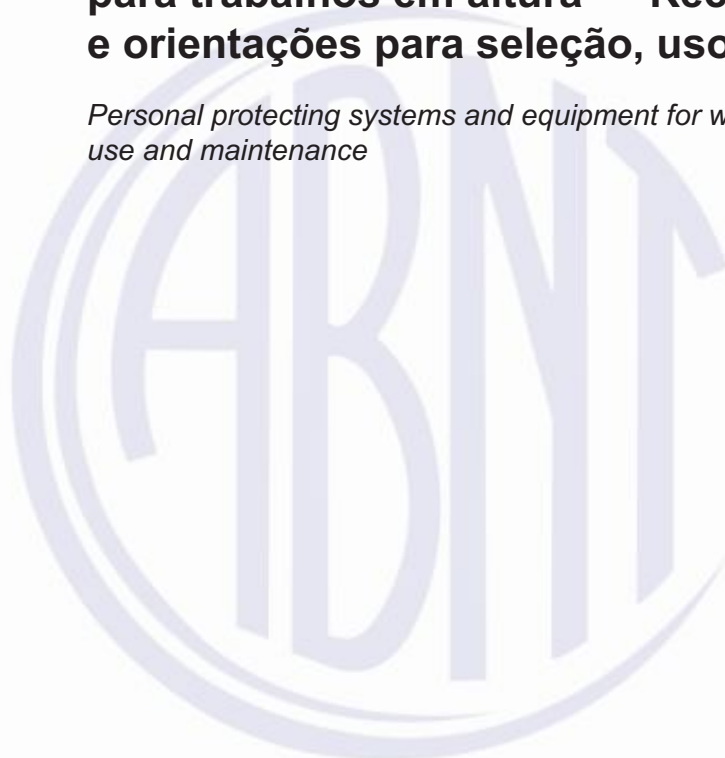

**Sistemas e equipamentos de proteção individual
para trabalhos em altura — Recomendações
e orientações para seleção, uso e manutenção**

*Personal protecting systems and equipment for work at height — Selection,
use and maintenance*



ICS 13.340.01; 13.340.60

ISBN 978-85-07-07042-9



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS

Número de referência
ABNT NBR 16489:2017
158 páginas



© ABNT 2017

Todos os direitos reservados. A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem permissão por escrito da ABNT.

ABNT

Av. Treze de Maio, 13 - 28º andar

20031-901 - Rio de Janeiro - RJ

Tel.: + 55 21 3974-2300

Fax: + 55 21 3974-2346

abnt@abnt.org.br

www.abnt.org.br

Sumário

Página

Prefácio	xii
Introdução	xiii
1 Escopo	1
2 Referências normativas	1
3 Termos e definições	2
4 Legislação	5
5 Princípios fundamentais	5
5.1 Análise de risco e hierarquia das medidas de proteção	5
5.2 Princípios para seleção de sistemas de proteção individual contra quedas (SPIQ)...	5
5.2.1 Uso de equipamentos certificados	5
5.2.2 Uso de normas	5
5.2.3 Sistemas de trabalho em altura a serem considerados	5
5.2.4 Limites de uso do equipamento	6
5.2.5 Compatibilidade do equipamento	6
5.3 Princípios de uso dos sistemas de proteção individual contra quedas (SPIQ).....	6
5.3.1 Capacitação dos usuários	6
5.3.2 Treinamento e avaliação de usuários	6
5.3.3 Conhecimento dos usuários sobre o equipamento	7
5.3.4 Exame de pré-uso do equipamento novo para o usuário	7
5.3.5 Verificações de pré-uso	7
5.3.6 Inspeções detalhadas	7
5.3.7 Inspeções adicionais	7
5.3.8 Ancoragens e pontos de ancoragem	7
5.4 Princípios de manutenção de sistemas e equipamentos de proteção individual para trabalho em altura	8
6 Identificação do perigo, análise de risco e estabelecimento do procedimento de segurança	8
6.1 Geral	8
6.2 Hierarquia de soluções de proteção para as pessoas que trabalham em altura	10
7 Seleção de sistemas de proteção individual contra quedas (SPIQ)	11
7.1 Geral	11
7.1.1 Análise de risco	11
7.1.2 Marcação de certificado de aprovação (CA)	11
7.1.3 Equipamentos auxiliares para trabalho em altura	11
7.1.4 Normas	11
7.2 Tipos de sistemas de proteção individual de quedas	11
7.2.1 Geral	11
7.2.2 Sistemas de restrição	11
7.2.3 Sistemas de posicionamento no trabalho	12
7.2.4 Sistemas de acesso por corda	12
7.2.5 Sistemas de retenção de queda	12

8	Sistemas de restrição	12
8.1	Geral	12
8.2	Seleção dos componentes de um sistema de restrição.....	13
8.2.1	Geral	13
8.2.2	Talabartes de segurança e linhas de ancoragem para sistemas de restrição	14
8.3	Uso de sistemas de restrição.....	14
9	Sistemas de retenção de queda.....	22
9.1	Geral	22
9.1.1	Características básicas de um sistema de retenção de queda	22
9.1.2	Cinturões de segurança tipo paraquedista para sistemas de retenção de queda ...	24
9.1.3	Talabartes de segurança para sistemas de proteção de queda	25
9.2	Sistemas de retenção de queda baseados em um ou mais talabartes de segurança simples com absorvedor de energia	29
9.2.1	Sistemas baseados em um talabarte de segurança simples com absorvedor de energia.....	29
9.2.2	Sistemas baseados em dois talabartes de segurança simples com absorvedor de energia.....	29
9.2.3	Sistemas baseados em um talabarte de segurança duplo com absorvedor de energia.....	30
9.3	Sistemas de retenção de queda baseados em um trava-queda retrátil (ver Figura 17).....	36
9.3.1	Geral	36
9.3.2	Componentes de um trava-queda retrátil	38
9.3.3	Acessórios para trava-queda retrátil com comprimentos maiores	41
9.3.4	Trava-queda retrátil de pequeno porte.....	41
9.3.5	Trava-queda retrátil com um meio integrado de resgate incorporado	42
9.3.6	Trava-queda retrátil com um equipamento descensor automático incorporado.....	43
9.3.7	Uso de sistemas de retenção de queda em um trava-queda retrátil.....	44
9.4	Sistemas de retenção de queda baseados em uma linha de ancoragem vertical e um trava-queda guiado.....	49
9.4.1	Geral	49
9.4.2	Linhas de ancoragem verticais rígidas instaladas de forma permanente.....	53
9.4.3	Linhas de ancoragem verticais flexíveis instaladas de forma permanente	53
9.4.4	Linhas de ancoragem verticais flexíveis instaladas de forma temporária	53
9.4.5	Trava-queda deslizante guiado para uso com linhas de ancoragem verticais	54
9.4.6	Uso de sistemas de retenção de queda baseados em uma linha de ancoragem vertical e um trava-queda guiado	55
9.5	Sistemas de retenção de queda baseados em uma linha de ancoragem horizontal e um ou mais pontos móveis de ancoragem.....	56
9.5.1	Geral	56
9.5.2	Linha de ancoragem horizontal rígida instalada de forma permanente	59
9.5.3	Linha de ancoragem horizontal flexível instalada de forma permanente.....	59
9.5.4	Linha de ancoragem horizontal flexível instalada de forma temporária.....	59

9.5.5	Pontos móveis de ancoragem	59
9.5.6	Uso de sistemas de retenção de queda baseados em uma linha de ancoragem horizontal e um ou mais pontos móveis de ancoragem	63
9.5.7	Considerações específicas sobre o uso de linhas de ancoragem horizontais de vão único instaladas de forma temporária	64
9.6	Uso dos sistemas de retenção de queda.....	65
9.6.1	Geral	65
9.6.2	Verificação das limitações do sistema.....	65
9.6.3	Uso de sistemas por usuários com massas diferentes	65
9.7	Zona livre de queda (ZLQ)	66
9.7.1	Geral	66
9.7.2	Sistemas baseados em um ponto de ancoragem fixo e um talabarte de segurança com absorvedor de energia	66
9.7.3	Sistemas baseados em um trava-quedas retrátil.....	66
9.7.4	Sistemas baseados em uma linha de ancoragem vertical (rígida ou flexível) e um trava-queda guiado	67
9.7.5	Sistemas baseados em uma linha de ancoragem horizontal com ponto móvel de ancoragem e um talabarte de segurança com absorvedor de energia.....	67
9.7.6	Efeito da massa do corpo dos usuários	68
10	Sistemas de posicionamento no trabalho	72
10.1	Geral	72
10.2	Sistemas de posicionamento no trabalho com suporte parcial.....	73
10.2.1	Geral	73
10.2.2	Técnica 1	73
10.2.3	Técnica 2	74
10.2.4	Seleção de componentes de sistemas de posicionamento no trabalho com suporte parcial.....	76
10.3	Sistemas de posicionamento no trabalho para trabalhos em suspensão	77
11	Resgate	78
11.1	Geral	78
11.2	Ancoragens.....	79
11.3	Extremidades, beirais, bordas e afins.....	79
11.4	Cuidado com os indivíduos que requerem resgate.....	79
11.5	Equipamento de resgate.....	80
12	Componentes	80
12.1	Geral	80
12.2	Resistência dos componentes.....	81
12.3	Têxteis usados em componentes.....	81
12.4	Metais usados em componentes	82
12.5	Conectores.....	83
12.6	Cinturões de segurança	91
12.6.1	Geral	91
12.6.2	Cinturões para trabalho em restrição e/ou posicionamento	92

12.6.3	Cinturões para sistemas de posicionamento no trabalho com suporte parcial	92
12.6.4	Cinturões ativos e passivos	93
12.6.5	O uso de elementos de engate laterais	93
12.7	Talabartes de segurança	94
12.8	Absorvedores de energia	95
12.9	Linhas de ancoragem	96
12.10	Dispositivos utilizados sobre as linhas de ancoragem	98
13	Inspeção, cuidados e manutenção do equipamento	99
13.1	Geral	99
13.2	Prazo de validade e vida útil	100
13.3	Equipamento têxtil (linhas de ancoragem, talabartes de segurança, cinturões etc.) ...	100
13.4	Equipamentos metálicos (conectores, dispositivos da linha de ancoragem etc.) ..	102
13.5	Capacetes de segurança	102
13.6	Desinfecção de equipamento	102
13.7	Equipamento exposto a um ambiente marinho	103
13.8	Armazenamento	103
13.9	Equipamento retirado do serviço	103
13.10	Alterações no equipamento	103
14	Métodos de trabalho	103
14.1	Métodos de trabalho seguros	103
14.1.1	Geral	103
14.1.2	Avaliação do local	103
14.1.3	Situações de emergência	104
14.2	Práticas de trabalho	104
14.2.1	Equipes de trabalho	104
14.2.2	Verificação dos pré-requisitos do trabalho e inspeções no início de cada jornada	104
14.2.3	Procedimentos de trabalho	104
14.2.4	Períodos de descanso	105
14.3	Vestimenta e equipamento de proteção	105
14.4	Precauções de segurança para equipamentos de proteção individual de queda ...	106
14.4.1	Geral	106
14.4.2	Proteção contra arestas cortantes ou irregulares	106
14.5	Utilização de ferramentas e outros equipamentos de trabalho	107
14.6	Sistemas de comunicação	107
14.7	Proteção de indivíduos do público	107
14.8	Conclusão do trabalho	107
15	Aptidão e treinamento	108
15.1	Geral	108
15.2	Treinamento	108
16	Ancoragens	109
16.1	Geral	109
16.2	Resistência e confiabilidade das ancoragens	110

16.3	Instalação dos dispositivos de ancoragem	111
16.4	Recomendações adicionais para pontos de ancoragem para tipos específicos de equipamentos de proteção individual de queda	113
16.4.1	Pontos de ancoragem para sistemas de restrição	113
16.4.2	Pontos de ancoragem para sistemas de posicionamento no trabalho para a técnica 2	113
16.4.3	Pontos de ancoragem para linhas de ancoragem verticais instaladas de forma permanente e temporária	113
16.4.4	Pontos de ancoragem para sistemas de linha de ancoragem horizontal rígida e flexível	114
16.5	Ancoragem intermediária para as linhas de ancoragem rígida vertical e horizontal ...	114
16.6	Escolha das posições dos pontos de ancoragem para os sistemas de retenção de queda	114
16.6.1	Escolha das posições de pontos de ancoragem para minimizar a distância de queda livre	114
16.6.2	Escolha de posições dos pontos de ancoragem para minimizar as quedas em pêndulo	115
16.6.3	Evitando posições de ancoragem potencialmente perigosas	117
Anexo A	(informativo) Princípios básicos de proteção de quedas em altura	120
Anexo B	(informativo) Teste de conforto e ajuste do cinturão	121
B.1	Geral	121
B.2	Precauções de segurança	121
B.3	Procedimento	122
B.4	Avaliação dos resultados	123
Anexo C	(Informativo) Lista de verificação para inspeção de equipamento	124
Anexo D	(informativo) Intolerância a suspensão (anteriormente conhecida como trauma de suspensão)	133
Anexo E	(informativo) Vantagens e desvantagens dos elementos de engate de retenção de queda de um cinturão tipo paraquedista	135
E.1	Geral	135
E.2	Elemento de engate dorsal	135
E.2.1	Enquanto o usuário está trabalhando	135
E.2.1.1	Vantagens	135
E.2.1.2	Desvantagens	135
E.2.2	No caso de uma queda	135
E.2.2.1	Vantagens	135
E.2.2.2	Desvantagens	136
E.2.3	Suspensão pós-queda	136
E.2.3.1	Vantagens	136
E.2.3.2	Desvantagens	136
E.2.4	Resgate	136
E.2.4.1	Vantagens	136

E.2.4.2	Desvantagens	137
E.3	Elemento de engate peitoral	137
E.3.1	Enquanto o usuário estiver trabalhando	137
E.3.1.1	Vantagens	137
E.3.1.2	Desvantagens	137
E.3.2	No caso de uma queda	137
E.3.2.1	Vantagens	137
E.3.2.2	Desvantagens	137
E.3.3	Suspensão pós-queda	138
E.3.3.1	Vantagens	138
E.3.3.2	Desvantagens	138
E.3.4	Resgate	138
E.3.4.1	Vantagens	138
E.3.4.2	Desvantagens	138
Anexo F	(informativo) Exemplos de cálculos dos requisitos mínimos de zona livre de queda (ZLQ) para os diferentes sistemas de proteção individual contra quedas (SPIQ).....	139
F.1	Sistema de retenção de queda baseado em um talabarte de segurança com absorvedor de energia.....	139
F.2	Sistema de retenção de queda baseado em um trava-quedas retrátil.....	140
F.3	Sistemas de retenção de queda baseados em uma linha de ancoragem vertical (rígida ou flexível).....	142
F.4	Sistema baseado em uma linha de ancoragem horizontal e um talabarte de segurança com absorvedor de energia	143
Anexo G	(informativo) Métodos típicos de trabalho em uma posição parcialmente sustentada usando um sistema de posicionamento no trabalho	145
G.1	Técnica 1 (ver 10.2.1).....	145
G.1.1	Precauções antes de começar o trabalho	145
G.1.2	Passando o talabarte de segurança para posicionamento em torno da estrutura de suporte e conectado ao cinturão do usuário	145
G.1.3	Preparação para mudança para uma outra posição.....	148
G.2	Técnica 2 (ver 10.2.2).....	148
G.2.1	Precauções antes de começar o trabalho	148
G.2.2	Conexão do talabarte de segurança para posicionamento entre o ponto de ancoragem e o cinturão do usuário	148
G.2.3	Movimentação para cima e para baixo na superfície de trabalho variando o comprimento do talabarte de segurança para posicionamento	149
Anexo H	(informativo) Propriedades de algumas das fibras artificiais usadas na fabricação de equipamentos de proteção individual de queda	150
Bibliografia		156

Figuras

Figura 1 – Exemplo de um sistema de restrição limitando o acesso às zonas onde o risco de uma queda existe.....	15
Figura 2 – Importância do comprimento correto do talabarte de segurança em um sistema de restrição	17
Figura 3 – Exemplo de um sistema de restrição usando uma linha de ancoragem horizontal rígida	18
Figura 4 – Perigos do uso de um sistema de restrição para acessar o canto de um telhado plano.....	19
Figura 5 – Situação em que não se recomenda o uso de um sistema de restrição porque existe um risco de queda devido a um material frágil.....	20
Figura 6 – Limitações e perigos do uso de um sistema de restrição em um telhado inclinado	21
Figura 7 – Exemplos de diferentes tipos de sistemas de retenção de queda	24
Figura 8 – O uso do extensor para o elemento de engate dorsal do cinturão	26
Figura 9 – Ilustração de distâncias de queda livre e o cálculo de fator de queda	27
Figura 10 – Ilustração dos perigos de conexão de talabartes de segurança simples com absorvedor de energia em série, para aumentar o comprimento total	28
Figura 11 – Exemplo de um sistema de retenção de queda baseado em um talabarte de segurança simples com absorvedor de energia	31
Figura 12 – Exemplos de talabartes de segurança de absorção de energia	32
Figura 13 – Ilustração de um talabarte de segurança com absorvedor de energia operando para reter uma queda.....	33
Figura 14 – Limitações e perigos do uso de um talabarte de segurança com absorvedor de energia único em que um alcance de movimento maior que o comprimento do talabarte de segurança é exigido.....	34
Figura 15 – Garantia de conexão contínua com a estrutura usando dois talabartes de segurança de absorção de energia em revezamento	35
Figura 16 – Exemplo do uso de um sistema de retenção de queda baseado em um talabarte de segurança com absorvedor de energia de formação dupla durante a escalada..	36
Figura 17 – Sistema de retenção de queda baseado em um trava-queda tipo retrátil	37
Figura 18 – Exemplo de um trava-queda retrátil acionado restando uma queda	39
Figura 19 – Máximo comprimento de trabalho de um trava-queda tipo retrátil	40
Figura 20 – Exemplo de um trava-queda retrátil simples	42
Figura 21 – Exemplo de um trava-queda retrátil incorporando um guincho de resgate.....	43
Figura 22 – Exemplo de um trava-queda retrátil incorporando um guincho de resgate sendo usado em conjunto com um tripé em espaço confinado	44
Figura 23 – Perigos do uso de trava-quadras retrátil no plano horizontal.....	47
Figura 24 – Risco de uma queda livre se a linha de vida retrátil de um trava-queda retrátil falhar na retração	48
Figura 25 – Exemplo de um sistema de retenção de queda baseado em uma linha de ancoragem vertical rígida fixada em uma escada permanente de acesso.....	50

Figura 26 – Exemplo de um sistema de retenção de queda baseado em uma linha de ancoragem vertical flexível instalada de forma permanente em uma escada permanente de acesso.....	51
Figura 27 – Exemplo de um sistema de retenção de queda baseado em uma linha de ancoragem vertical flexível instalada de forma temporária.....	52
Figura 28 – Sistema de retenção de queda baseado em uma linha de ancoragem horizontal rígida instalada de forma permanente incluindo um perfil rígido	57
Figura 29 – Sistema de retenção de queda baseado em linha de ancoragem horizontal flexível instalada de forma permanente incluindo um cabo de aço	58
Figura 30 – Sistema de retenção de queda baseado em linha de ancoragem horizontal flexível instalada de forma temporária	58
Figura 31 – Exemplos de sistemas de retenção de queda baseados em linha de ancoragem horizontal e talabarte de segurança com absorvedor de energia em operação para reter uma queda, também ilustrando requisitos de ZLQ (ver 9.7.5 e Anexo F).....	62
Figura 32 – Ilustração de requisitos mínimos de ZLQ quando usar um sistema de retenção de queda baseado em um talabarte de segurança com absorvedor de energia	69
Figura 33 – Ilustração de requisitos mínimos de ZLQ quando usar um sistema de retenção de queda baseado em um trava-queda retrátil.....	70
Figura 34 – Sistema com uma linha de ancoragem vertical rígida.....	71
Figura 35 – Ilustração de requisitos mínimos de ZLQ quando usar um sistema de retenção de queda baseado em uma linha de vida vertical	72
Figura 36 – Exemplo de técnica 1 de posicionamento no trabalho com sustentação parcial...73	
Figura 37 – Exemplo de uso incorreto de um talabarte de segurança para posicionamento sem um sistema de retenção de queda adicional.....	74
Figura 38 – Exemplo para técnica 2 de posicionamento no trabalho com sustentação parcial.....	76
Figura 39 – Exemplos de talabartes de segurança para a técnica 1 de posicionamento no trabalho	78
Figura 40 – Exemplos de vários tipos de conectores.....	85
Figura 41 – Exemplos de métodos corretos e incorretos de conexão com um ponto de ancoragem ou posição	86
Figura 42 – Exemplos de modos em que o fecho de segurança em um conector pode ser desarmado acidentalmente	87
Figura 43 – Diferença no tracionamento de um conector em um ensaio estático e quando usado com uma fita de material têxtil	88
Figura 44 – Modo correto e incorreto de inserir cordas/cabos em um conector.....	89
Figura 45 – Exemplo de cinturão abdominal para uso com sistema de restrição	92
Figura 46 – Exemplo de um cinturão de segurança tipo paraquedista.....	94
Figura 47 – Exemplo de um talabarte de segurança com sapatilhos e terminais manufaturados	95
Figura 48 – Exemplos de dispositivos de linha de ancoragem	99
Figura 49 – Exemplo do aumento na carga em uma linha de ancoragem ou cinta de ancoragem causado por um aumento no ângulo do ponto de ancoragem	112

Figura 50 – Exemplo de um sistema de restrição usando uma linha de ancoragem horizontal flexível, mostrando a deflexão da linha pelo usuário	114
Figura 51 – Perigo de uma queda em pêndulo quando é usado um talabarte de segurança com absorvedor de energia	116
Figura 52 – Perigo de uma queda em pêndulo com o uso de um trava-queda retrátil	117
Figura 53 – Exemplo de posições de ancoragem corretas e posições de ancoragem incorretas (potencialmente perigosas).....	119
Figura F.1 – Exemplo ilustrativo com o trabalhador abaixado/ajoelhado ou deitado.....	141
Figura F.2 – Exemplo ilustrativo do afastamento horizontal do trabalhador.....	142
Figura G.1 – Exemplo de alinhamento correto do conector no elemento de engate lateral da cintura do cinturão	146
Figura G.2 – Quedas em potencial de balanço contra estrutura durante o uso da técnica 1 de posicionamento no trabalho, assumindo que o talabarte de segurança para posicionamento não desliza para baixo na estrutura.....	147
Tabelas	
Tabela 1 – Ilustração da hierarquia de soluções para o trabalho em altura	10
Tabela 2 – Vantagens e desvantagens dos vários mecanismos de fechamento e travamento do fecho em diferentes modelos de conectores.....	90
Tabela C.1 – Lista de verificação para inspeção de equipamento – Todos os componentes têxteis	124
Tabela C.2 – Lista de verificação para inspeção de equipamento – Cinturões	125
Tabela C.3 – Lista de verificação para inspeção de equipamento – Talabartes e absorvedores de energia	126
Tabela C.5 – Lista de verificação para inspeção de equipamento – Componentes de metal ..	128
Tabela C.6 – Lista de verificação para inspeção de equipamento – Dispositivos utilizados sobre linhas	129
Tabela C.7 – Lista de verificação para inspeção de equipamento – Conectores.....	130
Tabela C.8 – Lista de verificação para inspeção de equipamento – Trava-queda retrátil	131
Tabela C.9 – Lista de verificação para inspeção de equipamento – Capacetes.....	132
Tabela F.1 – Exemplo do cálculo de requisitos mínimos de ZLQ para um sistema de retenção de queda baseado em um talabarte de segurança com absorvedor de energia	140
Tabela F.2 – Exemplo do cálculo de requisitos mínimos de ZLQ para um sistema de retenção de queda baseado em um trava-queda retrátil.....	141
Tabela F.3 – Exemplo do cálculo dos requisitos mínimos de ZLQ para sistemas de retenção de queda baseado em um linha de ancoragem vertical	143
Tabela F.4 – Exemplo do cálculo de requisitos mínimos de zona livre de queda para sistemas de retenção de queda baseado em uma linha de ancoragem horizontal e um talabarte de segurança com absorvedor de energia.	144
Tabela H.1 – Resistência aos produtos químicos de algumas fibras artificiais usadas na fabricação de equipamentos de proteção individual de queda.....	151
Tabela H.2 – Outras propriedades de algumas fibras artificiais usadas na fabricação de equipamentos de proteção individual de queda.....	155

Prefácio

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas pelas partes interessadas no tema objeto da normalização.

Os Documentos Técnicos ABNT são elaborados conforme as regras da ABNT Diretiva 2.

A ABNT chama a atenção para que, apesar de ter sido solicitada manifestação sobre eventuais direitos de patentes durante a Consulta Nacional, estes podem ocorrer e devem ser comunicados à ABNT a qualquer momento (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

Ressalta-se que Normas Brasileiras podem ser objeto de citação em Regulamentos Técnicos. Nestes casos, os Órgãos responsáveis pelos Regulamentos Técnicos podem determinar outras datas para exigência dos requisitos desta Norma.

A ABNT NBR 16489 foi elaborada no Comitê Brasileiro de Equipamentos de Proteção Individual (ABNT/CB-032), pela Comissão de Estudo de Seleção e Uso de EPI para Trabalhos em Altura (CE-032:004.005). O seu Projeto circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 04, de 04.07.2016 a 06.07.2016. O seu 2º Projeto circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 02, de 23.02.2017 a 23.04.2017.

Esta Norma é baseada nas BS 8437:2005 e A1:2012.

O Escopo em inglês desta Norma Brasileira é o seguinte:

Scope

This Standard establishes recommendations and guidelines for the selection, use and maintenance of personal fall protection systems (SPIQ) for use in the workplace to prevent and/or to arrest falls from a height.

It is intended for use by employers, employees and self-employed persons who use personal fall protection systems (SPIQ). It is also intended for use by designers, e.g. architects and structural engineers, including those who are responsible for the design of safe access routes on buildings and structures, by those who commission work at a height, e.g. building owners and contractors, and by those involved in training persons for work at a height.

This Standard is not applicable to collective fall protection systems (SPCQ), for example, work platforms and fall arrest nets. It is not intended to apply to personal fall protection systems (SPIQ) for use in leisure activities or in professional or private sports activities. It is also not intended to apply to personal fall protection systems (SPIQ) for use in arboriculture.

NOTE 1 A discussion of the basic principles of fall protection is given in Annex A.

NOTE 2 Recommendations and guidance on the use of rope access methods are given in ABNT NBR 15595.

Introdução

Esta Norma foi produzida em resposta à necessidade de reunir a melhor prática em relação à proteção individual de queda. Sua base, a BS 8437 foi estruturada a partir de um grande número de fontes incluindo informações de fabricantes, de estudos de pesquisas e de organizações de treinamento. A Norma aplica-se ao uso de sistemas e equipamento de proteção individual de queda somente no local de trabalho, onde a atividade principal é o trabalho sendo empreendido.

Esta Norma é indicada para aqueles profissionais que atuam e têm obrigações no ambiente da saúde e segurança no trabalho.

As formas verbais (convém/recomenda-se) apresentadas nesta Norma são utilizadas para indicar que, entre várias possibilidades, uma é mais apropriada, sem com isto excluir outras, ou que um certo modo de proceder é preferível, mas não necessariamente exigível. Ressalta-se que esta Norma não exclui o atendimento à legislação oficial vigente.

A queda de altura é uma das maiores causas de morte e ferimentos no local de trabalho. É, portanto, essencial que medidas sejam tomadas para proteger os trabalhadores de quedas de altura. Os sistemas de proteção contra quedas (SPQ) podem ser sobre a forma de medidas que sejam parte de um sistema de proteção coletivo contra quedas (SPCQ) como redes de segurança e guarda-corpo, e o uso de sistemas de proteção individual contra quedas (SPIQ). Estas medidas podem ser tomadas na fase de projeto ou na fase de execução. É igualmente essencial que as medidas de proteção de quedas adotadas sejam apropriadas para a situação particular, que qualquer sistema ou equipamento de proteção de quedas seja corretamente mantido e que os usuários tenham o treinamento apropriado.

Se uma pessoa que trabalha em uma altura, por exemplo, sobre um telhado ou torre, sofrer uma queda de modo a perder o contato com a superfície em que ele é sustentado, por exemplo, tropeçando sobre uma extremidade, ele certamente baterá no chão, ou qualquer obstáculo, com força suficiente para causar ferimentos graves ou fatais. A gravidade dos ferimentos é determinada pela velocidade de impacto da pessoa, que depende da altura da queda, a natureza da superfície de impacto e a parte do corpo que bater na superfície. Os ferimentos são realmente causados pelas forças resultantes da velocidade rápida de desaceleração do corpo no impacto.

NOTA Uma queda de 4,00 m toma somente 0,9 s não dando nenhum tempo para a pessoa que está caindo reagir, e resulta em uma velocidade de impacto de 32 km/h.

A gravidade do ferimento não depende somente da altura ou da queda. Embora os ferimentos graves ou fatais possam resultar do impacto de uma queda de altura sobre uma superfície sólida, também podem resultar das seguintes condições:

- a) impacto de uma queda relativamente pequena sobre, ou através de, uma superfície frágil (por exemplo, uma telha translúcida);
- b) um primeiro impacto na cabeça de uma queda relativamente pequena;
- c) uma queda relativamente pequena na água ou uma substância perigosa.

Esta Norma trata de sistemas de proteção individual de queda no contexto de uma hierarquia de medidas de proteção de queda. Fornece detalhes dos tipos de sistemas e equipamentos de proteção de queda disponíveis e fornece orientação sobre sua seleção, uso e manutenção, e treinamento dos usuários.



Sistemas e equipamentos de proteção individual para trabalhos em altura — Recomendações e orientações para seleção, uso e manutenção

1 Escopo

Esta Norma estabelece recomendações e orientações sobre a seleção, uso e manutenção de sistemas de proteção individual contra quedas (SPIQ) para uso no local de trabalho para prevenir e/ou reter quedas de uma altura.

É destinada para uso de empregadores, empregados e pessoas autônomas que utilizam um SPIQ. Também é aplicável para uso por projetistas, por exemplo, arquitetos e engenheiros estruturais, inclusive aqueles que são responsáveis pelo projeto de roteiros de acesso seguros em edifícios e estruturas, por aqueles que autorizam trabalho em uma altura, por exemplo, proprietários de edifícios e empreiteiros, e por aqueles envolvidos em treinamento de pessoas para trabalhos em altura.

Esta Norma não é aplicável para sistemas de proteção coletiva contra quedas (SPCQ), por exemplo, plataformas de trabalho e redes de segurança para retenção de queda. Não tem a intenção de se aplicar aos SPIQ para uso em atividades de lazer ou em atividades profissionais ou privadas de esportes. Também não está incluída para se aplicar aos SPIQ para uso em arboricultura.

NOTA 1 Uma discussão dos princípios básicos de proteção de queda é apresentada no Anexo A.

NOTA 2 Recomendações e orientações sobre o uso de métodos de acesso por corda são fornecidos na ABNT NBR 15595.

2 Referências normativas

Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação deste documento. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas).

ABNT NBR 14626, *Equipamento de proteção individual contra queda de altura – Trava-queda deslizante guiado em linha flexível*

ABNT NBR 14627, *Equipamento de proteção individual contra queda de altura – Trava-queda guiado em linha rígida*

ABNT NBR 14628, *Equipamento de proteção individual contra queda de altura – Trava-queda retrátil*

ABNT NBR 14629, *Equipamento de proteção individual contra queda de altura – Absorvedor de energia*

ABNT NBR 15475, *Acesso por corda – Qualificação e certificação de pessoas*

ABNT NBR 15595, *Acesso por corda – Procedimento para aplicação do método*

ABNT NBR 15834, *Equipamento de proteção individual contra queda de altura – Talabarte de segurança*

ABNT NBR 15835, *Equipamento de proteção individual contra queda de altura – Cinturão de segurança tipo abdominal e talabarte de segurança para posicionamento e restrição*

ABNT NBR 15836, *Equipamento de proteção individual contra queda de altura – Cinturão de segurança*

tipo paraquedista

ABNT NBR 15837, *Equipamento de proteção individual contra queda de altura – Conectores*

ABNT NBR 15986, *Cordas de alma e capa de baixo coeficiente de alongamento para acesso por corda – Requisitos e métodos de ensaio*

ABNT NBR 16325-1, *Proteção contra quedas de altura – Parte 1: Dispositivos de ancoragem tipos A, B e D*

ABNT NBR 16325-2, *Proteção contra quedas de altura – Parte 2: Dispositivos de ancoragem tipo C*

EN 813, *Personal protective equipment – Sit harnesses*

EN 892, *Mountaineering equipment – Dynamic mountaineering ropes – Safety requirements and test methods*

EN 1497, *Personal fall protection equipment – Rescue harnesses*

3 Termos e definições

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os seguintes termos e definições.

3.1

cinturão de segurança tipo paraquedista

componente de um sistema de retenção de queda, constituído por um dispositivo preso ao corpo destinado a reter as quedas

NOTA O cinturão de segurança tipo paraquedista pode consistir em fitas, fivelas e outros elementos, dispostos e acomodados de forma adequada e ergonômica sobre o corpo de uma pessoa para sustentá-la em posicionamento, restrição, suspensão, sustentação, durante uma queda e depois de sua retenção.

3.2 Ancoragens

3.2.1

ancoragem

dispositivo ou local para fixação segura de equipamentos ou sistemas de trabalho em altura

NOTA Um parafuso olhal é um exemplo de um dispositivo e uma viga de aço é um exemplo de um local.

3.2.2

ponto de ancoragem

ponto de um sistema de ancoragem onde o equipamento de proteção individual é projetado para ser conectado

3.2.3

dispositivo de ancoragem

montagem de elementos que incorporam um ou mais pontos de ancoragem ou pontos de ancoragem móveis, que podem incluir um elemento de fixação. É projetado para utilização como parte de um sistema pessoal de proteção de queda e também de forma que possa ser removido da estrutura e ser parte do sistema de ancoragem

NOTA É essencial que o dispositivo de ancoragem atenda a um dos seguintes requisitos: ser certificado, ser fabricado em conformidade com as Normas técnicas nacionais vigentes sob responsabilidade do profissional legalmente habilitado ou ser projetado por profissional legalmente habilitado, tendo como referência as Normas técnicas nacionais vigentes, como parte integrante de um sistema completo de proteção individual contra quedas.

3.2.4

ancoragem estrutural

elementos fixados de forma permanente na estrutura, nos quais um dispositivo de ancoragem ou um EPI pode ser conectado

NOTA 1 Um dispositivo de ancoragem fixo de forma permanente à estrutura, por exemplo, soldado, concretado ou colado com resina, torna-se uma ancoragem estrutural.

NOTA 2 A ancoragem estrutural não faz parte do dispositivo de ancoragem.

3.3

conectores

dispositivo de ligação entre componentes, que se abre e que permite ao usuário montar um sistema de proteção de queda e unir-se direta ou indiretamente a um ponto de ancoragem (ver 12.5)

3.4

linha de ancoragem vertical ou horizontal

linha flexível ou rígida, conectada em um ou mais pontos de ancoragem, que é parte de um sistema de retenção de quedas, um meio de retenção de queda ou suporte

3.5

dispositivo utilizado nas linhas de ancoragem

dispositivo que acompanha o usuário ao longo de um linha de ancoragem. Por exemplo, ponto móvel de ancoragem para linhas horizontais, trava-queda guiado para linhas verticais (ver 12.10)

3.6 talabarte

3.6.1

talabarte de segurança

componente ou elemento de conexão de um sistema antiquedas

NOTA O talabarte de segurança pode ser constituído de uma corda de fibras sintéticas, um cabo metálico, uma fita ou uma corrente.

3.6.2

talabarte de segurança para posicionamento e restrição

equipamento que serve para conectar um cinturão de segurança tipo abdominal ou cinturão paraquedista a um ponto de ancoragem ou para circundar uma estrutura, de maneira a constituir um suporte

3.7

absorvedor de energia

componente ou elemento de um sistema antiquedas desenhado para dissipar a energia cinética desenvolvida durante uma queda de uma determinada altura

3.8

trava-queda retrátil

dispositivo antiquedas que dispõe de uma função de travamento automático e de um mecanismo automático de retrocesso que mantém a linha retrátil em tensão

NOTA O próprio dispositivo pode integrar um meio de dissipação de energia ou incorporar um absorvedor de energia na linha retrátil.

3.9 Cargas

3.9.1

limite de carga de trabalho

carga máxima que pode ser elevada por um item de equipamento de acordo com as condições especificadas pelo fabricante

3.9.2

carga de trabalho segura

carga de trabalho máxima de um item de equipamento de acordo com as condições especificadas por um profissional legalmente habilitado

NOTA Esta carga é igual ou inferior ao limite de carga de trabalho referente a este equipamento.

3.9.3

carga nominal máxima

massa máxima, em quilogramas, do trabalhador, incluindo ferramentas e equipamentos carregados, que pode ser suportada por um componente de um sistema de proteção individual de queda, conforme especificado pelo fabricante

3.9.4

carga nominal mínima

massa mínima, em quilogramas, do trabalhador, incluindo ferramentas e equipamentos carregados, que pode ser suportada por um componente de um sistema de proteção individual de queda, conforme especificado pelo fabricante

3.9.5

carga mínima de ruptura

carga mínima que um equipamento novo precisa resistir ao ser ensaiado em condições específicas

3.9.6

carga de prova

carga de ensaio aplicada para verificar que um componente do sistema não apresenta deformação permanente ou outro defeito sob essa carga, naquele momento em particular, conforme designado por um profissional legalmente habilitado

3.10

profissional legalmente habilitado

trabalhador previamente qualificado e com registro no conselho de classe competente

[Portaria n.º 313/2012 - NR-35]

3.11

trabalhador qualificado

trabalhador que comprove a conclusão de curso específico para sua atividade em instituição reconhecida pelo sistema oficial de ensino

[Portaria n.º 313/2012 - NR-35]

3.12

fator de segurança de uma estrutura/sistema

razão entre a máxima força aplicada na parte menos resistente desta estrutura ou sistema, e a resistência última desta parte

NOTA Para um produto é a razão entre limite de carga de trabalho e sua carga mínima de ruptura.

3.13

local de trabalho

área onde são executados os trabalhos

NOTA Sendo adequada e prevista em análise de risco, uma mesma solução pode ser utilizada para mais de um local de trabalho.

4 Legislação

O atendimento desta Norma por si só não exclui as obrigações legais. Na aplicação desta Norma deve ser cumprida a legislação oficial. Existindo conflito entre ambas, prevalece a legislação oficial vigente.

Em caso de conflitos entre esta Norma técnica e a Norma Regulamentadora, prevalece o disposto na Norma Regulamentadora.

5 Princípios fundamentais

5.1 Análise de risco e hierarquia das medidas de proteção

5.1.1 O objetivo principal é planejar, organizar e administrar o trabalho de tal modo que exista uma margem adequada de segurança para minimizar o risco, com a meta de nenhum incidente.

5.1.2 A boa prática exige que antes que os sistemas de proteção contra quedas (SPQ) sejam empregados para um trabalho específico, os envolvidos executem uma análise de risco (ver 6.1) e estabeleçam requisitos claros para todos os aspectos do trabalho. Além disso, é essencial que o trabalho seja cuidadosamente avaliado para assegurar que o método de acesso é apropriado à segurança exigida.

5.1.3 Com relação ao risco de queda de altura, convém que as medidas de proteção adotadas respeitem a hierarquia descrita em 6.2.

5.2 Princípios para seleção de sistemas de proteção individual contra quedas (SPIQ)

5.2.1 Uso de equipamentos certificados

Quando a utilização de um equipamento certificado for obrigatória ou adotada, é essencial também assegurar que além da marcação referente à certificação, os equipamentos sejam apropriados para o uso pretendido (ver 7.1.2).

5.2.2 Uso de normas

Convém que o equipamento selecionado esteja em conformidade com as Normas pertinentes para o uso pretendido, quando aplicável (ver 7.1.4).

5.2.3 Sistemas de trabalho em altura a serem considerados

Os sistemas de trabalho em altura são os seguintes:

- sistema de restrição, que restringe o usuário de forma a impedir o acesso aos locais onde existe o risco de queda de altura (ver 7.2.2);
- sistema de posicionamento no trabalho, que permite que o usuário seja mantido em uma posição sustentada parcialmente ou completamente (ver 7.2.3);

- c) sistema de acesso por corda, que emprega duas linhas fixadas separadamente, uma como meio de suporte e a outra como segurança, para acesso e/ou egresso ao local de trabalho, sendo ambas conectadas ao cinturão de segurança do usuário (ver 7.2.4);

NOTA O sistema de acesso por corda pode ser usado para o posicionamento no trabalho.

- d) sistema de retenção de queda, que atua para reter uma queda, e que é utilizado em situações onde, se o usuário perder o contato físico controlado com a superfície de trabalho, existirá uma queda livre (ver 7.2.5).

5.2.4 Limites de uso do equipamento

Recomenda-se que os limites de uso dos equipamentos sejam observados conforme a seguir:

- equipamento projetado exclusivamente para restrição/posicionamento não funcionará corretamente ao ser utilizado como equipamento de proteção de queda.

5.2.5 Compatibilidade do equipamento

Quando selecionar o equipamento, é essencial assegurar que os componentes de qualquer sistema são compatíveis e que a função segura de qualquer um dos componentes não é adversamente afetada, e não interfere com a função segura de outro, ou do sistema. Quando isto não estiver claro, convém verificar com o fornecedor ou com o fabricante.

5.3 Princípios de uso dos sistemas de proteção individual contra quedas (SPIQ)

5.3.1 Capacitação dos usuários

Convém que os usuários sejam capacitados no uso de seus sistemas e equipamentos de proteção individual e tenham uma atitude apropriada para trabalhar em altura.

Convém que os usuários tenham treinamento e capacitação específicos, para habilitá-los a:

- a) executar os deveres atribuídos ao nível de sua responsabilidade;
- b) entender completamente quaisquer riscos potenciais relacionados ao trabalho;
- c) detectar quaisquer defeitos técnicos nos equipamentos e/ou falhas no procedimento de trabalho, reconhecer quaisquer implicações para a saúde e a segurança destes defeitos e/ou falhas, e poder tomar a ação para lidar com estes.

Convém que os usuários também sejam capacitados para verificar seu sistema e equipamento de proteção individual para trabalho em altura quanto aos defeitos antes de qualquer uso.

5.3.2 Treinamento e avaliação de usuários

Convém que os usuários estejam adequadamente treinados e avaliados quanto à competência no uso da técnica e seu sistema e equipamento de proteção individual de trabalho em altura para as aplicações específicas pretendidas (ver Seção 15). Convém que eles também sejam treinados e avaliados para inspeção de pré-uso de seu equipamento (ver 5.3.5).

NOTA Durante o estudo desta Norma estava sendo iniciado o estudo de um novo projeto com base na BS 8454, este projeto busca trazer recomendações e orientações para provedores de treinamento de forma a garantir que o treinamento para trabalho em altura seja fornecido com um alto nível de qualidade, de forma segura, em ambiente controlado por uma equipe com experiência e conhecimento.

5.3.3 Conhecimento dos usuários sobre o equipamento

De acordo com as Normas Brasileiras para trabalhos em altura, convém que o fabricante do equipamento forneça informações de cada produto. Convém que estas informações sejam disponibilizadas e completamente entendidas pelo usuário antes de utilizar o equipamento. Recomenda-se que haja tempo permitido para isso no planejamento do trabalho. Isto também se aplica aos equipamentos repostos ou substituídos, porque mudanças podem ter sido feitas na especificação original ou nas informações fornecidas. O conhecimento das características do equipamento pode ajudar a evitar o mau uso. Este conhecimento pode ser realçado pelo treinamento e estudo das informações fornecidas com o produto e outros panfletos e catálogos técnicos.

5.3.4 Exame de pré-uso do equipamento novo para o usuário

Antes de um equipamento ser utilizado pela primeira vez, convém que se assegure que este seja apropriado para a aplicação pretendida, que funciona corretamente, e que esteja em boas condições. Antes de usar um cinturão de segurança pela primeira vez, é recomendável que o usuário seja ajudado na execução de um teste de conforto e ajuste em um lugar seguro, de acordo com o procedimento indicado no Anexo B, para assegurar que o cinturão é de tamanho correto, tem ajuste suficiente e um nível de conforto aceitável para o uso pretendido, inclusive suspensão.

5.3.5 Verificações de pré-uso

Além das verificações de pré-uso, convém que o equipamento seja submetido. Em caso de dúvida sobre a segurança do equipamento durante a verificação de pré-uso, convém que o equipamento seja submetido a uma inspeção detalhada. Convém que o equipamento danificado seja retirado do serviço imediatamente (ver Seção 13 e Anexo C).

5.3.6 Inspeções detalhadas

Além das verificações de pré-uso, convém que o equipamento seja submetido às inspeções detalhadas de acordo com um regime predeterminado. Convém que seja retirado imediatamente de serviço um equipamento danificado (ver Seção 13 e Anexo C).

5.3.7 Inspeções adicionais

As inspeções adicionais, equivalentes a uma inspeção detalhada, podem ser necessárias entre inspeções detalhadas em situações em que a análise de risco identificou um perigo que pode causar a deterioração significativa do equipamento, por exemplo, tinta, substâncias químicas ou um ambiente ácido ou alcalino. A necessidade para a frequência das inspeções adicionais depende das circunstâncias específicas em que o equipamento é utilizado.

5.3.8 Ancoragens e pontos de ancoragem

É essencial que as ancoragens e os pontos de ancoragem tenham resistência adequada (ver Seção 16).

Sempre que possível, convém que as ancoragens e os pontos de ancoragem estejam diretamente acima do usuário de forma que a linha de ancoragem ou o talabarte de segurança esteja esticado ou tenha a menor folga possível, para minimizar o tamanho e efeito de qualquer queda. Convém que o posicionamento das ancoragens e dos pontos de ancoragem seja tal que os perigos, como, por exemplo, extremidades afiadas ou ásperas e superfícies quentes, sejam evitados ou que sejam adotadas medidas de controle, pois são muito prováveis de causar dano em linhas de ancoragem e talabartes de segurança tensionados, particularmente em produtos têxteis, que poderia causar sua ruptura ao serem tensionados.

5.4 Princípios de manutenção de sistemas e equipamentos de proteção individual para trabalho em altura

A vida do usuário depende da correta manutenção de sistemas e equipamentos de proteção individual para trabalho em altura. Convém que o equipamento seja mantido limpo e seco e esteja corretamente armazenado. Convém que o equipamento molhado seja completamente seco antes do armazenamento. Convém que o equipamento não seja alterado ou consertado, a menos que isto seja autorizado pelo fabricante (ver Seção 13).

6 Identificação do perigo, análise de risco e estabelecimento do procedimento de segurança

6.1 Geral

6.1.1 Antes do início do trabalho, é essencial que se realize a identificação do perigo, a análise de risco e a definição do método de trabalho, considerando-se a hierarquia das soluções protetoras conforme 6.2. Convém que se planeje um sistema seguro de trabalho, incluindo a seleção de métodos e equipamentos apropriados, em conjunto com pessoal capacitado. É essencial que se elabore um procedimento operacional para atividades rotineiras e permissão de trabalho para as atividades não rotineiras.

6.1.2 Um procedimento de segurança é um modo efetivo de produzir um plano para um sistema seguro de trabalho. É particularmente útil para reunir as avaliações dos vários riscos que podem surgir em um trabalho específico. As declarações do procedimento de segurança podem também ser ligadas, ou formar parte da diretriz e procedimentos de segurança da empresa.

6.1.3 Convém que se inclua na identificação do risco qualquer condição que possa causar dano, por exemplo, instalações elétricas, extremidades afiadas ou trabalhos em altura.

6.1.4 Convém na análise de risco incluir uma cuidadosa identificação de todos os riscos conforme seus diferentes níveis. Convém que esta ação seja tomada para evitar os riscos. Se isto não for possível, convém que sejam tomadas precauções para eliminar a probabilidade de queda com diferença de nível ou quando não for possível que se minimizem as chances de pessoas serem lesionadas.

6.1.5 Tomando os exemplos dados em 6.1.3, os níveis de risco e as precauções que convém que sejam tomadas são as seguintes:

- a) as instalações elétricas apresentam um alto risco de choque elétrico. Convém que a probabilidade de dano seja minimizada de acordo com a legislação vigente e as respectivas normas técnicas;
- b) as extremidades afiadas apresentam um alto risco de ferimentos de dilaceração e também um alto risco de indiretamente causar ferimentos por meio de danos ao equipamento como talabartes de segurança. Convém que a probabilidade de danos seja minimizada assegurando que todas as extremidades afiadas sejam protegidas;
- c) trabalhar a partir de uma escada apresenta um alto risco de queda de uma altura. Convém que a probabilidade de lesão seja minimizada assegurando que a escada esteja corretamente posicionada e segura, que seu uso seja limitado, e se necessário, que um sistema de proteção de trabalho em altura possa gerar uma proteção efetiva para a situação buscando minimizar a distância e as consequências de uma queda.

6.1.6 Somente depois da identificação e respectiva análise de risco executadas, os equipamentos e sistemas de trabalho em altura apropriados podem ser selecionados. Convém que a identificação do risco e a avaliação do risco sejam específicas do local e revisadas de maneira contínua, por exemplo, a cada execução da atividade ou em cada mudança da atividade.

6.1.7 Na análise de risco, convém que esta seja detalhada considerando todos os cenários de emergência possíveis e o planejamento de como qualquer resgate necessário possa ser executado (ver Seção 11).

NOTA O autorresgate é importante e pode ser previsto, não como substituto ao resgate, mas sim como uma possibilidade para evitar a exposição de resgatistas.

6.1.8 Recomenda-se que seja mantido um registro de cada risco identificado, com sua avaliação e a ação tomada para minimizar essas condições. Os registros podem fornecer informações valiosas e evidência documentária no caso de qualquer incidente. Tomando os exemplos citados em 6.1.3 a 6.1.5, os registros poderiam declarar o seguinte:

- a) instalações elétricas: o isolamento e o aterramento foram verificados e validados como confiáveis;
- b) extremidades afiadas: proteções das extremidades foram realizadas e estão no lugar;
- c) escadas: segura no topo e na parte inferior; ângulo de inclinação ajustado e um sistema de retenção de queda presente.

6.1.9 Convém que se assegure que as ações seguintes foram tomadas e reportadas nos registros:

- a) uma adequada identificação e avaliação do risco foi realizada;
- b) uma verificação foi feita de quem e quantas pessoas poderiam ser afetadas por cada risco;
- c) todos os riscos óbvios e significativos foram levados em consideração;
- d) precauções razoáveis foram tomadas para minimizar os riscos;
- e) os riscos residuais foram determinados e considerados como baixos.

6.1.10 Quando planejar um sistema seguro de trabalho, convém que o empregador considere:

- a) local de trabalho, em particular:
 - a natureza do local de trabalho, inclusive sua forma e quaisquer riscos especiais associados a ela;
 - a natureza do ambiente no local de trabalho, inclusive quaisquer possíveis condições climáticas ou atmosféricas adversas;
- b) O trabalho, em particular:
 - os detalhes da tarefa a ser executada, inclusive quaisquer riscos especiais associados à ela;
 - quanto espaço é requerido;
 - qual a duração do trabalho esperada;
- c) quanto aos trabalhadores, em particular:
 - seu tamanho corporal;
 - o alcance dos movimentos que precisam fazer e as posturas que precisam adotar.

d) equipamento de proteção individual de trabalho em altura, em particular:

- quem irá utilizar (ver alínea c);
- recursos e limitações dos equipamentos, inclusive os materiais de que são produzidos e suas formas de funcionamento.

6.1.11 Quanto aos equipamentos fornecidos, convém que o empregador assegure que:

- a) equipamentos apropriados são fornecidos;
- b) os equipamentos são compatíveis entre si;
- c) o equipamento é mantido em um estado eficiente.

6.1.12 Como parte da seleção de equipamento de proteção para trabalho em altura, é recomendado que:

- a) ensaios de uso em campo sejam empreendidos, com informações dos trabalhadores que utilizam o equipamento;
- b) as informações técnicas sejam cuidadosamente avaliadas; em particular, uma comparação cuidadosa a ser feita sobre métodos de validação e o modo planejado de uso para o equipamento.

6.2 Hierarquia de soluções de proteção para as pessoas que trabalham em altura

Convém que o ambiente de trabalho seja tão livre de perigos quanto possível, minimizando assim os riscos para os trabalhadores (ver 6.1). Isto especialmente se aplica para o trabalho em altura. Cada risco precisa ser tratado de uma maneira que idealmente seja evitado, ou, se isto não for praticável, que este seja reduzido a um nível aceitável. A abordagem hierárquica para o planejamento do trabalho em altura pede que medidas que previnem uma queda sejam prioridade sobre aquelas que minimizam a altura e consequências de uma queda, e as medidas de proteção coletivas sejam prioridade sobre as medidas de proteção individual (ver Tabela 1).

Tabela 1 – Ilustração da hierarquia de soluções para o trabalho em altura

Níveis de prioridade	Categoria de equipamento do trabalho	Mais alta	Mais baixa
		Exemplos de medidas protetoras	
		Coletiva	Individual
Mais alta	Previne (elimina) uma queda	plataformas de trabalho com guarda-corpo; sistemas de guarda-corpo; barreiras (por exemplo, redes); pisos elevados; plataforma de trabalho aéreo (PTA)	Equipamento de proteção individual de trabalho em altura (sistemas de restrição)
Mais baixa	Minimiza a distância e as consequências de uma queda	sistemas de retenção de queda por redes; sistemas de amortecimento de queda.	Equipamento de proteção individual de trabalho em altura (sistemas de retenção de queda).

NOTA Dentro de cada categoria:

- a) as medidas de proteção coletiva têm prioridade sobre medidas de proteção individual;
- b) equipamento de trabalho apropriado (e sua ordem de prioridade) precisa ser determinado levando em consideração o trabalho a ser empreendido e considerando o risco para aqueles que instalam, utilizam e removem o equipamento e as implicações para o resgate associado com o equipamento do trabalho utilizado.

7 Seleção de sistemas de proteção individual contra quedas (SPIQ)

7.1 Geral

7.1.1 Análise de risco

Antes de o equipamento ser selecionado ou usado, convém que seja executada uma análise de risco para cada trabalho no qual esse equipamento será utilizado.

7.1.2 Marcação de certificado de aprovação (CA)

7.1.2.1 É essencial que todos os cintos paraquedista possuam certificado de aprovação (CA) do Ministério do Trabalho.

7.1.2.2 A marcação do CA no cinto paraquedista significa que o equipamento é apropriado para proteção contra quedas. Convém que a análise de risco da atividade defina qual o modelo mais adequado e indicado para cada tipo de trabalho. Recomenda-se consultar o manual do produto e, em caso de dúvidas, consultar o fabricante.

7.1.3 Equipamentos auxiliares para trabalho em altura

A importância na escolha de critérios para seleção de equipamentos de proteção individual se aplica para os demais equipamentos utilizados na montagem de sistemas para trabalho em altura.

7.1.4 Normas

Recomenda-se que o equipamento seja selecionado em conformidade com as Normas pertinentes para o uso pretendido. Sempre que possível, referenciar as Normas Brasileiras apropriadas. Na ausência destas, o equipamento em conformidade com outras Normas, por exemplo, internacionais (ISO) ou regionais, podem ser escolhidas como referência. Se existirem dúvidas sobre se uma norma específica é pertinente ou não para o uso pretendido, é aconselhável discutir com o fabricante do equipamento.

7.2 Tipos de sistemas de proteção individual de quedas

7.2.1 Geral

Após a avaliação e análise do risco, e da consideração da hierarquia das medidas de proteção (ver 6.1 e 6.2), se for decidido que o equipamento de proteção individual contra quedas de diferença de nível é necessário, convém que seja escolhido o tipo de sistema e equipamento de proteção individual a ser usado. Este pode ser um sistema que previne uma queda ou um que retém uma queda. Sempre que possível, utilizar um sistema de proteção individual contra quedas que previna uma queda em preferência a um sistema de retenção de queda.

Se um sistema de proteção individual contra quedas que previna uma queda precisar ser usado, convém que este seja projetado para impedir que o usuário alcance uma zona onde o risco de queda com diferença de nível exista, ou um que previna o início de uma queda. Nos casos em que não for praticável o uso de um sistema que previna uma queda, então, como último recurso, recomenda-se que seja utilizado um sistema de retenção de queda.

7.2.2 Sistemas de restrição

Um sistema de restrição pode ser usado se o objetivo for restringir o acesso do usuário às zonas onde o risco de uma queda de uma altura exista.

Pode compor um sistema de restrição: um equipamento de retenção de queda, um equipamento de posicionamento ou um equipamento de restrição. Convém que seja selecionado e planejado o sistema de restrição de forma que não seja possível para o usuário acessar zonas onde o risco de uma queda exista. Detalhes de sistemas de restrição são fornecidos na Seção 8.

Quando se optar pela utilização de um sistema de restrição, em que uma possível falha no sistema possa ocasionar uma queda, recomenda-se a utilização de um sistema de retenção de queda, por exemplo, em trabalhos executados em telhados.

7.2.3 Sistemas de posicionamento no trabalho

Se o método de trabalho planejado for para o usuário estar em uma posição parcialmente ou inteiramente sustentada, o sistema adequado será um sistema de posicionamento no trabalho.

O sistema de posicionamento no trabalho (utilizado como suporte primário) inclui um sistema de retenção de queda, de forma que se houver um erro do operador ou falha do suporte primário, uma queda será prevenida ou retida. Um sistema de acesso por corda pode ser usado para o posicionamento no trabalho. Detalhes de sistemas de posicionamento no trabalho são fornecidos na Seção 10 e detalhes de sistemas de acesso por corda são fornecidos na ABNT NBR 15595.

Além de sua função primária de fornecer suporte e prevenir uma queda, convém que o equipamento de posicionamento no trabalho seja suficientemente forte para reter uma queda com distância e força limitadas, mas pode não cumprir com os outros requisitos essenciais para um sistema de retenção de queda.

7.2.4 Sistemas de acesso por corda

Se o método do trabalho planejado for de usar duas linhas separadamente fixadas, uma como meio de suporte e a outra como segurança, para acesso e/ou egresso ao local de trabalho, e se ambas as linhas forem presas ao cinturão de segurança do usuário, convém que seja utilizado um sistema de acesso por corda de acordo com as recomendações fornecidas na ABNT NBR 15595.

NOTA Se o sistema for baseado em uma linha que move o usuário, por exemplo, sistemas de içamento, este não é um sistema de acesso por corda, mas um sistema de posicionamento no trabalho.

7.2.5 Sistemas de retenção de queda

Se o método de trabalho planejado é tal que se o usuário perder o contato físico controlado com a superfície de trabalho existirá uma queda livre, convém que seja utilizado um sistema de retenção de queda. Este consiste de um cinturão de segurança tipo paraquedista em conformidade com a ABNT NBR 15836, uma ancoragem apropriada, e um dispositivo de união que tem a capacidade de absorção de energia e que fornece um meio de fixação entre o trabalhador e a ancoragem, por exemplo, talabarte de segurança ou trava-queda deslizante ou trava-queda retrátil. Detalhes de sistemas de retenção de queda são fornecidos na Seção 9.

8 Sistemas de restrição

8.1 Geral

8.1.1 Sistemas de restrição são usados para impedir usuários de alcançar zonas onde existe o risco de queda com diferença de nível. Envolvem a conexão do usuário com a estrutura por meio de um talabarte de segurança ou uma linha de ancoragem, a posição e o comprimento, nos quais, independente dos movimentos do usuário em um plano horizontal, eles nunca poderão entrar em uma situação em que uma queda poderá acontecer. Fundamentalmente, os sistemas de restrição impedem o início de uma queda com diferença de nível (ver Figura 1).

Convém que um trabalho realizado sobre uma superfície frágil que não represente uma condição segura de trabalho, não seja protegido por um sistema de restrição e sim por um sistema de retenção de queda.

NOTA 1 Para se evitar usos equivocados e para um maior nível de proteção em sistemas de restrição, podem ser utilizados componentes de retenção de queda e assim minimizar consequências colocadas como exemplos nas figuras 2 c) e d), e 5 b).

NOTA 2 Uma forma para se definir a diferença entre um sistema de retenção de queda de um sistema de restrição de movimentação é incluir uma margem de segurança de 0,5 m do local onde a queda com diferença de nível pode acontecer.

8.1.2 Os sistemas de restrição têm várias limitações:

- a) são limitados a movimentos no plano horizontal;
- b) restringem a mobilidade do usuário, isto é, podem permitir o movimento para certas partes de uma estrutura, mas não para outras;
- c) são específicos do local, isto é, o comprimento do talabarte de segurança ou linha de ancoragem pode somente ser apropriado para uma situação.

8.1.3 Existem algumas diferenças notórias entre sistemas de restrição e outros sistemas de proteção individual de queda. Estas incluem o seguinte:

- a) a única queda que pode acontecer, usando um sistema de restrição, é uma queda no nível, isto é, um tropeço ou escorregadela resultando no usuário cair sobre a superfície sobre a qual ele estava situado;
- b) a força sentida por um usuário conectado a um sistema de restrição e a força na ancoragem provavelmente nunca excederão o equivalente a duas vezes a massa do usuário;
- c) nenhum procedimento de resgate é normalmente necessário com um sistema de restrição.

NOTA Um procedimento de resgate pode ser necessário, dependendo do local do trabalho, por exemplo, se estiver trabalhando em um local de difícil acesso no topo de um telhado.

8.2 Seleção dos componentes de um sistema de restrição

8.2.1 Geral

Convém que um sistema de restrição inclua os seguintes componentes:

- a) um cinturão tipo paraquedista, conforme ABNT NBR 15836 e/ou um cinturão abdominal ABNT NBR 15835 (ver 12.6);
- b) um ponto de ancoragem fixo, por exemplo: um dispositivo de ancoragem tipo A, ou um ponto móvel de ancoragem, que se desloca ao longo de uma linha de ancoragem horizontal rígida ou flexível (ver Seção 16);
- c) um talabarte de segurança, conforme ABNT NBR 15834, ou talabarte de posicionamento/restrrição, conforme ABNT NBR 15835, conectado entre o cinturão e o ponto de ancoragem (ver 8.2.2, 12.7 e 12.9);
- d) conectores conforme ABNT NBR 15837 (ver 12.5).

8.2.2 Talabartes de segurança e linhas de ancoragem para sistemas de restrição

Convém que o alcance da movimentação horizontal do usuário seja restringido pelo comprimento do talabarte de segurança ou da linha de ancoragem e pela posição do ponto de ancoragem (ver Figura 1), para assegurar que o usuário está fisicamente impedido de entrar em uma área onde existe um risco de queda com diferença de nível. Convém que o comprimento do talabarte de segurança ou linha de ancoragem seja tal que quando conectado ao pretendido ponto de ancoragem seja suficiente para permitir ao usuário alcançar a área de trabalho pretendida mas que impeça o usuário de atingir uma zona onde exista risco de queda com diferença de nível [ver Figura 2-b)]. Se for muito curto, a área do trabalho estará fora de alcance [ver Figura 2-a)]. Se for muito longo, poderá gerar uma queda livre com características para um sistema de retenção de queda e, caso venha a acontecer uma queda, esta pode ferir gravemente o usuário ou causar a falha do sistema [ver Figura 2-c) e 2-d)]. Convém que o limite do movimento seja determinado, conforme mostrado na Figura 1.

Para estender o alcance do movimento horizontal, e assim aumentar as áreas acessíveis para o usuário, um sistema de restrição que emprega uma linha de ancoragem horizontal pode ser usado (ver Figura 3). Linhas de ancoragem horizontais para aplicações de retenção de queda também são apropriadas para este propósito (ver 9.5). Recomenda-se que cada usuário seja conectado à linha de ancoragem por um conector em separado.

Convém que não se utilize um talabarte de posicionamento/restrrição ou linha de ancoragem para restrição para propósitos de retenção de queda.

Um talabarte de segurança com absorvedor de energia de comprimento adequado pode ser usado para restrição, desde que a situação em que precise ser usado seja tal que este não estará sujeito a uma força que pode fazer o absorvedor de energia começar a abrir (isto é, uma força maior de 2 kN).

8.3 Uso de sistemas de restrição

Não recomenda-se que seja utilizado um sistema de restrição em uma situação em que possa ocorrer uma queda, por exemplo, onde existir um risco de uma queda no raio de atuação [ver Figura 4-b)] ou onde existir um risco de queda em uma superfície feita de material frágil (ver Figura 5), visto que isto poderia levar a graves ferimentos ao usuário. Convém que se tome medidas para impedir um indivíduo de cair por qualquer material frágil. Nestas situações, convém que se utilize outros métodos de proteção de quedas.

NOTA 1 A Figura 5 mostra um sistema de restrição impedindo uma queda sobre uma extremidade [ver Figura 5a)] mas coloca o usuário em risco de uma queda por uma claraboia de telhado [ver Figura 5b)].

Se durante o trabalho ficar evidenciado que o sistema de restrição não impede uma queda sobre uma extremidade, por exemplo, porque o talabarte de segurança conectado é muito comprido, neste caso, convém que se pare imediatamente o trabalho e se tome uma ação para corrigir a situação, ajustando ou substituindo o talabarte de segurança conectado ou utilizando um método diferente de proteção de queda.

Recomenda-se que se leve em consideração qualquer alongamento do talabarte de segurança ou linha de ancoragem que poderia permitir, por exemplo, a queda sobre uma extremidade.

Em um trabalho executado, por exemplo, em telhado inclinado sem beiral, não recomenda-se utilizar talabarte de segurança ou linha de ancoragem próximo a uma aresta, na qual poderia ocorrer uma proteção de queda, [ver Figura 6-a)], ou mesmo uma queda efetiva do usuário ao chão [ver Figura 6-b)]. Nesta situação, convém que se utilize um método de posicionamento e retenção de queda.

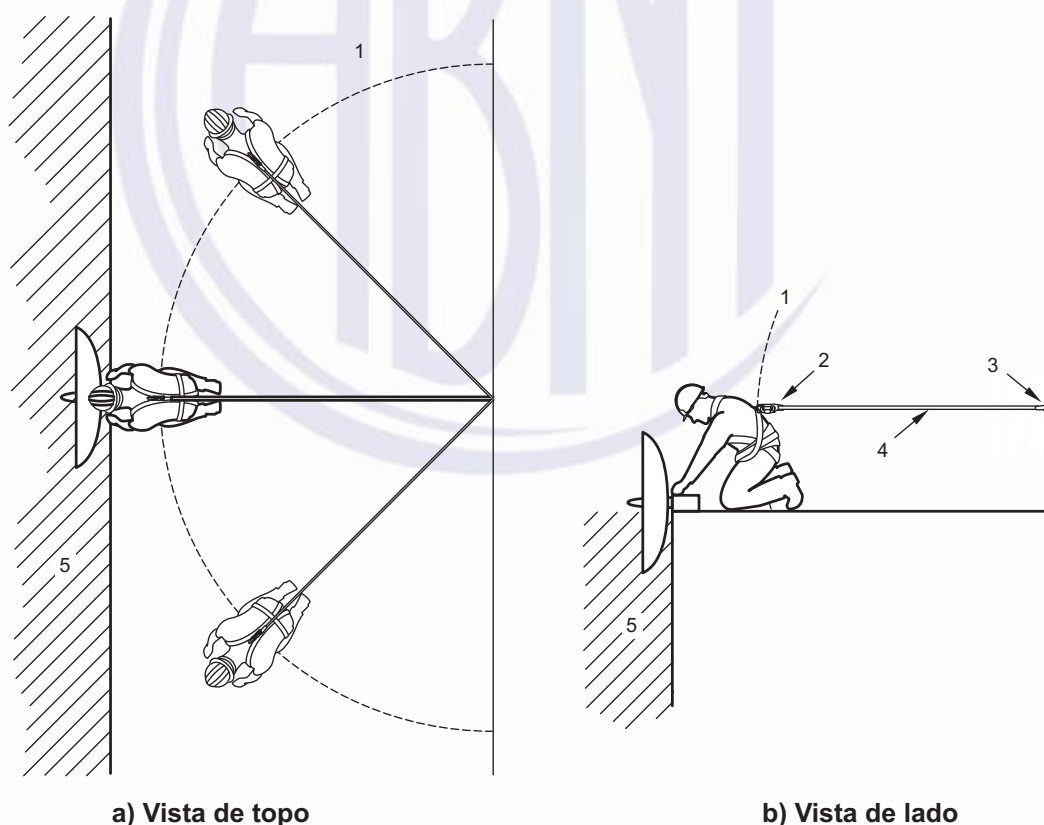
NOTA 2 Na Figura 6-a), as posições A, B e C são apropriadas para restrição, visto que o usuário é impedido de alcançar a calha. A posição D permitiria uma queda na aresta, a menos que existisse uma limitação de curso na linha de ancoragem horizontal.

Em um telhado com uma linha de ancoragem horizontal ao longo de seu cume, o acesso seguro à aresta pode ser planejado usando ancoragens adicionais fixas de ponto único. Isto exige para o usuário conduzir e usar um talabarte de segurança adicional de comprimento fixo. É essencial estar conectado à ancoragem adicional antes do usuário desconectar o primeiro talabarte de segurança da linha de ancoragem horizontal. O treinamento completo do usuário (ver Seção 15) e uma declaração detalhada do procedimento de segurança (ver Seção 6) são essenciais se um sistema como este tiver que ser usado.

NOTA 3 Recomendações sobre outros modos de estender a área acessível podem ser encontradas na BS 7883.

Alguns sistemas de restrição incorporam um talabarte de segurança manualmente ajustável ou linha de ancoragem equipada com um sistema de regulação pelo qual o usuário pode variar o limite do percurso. Convém que seja tomado o máximo cuidado quando usar esse sistema para assegurar que o usuário não ajuste o talabarte de segurança ou a linha de ancoragem de tal forma que possa ocorrer uma queda.

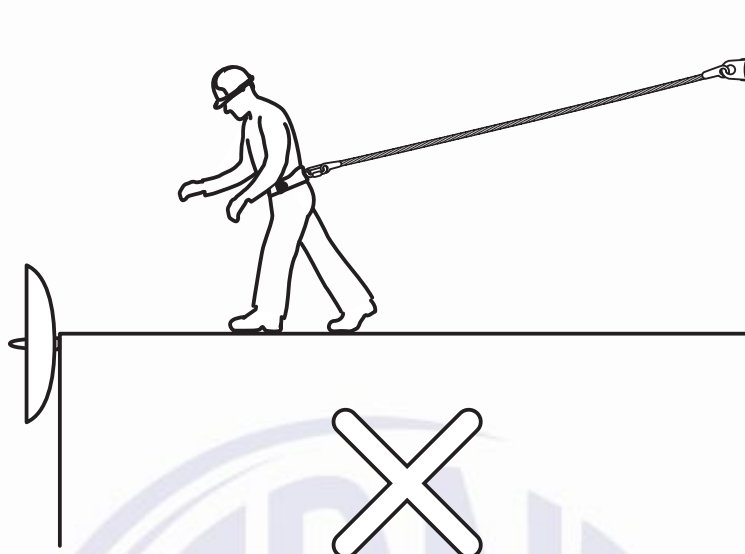
Nos casos em que uma linha horizontal flexível for utilizada, convém que se posicione esta de forma que qualquer deflexão gerada pelo usuário, por exemplo, puxando a linha, não permite que uma queda com diferença de nível aconteça (ver 16.4.1. e Figura 50).



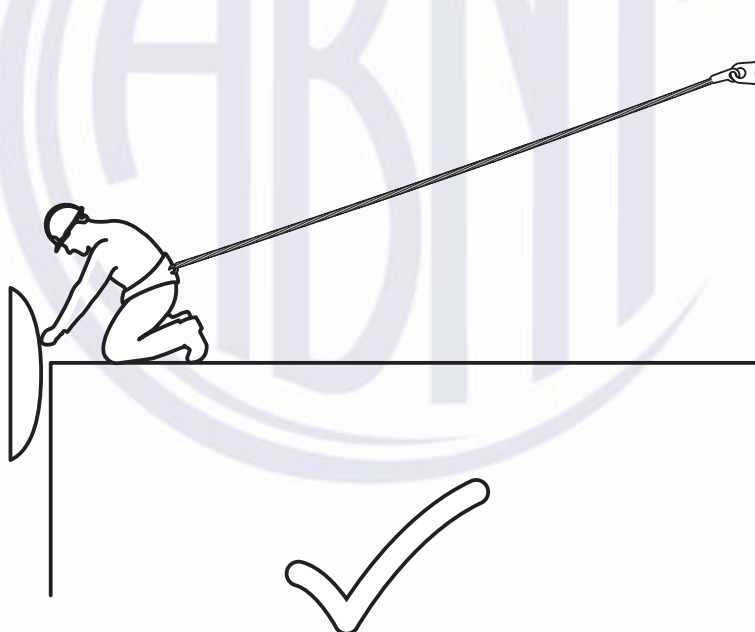
Legenda

- | | | | |
|---|---|---|------------------------|
| 1 | limite de movimento do usuário | 4 | talabarte de segurança |
| 2 | elemento de engate do cinturão de segurança | 5 | área de risco de queda |
| 3 | ancoragem | | |

Figura 1 – Exemplo de um sistema de restrição limitando o acesso às zonas onde o risco de uma queda existe

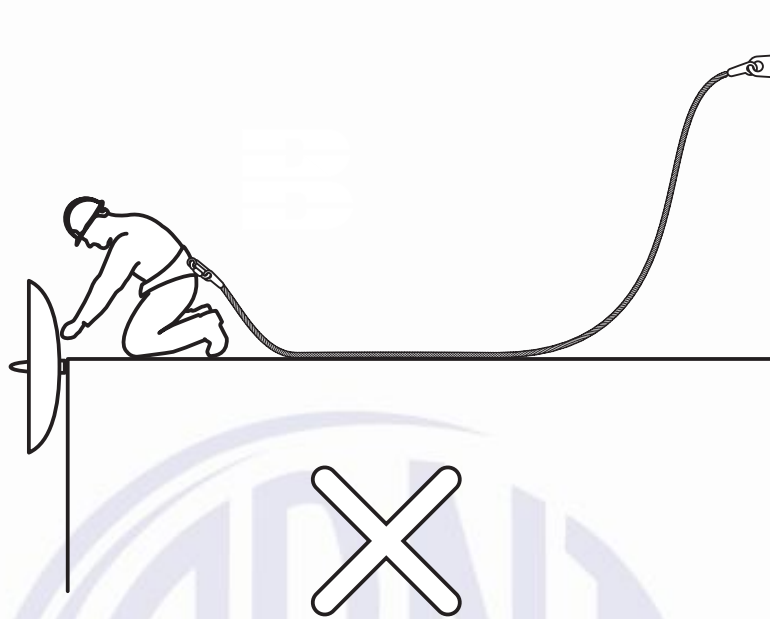


a) O talabarte de segurança não é longo o suficiente;
o usuário não é capaz de alcançar a posição do trabalho

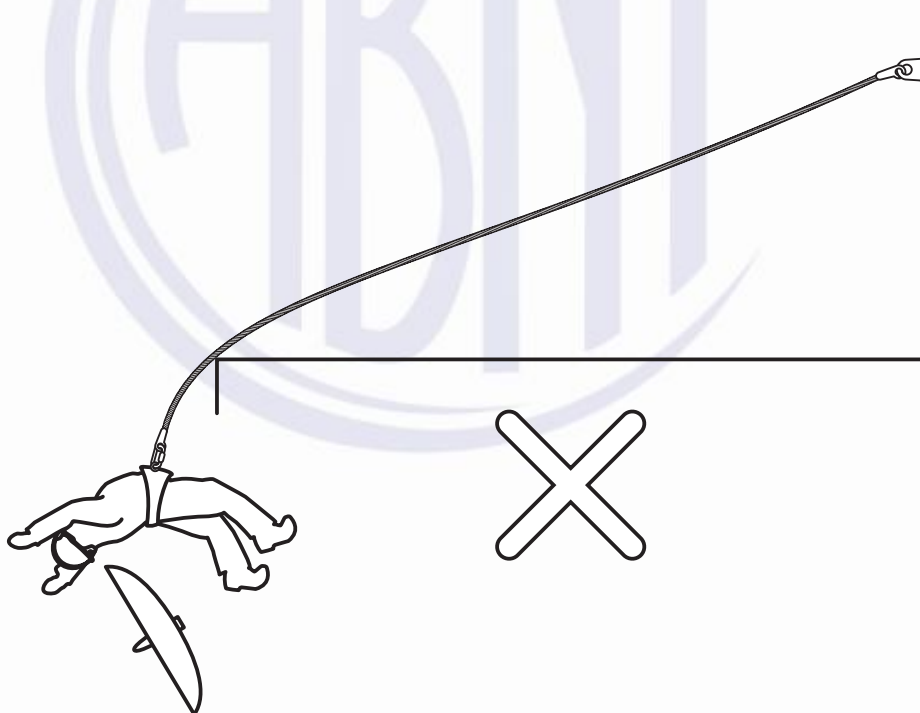


b) Talabarte de segurança de comprimento correto

Figura 2 (continua)

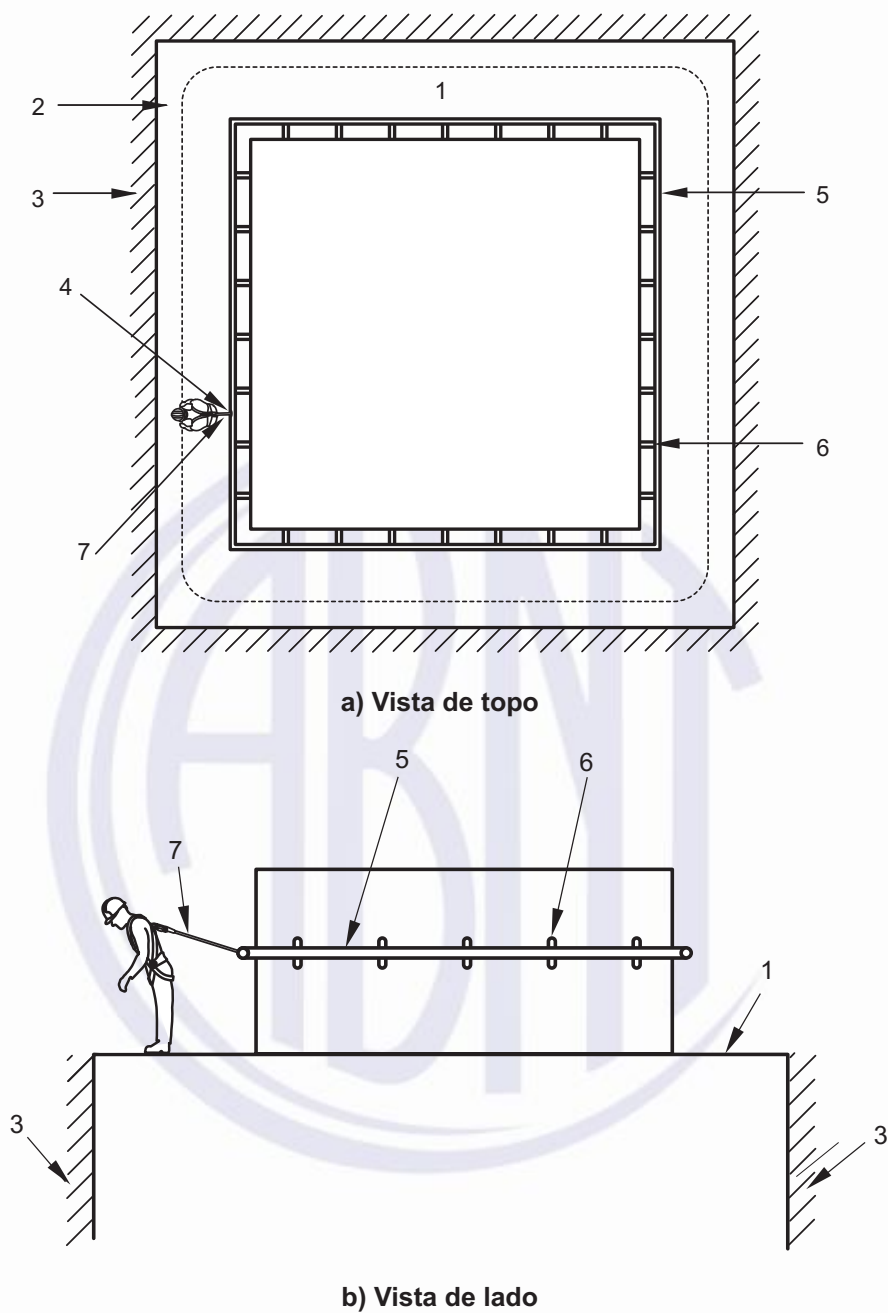


c) Talabarte de segurança comprido demais; usuário em risco de uma queda



d) Talabarte de segurança comprido demais; o usuário cai sobre a extremidade

Figura 2 – Importância do comprimento correto do talabarte de segurança em um sistema de restrição

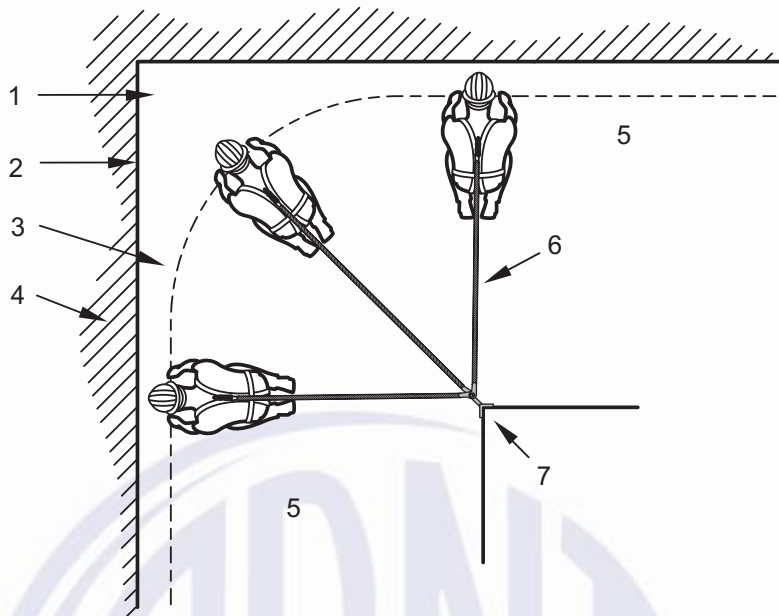


Legenda

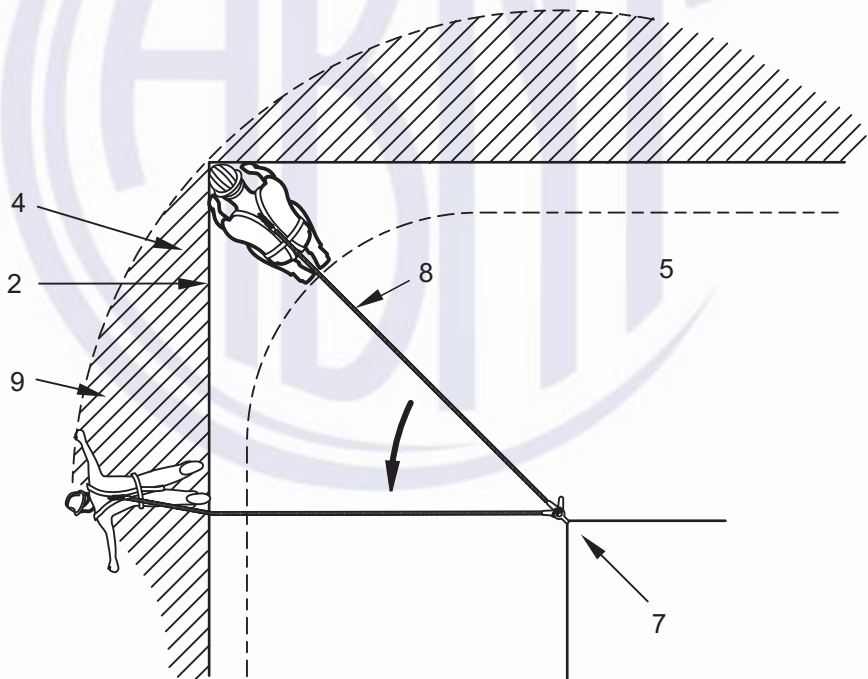
- 1 passagem
- 2 limite de movimento do usuário
- 3 área de risco de queda
- 4 ponto móvel de ancoragem
- 5 linha de ancoragem
- 6 suporte da linha de ancoragem
- 7 talabarte de segurança

Figura 3 – Exemplo de um sistema de restrição usando uma linha de ancoragem horizontal rígida

Exemplar para uso exclusivo - mateus pellegrin somavilla - 016.006.830-45 (Pedido 640942 Impresso: 24/08/2017)



a) Sistema de restrição que impede o usuário de alcançar o canto do telhado

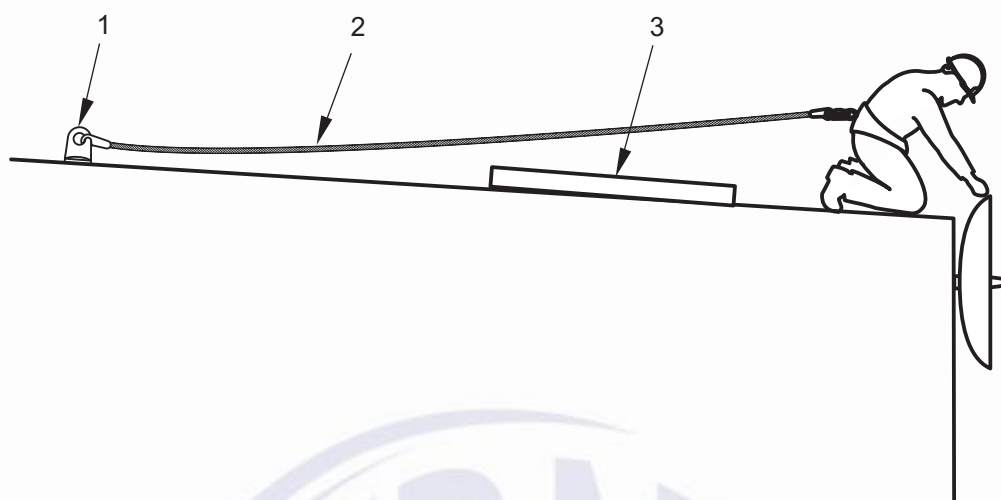


b) Aumentar o comprimento do talabarte de segurança permite ao usuário acessar o canto, mas o coloca em risco de queda sobre uma extremidade

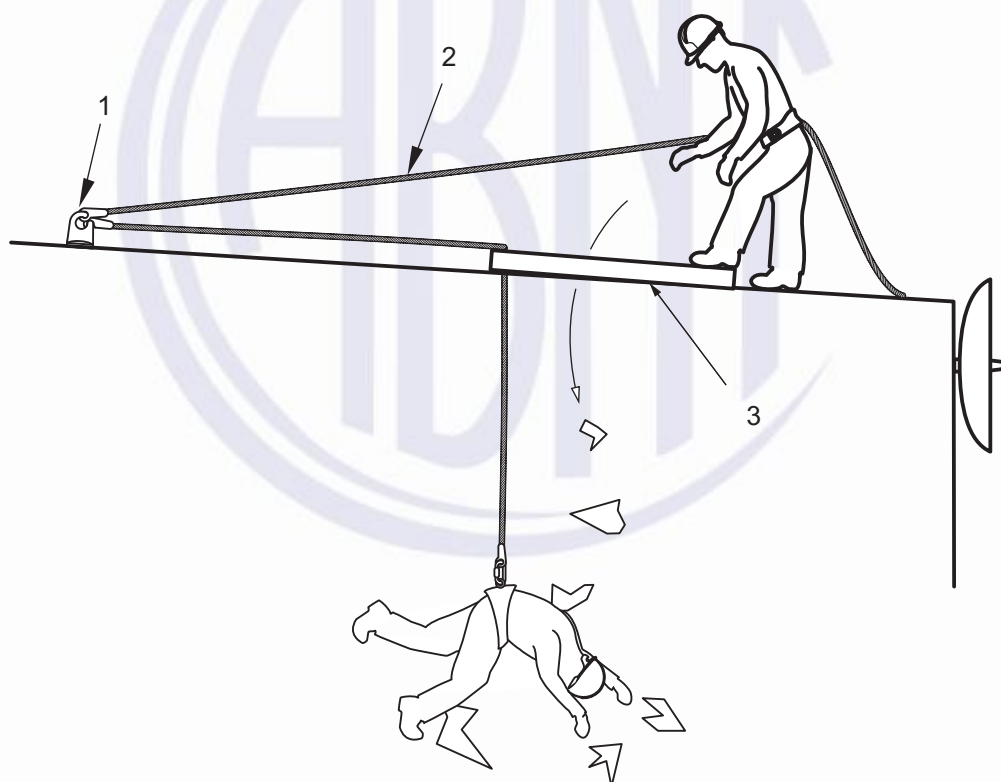
Legenda

1	área que não convém que o usuário acesse	6	talabarte de segurança
2	extremidade da passagem	7	ancoragem
3	limite de movimento do usuário	8	talabarte de segurança estendido para habilitar o usuário a alcançar o canto
4	área de risco de queda	9	queda em balanço sobre a extremidade possível
5	passagem		

Figura 4 – Perigos do uso de um sistema de restrição para acessar o canto de um telhado plano



a) Usuário impedido de alcançar uma zona da qual existe o risco de queda sobre uma extremidade

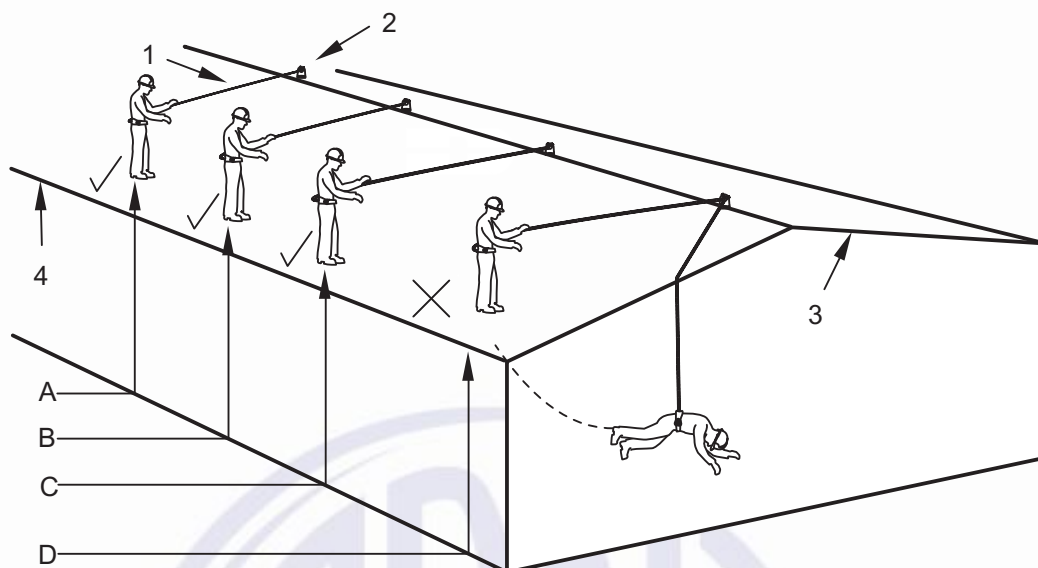


b) Usuário em risco de queda por uma claraboia de telhado desprotegida

Legenda

- 1 ancoragem
- 2 talabarte de segurança
- 3 claraboia

Figura 5 – Situação em que não se recomenda o uso de um sistema de restrição porque existe um risco de queda devido a um material frágil

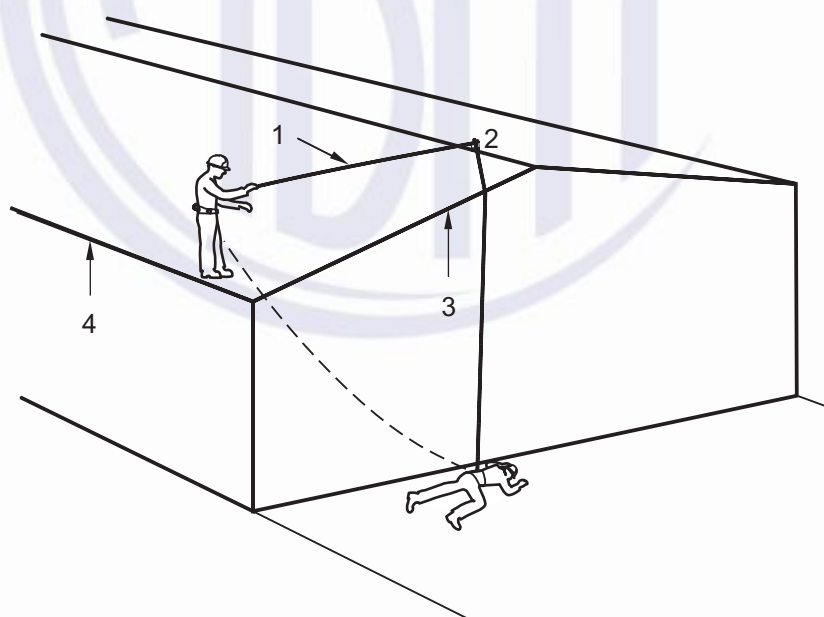


Legenda

A, B, C posições seguras

D posição da qual existe o risco de uma situação de queda

a) Posições seguras e posição da qual existe o risco de uma situação de proteção de queda



b) Situação em que existe um risco de queda para o chão

Legenda

1 talabarte de segurança

2 ancoragem

3 extremidade da aresta

4 extremidade da calha

Figura 6 – Limitações e perigos do uso de um sistema de restrição em um telhado inclinado

9 Sistemas de retenção de queda

9.1 Geral

9.1.1 Características básicas de um sistema de retenção de queda

Um sistema de retenção de queda liga fisicamente o usuário com a estrutura do local de trabalho por uma série de componentes interligados, no caso de ocorrer uma queda, estes componentes vão parar a queda livre gerando uma força de retenção e desacelerando o usuário em uma curta distância.

Quando um sistema de retenção de queda for usado, existem quatro fases a serem identificadas, como a seguir:

- a) início;
- b) a queda livre propriamente;
- c) a retenção da queda;
- d) suspensão, depois da queda.

Podem ocorrer ferimentos nas seguintes fases:

- a) durante a queda propriamente, por exemplo, por impacto com a estrutura;
- b) durante a retenção da queda, por exemplo, pela violência do choque na medida em que a queda é retida;
- c) durante a fase de suspensão, por exemplo, por intolerância à suspensão (ver Seção 11 e Anexo D).

Convém que seja utilizado um sistema de retenção de queda que seja apropriado para a situação de trabalho em particular, a fim de minimizar o risco de ferimentos no caso de ocorrer uma queda.

Existem quatro tipos principais de sistemas de retenção de queda como a seguir (ver Figura 7):

- a) sistemas baseados em um ou mais talabartes de segurança com absorvedor de energia (ver 9.2);
- b) sistemas baseados em um tipo de trava-queda retrátil (ver 9.3);
- c) sistemas baseados em uma linha de ancoragem vertical e um trava-queda guiado, que inclui sistemas com uma linha de ancoragem rígida e sistemas com uma linha de ancoragem flexível (ver 9.4);
- d) sistemas baseados em uma linha de ancoragem horizontal com um ou mais pontos móveis de ancoragem (ver 9.5).

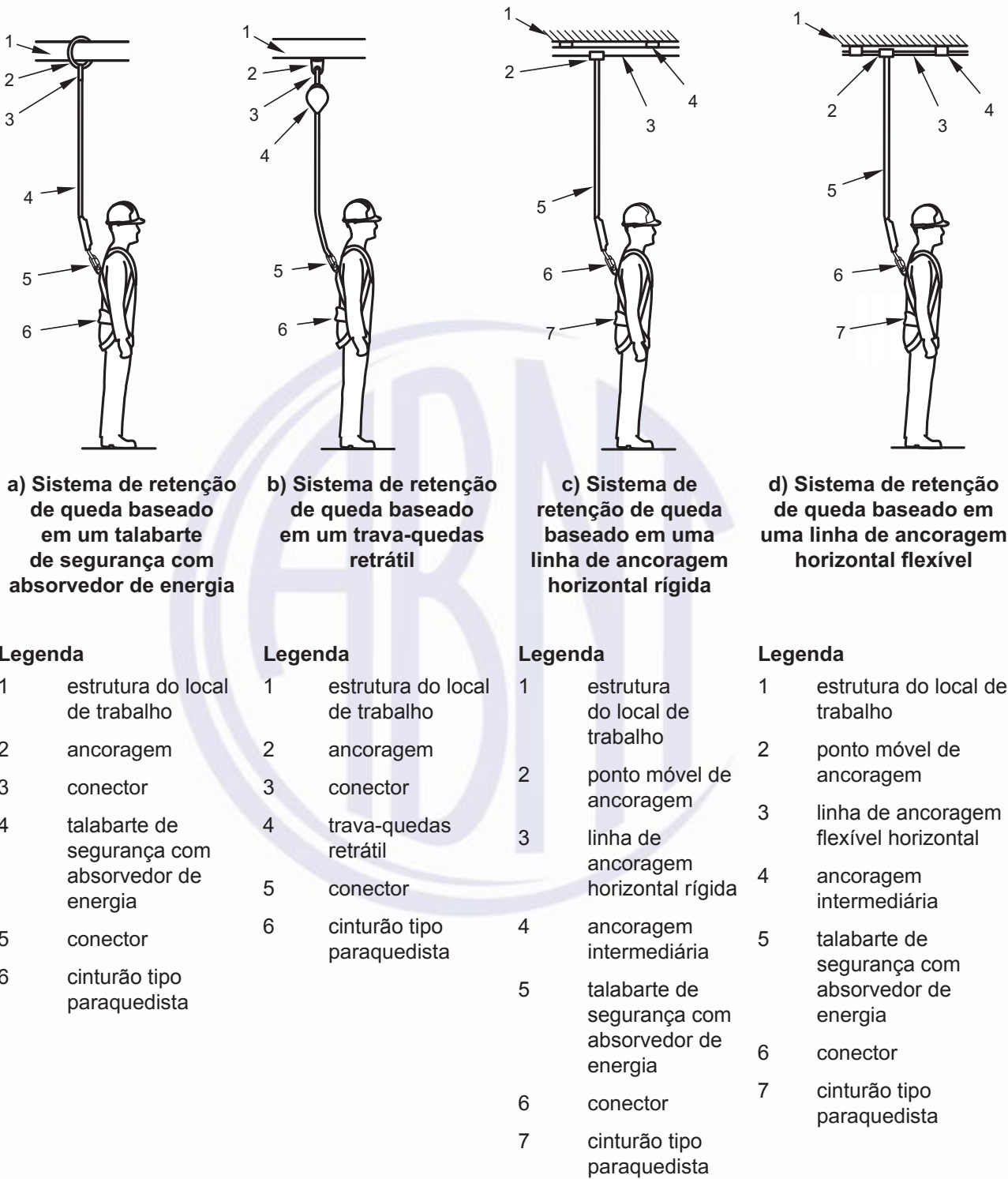


Figura 7 (continua)

Exemplar para uso exclusivo - mateus pellegrin somavilla - 016.006.830-45 (Pedido 640942 Impresso: 24/08/2017)

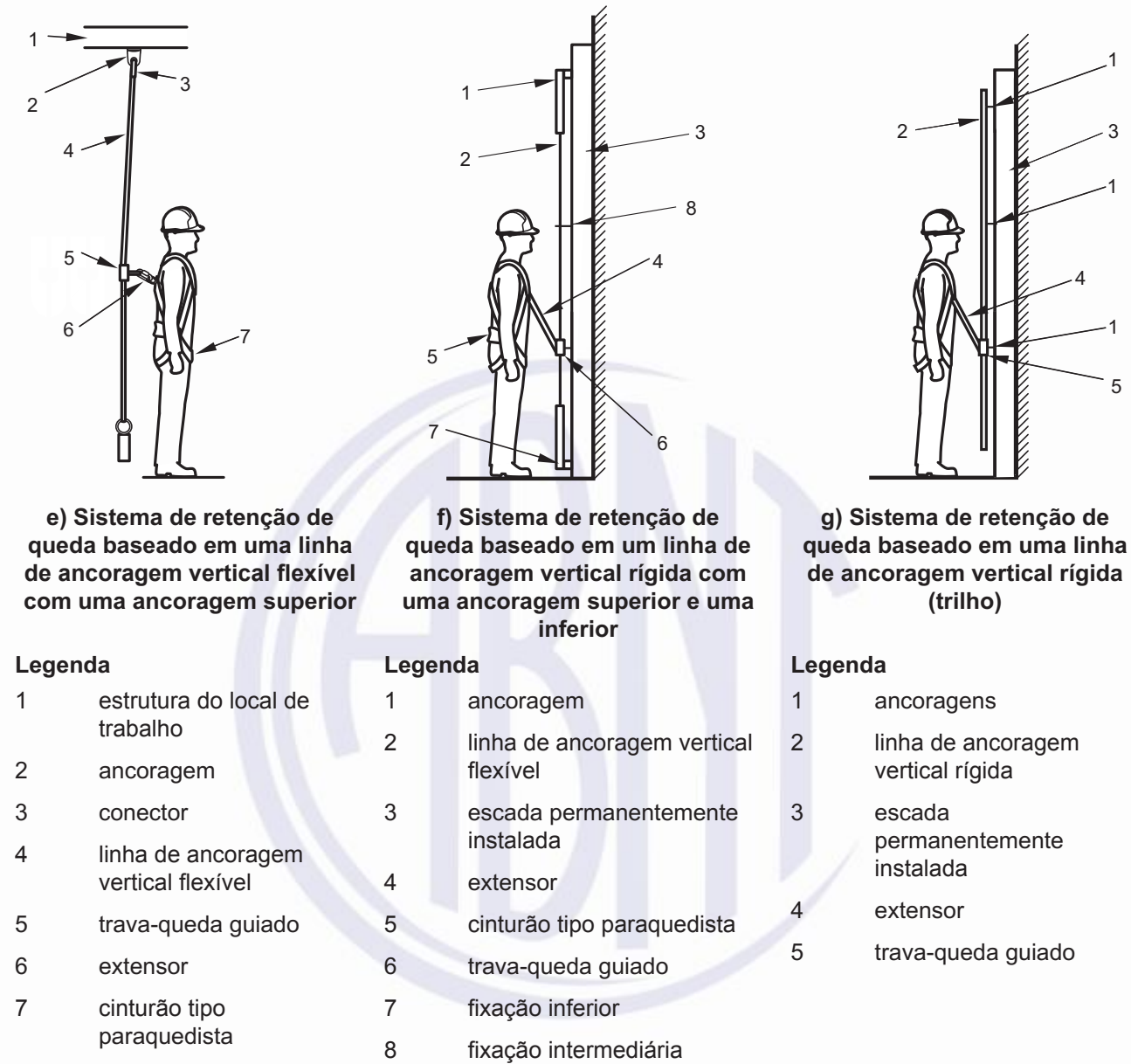


Figura 7 – Exemplos de diferentes tipos de sistemas de retenção de queda

9.1.2 Cinturões de segurança tipo paraquedista para sistemas de retenção de queda

9.1.2.1 Geral

Convém que se utilize sempre um cinturão tipo paraquedista em um sistema de retenção de queda. Em nenhuma circunstância, recomenda-se que se utilize um cinturão abdominal isoladamente para propósitos de retenção de queda. Recomenda-se que o cinturão tipo paraquedista seja conforme a ABNT NBR 15836 (ver também 12.6.1).

9.1.2.2 Uso de elementos de engate do cinturão tipo paraquedista

Os cinturões tipo paraquedista são equipados com um ou mais elementos de engate para retenção de queda indicados para conectar o cinturão tipo paraquedista com o talabarte de segurança com absorvedor de energia ou trava-queda. É essencial que sejam usados somente os elementos de engate indicados pelo fabricante, para propósitos de retenção de queda. Alguns cinturões tipo paraquedista

também são equipados com elementos de engate na lateral da cintura para o posicionamento no trabalho. Não convém que estes elementos de engate na lateral da cintura, sejam usados como elementos de engate para propósitos de retenção de queda.

Os elementos de engate indicados para retenção de queda são conforme a seguir:

- a) um elemento de engate traseiro (dorsal), centralizado entre as omoplatas, quando o cinturão tipo paraquedista é vestido;
- b) um elemento de engate dianteiro (peitoral), centralizado na parte inferior do esterno, quando o cinturão tipo paraquedista é vestido.

As vantagens e desvantagens de usar cada um destes dois elementos de engate são informadas no Anexo E.

No caso de um cinturão tipo paraquedista para uso com um trava-queda tipo retrátil, onde será utilizado o elemento de engate dorsal do cinturão, um curto extensor pode ser usado (ver Nota). Onde este é integrado com o cinturão, recomenda-se consultar o fabricante sobre ensaio para esta configuração. No caso de um cinturão sem esta extensão integrada, um talabarte de segurança curto destacável pode ser usado (ver Figura 8). Este extensor é de uso exclusivo junto a trava-queda retrátil em fator de queda próximo a zero, se utilizado em outra situação de retenção de queda, irá descaracterizar os componentes e o sistema gerando grave risco.

NOTA É difícil de se alcançar sozinho o elemento de engate dorsal do cinturão, para prender o gancho do trava queda retrátil. Ao se prender uma curta extensão ao elemento de engate dorsal, antes de vestir o cinturão, a extremidade livre da extensão se torna um elemento de engate prolongado, com o qual é relativamente fácil conectar.

9.1.2.3 Colocação de um cinturão tipo paraquedista

Convém que um cinturão tipo paraquedista de acordo com as instruções do fabricante seja vestido e ajustado corretamente. É importante verificar se as conexões no ponto de ancoragem e no elemento de engate no cinturão tipo paraquedista foram feitos corretamente. Convém verificar se o mecanismo da trava do conector está completamente fechado e bloqueado, e se o conector está corretamente alinhado dentro da ancoragem e elemento de engate. O propósito destas precauções é evitar o desengate inadvertidamente do conector durante o trabalho. Para mais detalhes sobre conectores ver 12.5.

9.1.3 Talabartes de segurança para sistemas de proteção de queda

9.1.3.1 Geral

ALERTA: No sistema de retenção de queda, não convém que um talabarte segurança para propósitos de retenção de queda seja utilizado sozinho, sem quaisquer meios de absorção de energia. É essencial o talabarte de segurança garantir que o impacto provocado no usuário, em uma eventual queda, seja inferior a 6 kN.

Recomenda-se que todo talabarte de segurança utilizado em um sistema de retenção de queda atenda às ABNT NBR 15834 e ABNT NBR 14629.

Convém que sejam utilizados talabartes de segurança mais curtos, para minimizar a distância de queda livre (ver 9.7) e problemas de queda em pêndulo (ver 9.5.7.2).

NOTA 1 A distância de queda livre é a distância pela qual o usuário iria cair antes do sistema de retenção de queda começar a reter a queda, medida a partir da posição do usuário antes da queda.

NOTA 2 Uma queda em pêndulo é uma queda em que no ponto de retenção da queda a trajetória vertical do usuário é desviada em uma trajetória de balanço ou pendular com velocidade horizontal significativa.



Legenda

- 1 extensor do elemento de engate dorsal de retenção de queda
- 2 linha de vida do travaqueda retrátil

Figura 8 – O uso do extensor para o elemento de engate dorsal do cinturão

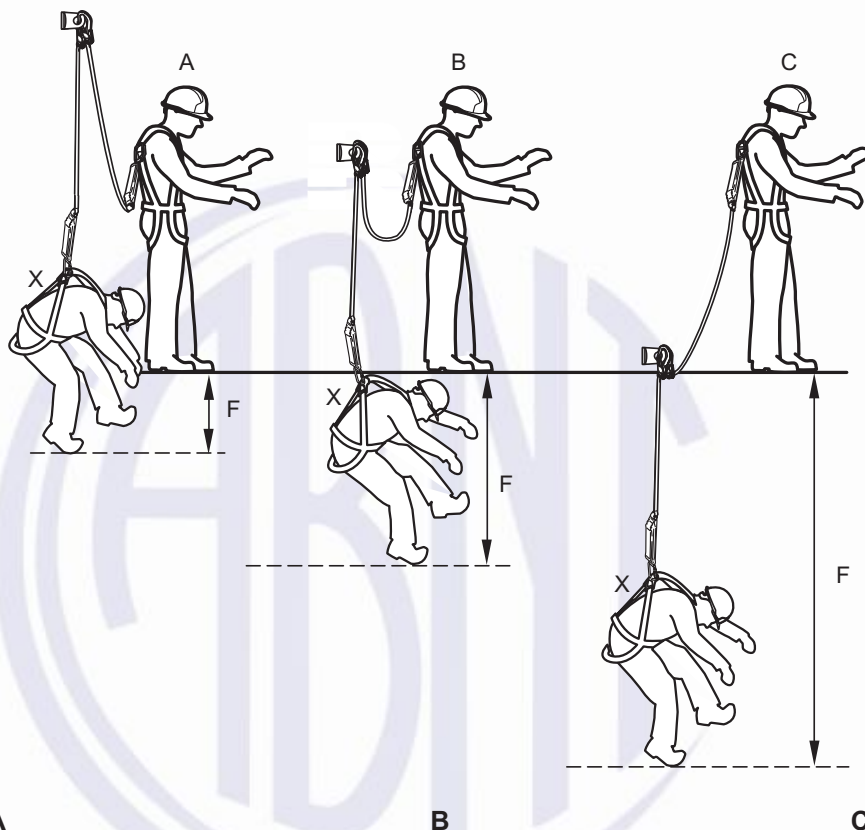
A relação da posição do elemento de engate do cinturão paraquedista do usuário – equipado com o sistema de retenção de quedas – em relação ao ponto de ancoragem é de importância especial. Esta determina o fator de queda, que fornece uma indicação do comprimento e gravidade de uma queda em potencial.

Isto é ilustrado na Figura 9, que mostra três situações de retenção queda. Em cada caso, o sistema de retenção de queda é baseado em um talabarte de segurança com absorvedor de energia de 1,5 m de comprimento e uma distância entre o elemento de engate no cinturão do usuário e os pés do usuário de 1,5 m. A distância de queda livre é a distância vertical entre a posição dos pés do usuário imediatamente antes da queda e a posição dos pés do usuário no ponto em que o talabarte de segurança ficou esticado e começou a reter a queda (distância F indicada na Figura 9).

O fator de queda é calculado tomando a distância de queda livre e dividindo pelo comprimento do talabarte de segurança disponível para detê-la (neste caso, o comprimento do talabarte de segurança com absorvedor de energia, antes do deslocamento do absorvedor de energia). Em uma situação de trabalho normal, o fator de queda máximo é 2. Recomenda-se que o fator de queda seja o menor possível, isto é, convém que se minimize o comprimento de qualquer queda potencial, por exemplo, escolhendo um ponto de ancoragem acima do usuário, e que o comprimento do talabarte de segurança seja o menor possível. Conforme ilustrado na Figura 9, um ponto de ancoragem acima do usuário fornece o menor fator de queda, então é o mais seguro, e é a opção preferida; um ponto de ancoragem em nível de ombro fornece um fator de queda maior e convém que seja usado somente como uma segunda escolha; um ponto de ancoragem ao nível do pé, fornece o fator de queda máximo e convém que seja evitado, se possível (ver também 16.6.1).

Em situações em que o usuário precise girar o corpo repetidamente abaixo do ponto de ancoragem, convém que seja utilizado um talabarte de segurança com um conector giratório ou um destorcedor para evitar de o talabarte torcer.

Não convém que sejam utilizados nós para fazer uma terminação em um talabarte de segurança que já é fornecido com terminações, ou para encurtar seu comprimento. Não convém que sejam feitas alterações e/ou reparos no equipamento.



A Ponto de ancoragem acima do usuário. (Neste caso, 1 m acima do elemento de engate do cinturão do usuário) (*Opção preferida*)

Distância de queda livre: 0,5 m

Fator de queda = $0,5/1,5 = 0,3$

B Ponto de ancoragem a nível de ombro. (*Opção não preferida*)

Distância de queda livre: 1,5 m

Fator de queda = $1,5/1,5 = 1,0$

C. Ponto de ancoragem a nível de pé. (*A ser evitado*)

Distância de queda livre: 3,0 m

Fator de queda = $3,0/1,5 = 2,0$

Legenda

F distância de queda livre

NOTA 1 A figura humana mais abaixo em cada desenho indica a posição do usuário no fim da queda livre, isto é, o ponto em que o absorvedor de energia começa a abrir. Não confundir com a posição que o usuário estaria no fim da retenção de uma queda.

NOTA 2 Os desenhos não estão estritamente em escala.

Figura 9 – Ilustração de distâncias de queda livre e o cálculo de fator de queda

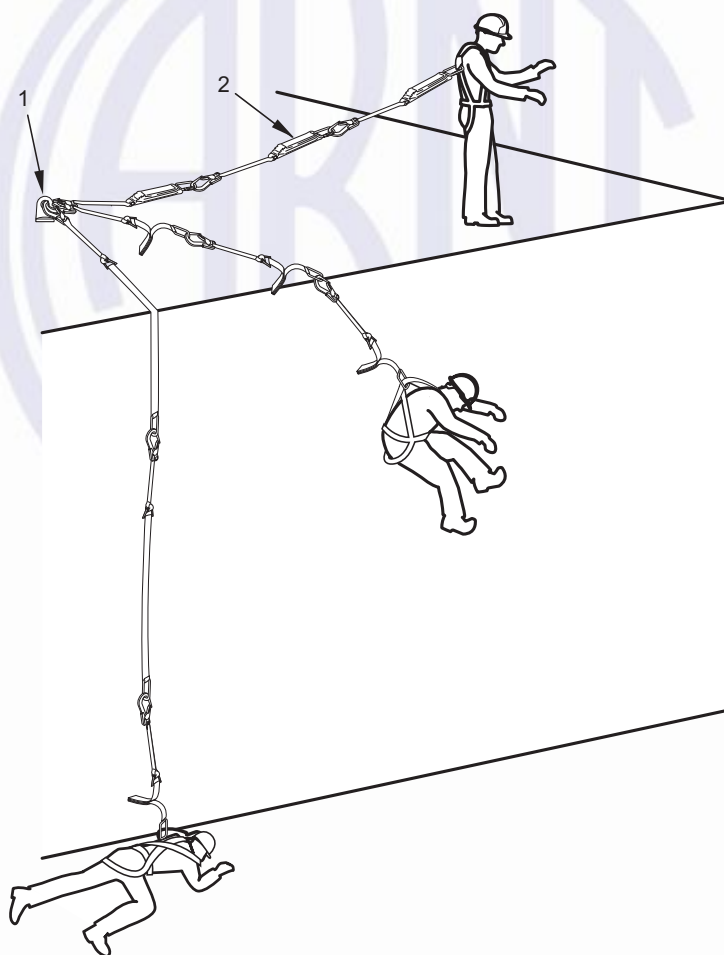
9.1.3.2 Talabartes de segurança simples com absorvedor de energia

Convém que um talabarte de segurança com absorvedor de energia forneça absorção eficiente de energia, isto é, convém que o talabarte de segurança forneça a menor força de retenção possível sobre a menor distância de retenção possível.

Talabartes de segurança com absorvedores de energia tipo rasgadura-têxtil tendem a ter uma característica de força de retenção suave. Os talabartes de segurança com outros tipos de absorvedores de energia tendem a oferecer menores distâncias de retenção mas podem não ter tal característica de força de retenção suave (ver 12.8).

Não recomenda-se que os talabartes de segurança com absorvedor de energia sejam conectados juntos, em série, para aumentar o comprimento total, porque na retenção de uma queda, o aumento da distância de queda livre pode levar o usuário a ser submetido às forças de retenção excessivas ou pode permitir que ele colida com uma estrutura inferior (ver Figura 10). Quando conectado a um ponto de ancoragem fora de alcance da posição do trabalho com um talabarte de segurança simples com absorvedor de energia, convém que seja utilizado um ponto de ancoragem mais próximo do trabalho.

Não recomenda-se que seja conectado em série um talabarte de segurança simples com absorvedor de energia com outro dispositivo de proteção de queda, por exemplo, um trava-quedas retrátil, porque na retenção de uma queda, a distância maior de queda livre pode produzir forças excessivas no dispositivo e causar a sua falha, ou fazer com que o usuário colida com uma estrutura inferior.



Legenda

- 1 ancoragem
- 2 três talabartes de segurança de absorção de energia conectados em série para alcançar a posição do trabalho

NOTA Não convém que os talabartes de segurança de absorção de energia sejam utilizados deste modo.

Figura 10 – Ilustração dos perigos de conexão de talabartes de segurança simples com absorvedor de energia em série, para aumentar o comprimento total

9.2 Sistemas de retenção de queda baseados em um ou mais talabartes de segurança simples com absorvedor de energia

9.2.1 Sistemas baseados em um talabarte de segurança simples com absorvedor de energia

Os sistemas de retenção de queda baseados em um talabarte de segurança simples com absorvedor de energia, conforme ilustrado na Figura 11, são os tipos mais básicos. Eles podem ser usados sozinhos ou como parte de um sistema mais complexo, por exemplo, um sistema baseado em uma linha de ancoragem horizontal (ver 9.5)..

Um sistema de retenção de queda baseado em um talabarte de segurança simples com absorvedor de energia é temporário e móvel, e é indicado para ser usado juntamente com um sistema de posicionamento no trabalho (ver 10.2). Estes sistemas também podem ser conectados diretamente com a estrutura, eliminando a necessidade de um dispositivo de ancoragem, por exemplo, trabalhos em torre metálica. A parte da estrutura onde o talabarte foi conectado passa a ter a função de ponto de ancoragem, oferecendo resistência necessária para tal.

Um talabarte de segurança com absorvedor de energia consiste de um talabarte de segurança, terminado em uma extremidade, com um conector, para fixação com um ponto de ancoragem ou diretamente com uma estrutura. Na outra extremidade, está um absorvedor de energia, integrado com o talabarte de segurança. O absorvedor de energia, da extremidade do talabarte, possui uma forma de ser preso ao cinto, por exemplo, por meio de um conector. Um exemplo de um talabarte de segurança com absorvedor de energia é mostrado na Figura 12-a).

O talabarte de segurança com absorvedor de energia permanece sem carga durante o trabalho normal em altura. No caso de uma queda, o talabarte de segurança aciona o absorvedor de energia, que absorve a energia gerada pela queda, deste modo desacelerando o usuário e trazendo-o a uma parada dentro de uma distância pequena (ver Figura 13). O usuário então permanece suspenso pelo talabarte de segurança para aguardar o resgate.

Para detalhes do absorvedor de energia, ver 12.8.

Quando usar um talabarte de segurança com absorvedor de energia único, o alcance de movimento do usuário é limitado pelo comprimento do talabarte de segurança, isto é, o limite do alcance de movimento é o ponto em que o talabarte de segurança atinge seu comprimento máximo [ver Figura 14-a)]. Para mover-se além deste ponto, o usuário precisaria desconectar o talabarte de segurança [ver Figura 14-b)] mover-se para a nova posição e em seguida reconectar o talabarte de segurança [ver Figura 14-c)]. Durante o período entre a desconexão e reconexão do talabarte de segurança, o usuário estaria exposto ao risco de queda sem nenhum tipo de proteção. O trabalho deste modo não é recomendado.

9.2.2 Sistemas baseados em dois talabartes de segurança simples com absorvedor de energia

Em situações em que o usuário exige um alcance de movimento maior que o comprimento do talabarte de segurança, por exemplo, quando subir, descer ou atravessar uma estrutura, o uso de um sistema de retenção de queda baseado em dois talabartes de segurança com absorvedor de energia é necessário para habilitar o usuário a se mover em segurança, conforme mostrado na Figura 15.

Os dois talabartes de segurança são usados em revezamento, sendo desconectados e reconectados um por vez, de forma que o usuário esteja sempre conectado a pelo menos um ponto da estrutura. O usuário está inicialmente conectado à estrutura pelo primeiro talabarte de segurança. Quando o usuário alcançar o ponto em que este talabarte de segurança atinge seu comprimento máximo

(ver Figura 15, vista A), o segundo talabarte de segurança é conectado ao próximo ponto da ancoragem no percurso do usuário (ver Figura 15, vista B). O primeiro talabarte de segurança é então desconectado para permitir ao usuário progredir (ver Figura 15, vista C). Este procedimento é repetido até que o percurso tenha sido completado em segurança (ver Figura 15, vista D).

Esta configuração de dois talabartes simples é equivalente a um talabarte duplo (ver 9.2.3), porém possui dois absorvedores de energia, um em cada uma de suas pernas, também conhecido como talabarte de segurança em V [ver Figura 12-c)]. A limitação do uso destes sistemas é que os dois absorvedores, quando ambos estiverem conectados a ancoragens em uma mesma altura ou alturas próximas, podem ser exigidos ao mesmo tempo ou quase ao mesmo tempo podendo gerar um impacto acima de 6 kN no trabalhador e no sistema de segurança.

Este sistema tem a desvantagem que pode ser lento e trabalhoso. Os sistemas baseados em uma linha de ancoragem horizontal são mais eficientes (ver 9.5).

9.2.3 Sistemas baseados em um talabarte de segurança duplo com absorvedor de energia

NOTA Este tipo de talabarte de segurança também pode ser chamado de talabarte de segurança com absorvedor de energia em Y (ver Figura 16).

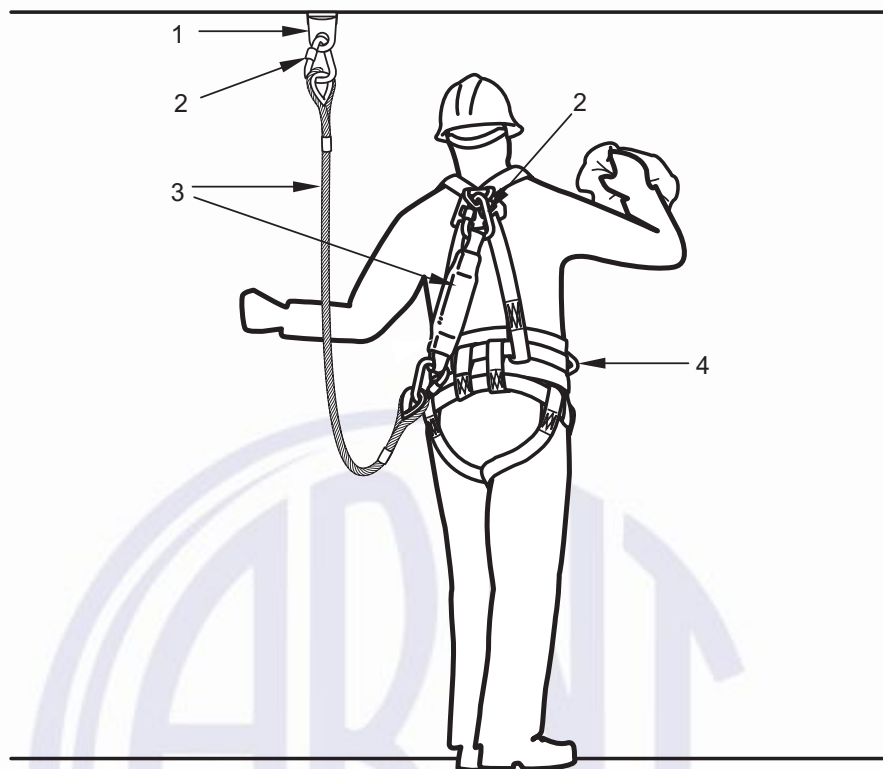
Um talabarte de segurança em Y com absorvedor de energia possui em cada uma das suas extremidades longas um conector para fixação em um ponto de ancoragem de um dispositivo de ancoragem ou em um ponto de ancoragem localizado diretamente na estrutura. A extremidade do vértice do Y possui um único absorvedor de energia de tal modo que qualquer uma das extremidades do talabarte de segurança pode transmitir uma carga para o absorvedor de energia. O absorvedor de energia é conectado ao elemento de engate de retenção de queda do cinturão, por exemplo, por meio de um conector. Um exemplo de um talabarte de segurança duplo com absorvedor de energia é mostrado na Figura 12-b).

As duas extremidades do talabarte de segurança são usadas alternadamente, conforme descrito em 9.2.2.

Quando as duas extremidades do talabarte de segurança estão conectadas aos pontos de ancoragem não existe limitação, porém, quando somente uma extremidade é conectada ao ponto de ancoragem, é essencial que a segunda extremidade do talabarte de segurança não seja conectada em partes estruturais do cinturão paraquedista (por exemplo, argolas de posicionamento, ou fitas estruturais), isto pode limitar a extensão (abertura) do absorvedor de energia no caso de uma queda, o que causaria forças de retenção excessivas no usuário e no sistema de ancoragem, além de gerar uma posição de retenção de queda e de suspensão pós-queda extremamente inadequada ao usuário.

Convém que a extremidade que não esteja conectada no ponto de ancoragem fique em locais determinados para esse uso. Como exemplos, a extremidade não conectada à ancoragem pode: permanecer solta (dependurada), ou ser fixada de volta em alça no próprio absorvedor de energia no lado oposto ao que o absorvedor é fixado ao cinto, ou ser fixada a uma alça porta talabarte “sacrificial” no cinto paraquedista que destacará facilmente, mas somente se esta alça foi ensaiada e aprovada pelo fabricante para esta finalidade evitando o impedimento da função do absorvedor.

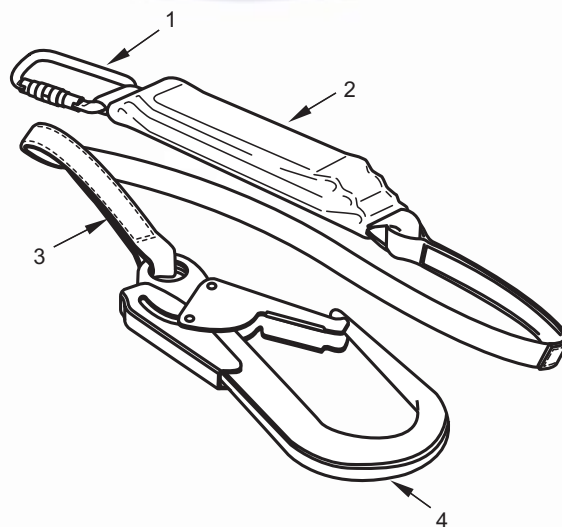
Este sistema tem a desvantagem que pode ser lento e trabalhoso. Os sistemas baseados em uma linha de ancoragem horizontal são mais eficientes (ver 9.5).



Legenda

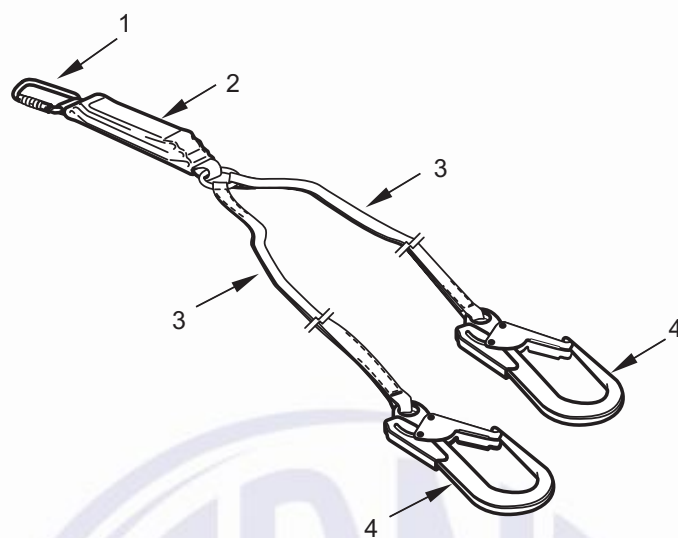
- 1 ancoragem
- 2 conectores
- 3 talabarte de segurança com absorvedor de energia
- 4 cinturão tipo paraquedista

Figura 11 – Exemplo de um sistema de retenção de queda baseado em um talabarte de segurança simples com absorvedor de energia

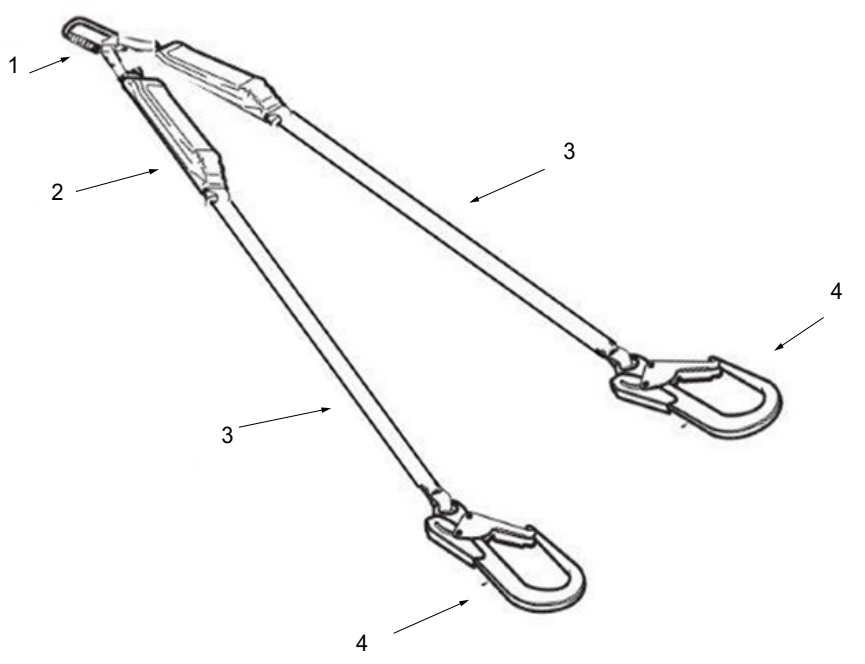


a) Talabarte de segurança simples com absorvedor de energia

Figura 12 (continua)



b) Talabarte de segurança duplo em Y com absorvedor de energia



c) Talabarte de segurança duplo em V com dois absorvedores de energia

Legenda

- 1 conector para fixação do cinturão do usuário
- 2 absorvedor de energia
- 3 talabarte de segurança
- 4 conector para fixação com a ancoragem

Figura 12 – Exemplos de talabartes de segurança de absorção de energia

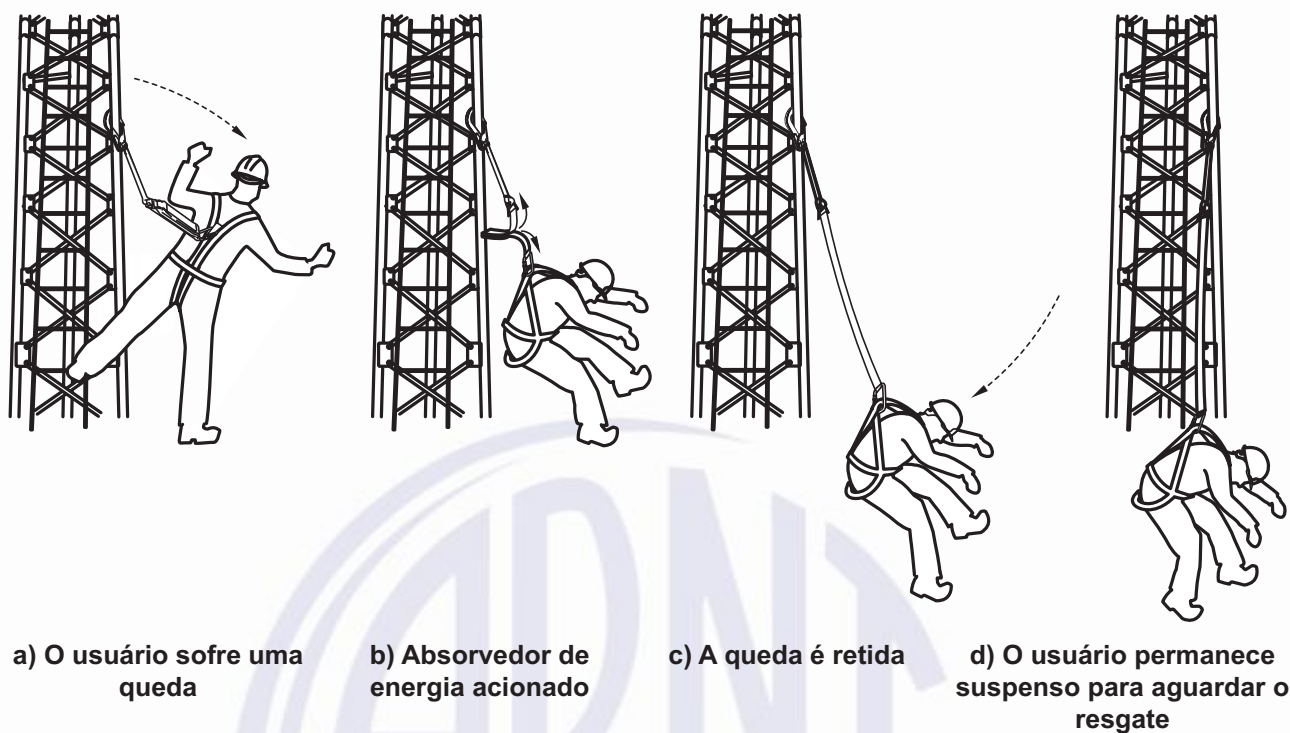
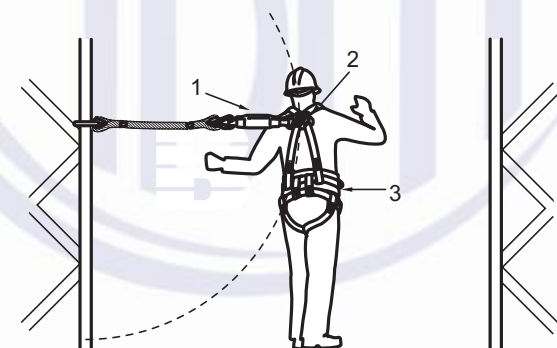
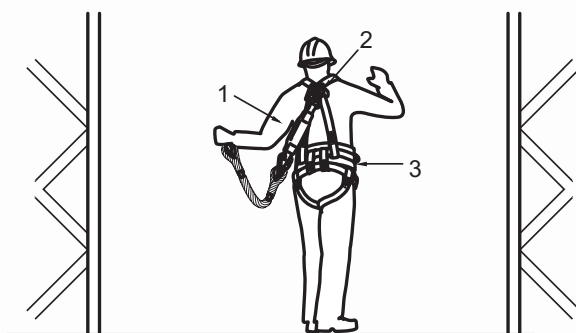


Figura 13 – Ilustração de um talabarte de segurança com absorvedor de energia operando para reter uma queda

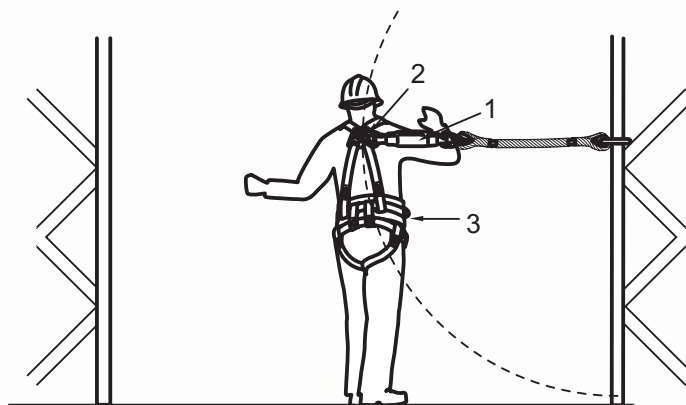


a) O usuário alcança posição em toda a extensão do talabarte de segurança



b) O usuário desconecta o talabarte de segurança e move-o para a nova posição de trabalho. Durante este período o usuário está sem proteção de queda

Figura 14 (continua)

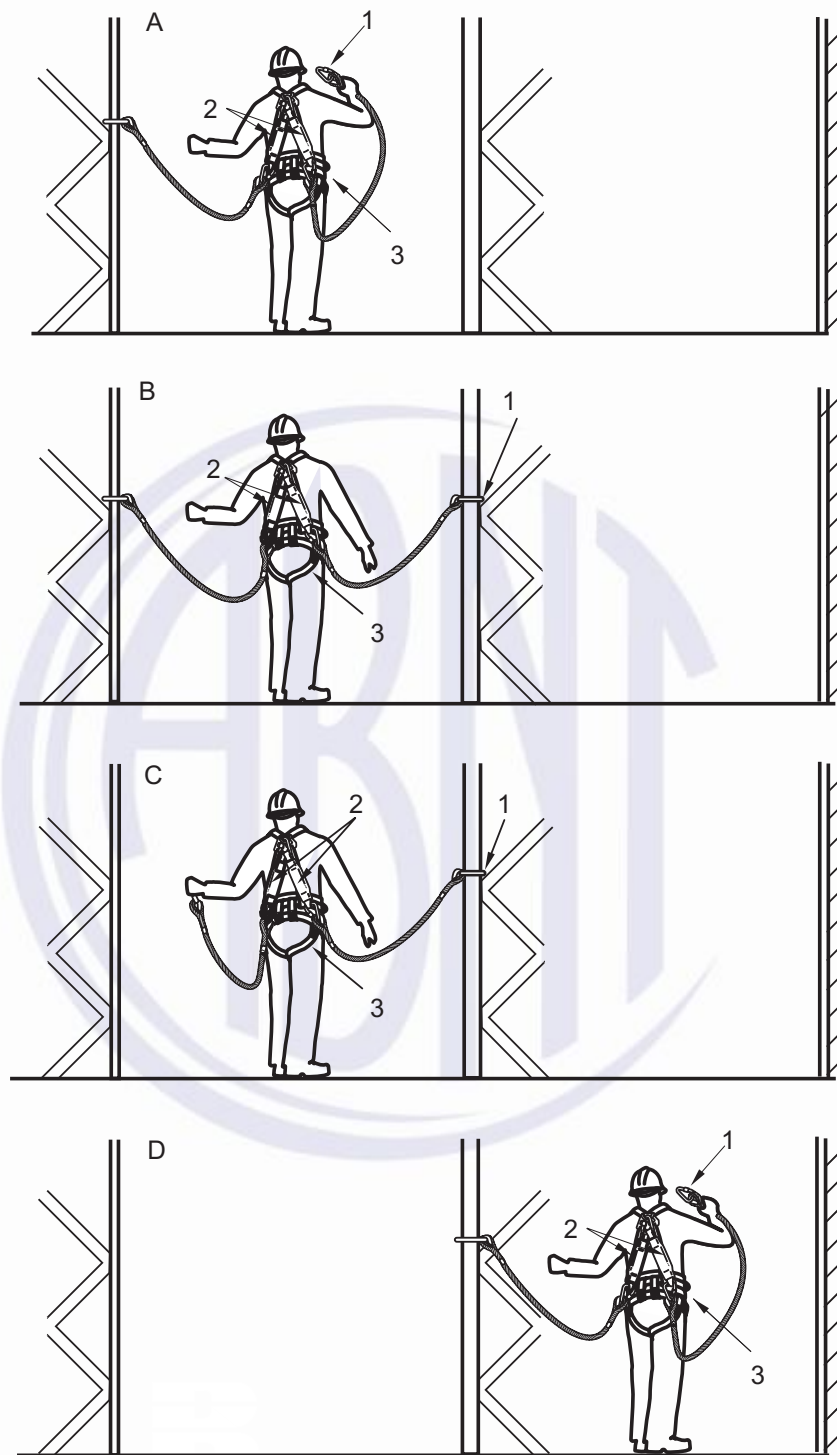


c) O usuário reconecta o talabarte de segurança em nova posição

Legenda

- 1 talabarte de segurança com absorvedor de energia.
- 2 conector
- 3 cinturão tipo paraquedista

Figura 14 – Limitações e perigos do uso de um talabarte de segurança com absorvedor de energia único em que um alcance de movimento maior que o comprimento do talabarte de segurança é exigido

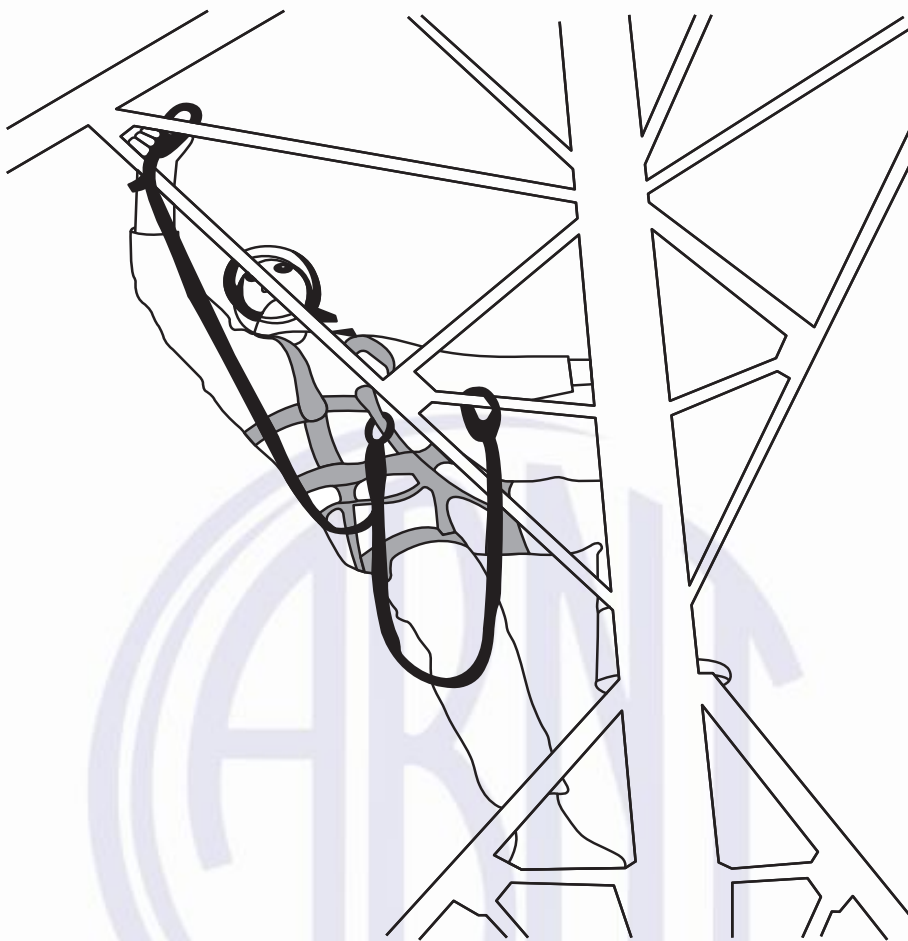


Legenda

- 1 conector
- 2 talabarte de segurança com absorvedor de energia
- 3 cinturão tipo paraquedista

NOTA A sequência das ações é: A, B, C e D

Figura 15 – Garantia de conexão contínua com a estrutura usando dois talabartes de segurança de absorção de energia em revezamento



NOTA Na figura do exemplo, a estrutura serve como ponto de ancoragem e é essencial que sua utilização, como tal, seja validada por um profissional legalmente habilitado (PLH).

Figura 16 – Exemplo do uso de um sistema de retenção de queda baseado em um talabarte de segurança com absorvedor de energia de formação dupla durante a escalada

9.3 Sistemas de retenção de queda baseados em um trava-queda retrátil (ver Figura 17)

9.3.1 Geral

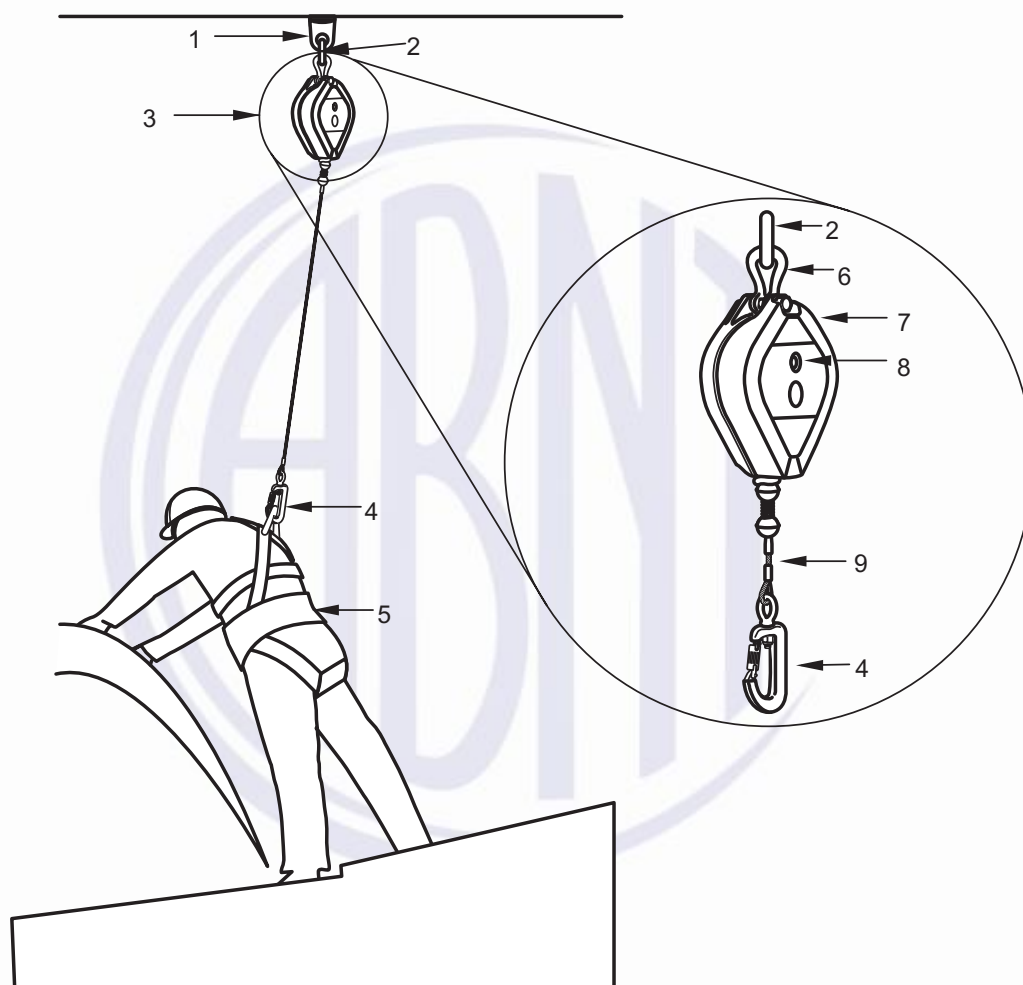
Os sistemas de retenção de queda baseados em um trava-queda retrátil têm as seguintes vantagens sobre os baseados em talabartes de segurança com absorvedor de energia (ver 9.2):

- a) a linha do trava-queda retrátil é mantida sob uma leve tensão, impedindo a ocorrência de folga durante o uso. Isto minimiza a potencial distância de queda livre, e consequentemente, reduz a distância de proteção de queda. Deste modo, o requisito de zona livre de queda (ZLQ) é menor.
- b) possibilita um alcance maior de movimentação no plano vertical que é útil quando o usuário estiver subindo ou descendo uma estrutura.

Possuem as seguintes desvantagens e limitações:

- a) seu uso é limitado pelo comprimento máximo de trabalho da linha de segurança retrátil. Quanto maior o comprimento da linha retrátil do trava-queda, os dispositivos ficam mais pesados e mais difíceis de manusear.

- b) a maioria dos trava-quedas retráteis somente pode ser usada em um plano vertical, embora o alcance de movimento horizontal possa ser viável quando utilizado com um sistema de perfil rígido horizontal (ver 9.5).
- c) convém que a possibilidade de uso em linhas de ancoragem flexível horizontal seja validada com o fabricante.
- d) seu uso geralmente é limitado às situações em que o ponto de ancoragem está acima da cabeça.



Legenda

1	ponto de ancoragem	6	ponto de fixação do trava-queda retrátil
2	conector	7	carcaça (caixa)
3	trava-queda retrátil	8	indicador de queda (existem outras formas para indicar a retenção de uma queda)
4	conector com destorcedor	9	linha de segurança retrátil
5	cinturão de segurança tipo paraquedista		

Figura 17 – Sistema de retenção de queda baseado em um trava-queda tipo retrátil

Também, o trava-queda retrátil tem que ser instalado acima da cabeça antes de começar o trabalho. Isto pode demandar:

- a) subida até o ponto de ancoragem pretendido com o trava-queda retrátil utilizando outra forma de proteção de queda (permanente ou temporária);

- b) instalação do dispositivo por um meio remoto (por exemplo, uma vara de manobra), e uma vez que este esteja instalado, utilizar uma linha auxiliar para extrair a linha de vida do trava-queda retrátil;
- c) uso de uma plataforma de trabalho aéreo (PTA) ou outro meio de acesso seguro.

A maioria dos modelos de trava-queda retrátil são projetados para uso somente onde o ponto de ancoragem esteja diretamente acima do usuário (ver 9.3.7.3).

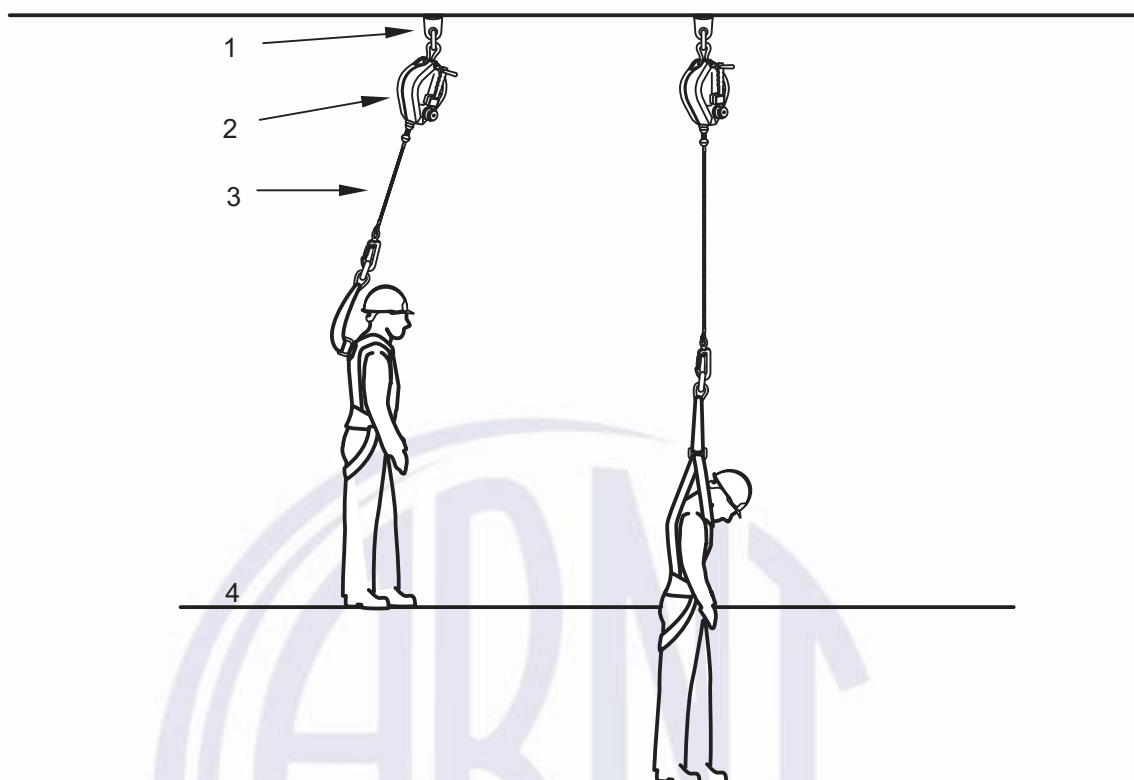
9.3.2 Componentes de um trava-queda retrátil

9.3.2.1 Geral

Um trava-queda retrátil inclui uma linha de segurança retrátil produzida de um cabo de aço, ou corda de fibra sintética ou fita de fibra sintética, armazenado em um carretel dentro de uma caixa protetora. O carretel que acomoda a linha de vida retrátil precisa assegurar sempre uma leve tensão que garanta o menor comprimento possível entre o dispositivo tipo trava-queda e o usuário. O carretel incorpora um mecanismo de embreagem inercial. Este permite que a linha de vida retrátil seja extraída de forma lenta e automaticamente retraída para acompanhar os movimentos do corpo do usuário enquanto executar o trabalho. No caso de uma queda, a linha de vida retrátil é rapidamente extraída até alcançar uma velocidade crítica ou velocidade de bloqueio em cujo ponto a embreagem trava, simultaneamente ativando um mecanismo de frenagem, isso desacelera o usuário por uma distância pequena, previne a extração adicional da linha de vida retrátil e traz o usuário para uma parada completa. O usuário então permanece suspenso pelo trava-queda retrátil para aguardar o resgate (ver Figura 18).

NOTA Este mecanismo é semelhante ao que é usado em cintos de segurança de inércia montados para a restrição do ocupante em veículos automotores.

A extremidade do talabarte de segurança externo à caixa é terminada com um conector que possui um sistema destorcedor. Estes conectores também são conhecidos como ganchos giratórios.



Legenda

- 1 ancoragem
- 2 trava-queda tipo retrátil
- 3 linha de vida retrátil
- 4 plataforma de trabalho

Figura 18 – Exemplo de um trava-queda retrátil acionado retendo uma queda

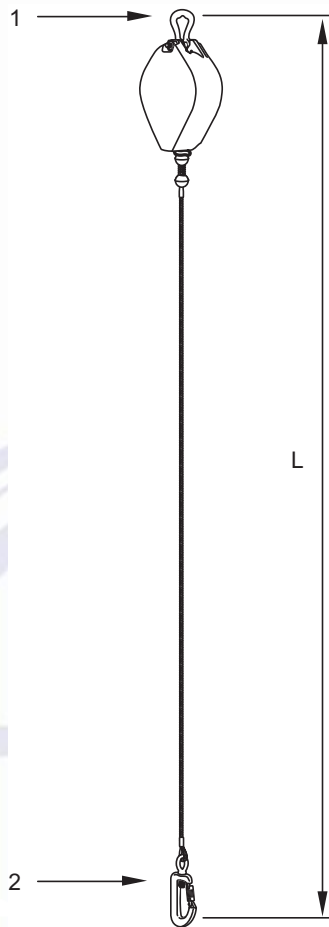
O conector com destorcedor é usado para unir a linha de vida retrátil com o cinturão de segurança tipo paraquedista do usuário, e tem um limitador para impedir a linha de vida retrátil de ser completamente retraída na caixa. A articulação giratória previne a torção da linha de vida retrátil como resultado do usuário girar repetidamente durante o trabalho.

O comprimento máximo de trabalho de um trava-queda retrátil é a distância do ponto de ancoragem do conector da caixa até as zonas de contato do conector destorcedor medido com a linha de vida retrátil completamente extraída (ver Figura 19).

O comprimento máximo de trabalho determina o tamanho e massa do trava-queda retrátil e a distância que o usuário pode mover-se a partir do ponto em que o dispositivo é conectado. O comprimento máximo de trabalho é normalmente na faixa de 2,0 m a 50,0 m.

Convém que o trava-queda retrátil selecionado seja de tal maneira que quando for conectado a um ponto de ancoragem acima da cabeça, o comprimento máximo de trabalho seja suficiente para permitir ao usuário alcançar toda a área de trabalho pretendida sem continuamente ter que deslocar o dispositivo.

Recomenda-se que seja utilizado trava-queda retrátil em conformidade com a ABNT NBR 14628.



Legenda

- 1 ponto de fixação do trava-queda tipo retrátil
- 2 conector destorcedor
- L máximo comprimento de trabalho do trava-queda retrátil (com a linha de vida retrátil completamente extraída)

Figura 19 – Máximo comprimento de trabalho de um trava-queda tipo retrátil

9.3.2.2 Limitador de retenção ou reserva

Um trava-queda retrátil pode ter um limitador de retenção ou reserva. Isto é especialmente importante nas condições em que o usuário está com a linha de vida retrátil completamente estendida.

O limitador de retenção ou reserva é um dispositivo de segurança que mantém uma reserva da linha de vida retrátil enrolada no carretel que não é liberada quando a linha retrátil é completamente extraída durante o uso normal. No caso de uma queda, com a linha toda fora da caixa, o limitador libera a reserva de linha de vida retrátil e deste modo garante que o sistema de frenagem funcione corretamente limitando a força gerada no usuário.

Durante a inspeção em um trava-queda retrátil, é necessário fazer o teste manual de bloqueio da linha. Convém que não se realize este teste com a linha retrátil totalmente estendida, pois isto danifica o limitador de retenção.

NOTA Para realização da inspeção de bloqueio, convém extrair a linha por completo e, apenas depois de deixar esta retrair cerca de 1 m realizar um primeiro teste de bloqueio.

9.3.2.3 Indicador de queda

Convém que o trava-queda possua um mecanismo indicador de proteção contra queda. A operação do indicador diz ao usuário que o trava-queda retrátil anteriormente sustentou uma carga de impacto e que ele precisa ser tirado do serviço.

O indicador de proteção contra queda pode ser montado na caixa ou no conector da linha de vida retrátil. Indicadores montados na caixa são apropriados quando o usuário puder inspecionar a caixa. Porém, em algumas situações, os dispositivos são pré-instalados em uma altura acima do usuário, de modo que é visualmente impossível para o usuário verificar se um indicador operou ou não. Nessas situações, um indicador montado no conector da linha de vida retrátil é mais apropriado desde que ele possa ser verificado antes da conexão da linha de vida retrátil ao cinturão de segurança tipo paraquedista do usuário.

9.3.2.4 Cordin auxiliar

Em algumas situações, os trava-quedas retráteis são permanentemente instalados em uma altura considerável acima do local de trabalho e, nestas situações, o usuário não consegue alcançar a linha retrátil. Nessas circunstâncias, um cordin auxiliar pode ser preso ao conector da linha retrátil. O usuário pode extrair ou guardar a linha de vida retrátil por meio do cordin auxiliar lentamente. Durante o uso do trava-queda retrátil, o cordin auxiliar pode ser removido.

NOTA A retração descontrolada da linha retrátil causa seu rebobinamento rápido de volta para a caixa, que pode danificar a mola de retração, fazer a linha de vida retrátil ficar emaranhada ou causar o emperramento da embreagem. Todos estes podem impedir a extração subsequente da linha de vida retrátil ou reduzir o desempenho da retração.

9.3.3 Acessórios para trava-queda retrátil com comprimentos maiores

9.3.3.1 Geral

Um trava-queda de comprimento maior é normalmente utilizado em locais onde fica instalado de forma permanente devido ao seu peso, limitando o seu deslocamento de um local a outro de forma prática. Alguns acessórios podem estar presentes nestes modelos, por exemplo, freio de retração (ver 9.3.3.2), um meio integrado de resgate (ver 9.3.5).

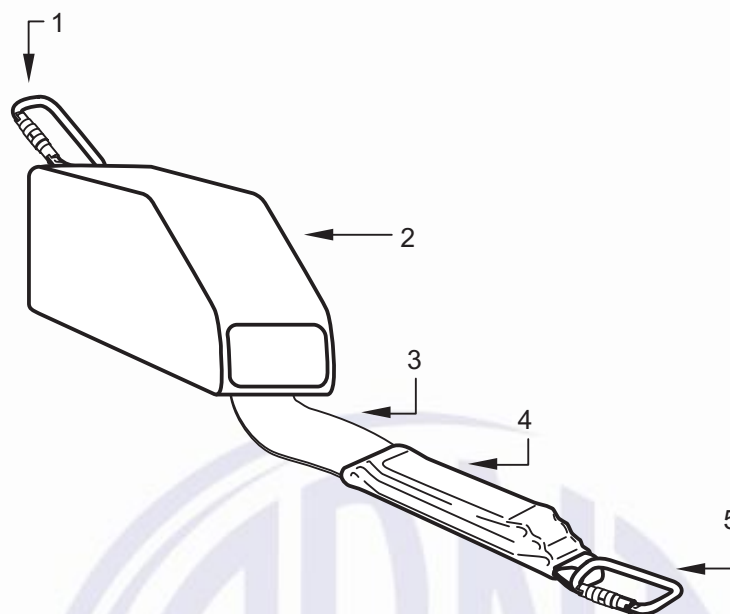
9.3.3.2 Freios de retração

O freio de retração é um acessório que previne a retração descontrolada da linha de vida retrátil se esta for inadvertidamente ou deliberadamente liberada. Um freio de retração aplica automaticamente uma força de contenção na linha de vida retrátil que retrai devagar de volta na caixa por meio de leve tensão.

9.3.4 Trava-queda retrátil de pequeno porte

Estes dispositivos são muito similares aos descritos em 9.3.2, alguns modelos de pequeno porte trazem seu mecanismo de absorção de energia para fora da caixa, por exemplo, um absorvedor de energia de rasgadura-têxtil (ver Figura 20). A vantagem principal deste dispositivo é seu peso reduzido, e em alguns casos podem ter sua carcaça conectada ao cinturão de segurança tipo paraquedista ao invés de estar no ponto de ancoragem para facilidade de uso.

Estes dispositivos geram grande autonomia de utilização e convém que suas características de uso sejam respeitadas. Convém que cuidado seja tomado para assegurar que o ponto de ancoragem esteja preferencialmente acima do usuário quando usar estes dispositivos (ver 9.3.7.3). Em utilizações onde o ponto de ancoragem estiver horizontalmente para um lado, que possa gerar um pêndulo ou com um fator de queda maior do que 1, convém que o fabricante seja consultado..



Legenda

- | | |
|---|---|
| 1 | conector para fixação na ancoragem |
| 2 | caixa |
| 3 | linha de vida retrátil |
| 4 | absorvedor de energia integrado |
| 5 | conector para fixação ao cinturão de segurança tipo paraquedista do usuário |

Figura 20 – Exemplo de um trava-queda retrátil simples

9.3.5 Trava-queda retrátil com um meio integrado de resgate incorporado

Alguns tipos de trava-queda retrátil incorporam um meio integrado de resgate, por exemplo, um sistema de guincho, (ver Figura 21) que pode ser usado por um resgatista para levantar ou abaixar um usuário incapacitado para uma posição de segurança. Este tipo de trava-queda retrátil é normalmente usado com um tripé (ver Figura 22).

Para que seja utilizado o sistema de resgate do equipamento, é necessária uma análise de riscos que, dentre outros detalhes, identifique:

- a capacitação adequada para a operação do equipamento;
- se a posição onde será instalado o equipamento é acessível ao operador;
- se o local de instalação é compatível com a operação correta do equipamento, por exemplo, ou seja, não existe obstrução para o giro livre de uma alavanca do sistema de resgate;
- se o comprimento do cabo do equipamento é compatível com o local de trabalho.

NOTA 1 Consultar o fabricante sobre qual o peso máximo do usuário que pode ser levantado ou abaixado por um trava-queda retrátil que incorpora um meio integrado de resgate.

NOTA 2 Este sistema não esgota as possibilidades, existem outras técnicas e ferramentas para resgate.

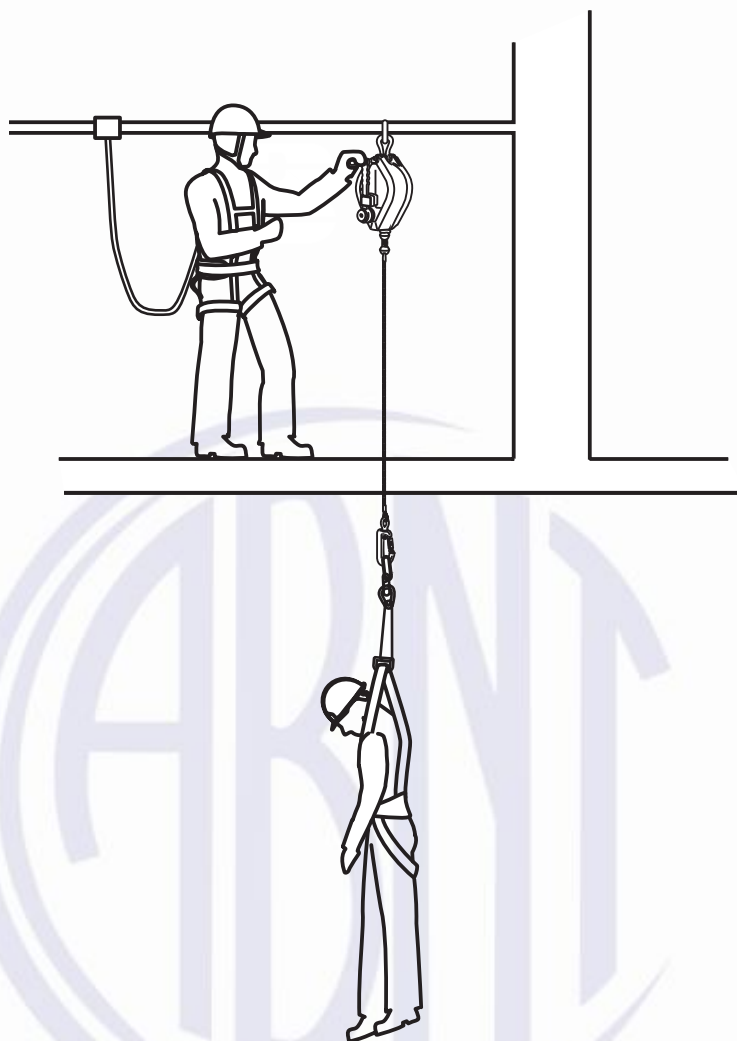


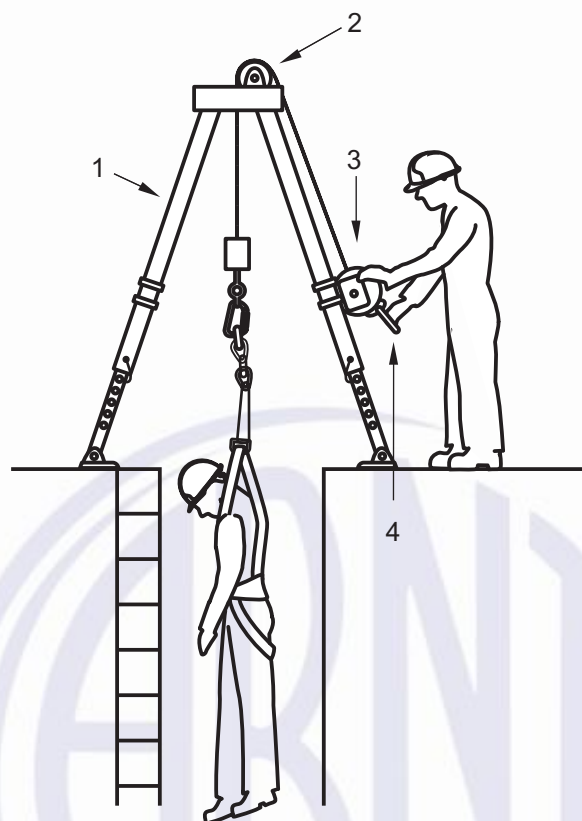
Figura 21 – Exemplo de um trava-queda retrátil incorporando um guincho de resgate

9.3.6 Trava-queda retrátil com um equipamento descensor automático incorporado

Existem modelos de trava-queda retrátil que incorporam um equipamento descensor automático. Enquanto que um trava-queda retrátil básico retém uma queda e traz o usuário para uma parada completa, um trava-queda retrátil com um equipamento descensor automático primeiro retém a queda do usuário e, em seguida, por meio de um mecanismo muda para um movimento relativamente lento, de velocidade constante descendente. Deste modo, em vez de ser deixado em uma posição suspensa depois de uma queda, o usuário é abaixado para uma posição de segurança.

Este tipo de trava-queda retrátil é particularmente útil para trabalhos em situações onde o acesso ao usuário no caso de um acidente poderia de outro modo ser difícil e tem a vantagem adicional que trabalha ainda que o usuário esteja inconsciente após uma queda.

Convém que se observe que o comprimento do equipamento seja compatível com o local onde será utilizado. Também, uma vez iniciada, a descida é automática e não será interrompida. Consequentemente, recomenda-se que não se utilize este tipo de dispositivo onde existir qualquer impedimento no trajeto ou local onde o trabalhador é baixado automaticamente, por exemplo, maquinário em movimento, produtos perigosos.



Legenda

- 1 tripé
- 2 polia
- 3 trava-queda retrátil com guincho de emergência
- 4 alavanca do guincho de emergência

Figura 22 – Exemplo de um trava-queda retrátil incorporando um guincho de resgate sendo usado em conjunto com um tripé em espaço confinado

9.3.7 Uso de sistemas de retenção de queda em um trava-queda retrátil

9.3.7.1 Redução da tensão da mola de retração

Ao final de uma atividade, recomenda-se ao usuário que solte o conector de seu cinturão de segurança tipo paraquedista e retraindo de forma controlada a linha retrátil completamente, por exemplo, utilizando um cordin auxiliar (ver 9.3.2.4) ou uma haste de forma a reduzir a tensão na mola, sempre que o equipamento estiver fora de uso.

9.3.7.2 Demora ou não ativação do sistema de bloqueio

9.3.7.2.1 Fatores ambientais

O bloqueio efetivo do sistema pode ser afetado por fatores ambientais, especialmente frio extremo, umidade e pó. Se o trava-queda retrátil for para ser usado em condições particularmente severas, é recomendado consultar o fabricante.

Em situações de muito vento, pode ocorrer que uma linha de vida retrátil exposta, principalmente em fita sintética, venha a formar uma curva deixando a linha frouxa. Isto pode ocorrer caso a força do vento gerada na área de arrasto da linha seja maior do que a da mola retrátil, e venha a puxar o cabo para fora da carcaça. Esta curva gera um aumento da queda livre e, portanto, a ZLQ que foi calculada – prevendo uma reta entre o usuário e a ancoragem – é aumentada com esta medida e pode vir a não ser suficiente.

9.3.7.2.2 Fatores mecânicos

Não convém utilizar o trava-queda retrátil em situações em que, no caso de uma queda, a fricção entre a pessoa em queda e a estrutura, ou entre a linha de vida retrátil e a estrutura, possa impedir o bloqueio da embreagem, em particular, em situações de telhado inclinado. Em caso de dúvida, convém que o fabricante seja consultado.

O trava-queda retrátil é projetado para travar depois do usuário entrar em queda livre, isto é, a suposição do projetista é que a pessoa em queda acelera sob a força da gravidade até o momento de travamento. O travamento somente ocorre e retém uma queda quando a velocidade de extração da linha de vida retrátil alcança a velocidade de travamento, qualquer coisa que impeça que a velocidade seja alcançada atrasa ou impede o travamento. Por exemplo, em uma situação de queda em telhado inclinado, dependendo do lance do telhado, a fricção entre o corpo do usuário e a superfície do telhado gerada à medida que o usuário desliza para baixo do telhado pode impedir que a velocidade do travamento seja alcançada. O trava-queda retrátil pode eventualmente travar e reter a queda quando o usuário cair sobre uma extremidade do telhado, mas isto pode se atrasar pela fricção entre a linha de vida retrátil e a extremidade do telhado. Também, a linha de vida retrátil pode ser enfraquecida ou pode se romper como resultado de ser tensionada sobre uma extremidade tão abrupta (ver também 9.3.7.3).

No caso de uma queda em pêndulo, pode levar mais tempo para o trava-queda retrátil bloquear, levando a uma distância de queda excessiva.

Recomenda-se também que não seja utilizado o trava-queda retrátil em situações em que a superfície de trabalho consiste de material granular solto, por exemplo, carvão, açúcar ou grãos. Em uma situação de deslizamento causada pelo colapso do material, a velocidade de bloqueio do trava-queda retrátil pode não ser alcançada, por esta razão, o usuário pode ficar submerso e ser asfixiado.

NOTA 1 Material granular solto armazenado em silos podem conter muitos vazios escondidos abaixo da superfície, e deste modo, quando caminhar sobre eles, pode ser muito imprevisível em termos de estabilidade. As pessoas que caminham sobre a superfície destes materiais podem ser absorvidos e serem sufocados caso aconteça o colapso de material solto.

NOTA 2 Um trava-queda retrátil possui um requisito de ensaio para a retenção de uma queda livre. O deslizamento do usuário gerado pelo colapso de material granular pode ser mais lento que uma queda livre, o que pode retardar o bloqueio ou mesmo não bloquear o sistema.

9.3.7.3 Uso do trava-queda retrátil no plano horizontal

A maioria dos trava-quedas retráteis são projetados para trabalhar no plano vertical, isto é, onde o ponto de ancoragem estiver diretamente acima do usuário de modo que qualquer força do trava-queda atue em uma linha vertical direta entre o usuário e o ponto de ancoragem. Se esse dispositivo for usado em um plano diferente do vertical, existe um risco do mecanismo de bloqueio não funcionar ou da linha de ancoragem passar sobre uma extremidade afiada e como resultado falhar (ver também 9.3.7.2.2).

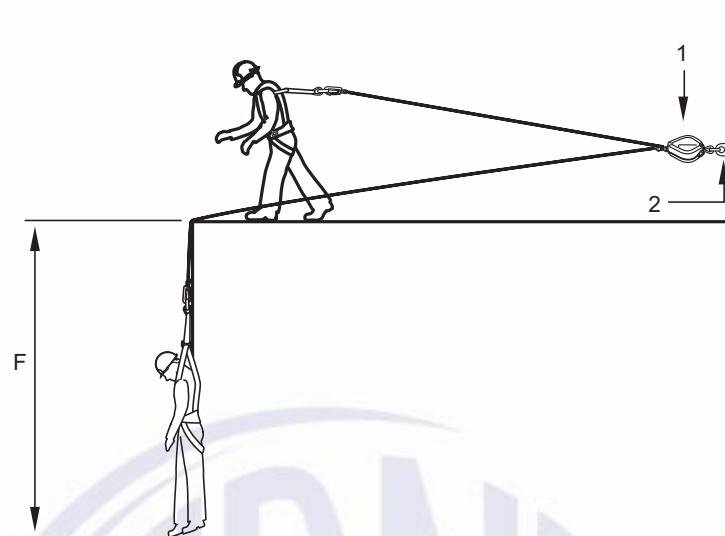
Excepcionalmente, alguns trava-quedas retráteis podem ser apropriados para uso em planos diferentes do vertical, isto é, onde o ponto de ancoragem não ficar diretamente acima do usuário. No entanto, convém que se utilize o trava-queda retrátil somente no plano vertical a menos que as instruções do fabricante indiquem que é apropriado para uso em outras situações. Em caso de dúvida, é recomendado consultar o fabricante.

ALERTA: Convém notar que na data de publicação desta Norma Brasileira não existia norma alguma que especificasse os ensaios de um sistema de retenção de queda baseado em um trava-queda retrátil nas condições correspondentes a uma queda onde a linha seja desviada do ângulo vertical ou onde a linha venha a cair sobre uma aresta, como pode ocorrer quando o dispositivo for usado sobre um telhado horizontal ou inclinado com uma extremidade desprotegida. A energia gerada em tal queda pode ser maior do que ocorre no ensaio dinâmico especificado na ABNT NBR 14628 por causa da distância maior de queda [ver Figura 23-a)]. Em uma queda sobre uma extremidade, o sistema de frenagem pode ser sobrecarregado vindo a falhar, ou a queda pode não ser retida na distância disponível, ou a linha de vida retrátil pode se romper [ver Figura 23-b)]. Alguns fabricantes, porém, executam ensaios de trava-queda retrátil dentro das condições correspondentes a uma queda sobre uma extremidade. Para estas situações, convém que sejam selecionados, preferencialmente, os dispositivos que passarem nestes ensaios adicionais.

9.3.7.4 Problemas com a extração ou retração da linha de vida retrátil durante o trabalho em altura

Se forem notados problemas com a extração ou retração da linha de vida retrátil durante o trabalho em altura, convém que o trabalho seja interrompido imediatamente. Convém que o trava-queda seja retirado de serviço e substituído por outro em condições de uso antes do trabalho ter permissão para continuar.

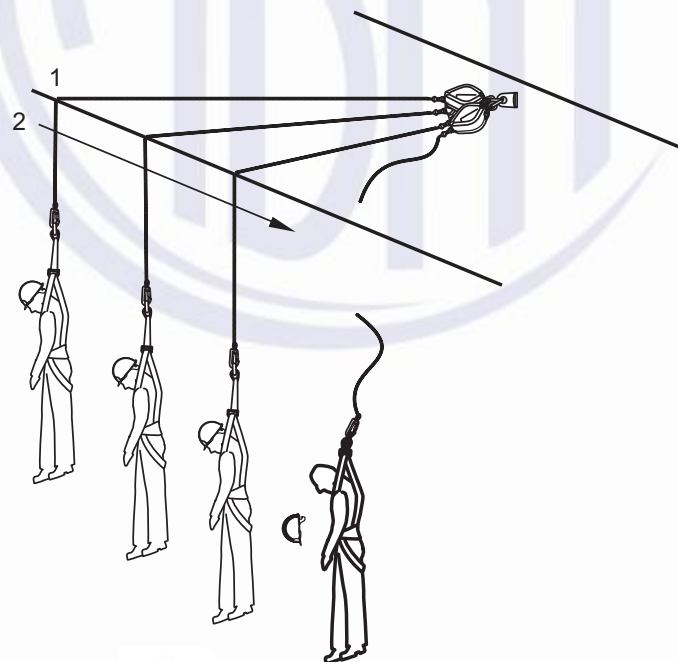
Problemas com a retração da linha de vida retrátil são particularmente graves porque se a retração for impedida, a linha de vida retrátil forma um seio e não é retraída à medida que o usuário subir. No caso de ocorrer uma queda, a energia gerada pode ser muito grande para a capacidade de absorção de energia do trava-queda, causando falha mecânica no dispositivo que pode resultar em ferimentos graves ou fatais para o usuário. Outro risco é que o usuário pode colidir com uma estrutura inferior antes da extração da linha de vida retrátil poder acionar o bloqueio da embreagem (ver Figura 24). Problemas com a retração da linha de vida retrátil durante uma subida são indicados pela falta de tensão da linha de vida retrátil para o elemento de engate do cinturão de segurança.



Legenda

- 1 trava-queda tipo retrátil
- 2 ancoragem
- F distância de queda livre

a) O usuário sofre uma queda sobre uma extremidade desprotegida

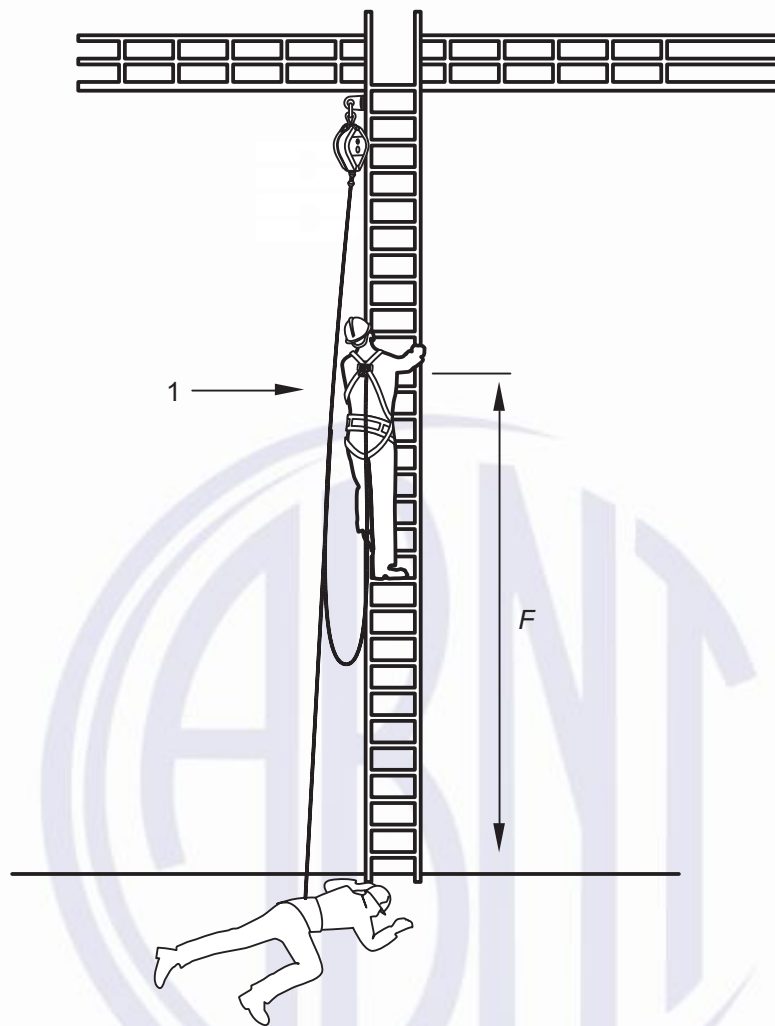


Legenda

- 1 posição da qual o usuário cai
- 2 direção de queda em balanço (linha de vida retrátil puxada através da extremidade em uma ação de cisalhamento)

b) Linha de vida retrátil rompida em uma queda em pêndulo sobre uma extremidade

Figura 23 – Perigos do uso de trava-quedas retrátil no plano horizontal



Legenda

- 1 linha de vida retrátil de trava-queda retrátil com falha na retração
 F comprimento da queda livre potencial

Figura 24 – Risco de uma queda livre se a linha de vida retrátil de um trava-queda retrátil falhar na retração

9.3.7.5 Evitando nós e pinçamentos

Recomenda-se que a linha de vida retrátil não receba nós ou seja pinçada (com clipe ou grampo para cabo de aço) para encurtá-la ou para impedir a sua retração. O perigo do uso dos nós ou de cliques é que os nós podem reduzir seriamente a resistência da linha de vida e em ambos os casos, se o usuário começar a se elevar no sentido ascendente, uma quantidade perigosa de folga pode se formar porque a linha de vida retrátil não vai ser retraída (ver Figura 24).

9.3.7.6 Trajetória correta para a linha de vida retrátil

Recomenda-se que o usuário assegure que a linha de vida retrátil percorra diretamente da caixa para o ponto de retenção de queda do cinturão de segurança tipo paraquedista. Recomenda-se que este não passe a linha embaixo dos braços ou das pernas enquanto se movimenta ou enquanto estiver parado, visto que isto pode resultar em ferimentos no caso de uma queda.

Nos casos em que dois ou mais usuários conectados com trava-queda retrátil estejam trabalhando em proximidade, convém que seja tomado cuidado para evitar que as linhas de vida retrátil se cruzem uma sobre outra.

9.3.7.7 Pontos de ancoragem flexíveis e o efeito mola

Convém que se obtenha orientações e garantias com o fabricante e o responsável pela instalação de um sistema de ancoragem, antes de se prender um trava-queda retrátil em um ponto de ancoragem flexível ou um capaz de funcionar como uma mola, por exemplo, uma viga em balanço ou uma linha de ancoragem horizontal flexível, a fim de evitar o efeito mola.

O efeito mola é um fenômeno peculiar ao trava-queda retrátil que, em uma situação de retenção de queda faz com que o sistema de bloqueio repetidamente engate e desengate devido em particular a ancoragem, agindo como uma mola. Quando acontece o efeito mola, este aplica várias retenções de queda sequenciais ao usuário que é baixado pouco a pouco.

9.4 Sistemas de retenção de queda baseados em uma linha de ancoragem vertical e um trava-queda guiado

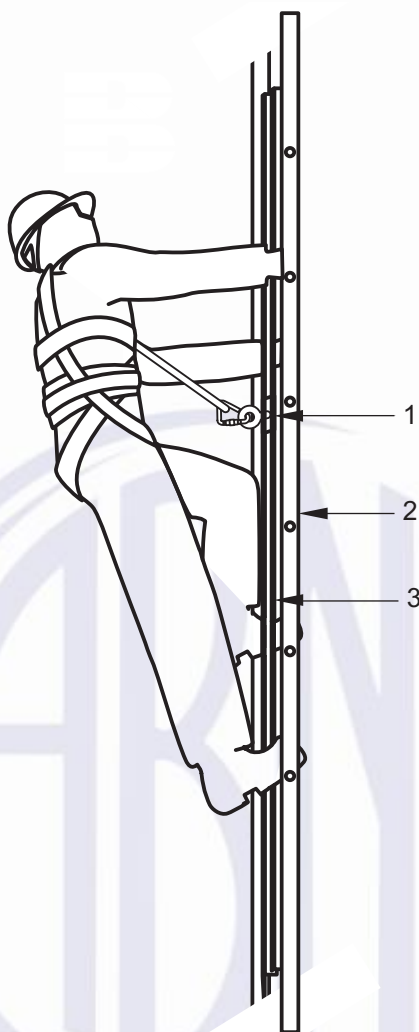
9.4.1 Geral

Este tipo de sistema de retenção de queda tem dois componentes básicos: uma linha de ancoragem vertical e um trava-queda guiado que corre para cima e para baixo na linha de ancoragem e trava sobre ela se o usuário tiver uma queda. A linha de ancoragem pode ser rígida, constituída por um cabo de aço ou um perfil rígido (frequentemente chamado de trilho), ou flexível, constituída por um cabo de aço ou corda, e acompanha toda a rota de acesso e/ou área de trabalho. A base da linha vertical flexível fica sempre solta, podendo ter um lastro, a linha vertical rígida tem sua base sempre fixa.

É essencial que sejam utilizados linha e trava-queda aprovados em conjunto conforme as ABNT NBR 14626 e ABNT NBR 14627. Caso sejam utilizados componentes que não foram ensaiados juntos, estes podem vir a não funcionar corretamente ou mesmo não funcionar por completo, convém que o fabricante seja consultado para indicar as linhas sobre as quais determinado modelo de trava-queda foi aprovado para uso.

Um sistema de retenção de queda baseado em uma linha de ancoragem vertical rígida é um meio de proteção de queda permanente, este é normalmente fixado em uma escada de acesso (ver Figura 25).

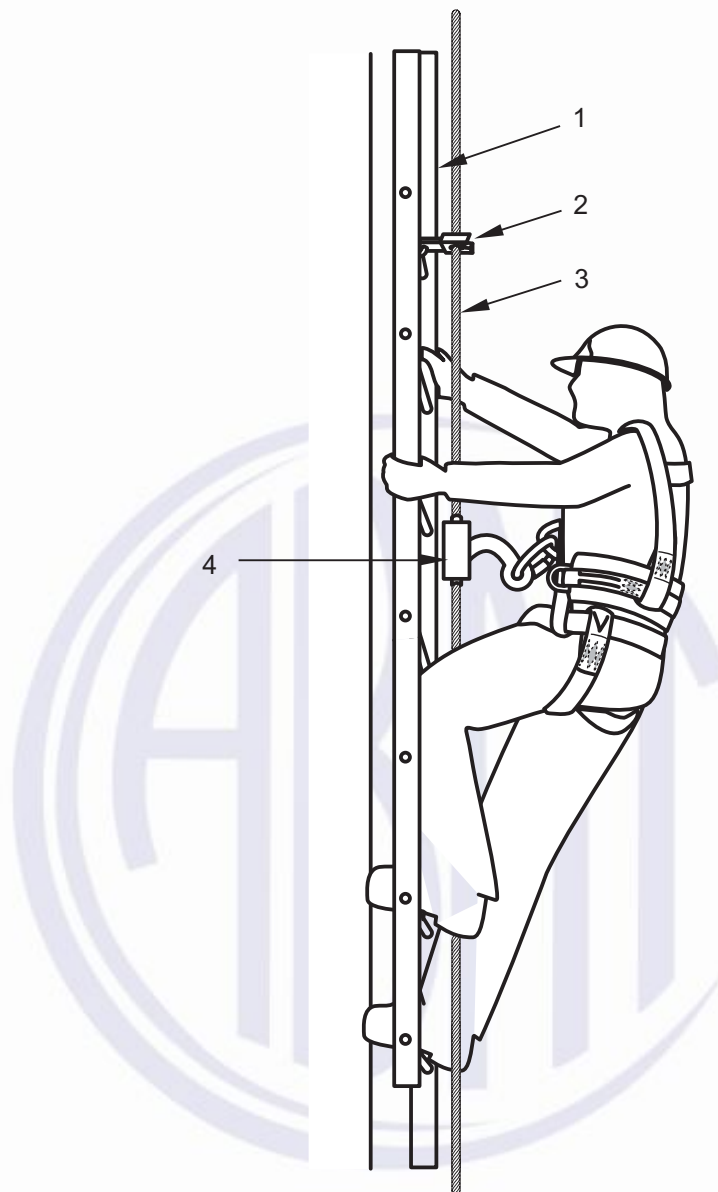
Um sistema de retenção de queda baseado em uma linha de ancoragem vertical flexível pode fornecer um meio de retenção de queda permanente ou temporário. Uma linha de ancoragem flexível permanente é normalmente fixada à uma escada de acesso (ver Figura 26). Uma linha de ancoragem flexível temporária pode ser usada para cobrir diferentes situações de acesso ou trabalho, por exemplo, como sistema de retenção de queda em andaimes suspensos, em torres metálicas e escadas (ver Figura 27).



Legenda

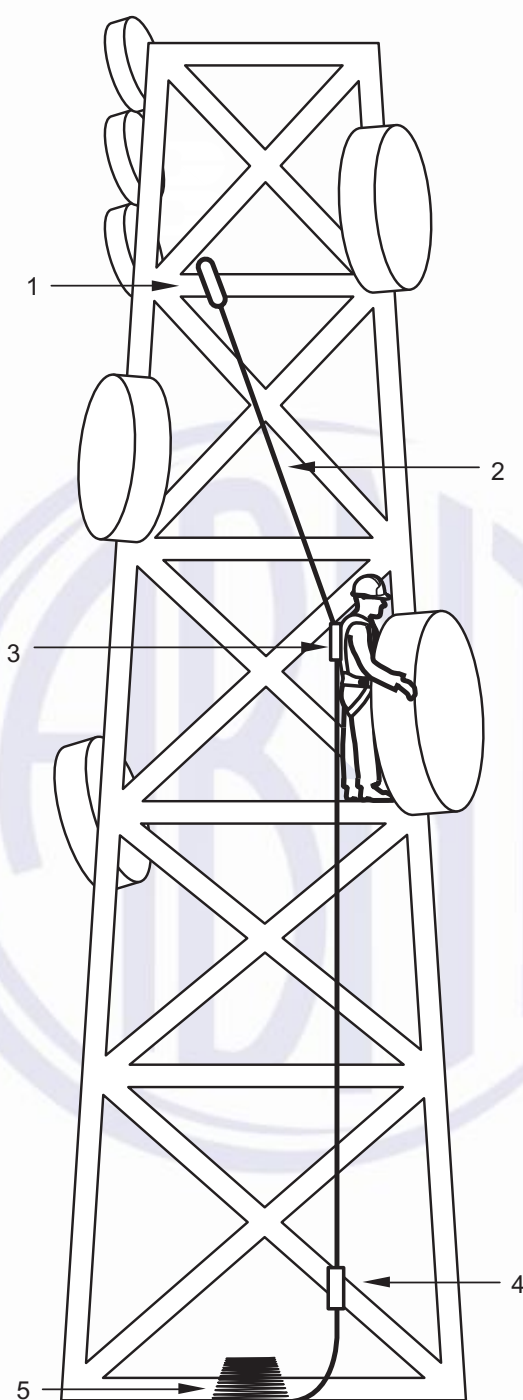
- 1 trava-queda guiado
- 2 escada
- 3 linha de ancoragem vertical rígida

Figura 25 – Exemplo de um sistema de retenção de queda baseado em uma linha de ancoragem vertical rígida fixada em uma escada permanente de acesso

**Legenda**

- 1 escada
- 2 suporte
- 3 linha de ancoragem vertical flexível instalada de forma permanente
- 4 trava-queda guiado

Figura 26 – Exemplo de um sistema de retenção de queda baseado em uma linha de ancoragem vertical flexível instalada de forma permanente em uma escada permanente de acesso



Legenda

- 1 ponto de ancoragem superior
- 2 linha de ancoragem vertical flexível instalada de forma temporária
- 3 trava-queda guiado
- 4 lastro tensionador da linha
- 5 comprimento não utilizado da linha de ancoragem

Figura 27 – Exemplo de um sistema de retenção de queda baseado em uma linha de ancoragem vertical flexível instalada de forma temporária

9.4.2 Linhas de ancoragem verticais rígidas instaladas de forma permanente

Recomenda-se que seja prevista que a instalação da linha em uma escada esteja dentro do contexto de um projeto que avalie vários aspectos, por exemplo, características mecânicas, demandas referentes ao acesso e saída, na base e topo da escada. A linha pode ser centralizada ou instalada na lateral da escada.

O trava-queda guiado (ver 9.4.5) é posicionado a partir da parte inferior ou topo do perfil rígido. Convém que sejam instalados limitadores nas extremidades do perfil rígido, um na extremidade inferior e um na extremidade superior, para impedir que o trava-queda guiado saia acidentalmente. Componentes específicos que permitam a entrada e saída do trava-queda guiado em qualquer altura da linha e também estejam protegidos por limitadores.

NOTA 1 Alguns perfis rígidos são projetados para ser uma parte integrante de uma escada, por exemplo, uma escada tendo sua estrutura em um montante central único, que também funciona como linha de ancoragem vertical rígida.

NOTA 2 Em algumas estruturas, podem existir múltiplas escadas dispostas de forma alternada horizontalmente a partir de plataformas protegidas por guarda-corpo. As escadas podem alcançar a plataforma por uma porta tipo alçapão e nesta plataforma o próximo lance de escada se encontra afastado horizontalmente. Nesses casos, o usuário tem de se deslocar de uma linha vertical para a outra estando sempre protegido do risco de queda com diferença de nível, por exemplo, pela utilização de guarda-corpo ou de um sistema de proteção contra queda individual.

9.4.3 Linhas de ancoragem verticais flexíveis instaladas de forma permanente

Uma linha de ancoragem flexível instalada de forma permanente junto a uma escada, normalmente em cabo de aço, fixa em um ponto de ancoragem superior, podendo ter suportes intermediários e ficando sempre solta na extremidade inferior, pode ter algum dispositivo para manter uma tensão na linha, por exemplo, um contra peso.

A escada dotada de uma linha de ancoragem vertical flexível instalada de forma permanente precisa ser de largura suficiente para permitir a centralização da linha possibilitando ao usuário posicionar corretamente seus pés para subir a escada facilmente, a linha de vida também pode ser posicionada na lateral da escada.

9.4.4 Linhas de ancoragem verticais flexíveis instaladas de forma temporária

A composição de uma linha de ancoragem vertical flexível instalada de forma temporária normalmente inclui uma corda de fibra sintética conectada a um ponto de ancoragem acima da cabeça. A linha de ancoragem acompanha o caminho de acesso. Um lastro é conectado à parte inferior gerando uma pequena tensão e estabilidade, facilitando o uso e gerando maior segurança.

Recomenda-se que a linha de ancoragem seja de comprimento suficiente e que quando conectada ao ponto de ancoragem permita ao usuário alcançar o todo da área de trabalho pretendida sem a necessidade de relocar a linha de ancoragem continuamente.

Convém que o alcance horizontal do trabalhador seja previsto de forma a minimizar as consequências de uma queda em pêndulo (ver 16.6.2).

O trava-queda guiado pode ser permanentemente montado na linha de ancoragem ou ser instalado pela ponta da linha ou ainda ser de um modelo que possa ser instalado e retirado da linha em qualquer ponto.

NOTA 1 O lastro inferior minimiza a possibilidade de o trava-queda guiado puxar a linha ao invés de deslizar sobre esta gerando uma folga na linha. Esta folga causa uma queda livre maior não prevista que pode fazer com que o sistema não funcione corretamente.

NOTA 2 Uma linha flexível também pode ser constituída de cabo de aço.

9.4.5 Trava-queda deslizante guiado para uso com linhas de ancoragem verticais

Um trava-queda guiado desliza ao longo da linha de ancoragem vertical e possui um sistema que o impede de se soltar desta de forma involuntária. É projetado com um sistema de bloqueio, com alavanca, que trava em caso de queda, possui um conector para ser instalado no elemento de engate de retenção de queda do cinturão de segurança tipo paraquedista.

O trava-queda guiado acompanha o trabalhador durante a subida e descida sem a necessidade de ação manual para isto. São variados os sistemas de operação dos equipamentos e podem contar com extensores formados apenas pelo próprio conector ou de maior comprimento, por exemplo, uma fita extensora ou um absorvedor de energia.

NOTA 1 Alguns modelos de trava-queda podem ser projetados de tal modo a não possuir uma alavanca, porém, todos os modelos possuirão um mecanismo de bloqueio. [ver 12.10 e Figura 48-a)]

NOTA 2 Se o sistema de retenção de queda for instalado em uma escada ou estrutura, ou próximo a estas, no caso de uma queda, o usuário pode ser capaz de retornar sozinho para a estrutura ou escada.

Recomenda-se que o trava-queda guiado seja usado em conformidade com a ABNT NBR 14626 ou ABNT NBR 14627, conforme a situação.

Recomenda-se que o trava-queda guiado usado possua uma indicação da orientação correta de posicionamento na linha de ancoragem. Alguns modelos possuem características que dificultam ou mesmo impedem a instalação do trava-queda guiado incorretamente sobre a linha de ancoragem vertical.

NOTA 3 Esta informação é essencial para evitar a colocação incorreta do trava-queda sobre a linha de ancoragem, o que pode fazer com que este não funcione.

Um indicador de queda incorporado ao trava-queda guiado é uma característica útil para a segurança.

No caso de linhas de ancoragem instaladas de forma permanente, recomenda-se que seja possível para o trava-queda guiado passar por possíveis suportes intermediários. Os suportes de apoio intermediário em um perfil rígido vertical são montados na parte de trás, o que permite ao trava-queda correr livremente sem obstrução. Convém que suportes intermediários para linhas em cabo de aço circundem totalmente ou parcialmente o cabo de aço, desta forma prevenindo que o trava-queda passe por estes.

Uma solução é utilizar suportes intermediários em que o usuário solta o cabo para ultrapassar e depois o recoloca novamente no suporte, esta ação pode ser trabalhosa, e desgastante quando repetida continuamente.

Uma solução mais prática de uso é gerada por um sistema onde a linha não precise ser retirada do suporte e o trava-queda passe por este. Sistemas projetados com uma característica de passagem livre pelos suportes intermediários podem ser encontrados no mercado.

NOTA 4 Os suportes intermediários tem a função de manter a linha protegida de batidas constantes contra a estrutura causadas pelo vento, estas batidas podem fragilizar a linha. Os suportes intermediários orientam a linha sem estarem fixos a esta.

9.4.6 Uso de sistemas de retenção de queda baseados em uma linha de ancoragem vertical e um trava-queda guiado

9.4.6.1 Compatibilidade do trava-queda guiado com a linha de ancoragem vertical

Convém que se assegure que um trava-queda guiado seja compatível com a linha de ancoragem na qual será usado. Ensaaios podem demonstrar falhas do sistema quando um trava-queda guiado específico for usado com tipos de corda com os quais não é compatível.

No caso de sistemas instalados de forma permanente, o trava-queda deslizante de um fabricante pode não ser compatível com as linhas de ancoragem de outro fabricante. No caso de sistemas instalados de forma temporária, da mesma forma, um trava-queda deslizante de um fabricante pode não ser compatível com a linha de ancoragem de outro fabricante. Em ambos os casos, convém que seja obtida a recomendação dos fabricantes, antes de itens de fabricantes diferentes serem usados em conjunto.

9.4.6.2 Fatores que podem causar a demora ou não acionamento do sistema de bloqueio do trava-queda guiado

9.4.6.2.1 Fatores ambientais

O bloqueio de um trava-queda guiado pode ser afetado por fatores ambientais, especialmente temperaturas extremas, umidade e pó. Se um trava-queda guiado tiver que ser usado em condições particularmente severas, convém que o fabricante seja consultado.

9.4.6.2.2 Fatores mecânicos

Recomenda-se que não sejam utilizadas as linhas de ancoragem verticais com trava-queda guiado em situações em que a superfície de trabalho consiste de materiais granulares soltos, por exemplo, carvão, açúcar ou grãos. Em uma situação de deslocamento do material granular, sobre o qual o trabalhador está apoiado, a ativação do mecanismo de bloqueio do trava-queda guiado poderá não ser acionada de modo que o usuário poderá ficar submerso e asfixiado (ver 9.3.7.2.2, Notas 1 e 2).

9.4.6.3 Uso do caminho correto para as linhas de ancoragem flexível instalada de forma temporária

Nos casos em que duas ou mais linhas de ancoragem flexível instaladas de forma temporária estejam protegendo trabalhadores na mesma vizinhança, convém que seja tomado cuidado para evitar que as linhas de ancoragem se cruzem uma sobre a outra.

9.4.6.4 Uso de linhas de ancoragem verticais por múltiplos usuários

O uso de uma linha de ancoragem vertical, instalada de forma permanente, por exemplo, junto a uma escada, por mais de uma pessoa simultaneamente gera riscos. Convém que sempre seja respeitado um distanciamento entre os trabalhadores, e que o espaço mínimo seja a distância de ZLQ do respectivo equipamento. Se esta distância não for respeitada, em caso de queda, o trabalhador pode cair sobre um outro fazendo com que este também caia e o bloqueio correto dos trava-quedas de cada trabalhador pode ficar comprometido.

Recomenda-se que uma linha de ancoragem vertical, para uso por múltiplos usuários, tenha esta informação indicada.

Em linhas de ancoragem verticais instaladas de forma temporária, caso um usuário sofra uma queda,

é muito provável que seja uma queda em pêndulo. Em uma situação de uso múltiplo, se um usuário cair, a ação de pêndulo da linha de ancoragem tende a puxar e tirar o equilíbrio dos outros usuários presos àquela linha de ancoragem. Por esse motivo, em situações em que dois ou mais usuários dependam de proteção individual contra queda, instalada de forma temporária, convém que cada um esteja conectado a uma linha de ancoragem vertical independente.

9.4.6.5 Comprimento do extensor de um trava-queda guiado

Recomenda-se que o comprimento da conexão entre um trava-queda guiado e o cinturão do usuário não exceda o comprimento do extensor fornecido com o trava-queda.

Convém que não se aumente o tamanho do extensor. Se uma conexão mais longa for usada, esta aumenta a distância de queda livre e a força de retenção no caso de uma queda pode causar a falha do sistema ou ferimentos para o usuário, ou ambos.

A limitação para as linhas de ancoragem verticais instaladas de forma permanente é ainda maior quando o comprimento do extensor é alterado. Ensaios revelaram que o uso de um extensor de comprimento excessivo pode interferir na operação correta do trava-queda, que inclusive pode resultar na queda do usuário até o chão.

NOTA Um uso errado muito frequente é a conexão do talabarte no trava-queda.

9.5 Sistemas de retenção de queda baseados em uma linha de ancoragem horizontal e um ou mais pontos móveis de ancoragem

9.5.1 Geral

O sistema de retenção de queda baseado em uma linha de ancoragem horizontal e o ponto móvel de ancoragem consistem de uma linha de ancoragem rígida, por exemplo, um perfil rígido (frequentemente chamado de perfil rígido de ancoragem), ou uma linha de ancoragem flexível, por exemplo, uma corda de fibras sintéticas ou cabo metálico, que se estende sobre toda a rota de acesso e/ou área de trabalho, sobre a qual é montado um ponto móvel de ancoragem, por exemplo, um trole, que pode deslizar ao longo da linha de ancoragem.

O ponto móvel de ancoragem tem um meio para conexão de outro sistema de retenção de queda, por exemplo, um talabarte de segurança com absorvedor de energia, que, por sua vez, é preso ao cinturão do usuário.

Uma linha de ancoragem horizontal rígida fornece uma ancoragem permanente para a fixação de um sistema de retenção de queda. Estes sistemas são feitos sob medida e configurados individualmente para adaptar os contornos da rota de acesso do local de trabalho e tipicamente incluem curvaturas.

Um sistema baseado em uma linha de ancoragem flexível horizontal pode ser instalado de forma permanente ou temporária. Uma linha de ancoragem horizontal flexível instalada de forma temporária pode ser montada para cobrir qualquer rota de acesso horizontal em linha reta e seu comprimento pode ser ajustado dentro dos limites dados pelo fabricante, para se adaptar a geometria do local de trabalho.

Exemplos são mostrados nas Figuras 28, 29 e 30.

Os sistemas de retenção de queda baseados em linha de ancoragem horizontal têm as seguintes vantagens:

- a) uma vez que a linha de ancoragem horizontal for instalada, esta fornece um meio contínuo de proteção de queda ao longo de todo o comprimento da rota de acesso. Isto é uma vantagem sobre os outros métodos de proteção de queda ao longo de uma rota de acesso horizontal que exige a repetida conexão, desconexão e reconexão de talabartes de segurança com absorvedor de energia (ver 9.2.2);

- b) sujeito a algumas restrições, um acesso por movimentação vertical pode ser fornecido por meio de outro equipamento de proteção contra queda conectado à linha de ancoragem horizontal. Convém que seja verificado com o fabricante a compatibilidade entre os equipamentos;
- c) as linhas de ancoragem horizontais instaladas de forma temporária podem ser utilizadas para ligar intervalos e, portanto, fornecer proteção contra queda caso não exista estrutura de sustentação intermediária. O comprimento da linha de ancoragem pode ser variado, dentro dos limites dados pelo fabricante, para se adaptar à extensão específica.

Os sistemas de retenção de queda baseados em linha de ancoragem horizontal temporária exigem o uso de um meio alternativo de proteção contra queda durante a instalação e remoção.

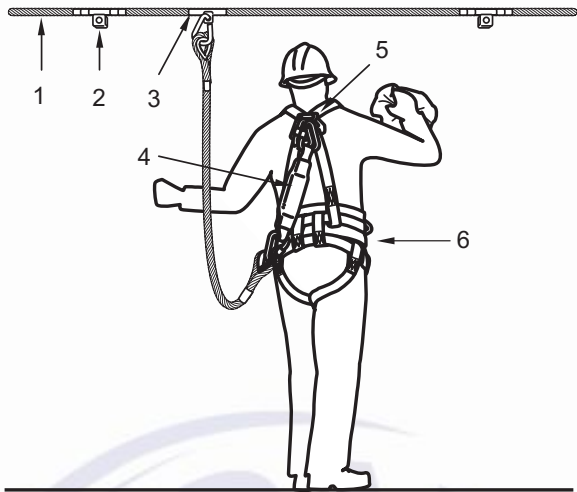
A linha de ancoragem horizontal flexível instalada de forma temporária com um vão único comparada com sistema de vãos múltiplos tem a desvantagem de exigir uma ZLQ maior para a retenção de uma queda antes do usuário bater no chão ou outro objeto significativo no caminho de queda (ver 9.7), e, no caso de queda, é provável que ocorra uma situação de queda em pêndulo em direção oposta à da linha (ver 9.5.7.2).



Legenda

- 1 suporte intermediário
- 2 perfil rígido horizontal
- 3 ponto móvel de ancoragem

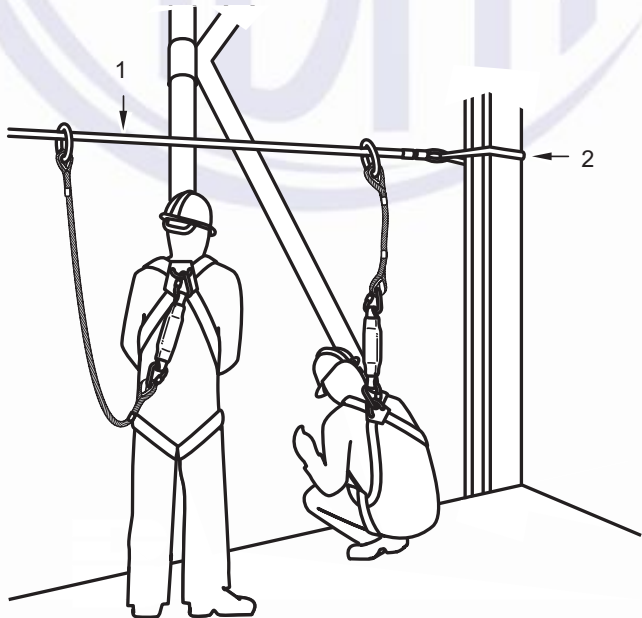
Figura 28 – Sistema de retenção de queda baseado em uma linha de ancoragem horizontal rígida instalada de forma permanente incluindo um perfil rígido



Legenda

- 1 linha de ancoragem horizontal flexível instalada de forma permanente
- 2 suporte de apoio intermediário
- 3 ponto móvel de ancoragem
- 4 talabarte de segurança com absorvedor de energia
- 5 conector
- 6 cinturão de segurança tipo paraquedista

Figura 29 – Sistema de retenção de queda baseado em linha de ancoragem horizontal flexível instalada de forma permanente incluindo um cabo de aço



Legenda

- 1 linha de ancoragem horizontal flexível instalada de forma temporária
- 2 ponto de ancoragem final

Figura 30 – Sistema de retenção de queda baseado em linha de ancoragem horizontal flexível instalada de forma temporária

9.5.2 Linha de ancoragem horizontal rígida instalada de forma permanente

A linha de ancoragem horizontal rígida instalada de forma permanente normalmente inclui um perfil metálico rígido consistindo de um número de seções fixadas em intervalos. Sua fixação à estrutura é feita com ancoragens estruturais de extremidade e intermediárias.

O ponto móvel de ancoragem (ver 9.5.5) é normalmente instalado sobre uma extremidade do perfil metálico permitindo o seu perfeito acoplamento. Convém que existam terminais nas extremidades do perfil para impedir que o ponto móvel de ancoragem escape acidentalmente.

Convém que pontos móveis de ancoragem, capazes de serem retirados e recolocados em qualquer ponto do perfil, possuam algum sistema de segurança que não permita escape acidental.

9.5.3 Linha de ancoragem horizontal flexível instalada de forma permanente

A linha de ancoragem horizontal flexível instalada de forma permanente é confeccionada normalmente por um cabo metálico apoiado em intervalos por ancoragens intermediárias, fixadas na estrutura, e esticado entre dois pontos de ancoragem de extremidade. Convém que seja utilizado somente o ponto móvel de ancoragem indicado pelo fabricante. Este poderá ser de conexão/desconexão em qualquer ponto ao longo do sistema, ou no sistema terão pontos indicativos de saída/entrada.

9.5.4 Linha de ancoragem horizontal flexível instalada de forma temporária

A linha de ancoragem horizontal flexível instalada de forma temporária normalmente inclui uma corda ou fita sintética ou cabo metálico instalada entre dois pontos de ancoragem. A linha de ancoragem pode ter suportes intermediários.

Convém que a linha de ancoragem horizontal flexível instalada de forma temporária seja de comprimento suficiente para possibilitar ao usuário alcançar o todo da área de trabalho pretendido sem ter que deslocar a linha de ancoragem.

9.5.5 Pontos móveis de ancoragem

O ponto móvel de ancoragem, por exemplo, um trole, tem um dispositivo de acoplamento que se conecta na linha de ancoragem e desliza ao longo dela. Também possui um elemento de engate para conexão de outro equipamento de proteção contra queda, que é por sua vez conectado ao cinturão do usuário.

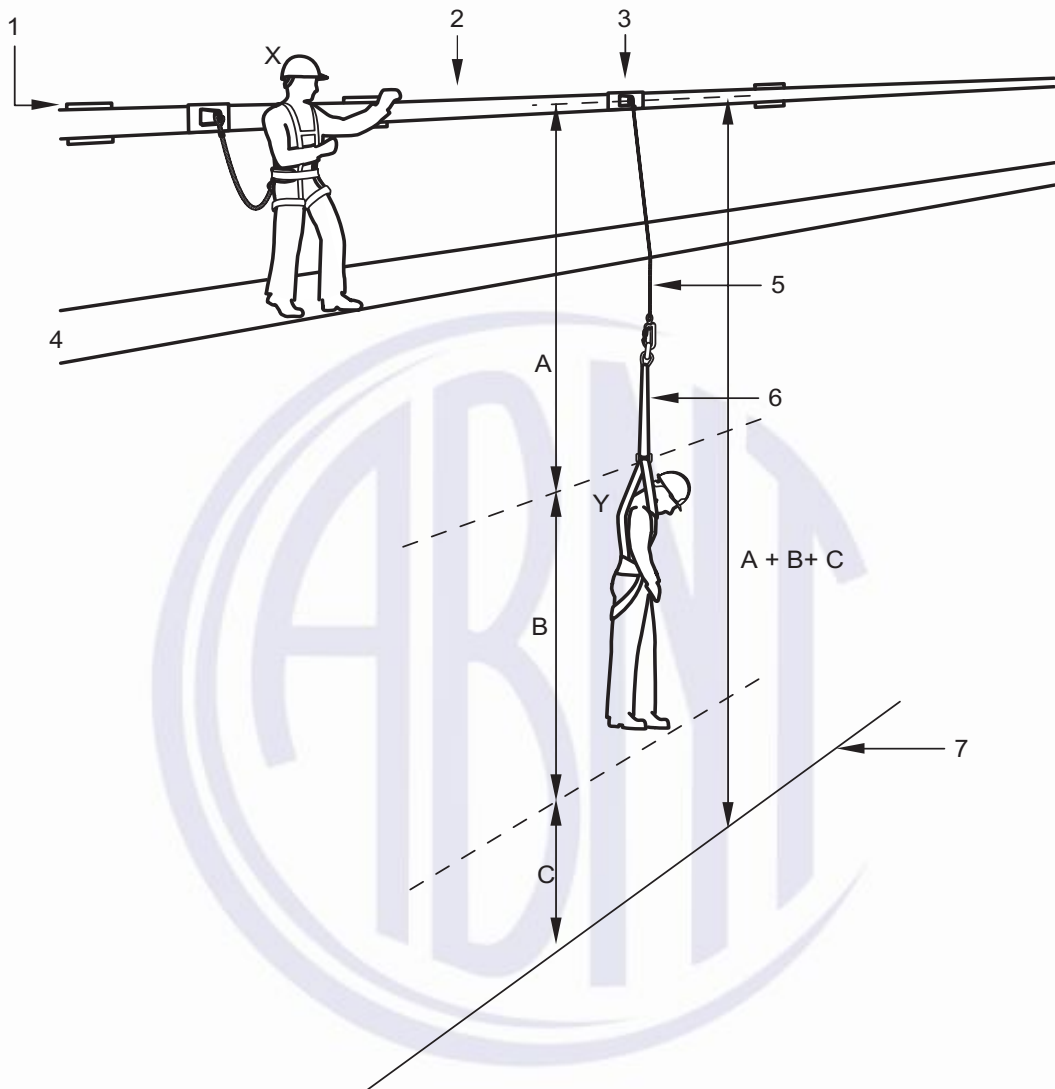
No caso de uma queda, as forças resultantes agem em uma direção perpendicular à linha de ancoragem, portanto, nenhum dispositivo de bloqueio é exigido no ponto móvel de ancoragem.

No caso de um perfil rígido, o ponto em que o ponto móvel de ancoragem está localizado age como um ponto de ancoragem fixo e as forças de proteção contra queda atuam por meio deste ponto [ver Figura 31-a)]. No caso de um cabo metálico ou sintético, a região em que o ponto móvel de ancoragem está localizado é inclinada no sentido descendente em um formato V característico, entre os pontos de ancoragem no caso de um sistema de vão único [ver Figura 31-b)] ou entre os suportes de apoio intermediário no caso de um sistema de vão múltiplo [ver Figura 31-c)]. Em quaisquer dos casos, o equipamento de proteção contra queda adicional fixado ao ponto móvel de ancoragem retém a queda. O usuário é trazido para uma parada completa e permanece suspenso para aguardar o resgate.

Além do equipamento de proteção contra queda fixado ao ponto móvel de ancoragem, os sistemas podem possuir absorvedores de energia na linha, ou em suas ancoragens estruturais.

Convém que o ponto móvel de ancoragem usado tenha algum meio de impedir de ser incorretamente engatado sobre a linha de ancoragem em qualquer das extremidades ou, no caso de um ponto móvel de ancoragem removível, em qualquer ponto da linha de ancoragem.

No caso das linhas de ancoragem horizontais instaladas de forma permanente, convém que o ponto móvel de ancoragem passe pelas ancoragens estruturais intermediárias sem obstruções.



Legenda

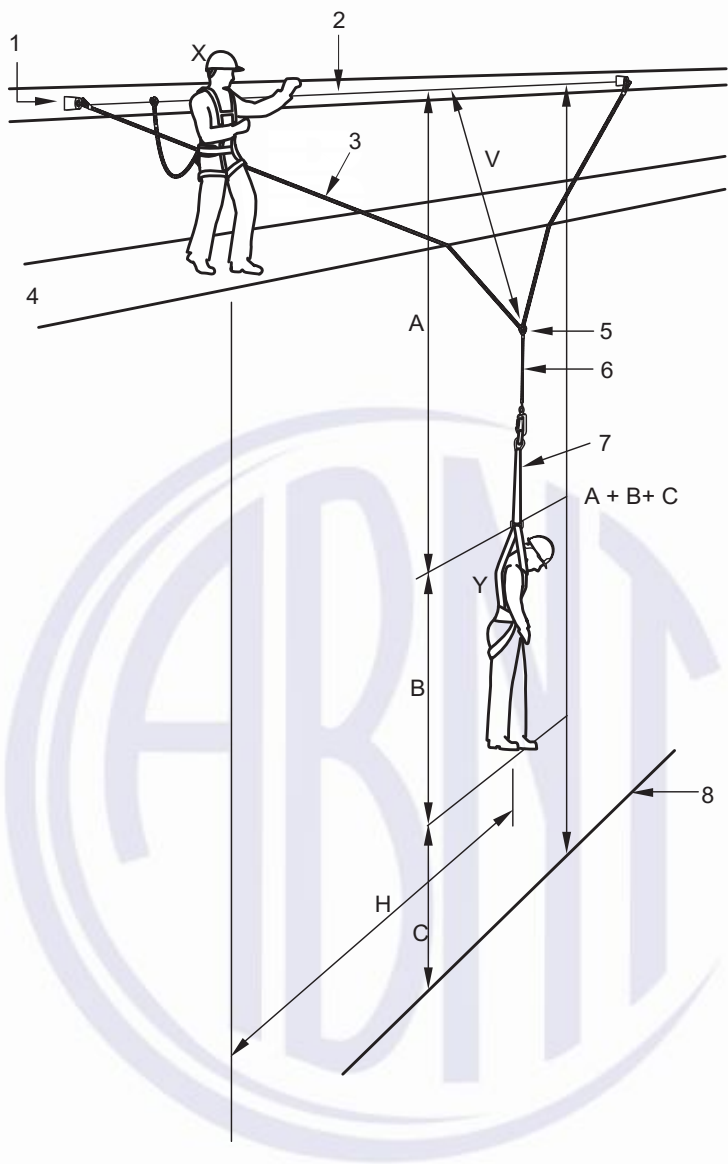
1	ancoragem estrutural intermediária	6	absorvedor de energia estendido
2	perfil rígido da ancoragem	7	nível do chão
3	ponto móvel de ancoragem	X	posição do usuário antes da queda
4	passarela	Y	posição do usuário depois da queda
5	talabarte de segurança		

Os valores de A, B e C constam na Tabela F.4.

NOTA Desenho sem escala.

a) Sistema com um perfil rígido horizontal

Figura 31 (continua)



Legenda

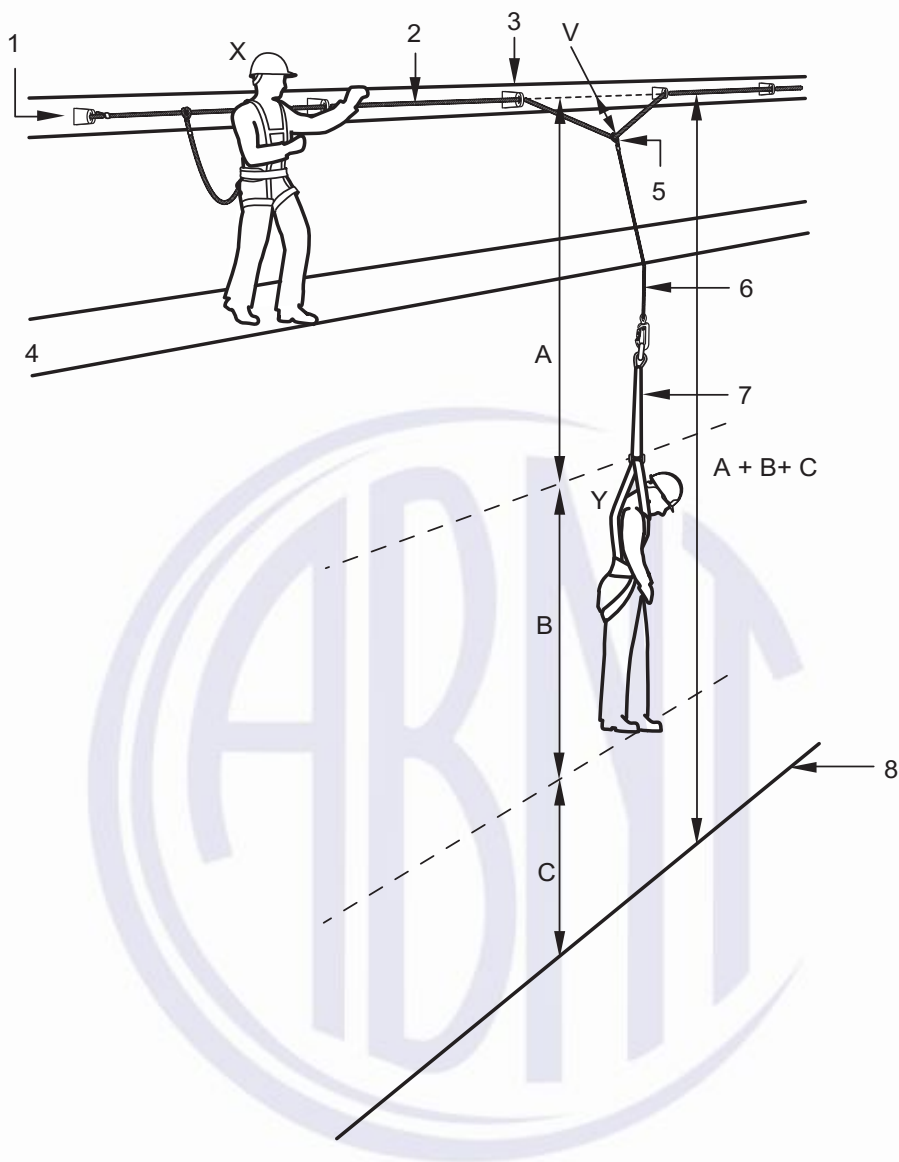
1	ancoragem de extremidade	7	absorvedor de energia estendido
2	posição da linha de ancoragem antes da queda	8	nível do chão
3	posição da linha de ancoragem depois da queda	X	posição do usuário antes da queda
4	passarela	Y	posição do usuário depois da queda
5	ponto móvel de ancoragem	V	flexão em "V" da linha de ancoragem
6	talabarte de segurança	H	deslocamento horizontal do usuário durante a queda

Os valores de A, B e C constam na Tabela F.4.

NOTA Desenho sem escala.

b) Sistema com uma linha de ancoragem horizontal flexível de vão único

Figura 31 (continua)



Legenda

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|------------------------------------|
| 1 | ancoragem de extremidade | 7 | absorvedor de energia estendido |
| 2 | linha de ancoragem | 8 | nível do chão |
| 3 | suporte de apoio intermediário | X | posição do usuário antes da queda |
| 4 | passarela | Y | posição do usuário depois da queda |
| 5 | ponto móvel de ancoragem | V | flexão em V da linha de ancoragem |
| 6 | talabarte de segurança | | |

Os valores de A, B e C constam na Tabela F.4.

NOTA Desenho sem escala.

c) Sistema com uma linha de ancoragem horizontal flexível de vãos múltiplos

Figura 31 – Exemplos de sistemas de retenção de queda baseados em linha de ancoragem horizontal e talabarte de segurança com absorvedor de energia em operação para reter uma queda, também ilustrando requisitos de ZLQ (ver 9.7.5 e Anexo F)

9.5.6 Uso de sistemas de retenção de queda baseados em uma linha de ancoragem horizontal e um ou mais pontos móveis de ancoragem

9.5.6.1 Uso múltiplo

Recomenda-se que o uso múltiplo, isto é, uma situação em que dois ou mais usuários são conectados à mesma linha de ancoragem ao mesmo tempo, somente seja permitido se as instruções do fabricante indicarem que a linha de ancoragem é apropriada para tal fim. Nestes casos, convém que o número de usuários não exceda o número máximo indicado nas instruções do fabricante. Se as instruções do fabricante não fizerem referência específica para o uso múltiplo, recomenda-se que o fabricante seja consultado. Não convém que seja assumido que uma linha de ancoragem é necessariamente apropriada para o uso múltiplo.

9.5.6.2 Equipamento de proteção contra queda para acoplamento com uma linha de ancoragem horizontal

Recomenda-se que somente o equipamento de proteção contra queda, especificado nas instruções do fabricante da linha de ancoragem, seja fixado em uma linha de ancoragem horizontal.

Os sistemas de retenção de queda baseados em uma linha de ancoragem horizontal são projetados com configurações exclusivas para cada local de trabalho em conjunto com o equipamento de proteção contra queda (normalmente um talabarte de segurança com absorvedor de energia) destinado para fixação no mesmo. Os cálculos de desempenho do sistema são baseados nas características da linha de ancoragem em conjunto com os do equipamento de proteção contra queda. Se este último for alterado, estes cálculos podem não mais ser válidos. As fixações de comprimentos maiores ou tipos diferentes de equipamentos de proteção contra queda que os especificados nas instruções do fabricante podem causar a falha do sistema ou ferimentos no usuário, ou ambos, em uma situação de proteção contra queda. Não convém que equipamentos de proteção contra queda, diferentes dos especificados nas instruções do fabricante, sejam usados sem antes consultar o fabricante e/ou instalador. Por exemplo, o uso de diferentes talabartes de segurança pode significar que existe uma necessidade para ancoragens mais fortes.

NOTA Certos tipos de equipamentos de proteção contra queda com mecanismos de bloqueio podem ser incompatíveis com as linhas de ancoragem horizontais. Por exemplo, certos tipos de trava-quedas retráteis não são recomendados por causa do efeito mola (ver 9.3.7.7).

9.5.6.3 Fixação do equipamento de proteção contra queda em uma linha de ancoragem horizontal

Geralmente, a fixação do equipamento de proteção contra queda a uma linha de ancoragem horizontal é realizada conectando-a com o ponto móvel de ancoragem por meio de um conector (ver 12.5). É conveniente que não se conecte o equipamento de proteção contra queda diretamente com a linha de ancoragem, a menos que as instruções do fabricante claramente especifiquem esta condição. Nesse caso, recomenda-se que seja utilizado somente o conector especificado nas instruções do fabricante.

NOTA Incidentes ocorreram quando os conectores ficaram enfraquecidos a partir do desgaste da linha de ancoragem. Em outras situações, a aplicação de carga permanente na linha de ancoragem por meio de um conector resultou na falha da linha de ancoragem.

9.5.7 Considerações específicas sobre o uso de linhas de ancoragem horizontais de vão único instaladas de forma temporária

9.5.7.1 Instalação

Recomenda-se que a instalação seja executada somente por pessoal treinado e estritamente de acordo com as instruções de instalação do fabricante.

Convém que se aplique a tensão especificada pelo fabricante à linha de ancoragem. A não aplicação da tensão recomendada pelo fabricante pode resultar na flexão em V excessiva na linha de ancoragem resultando na queda do usuário colidindo com o chão.

A conexão correta da linha de ancoragem com as ancoragens, por meio dos conectores, é crítica sendo conveniente que as conexões somente sejam feitas conforme especificado nas instruções do fabricante (ver 12.5 e Seção 16).

É essencial evitar a conexão das linhas de ancoragem com as ancoragens estruturais que tenham extremidades afiadas ou abruptas. Se for necessário conectar a linha de ancoragem com essa estrutura, convém que sejam usados dispositivos de ancoragem resistentes às falhas ou proteções nestas situações.

Convém que seja utilizado somente o método de instalação da linha de ancoragem especificado nas instruções de instalação do fabricante durante o processo de montagem da linha. O uso de outros métodos pode danificar a linha de ancoragem ou causar a perda de tensão.

9.5.7.2 Riscos de queda em pêndulo

Existe um potencial para quedas em pêndulo quando as linhas de ancoragem horizontais de vão único, instaladas de forma temporária, são usadas. Se um usuário cair enquanto estiver em uma posição entre a extremidade da linha de ancoragem e o meio do vão [ver Figura 31-b)], existe uma tendência para o ponto móvel de ancoragem ser puxado para baixo no sentido da parte inferior de uma flexão em formato V na linha de ancoragem.

NOTA 1 Para acontecer um pêndulo este depende de um número de fatores inclusive do projeto do ponto móvel de ancoragem e da linha de ancoragem, da tensão na linha de ancoragem, da fricção entre o ponto móvel de ancoragem e a linha de ancoragem, da distância máxima entre os dois suportes de apoio adjacentes mais espaçados, e da distância horizontal entre o ponto móvel de ancoragem e o ponto do meio do vão no momento da queda.

O movimento do ponto móvel de ancoragem na flexão em formato V tem um componente horizontal e um vertical, conforme mostrado na Figura 31-b). O deslocamento horizontal do ponto móvel de ancoragem dá um impulso horizontal para o usuário e quando o ponto móvel de ancoragem alcançar a parte inferior da flexão em formato V este impulso faz o movimento do usuário continuar com uma ação de balanço no plano horizontal. Isto põe o usuário em risco de colidir com a estrutura circundante com uma alta velocidade de impacto. Convém, portanto, antes de instalar esse sistema, avaliar o perigo potencial de uma queda em balanço horizontal que faz o usuário colidir com a estrutura circundante.

NOTA 2 Sistemas de vãos múltiplos têm menor probabilidade de causar problemas de queda em pêndulo devido à linha de ancoragem ser sustentada em posições intermediárias e consequentemente ter uma série de vãos menores [ver Figura 31-c)]. Para limitar as quedas em balanço, recomenda-se que, os sistemas de vão único sejam instalados com o menor vão possível.

NOTA 3 O risco de quedas em pêndulo é maior em casos de uso múltiplo. Se dois usuários conectados à mesma linha de ancoragem horizontal de vão único caírem, com um intervalo de tempo entre suas quedas, então uma flexão em V na linha de ancoragem é produzida pela queda do primeiro usuário, e o ponto móvel de ancoragem do segundo usuário deslizará rapidamente para baixo sendo que seu impulso horizontal é maior, aumentando seu risco de queda em pêndulo. Existe também o risco adicional dos usuários ficarem feridos colidindo um com o outro.

9.5.7.3 Uso múltiplo

Uma desvantagem do uso múltiplo de uma linha de ancoragem horizontal de vão único instalada de forma temporária em que existem dois usuários, e particularmente quando eles estão muito próximos, é que se um deles cair, a flexão resultante de formato em V gerada na linha de ancoragem pode tirar o segundo usuário do equilíbrio e consequentemente causar uma queda adicional.

NOTA Nesta situação, o segundo usuário sofre uma queda livre mais longa devido à flexão da linha de ancoragem de sua posição original.

9.6 Uso dos sistemas de retenção de queda

9.6.1 Geral

Recomenda-se que seja utilizado um sistema de retenção de queda sempre de acordo com as instruções do fabricante.

9.6.2 Verificação das limitações do sistema

Verificar as limitações e a compatibilidade do sistema é um aspecto crítico para determinar se o projeto específico do sistema de retenção de queda é capaz de reter uma queda com segurança. Convém que quaisquer limitações, critérios de compatibilidade e recomendações fornecidas pelo fabricante sejam estritamente cumpridos. Se um sistema de retenção de queda for usado fora das limitações do fabricante ou em situações não cobertas pelas recomendações do fabricante, o desempenho do sistema é prejudicado. Tal uso pode ter as seguintes consequências, no caso de uma queda:

- a) uma distância de retenção excessiva, isto é, uma zona livre de queda insuficiente entre o usuário e o chão para permitir a proteção de queda, resultará que o usuário atinja o chão ou outra superfície sólida antes da retenção total;
- b) uma força de impacto excessiva, resultará em ferimentos internos no usuário ou na falha do sistema de retenção de queda, causando a separação do usuário do sistema e uma subsequente queda;
- c) uma sobretensão pontual localizada em componente do sistema de retenção de queda, causando falha mecânica; por exemplo, um conector incompatível pode falhar causando a separação do usuário do sistema.

9.6.3 Uso de sistemas por usuários com massas diferentes

9.6.3.1 Garantindo uma força de retenção de queda de até 6 kN

Convém que o uso de um sistema de retenção de queda seja limitado de forma que o impacto gerado no usuário seja inferior a 6 kN (ver Nota). A massa utilizada para ensaio compulsório é 100 kg. Convém observar durante o uso de um sistema de retenção de queda que o limite indicado pelo fabricante para a massa total do usuário, que inclui vestuário e equipamento, é geralmente de 100 kg para um usuário. Nos casos em que a massa total do usuário possa exceder os 100 kg, consultar o fabricante para orientações. O fabricante pode ser capaz de oferecer absorvedores de energia específicos apropriados para a massa do usuário ou recomendar uma distância de queda menor, por exemplo, um fator de queda menor, para garantir uma força de retenção de queda inferior a 6 kN. Exceder o limite garantido pelo fabricante pode gerar força de retenção excessiva, distância de frenagem excessiva ou falha do sistema, convém que o sistema não seja utilizado desta forma.

Os métodos de ensaio para o desempenho dinâmico dos componentes de um sistema de retenção de queda determinados pelas ABNT NBR 14626, ABNT NBR 14627, ABNT NBR 14628 e ABNT NBR 14629 simulam uma queda soltando uma massa de 100 kg, e para que o componente seja aprovado este precisa gerar uma força inferior a 6 kN.

NOTA A força de retenção de queda de até 6 kN é um padrão adotado pelas Normas técnicas brasileiras e tido como um risco aceitável em que as chances de se gerar lesão no usuário é minimizada. Além disso, as Normas técnicas brasileiras também consideram esse valor como referência para o dimensionamento e ensaios de dispositivos de ancoragem.

9.7 Zona livre de queda (ZLQ)

9.7.1 Geral

Quando um sistema de retenção de queda for usado, convém que seja assegurado que exista uma ZLQ adequada para evitar que o usuário venha a colidir com o solo ou qualquer obstáculo. Recomenda-se que seja calculado o requisito de ZLQ considerando os parâmetros fornecidos para os diferentes sistemas de retenção de queda conforme descritos em 9.7.2 a 9.7.5.

NOTA Exemplos destes cálculos de ZLQ são fornecidos no Anexo F.

ALERTA: Convém que seja utilizado um sistema de retenção de queda somente se existir confirmação de que a ZLQ existente no local de trabalho é compatível com a ZLQ mínima exigida para o sistema de retenção de queda escolhido.

9.7.2 Sistemas baseados em um ponto de ancoragem fixo e um talabarte de segurança com absorvedor de energia

Para um sistema baseado em um ponto de ancoragem fixo e um talabarte de segurança com absorvedor de energia, recomenda-se que sejam somadas as seguintes distâncias, tomando o ponto da ancoragem e o nível do chão como pontos de referência (ver Figura 32):

- o comprimento do talabarte de segurança mais o comprimento do absorvedor de energia estendido (acionado), conforme indicado nas informações do fabricante;
- distância entre o elemento de engate de retenção de queda do cinturão e os pés do usuário;

NOTA 1 A distância padronizada é de 1,5 m.

- distância de segurança de 1 m.

NOTA 2 A ABNT NBR 14629, Seção 6, determina que o fabricante informe essa distância referente ao equipamento na forma de um pictograma.

NOTA 3 Um exemplo é mostrado na Tabela F.1.

9.7.3 Sistemas baseados em um trava-quedas retrátil

Para um sistema baseado em um trava-queda retrátil, recomenda-se que sejam somadas as seguintes distâncias, tomando a plataforma em que o usuário trabalha (se desloca) e o nível do chão como pontos de referência (ver Figura 33):

- distância de queda livre, mais a distância de bloqueio de sistema;
- distância de segurança de 1 m.

NOTA 1 Um exemplo é mostrado na Tabela F.2.

NOTA 2 Recomenda-se identificar com o fabricante a medida a ser acrescentada na ZLQ gerada da relação entre a quantidade de linha retrátil fora da carcaça e o ângulo formado pela linha no ponto de ancoragem com relação ao eixo vertical devido ao afastamento horizontal do trabalhador.

NOTA 3 Caso o trabalhador esteja atuando abaixado/ajoelhado ou deitado sobre a plataforma de trabalho, recomenda-se que seja somada uma medida a ZLQ, 0,5 m para quando abaixado/ajoelhado e 1,5 m para quando deitado.

9.7.4 Sistemas baseados em uma linha de ancoragem vertical (rígida ou flexível) e um trava-queda guiado

Para um sistema baseado em uma linha de ancoragem vertical (rígida ou flexível) e um trava-queda guiado (ver Figura 35), recomenda-se que sejam somadas as seguintes distâncias, tomando a superfície em que o usuário está posicionado e o nível do chão como pontos de referência (ver Figura 34):

- a) a distância de queda livre, mais a distância de bloqueio do trava-queda, mais a deformação linear da linha de ancoragem (no caso de uma linha de ancoragem flexível), mais a distância de extensão do cinturão de segurança;
- b) distância de segurança de 1 m.

NOTA 1 Um exemplo é mostrado na Tabela F.3.

NOTA 2 Em sistemas de linha de ancoragem vertical instalada de forma temporária, a distância de extensão da linha de ancoragem recomenda-se ser calculada a partir dos dados do fabricante da corda, especialmente se comprimentos de linha de ancoragem significativos são usados no local de trabalho. Recomenda-se considerar isto porque os comprimentos da linha de ancoragem usados são maiores do que as amostras utilizadas para ensaio.

NOTA 3 Para a linha horizontal flexível, quando existir um afastamento horizontal do trabalhador com relação ao ponto de ancoragem, o que pode gerar uma queda pendular e também o aumento da altura de queda livre, recomenda-se que esta seja considerada na soma da ZLQ para o sistema.

NOTA 4 Caso o trabalhador esteja atuando abaixado/ajoelhado ou deitado sobre a plataforma de trabalho, recomenda-se que seja somada uma medida a ZLQ, 0,5 m para quando abaixado/ajoelhado e 1,5 m para quando deitado.

9.7.5 Sistemas baseados em uma linha de ancoragem horizontal com ponto móvel de ancoragem e um talabarte de segurança com absorvedor de energia

Para um sistema baseado em uma linha de ancoragem horizontal e ponto móvel de ancoragem e um talabarte de segurança com absorvedor de energia, recomenda-se que sejam somadas as seguintes distâncias, usando o nível inicial da linha de ancoragem e nível do chão como pontos de referência (ver Figura 31):

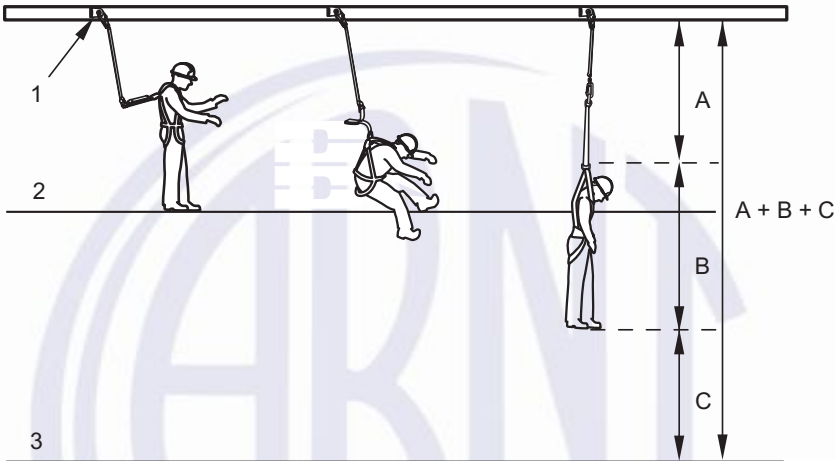
- a) o comprimento do talabarte de segurança, mais o comprimento do absorvedor de energia estendido (acionado), mais a deflexão em V da linha de ancoragem (se uma linha de ancoragem flexível for usada);
- b) a distância entre o elemento de engate de retenção de queda do cinturão e os pés do usuário;
- c) distância de segurança de 1 m.

NOTA Um exemplo é mostrado na Tabela F.4.

9.7.6 Efeito da massa do corpo dos usuários

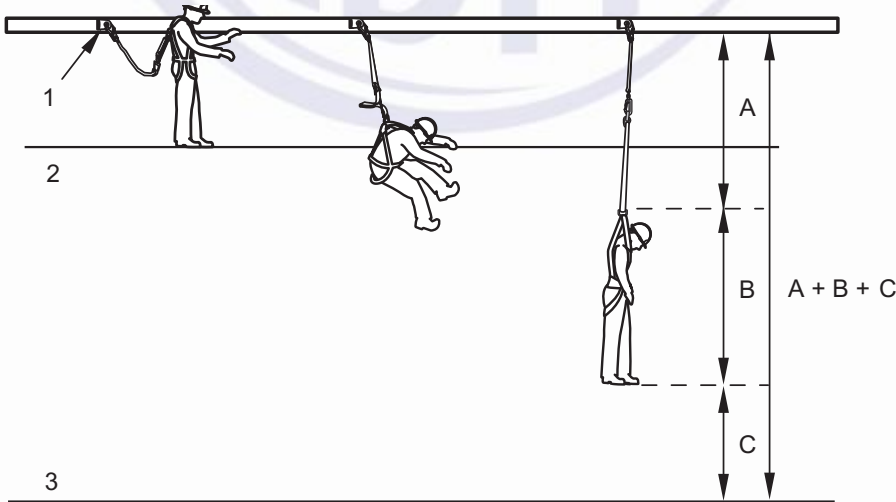
Em sistemas de usuário único, quanto maior a massa do corpo do usuário mais o absorvedor de energia tem que estender ou a linha de ancoragem tem que puxar a fim de reter uma queda e assim haver necessidade de uma ZLQ maior (ver 9.6.3.1 e 9.7.2).

Em um sistema de múltiplos usuários, por exemplo, um sistema baseado em uma linha de ancoragem horizontal, quanto maior o número de usuários, maior a deformação da linha de ancoragem no caso de uma queda e maior a necessidade de ZLQ. Se um sistema é para ser utilizado por múltiplos usuários, convém que o fabricante seja consultado.



NOTA Esta é a situação preferida, com o ponto de ancoragem diretamente acima do usuário e com mínima frouxidão no talabarte de segurança. O requisito de ZLQ é minimizado e, no caso de uma queda, o usuário pode ser capaz de voltar sozinho para a plataforma de trabalho.

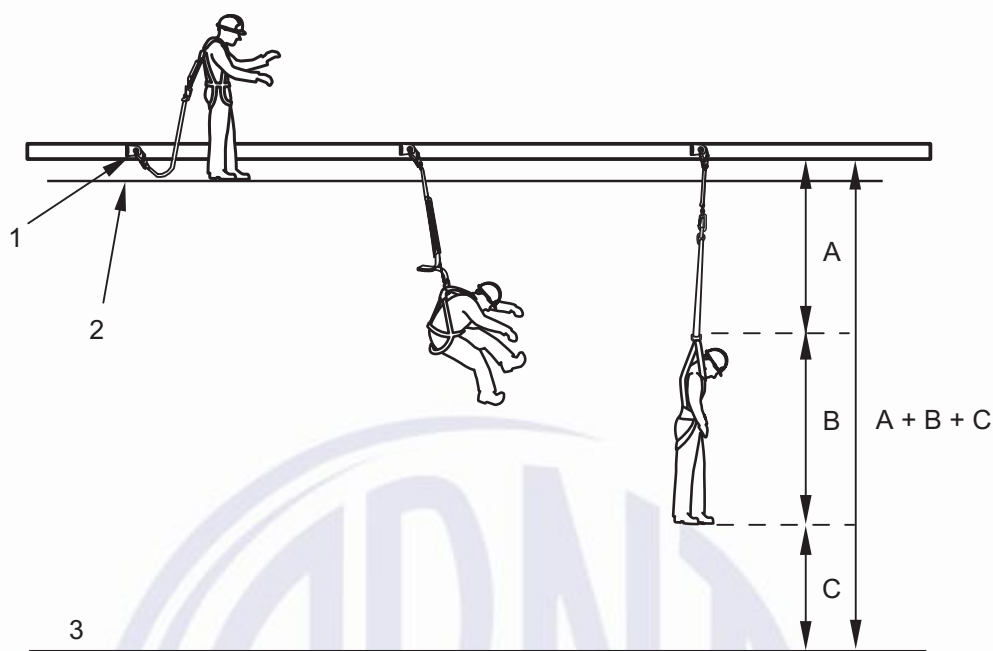
a) Ponto de ancoragem acima do usuário



NOTA Esta situação, com o ponto de ancoragem em nível de ombro, vem em seguida na ordem de preferência depois daquela mostrada na Figura 32-a). Uma maior distância de queda livre resulta em uma necessidade de maior espaço de ZLQ.

b) Ponto de ancoragem em nível de ombro

Figura 32 (continua)



Legenda

- 1 ponto de ancoragem
- 2 plataforma de trabalho
- 3 nível do chão

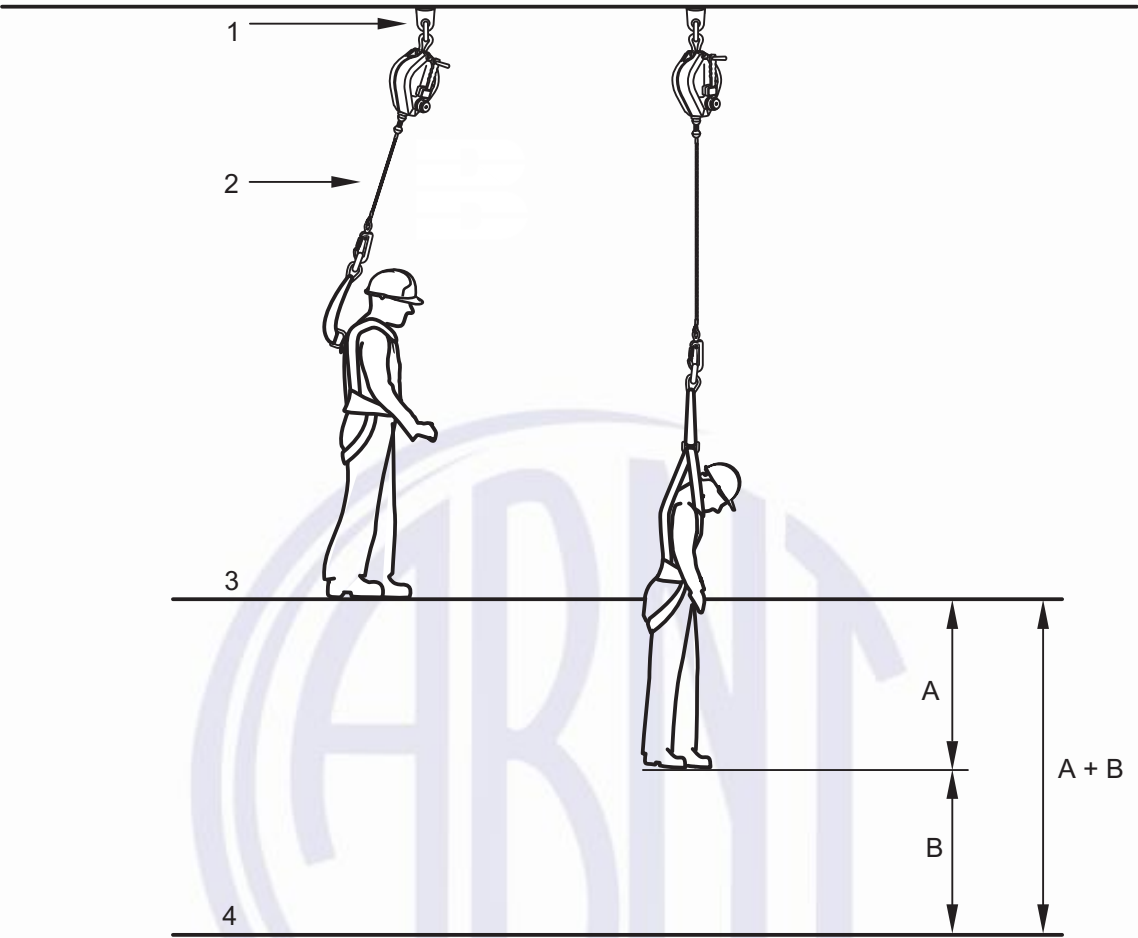
Os valores de A, B e C constam na Tabela F.1.

NOTA 1 Esta é a posição do ponto de ancoragem menos preferida e, somente ser usada como último recurso. Nesta situação, o requisito de ZLQ está em seu maior.

NOTA 2 Este desenho e a Tabela F.1 são ilustrativos e o desenho não está em escala.

c) Ponto de ancoragem em nível de pé

Figura 32 – Ilustração de requisitos mínimos de ZLQ quando usar um sistema de retenção de queda baseado em um talabarte de segurança com absorvedor de energia



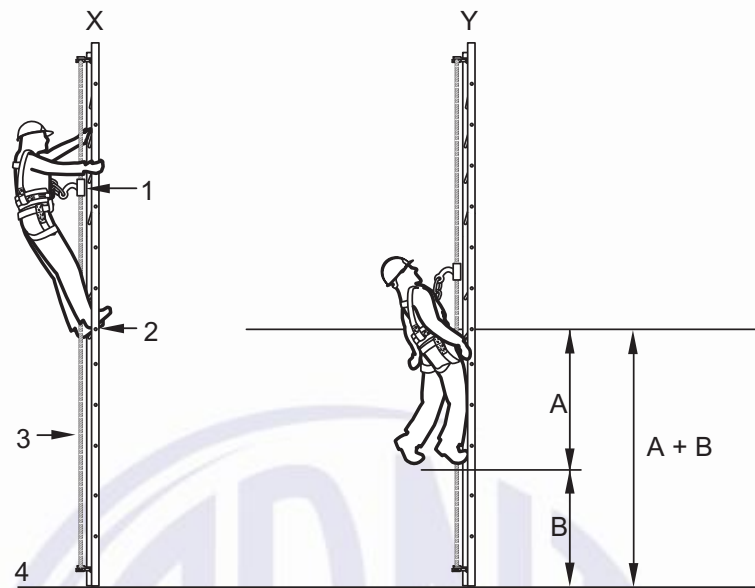
Legenda

- 1 ancoragem
- 2 trava-queda retrátil
- 3 passarela de trabalho
- 4 nível do chão

Os valores de A, B e C constam na Tabela F.2.

NOTA Este desenho e a Tabela F.2 são ilustrativos e o desenho não está em escala.

Figura 33 – Ilustração de requisitos mínimos de ZLQ quando usar um sistema de retenção de queda baseado em um trava-queda retrátil

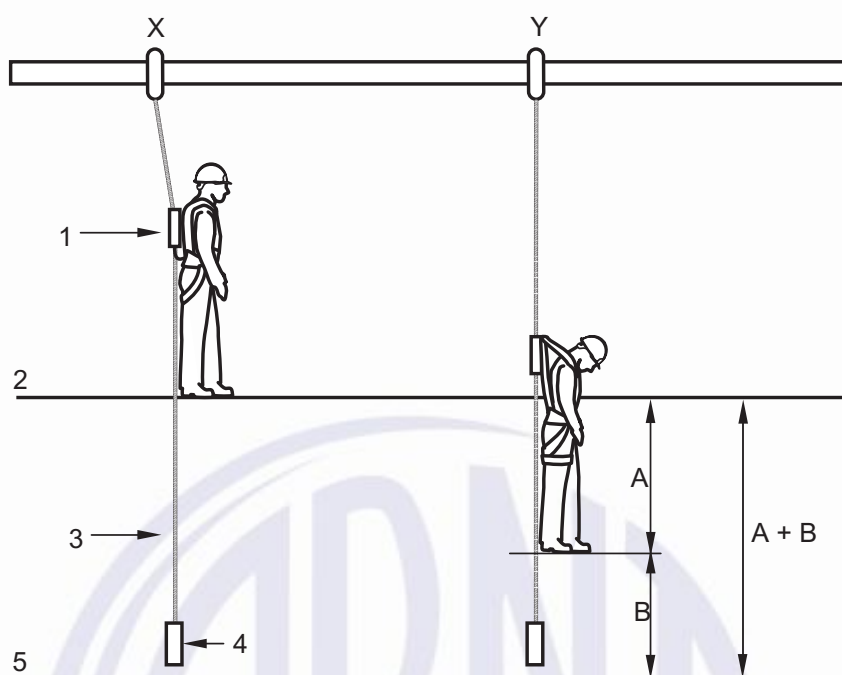


Legenda

- 1 trava-queda guiado
- 2 posição de pé do usuário no degrau da escada
- 3 linha de ancoragem vertical rígida
- 4 nível do chão
- X posição do usuário antes da queda
- Y posição do usuário depois da queda

Os valores de A e B constam na Tabela F.3.

Figura 34 – Sistema com uma linha de ancoragem vertical rígida



Legenda

- 1 trava-queda guiado
- 2 passagem
- 3 linha de ancoragem vertical flexível
- 4 lastro tensionador da linha
- 5 nível do chão
- X posição do usuário antes da queda
- Y posição do usuário depois da queda

Os valores de A e B constam na Tabela F.3.

Figura 35 – Ilustração de requisitos mínimos de ZLQ quando usar um sistema de retenção de queda baseado em uma linha de vida vertical

10 Sistemas de posicionamento no trabalho

10.1 Geral

Os sistemas de posicionamento no trabalho podem ser classificados em dois tipos principais:

- a) sistemas que fornecem suporte parcial para o usuário, isto é, o usuário é sustentado em tensão, parte do peso do usuário sendo sustentado pelo sistema de posicionamento no trabalho e o restante pela superfície em que o usuário está posicionado (ver 10.2);
- b) sistemas que fornecem suporte completo para o usuário, isto é, o usuário está em suspensão e seu peso está completamente sustentado pelo sistema de posicionamento no trabalho (ver 10.3).

10.2 Sistemas de posicionamento no trabalho com suporte parcial

10.2.1 Geral

Existem duas técnicas diferentes para o posicionamento no trabalho com uma posição parcialmente sustentada e um sistema de posicionamento no trabalho diferente é necessário para cada uma. A técnica 1 é usada no caso de uma estrutura ao redor da qual um talabarte de segurança pode ser passado (ver 10.2.2) e a técnica 2 é usada no caso de estrutura inclinada, por exemplo, um telhado (ver 10.2.3).

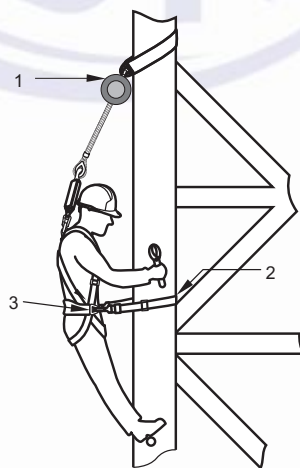
NOTA Métodos de trabalho que usam sistemas de posicionamento no trabalho com suporte parcial são fornecidos no Anexo G.

10.2.2 Técnica 1

10.2.2.1 A técnica 1 requer a passagem de um talabarte de segurança para posicionamento, previamente conectado ao cinturão, em torno de uma estrutura e conectando sua segunda extremidade novamente ao cinturão (ver Figura 36). Isto permite ao usuário se apoiar ao cinturão conectado ao talabarte de posicionamento em uma posição parcialmente sustentada, com seus pés apoiados contra a estrutura e com suas mãos livres para o trabalho. É essencial que seja utilizado um sistema de retenção de queda adicional. Um exemplo é mostrado na Figura 35.

Não convém que seja utilizado o talabarte de segurança para posicionamento no trabalho como um sistema de retenção de queda porque sua capacidade de absorção de energia não é suficiente para diminuir as forças de impacto no usuário no caso de uma queda.

NOTA A Figura 37, mostra um usuário conectado a um talabarte de segurança para posicionamento, mas sem um sistema adicional de retenção de queda. Nesta situação, se fosse acontecer uma queda, o talabarte de segurança deslizaria até ser parado pelo topo da parede, e o usuário continuaria a cair até ser parado pelo talabarte. Isto provavelmente implicaria em uma queda livre de cerca de 1,0 m e aplicaria forças de retenção significativamente altas, possivelmente em torno de 10 kN aos elementos de engate laterais do cinturão. Nesta situação as fitas do ombro e das pernas não atuariam na retenção do usuário, pois a força de impacto estaria direcionada à parte abdominal do cinturão. Isto pode causar ferimentos graves, se não fatais.



Legenda

- 1 trava-queda retrátil do sistema de retenção de queda adicional
- 2 talabarte de segurança para posicionamento laçado em torno da estrutura
- 3 talabarte de segurança para posicionamento fixado nos elementos de engate da cintura lateral no cinturão do usuário

Figura 36 – Exemplo de técnica 1 de posicionamento no trabalho com sustentação parcial



Legenda

1 talabarte de segurança para posicionamento fixado nos elementos de engate da cintura lateral no cinturão do usuário

2 talabarte de segurança para posicionamento laçado em torno do poste

NOTA O usuário tem a falsa impressão de estar seguro no caso de uma queda.

Figura 37 – Exemplo de uso incorreto de um talabarte de segurança para posicionamento sem um sistema de retenção de queda adicional

10.2.2.2 Convém que o sistema de posicionamento no trabalho para a técnica 1 inclua os seguintes componentes:

- a) cinturão de segurança tipo paraquedista (ver 12.6);
- b) estrutura a ser circundada que serve como ponto de ancoragem para posicionamento;
- c) talabarte de segurança para posicionamento (ver 10.2.4.1 e 12.7);
- d) sistema de retenção de queda adicional.

10.2.3 Técnica 2

10.2.3.1 A técnica 2 é usada em aplicações como, por exemplo, o trabalho em um telhado inclinado ou escorregadio sem apoios seguros para os pés.

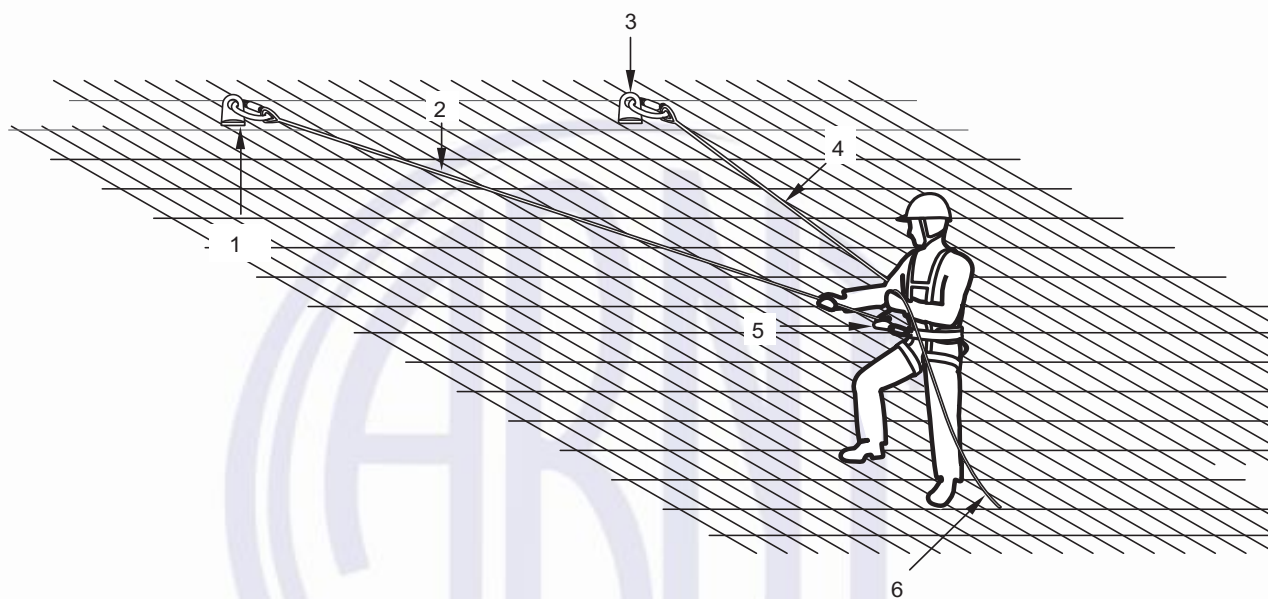
A técnica 2 requer a fixação de um talabarte de segurança para posicionamento, conectado a um ponto de ancoragem acima do usuário e fixação da outra extremidade com um elemento de engate do cinturão. Isto permite ao usuário permanecer em uma posição parcialmente sustentada, com suas mãos livres para o trabalho [ver Figura 38-a) e Figura 38-b)], visualizações A e B]. Um sistema de retenção de queda independente é fixado com um ponto de ancoragem separado conforme mostrado na Figura 38-a).

10.2.3.2 Um sistema de posicionamento no trabalho não impede o usuário de cair de uma posição de pé para uma debruçada (queda no mesmo nível), ver Figura 38-b), visualizações C e D.

10.2.3.3 Convém que o sistema de posicionamento no trabalho para a técnica 2 inclua os seguintes componentes:

- a) cinturão de segurança tipo paraquedista (ver 12.6);

- b) um ou mais pontos de ancoragem, instalados de tal modo que o talabarte de posicionamento fique conectado a um ponto mais alto do que a área de trabalho;
- c) talabarte de posicionamento ajustável - fixado ao ponto de ancoragem – suficientemente longo para posicionar o usuário dentro da área de trabalho;
- d) sistema de retenção de queda adicional, por exemplo, um sistema de retenção de queda baseado em um trava-queda guiado em uma linha de ancoragem flexível.

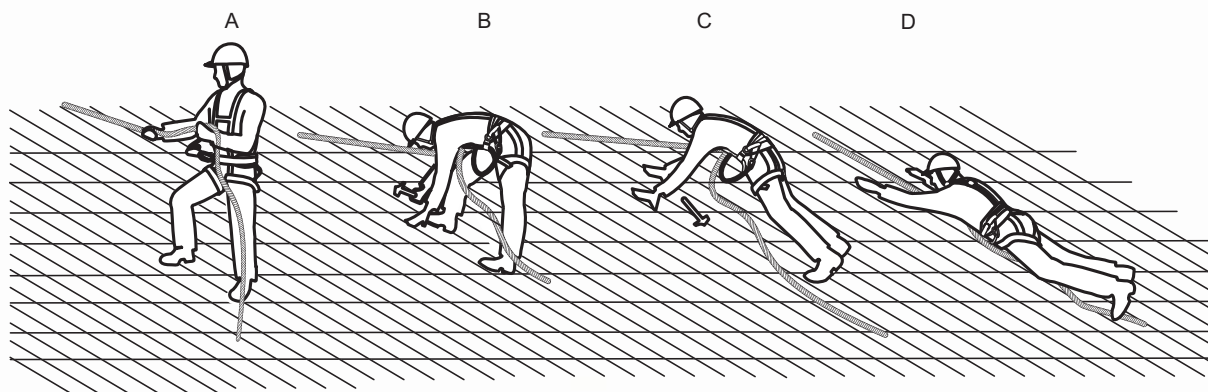


Legenda

- 1 ancoragem
- 2 talabarte de posicionamento regulável
- 3 ancoragem
- 4 sistema de retenção de queda adicional
- 5 dispositivo de regulação
- 6 comprimento sobressalente do talabarte de posicionamento regulável

a) Usuário ligado com a linha de ancoragem de posicionamento no trabalho e linha de ancoragem do sistema de proteção individual de queda de respaldo de segurança

Figura 38 (continua)



Legenda

- A usuário sustentado pelo sistema de posicionamento no trabalho
- B usuário trabalhando
- C usuário desliza
- D usuário sofre um queda no mesmo nível

b) Usuário em posição para executar o trabalho, e sofrendo uma queda no mesmo nível

Figura 38 – Exemplo para técnica 2 de posicionamento no trabalho com sustentação parcial

10.2.4 Seleção de componentes de sistemas de posicionamento no trabalho com suporte parcial

10.2.4.1 Talabarte de segurança para posicionamento – Técnica 1

Recomenda-se que seja utilizado um talabarte de segurança para posicionamento, que atenda à ABNT NBR 15835 (ver Figura 39), com ou sem um regulador de comprimento.

Convém que os talabartes de segurança de posicionamento usados para a técnica 1 sejam de material resistente à abrasão e/ou possuam proteção contra esta pela possível exposição ao desgaste quando em contato com estruturas abrasivas. Por exemplo, convém que os talabartes de segurança de posicionamento em corda, preferencialmente, possuam proteção adicional contra o desgaste, como o uso de capas protetoras. Convém que a capa protetora ajude na aderência com a estrutura de suporte quando o talabarte de segurança for posicionado ao seu redor. Convém que o talabarte de segurança para posicionamento usado seja suficientemente longo para passar ao redor da estrutura.

NOTA A ABNT NBR 15835 especifica um comprimento máximo de 2 m para talabartes de segurança de posicionamento no trabalho fixos permanentemente e separáveis, mas não especifica um comprimento máximo para o que chama de talabartes de segurança de posicionamento no trabalho separáveis e independentes.

10.2.4.2 Talabarte de segurança para posicionamento – Técnica 2

Um talabarte de segurança para posicionamento para a técnica 2 é semelhante ao mostrado na Figura 39, porém mais longo, precisa alcançar toda a área de trabalho, normalmente não é equipado com capa protetora. Possui um regulador que permite a regulação de distância a partir do ponto de ancoragem.

Convém que os talabartes de segurança de posicionamento no trabalho para a técnica 2 sejam adequadamente terminados em uma extremidade por um conector, para possibilitar ao talabarte ser conectado a um ponto de ancoragem apropriado, e a outra extremidade seja terminada com um limitador que impeça a desconexão do regulador, conforme requisito da ABNT NBR 15835.

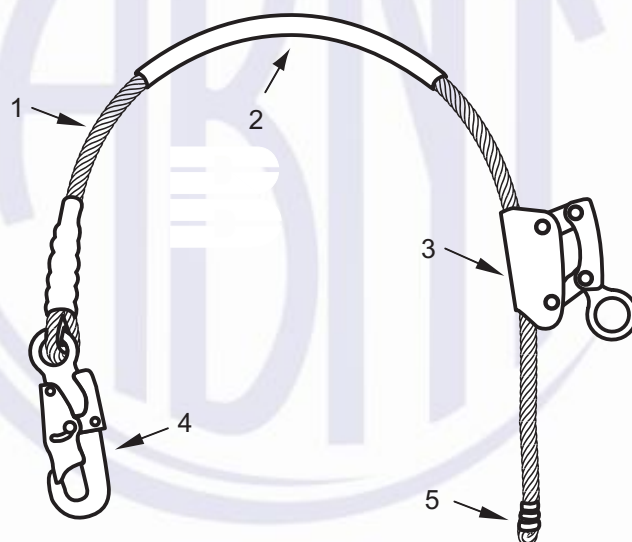
Convém assegurar que o comprimento total de um talabarte de segurança para posicionamento seja tal que o usuário não alcance um ponto onde possa haver uma exposição a um risco de queda adicional, por exemplo, beiral de um telhado.

10.2.4.3 Uso de sistemas de posicionamento no trabalho por suporte parcial

A técnica 2 de posicionamento no trabalho somente pode ser usada se não existir risco do usuário cair pelo telhado propriamente (por exemplo, por uma claraboia do telhado ou uma seção frágil). É importante que uma superfície frágil seja isolada por guarda-corpo, dotada de passarela quando precisar ser superada ou, quando nenhum desses procedimentos forem possíveis, convém que estas áreas sejam sinalizadas.

10.3 Sistemas de posicionamento no trabalho para trabalhos em suspensão

Para o posicionamento no trabalho em suspensão (total), quando o posicionamento não for obtido por um sistema de içamento ou descida do usuário junto com a linha, é essencial que um sistema de acesso por corda seja usado. Recomenda-se que sejam atendidas as ABNT NBR 15475 e ABNT NBR 15595.

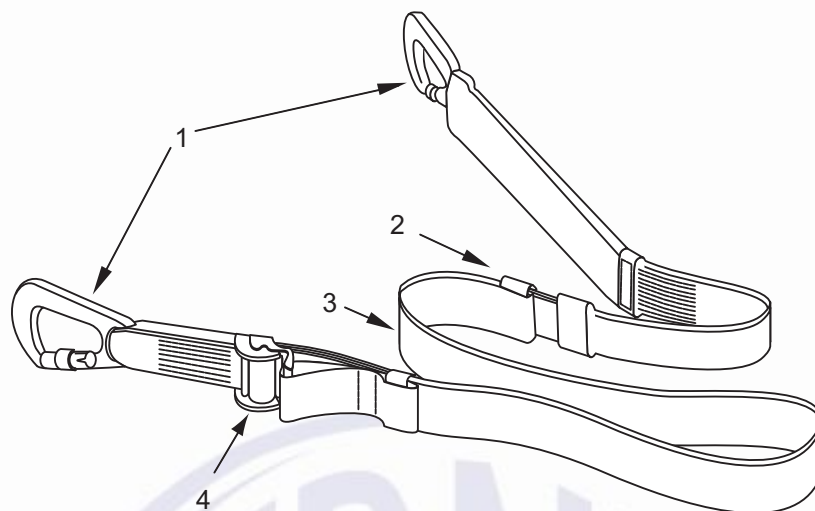


Legenda

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 | talabarte de segurança de corda |
| 2 | capa protetora |
| 3 | dispositivo de ajuste |
| 4 | conector |
| 5 | limitador |

a) Exemplo de talabarte de segurança de corda

Figura 39 (continua)



Legenda

- 1 conector
- 2 limitador
- 3 talabarte de segurança em fita
- 4 fivela de ajuste

b) Exemplo de talabarte de segurança de material têxtil

Figura 39 – Exemplos de talabartes de segurança para a técnica 1 de posicionamento no trabalho

11 Resgate

11.1 Geral

11.1.1 Convém que exista um plano de resgate específico e recursos para cada local de trabalho e que estes sejam regularmente avaliados e atualizados, se necessário. Convém que os recursos incluam não somente o equipamento mas também o pessoal treinado (ver 11.5 e Seção 15). São preferíveis métodos de resgate que não exponham o resgatista ao risco de queda com diferença de nível.

NOTA De acordo com legislação vigente o planejamento de resgate é parte do plano de atuação em situações de emergência, que por sua vez é resultado de uma análise de risco, podendo prever o uso de recursos: próprios, externos, públicos ou privados.

11.1.2 Quando planejar o resgate, convém que seja considerada a situação em que a pessoa pode precisar ser resgatada e o tipo de equipamento de proteção contra queda que estaria sendo usado. Recomenda-se que o plano do resgate identifique o equipamento e os métodos de uso apropriados. Algumas situações de trabalho podem criar dificuldades especiais para o resgate, por exemplo, o acoplamento de um dispositivo de resgate a uma pessoa que está suspensa fora do alcance. Recomenda-se considerar estes fatores quando se decidir por um sistema seguro do trabalho (ver 6.1). Convém que situações particulares para o resgate sejam planejadas para cada situação de trabalho e convém que se leve em consideração o sistema de proteção individual contra queda a ser usado.

11.1.3 Em todo planejamento de resgate e operações de resgate, convém que sejam feitas avaliações como a seguir:

- a) os pontos de ancoragem que são disponíveis (ver 11.2);
- b) o método que pode ser usado para acoplar a pessoa a ser resgatada ao equipamento de resgate;
- c) quaisquer necessidades particulares da pessoa que está sendo resgatada com respeito aos ferimentos que pode ter sofrido ou o risco de intolerância à suspensão (ver 11.4);
- d) se a situação impõe que a pessoa que está sendo resgatada tem que ser abaixada ou levantada;
- e) as possíveis necessidades da pessoa em seguida ao resgate (ver 11.4).

11.2 Ancoragens

11.2.1 Convém que seja dada consideração especial aos pontos de ancoragem disponíveis, tanto durante a fase de planejamento como durante a operação de resgate. Convém que os pontos de ancoragem sejam adequadamente dimensionados e posicionados para a operação pretendida, e se necessário, apropriados para o uso de duas pessoas.

11.2.2 Se um procedimento de resgate exigir que um resgatista seja baixado para resgatar uma vítima, será gerada carga adicional no sistema de ancoragem para sustentar a carga de duas pessoas. Por essa razão é necessário ter um dispositivo de ancoragem com capacidade suficiente para sustentar dois usuários, ou dois dispositivos de ancoragem independentes.

11.2.3 Alguns tipos especiais de ancoragem (por exemplo, linhas de ancoragem horizontais e verticais instaladas de forma temporária) podem não ser apropriados para aplicações em resgate. Durante o planejamento para uso destes sistemas, convém que o fabricante seja consultado para orientação.

11.3 Extremidades, beirais, bordas e afins

Convém considerar a possibilidade de que a pessoa a ser resgatada pode estar pendente sobre uma extremidade, ou localizada abaixo de uma extremidade. A recuperação sobre uma extremidade aumenta a carga efetiva, devido ao atrito gerado, em uma operação de içamento e poderá causar cortes ou abrasão da linha de ancoragem, sendo recomendada a utilização de um protetor de bordas. As extremidades também podem interferir com a operação do equipamento de resgate que utiliza sistemas de redução de forças, por exemplo, sistemas de roldanas.

11.4 Cuidado com os indivíduos que requerem resgate

Mesmo que o trabalho seja seguro, incidentes ainda podem ocorrer. A sobrevivência de uma vítima colaborativa ou desacordada geralmente depende de um resgate ágil, dos cuidados que são tidos com ela durante e depois do resgate. Consequentemente, grande importância precisa ser dada ao examinar o local de trabalho no momento adequado, por exemplo, a cada dia ou a cada mudança no trabalho, para amparar todos os cenários de emergência possíveis e planejar como será mais conveniente que qualquer resgate seja executado. Convém que sejam feitas previsões para garantir que socorro será fornecido prontamente para qualquer trabalhador que precise, esteja impedido de se comunicar ou possa estar em perigo, por exemplo, emitindo sinais de pré-síncope referente à intolerância à suspensão. Informações sobre intolerância à suspensão são fornecidas no Anexo D.

11.5 Equipamento de resgate

11.5.1 Recomenda-se que o equipamento específico de resgate esteja presente no local do trabalho. Convém que este equipamento seja suficiente para executar um resgate de um indivíduo em qualquer situação no local.

11.5.2 Existem sistemas de resgate que foram projetados especificamente para resgate ou especificamente para evacuação. Alguns permitem somente abaixar, alguns somente levantar e alguns permitem ambos. Convém que o fabricante seja consultado para estabelecer a conformidade de um sistema de resgate específico para a situação na qual pode ser usado (ver Figuras 21 e 22).

12 Componentes

12.1 Geral

12.1.1 Todos os componentes usados em um sistema de retenção de queda exigem resistência estática e dinâmica adequadas para suportar a quaisquer cargas ou forças que podem ser impostas, sendo adicionado um fator de segurança adequado (ver 12.2). Convém que estes equipamentos sejam usados somente de acordo com as instruções do fabricante.

12.1.2 A maioria dos equipamentos de proteção individual de trabalho em altura é testada usando uma carga mínima de ruptura especificada nas respectivas normas, que é a carga mínima a qual um equipamento novo precisa resistir quando ensaiado, de acordo com condições específicas. Alguns componentes são fornecidos com uma carga de trabalho segura, um limite de carga de trabalho ou uma carga nominal, que pode ser uma carga mínima nominal ou uma carga máxima nominal. Estas são às vezes em adição à carga mínima de ruptura e às vezes no lugar dela.

12.1.3 Separadamente das cargas de trabalho seguras, limites de carga de trabalho e cargas nominais, os requisitos de resistência estática especificados em normas para equipamentos de proteção individual de queda são normalmente valores mínimos. Componentes com uma resistência estática mais elevada do que o requisito normativo podem ser mais seguros para determinada situação e podem ter uma vida útil maior.

12.1.4 Convém que os componentes usados em um sistema de proteção individual de queda sejam compatíveis um com o outro, isto é, que a função segura de qualquer um dos componentes do sistema não seja afetada por, e não interfira com, a função segura do outro. Também é essencial que os componentes sejam compatíveis, e não interfiram, com outros itens de equipamento, inclusive outros equipamentos de segurança e roupa.

12.1.5 Convém que todos os componentes escolhidos para proteger uma pessoa que trabalha em altura sejam tais que eles não possam ser acidentalmente desconectados ou desajustados.

12.1.6 Recomenda-se que todos os componentes tenham uma marcação para permitir a rastreabilidade, por exemplo, um ensaio, inspeção ou certificado de conformidade e combinados com o registro de seu uso, a fim de facilitar seu cuidado adequado e sua integridade. Se o fabricante ou fornecedor não fornecer tal marcação, é necessário tomar cuidado para não marcar os componentes de maneira que prejudique sua integridade. Neste caso, convém que o fabricante seja consultado.

12.1.7 Convém que os componentes usados em sistemas de proteção individual contra queda sejam apropriados para o trabalho específico e para o ambiente em que são usados. Caso este ambiente apresente perigos específicos, convém que sejam selecionados componentes adequadamente resistentes a estes perigos, por exemplo, componentes com resistência à luz ultravioleta, corrosão, condições ambientais extremas, substâncias químicas ou óleos.

12.2 Resistência dos componentes

12.2.1 Os requisitos de desempenho especificados para os componentes de SPIQ (por exemplo, nas: ABNT NBR 14626, ABNT NBR 14627, ABNT NBR 14628, ABNT NBR 14629, ABNT NBR 16325-1 e ABNT NBR 16325-2) são baseados na necessidade de assegurar que a força de impacto no usuário na retenção de uma queda (uma força dinâmica) não exceda a 6 kN.

NOTA Visto que forças dinâmicas maiores que esta podem ser geradas em uma queda, os sistemas de proteção individual de queda incorporam um ou mais componentes com uma capacidade de absorção de energia para assegurar que o limite de 6 kN não seja excedido.

12.2.2 A resistência estática, especificada para todos os componentes é acrescida de um fator de segurança para permitir que os componentes resistam à força dinâmica imposta no caso de uma queda ser retida. Um fator de segurança de 2,5 é normalmente adotado, mas um fator de segurança 2 ou menor tem algumas vezes sido usado. Deste modo, a mínima resistência estática especificada para a maioria dos componentes de equipamentos de proteção individual de queda é de 15 kN, porém, existem algumas variações acima ou abaixo deste valor, por exemplo, a ABNT NBR 14628 especifica uma mínima resistência estática especificada de 12 kN para trava-queda retrátil feito de cabos de aço e a ABNT NBR 15834 especifica uma mínima resistência estática especificada de 22 kN para talabartes de segurança feitos de material têxtil.

12.3 Têxteis usados em componentes

12.3.1 Os componentes têxteis usados em equipamentos de proteção individual contra queda são feitos de fibras sintéticas, frequentemente poliéster ou poliamida. Convém que sejam escolhidos e utilizados com cuidado especial todos os componentes têxteis, uma vez que são suscetíveis aos tipos e quantidade variada de danos, alguns deles não muito fácil de identificar (ver 13.3).

12.3.2 Os componentes feitos de materiais têxteis diferentes de poliamida ou poliéster podem ser mais apropriados para certas condições de trabalho. Por exemplo, os componentes feitos de polietileno de alto desempenho ou polipropileno de alta tenacidade são mais apropriados se existe poluição química severa, embora o polietileno e o polipropileno tenham ponto de fusão mais baixos que a poliamida ou o poliéster e são mais facilmente afetados pelo calor provocado por fricção (o amolecimento do polipropileno é perigoso, pois ocorre a partir de 80 °C). A aramida, que é resistente a altas temperaturas, é mais apropriada quando os componentes com um alto ponto de fusão são exigidos; porém tem baixa resistência à abrasão, à fadiga, à dobradura e à luz ultravioleta.

12.3.3 As fibras artificiais reagem muito diferentemente à exposição a diferentes substâncias químicas em diferentes concentrações e temperaturas. Por exemplo, a poliamida tem boa (mas não total) resistência a alguns álcalis, mas não todos, e não em todas as concentrações ou em todas as temperaturas. As mesmas advertências se aplicam ao poliéster, que tem boa resistência a alguns ácidos. Convém que sejam selecionados componentes têxteis feitos de materiais que são resistentes às substâncias químicas presentes no ambiente em que o trabalho vai ser executado. Alguns dados sobre a resistência às substâncias químicas de algumas das fibras artificiais usadas na fabricação do equipamento de proteção individual contra queda são indicados no Anexo H.

12.3.4 Quando selecionar componentes têxteis feitos do material apropriado para usar em um ambiente específico, também precisam ser levadas em consideração as outras propriedades, inclusive o ponto de fusão, resistência à abrasão e flexão, resistência à luz ultravioleta e as características de alongamento. Alguns dados sobre outras propriedades de fibras artificiais usadas na fabricação de equipamentos de proteção individual de queda também são indicados no Anexo H.

12.3.5 Convém que se obtenha confirmação do fabricante ou fornecedor, se todas as fibras dos componentes têxteis, inclusive linhas de costura, contêm inibidor de ultravioleta para as condições em que os componentes são usados e se os componentes não foram submetidos a algum processo de tingimento ou acabamento que pode ter reduzido o nível de proteção. Porém, até mesmo têxteis com inibidor de ultravioleta usualmente não são totalmente protegidos, de modo que os usuários não sujeitem os componentes têxteis à exposição desnecessária à luz solar ou à luz fluorescente que também contém ultravioleta.

12.3.6 Alguns materiais têm suas características alteradas quando molhados. Por exemplo, a fibra de poliamida perde entre 10 % e 20 % de sua resistência em tal condição (ver Anexo H), e ensaios estáticos em cordas dinâmicas feitas de poliamida mostraram uma perda de resistência de até 30 %. Entretanto, a perda não é permanente e a resistência é recuperada quando o material secar. Em ensaios dinâmicos (queda) com corda dinâmica que foi encharcada na água por períodos variados, as forças de impacto aumentaram por até 22% acima daquelas para cordas secas que é normalmente entre 8 % e 12 %. Estes poderiam parecer resultados inesperados, porque a água absorvida pelas fibras aumenta o alongamento, e o alongamento aumentado pode reduzir a força de impacto. O aumento nas forças de impacto parece ser devido à água entre as fibras que afeta o processo de alongamento durante um teste dinâmico (ou durante uma queda). O uso de componentes feitos de material têxtil ou corda em condições molhadas normalmente não precisa ser uma causa para preocupação, embora seja recomendável tomar cuidado extra, particularmente se os componentes (por exemplo, corda) estão sendo usados em condições em que são solicitados próximos de sua máxima carga nominal.

12.4 Metais usados em componentes

12.4.1 A maioria dos componentes de metal são feitos de aço ou de ligas de alumínio, embora alguns sejam feitos de outros metais como titânio. Todas as ligas de alumínio parecem iguais, pelo menos para quem não é especialista, como acontece com a maioria dos aços, com a exceção de aços inoxidáveis. No entanto, o desempenho destes metais pode variar muito, particularmente com respeito a sua suscetibilidade à corrosão, de modo que é essencial para o usuário saber de que materiais são feitos os componentes que ele está usando para que possa tomar as precauções apropriadas (ver 12.4.2 a 12.4.8).

12.4.2 Alguns componentes feitos de ligas de alumínio têm uma superfície acabada polida e a maior parte deles são anodizados. Os componentes anodizados têm uma fina camada eletroquímica que é mais dura que o material básico e que protege contra a corrosão e também, em uma pequena proporção, contra o desgaste.

12.4.3 As diferentes ligas de alumínio usadas em equipamentos de proteção contra queda têm características diferentes. Geralmente, quanto mais fortes são, mais suscetíveis são à corrosão, de modo que exigem maior cuidado no uso. As ligas de alumínio são particularmente suscetíveis à corrosão causada por água do mar.

12.4.4 O contato entre os componentes feitos de metais diferentes pode ocasionar a corrosão galvânica como resultado de ação eletrolítica, especialmente quando molhados. Por isso, convém que o equipamento não seja armazenado molhado (ver 13.8). A corrosão galvânica pode afetar muitos metais, inclusive o alumínio e alguns aços inoxidáveis e pode causar a deterioração rápida de camadas protetoras como zinco. Convém que seja evitado o contato por longo período de metais diferentes (por exemplo, cobre e alumínio) especialmente em condições molhadas e em particular em um ambiente marinho.

NOTA É possível encontrar maiores informações sobre este fato na PD 6484 citada na bibliografia.

12.4.5 Alguns metais que estão sob tensão em um ambiente corrosivo desenvolvem rachaduras de superfície, um fenômeno conhecido como rachadura de corrosão sob tensão. É dependente do tempo e pode levar meses para desenvolver. Esta é uma razão por que a inspeção regular dos componentes é tão importante (ver Seção 13).

12.4.6 Alguns produtos químicos usados na indústria da construção podem causar a corrosão de componentes feitos de ligas de alumínio. Convém que se obtenha orientações adequadas com o fabricante do produto químico.

12.4.7 As ligas de alumínio são normalmente menos duras que o aço e são mais propensas a sofrerem danos por abrasão, por exemplo, por uma corda suja com areia correndo por um conector. No entanto, os componentes feitos de ligas de alumínio são normalmente mais leves que seus similares em aço, e consequentemente são mais fáceis de manusear.

12.4.8 Embora os aços sejam mais pesados que as ligas de alumínio, eles são mais robustos e têm resistência melhor à abrasão. Quando forem selecionados componentes de aço, a fim de assegurar que os componentes estejam adequadamente protegidos, convém que os usuários considerem se componentes com proteção adicional, por exemplo, galvanização ou zincagem, são exigidos, ou, alternativamente, uma camada de plástico aplicado a quente. Convém que os usuários estejam cientes que se uma camada de plástico não for corretamente aplicada, ou se ficar danificada, pode permitir o ingresso da água e início de corrosão sem que seja detectada.

12.5 Conectores

Os conectores são componentes que podem ser abertos e usados para conectar em conjunto com outros componentes em um sistema de proteção individual de queda, por exemplo, ligar um talabarte de segurança com uma ancoragem. Alguns conectores são projetados para uso geral e alguns para aplicações específicas (ver 12.5.3). Os conectores possuem um fecho que pode ser movido possibilitando sua abertura.

NOTA Um fecho pode mover, por exemplo, por um sistema de dobradiça, por um movimento correição ou por rosca.

12.5.1 É essencial que sejam usados conectores em conformidade com a ABNT NBR 15837.

12.5.2 Existem cinco classes de conectores descritos na ABNT NBR 15837, que são apropriados para uso em sistemas de proteção individual de queda, como a seguir:

- a) classe B: conector básico, de fechamento automático destinado a ser utilizado como componente;
- b) classe M: conector multiuso, básico ou conector de elo rápido destinado a ser utilizado como componente e que pode ser aplicado conforme o seu maior ou menor eixo;
- c) classe T: conector terminal, de fechamento automático, concebido como elemento terminal de um subsistema, que permite a fixação em uma única direção;
- d) classe A: conector de ancoragem, de fechamento automático, destinado a ser utilizado como componente e concebido para ser unido diretamente a um tipo específico de ancoragem;
- e) classe Q: conector de elo rápido, destinado a ser utilizado em aplicações a longo prazo ou permanentes, cujo fechamento é obtido por um fecho de rosca, sendo este parte estrutural da sustentação do conector, quando completamente atarraxado.

Exemplos de diferentes tipos de conectores são ilustrados na Figura 40.

12.5.3 Convém que sejam usados somente conectores que possuam um fechamento que forneça proteção contra abertura inadvertida da trava, por exemplo, por meio de um fecho manual ou automático.

NOTA Para conectores com trava manual em rosca, convém enfatizar a importância de se realizar esta ação manual de fechamento da trava. Apenas a segurança do fecho automático sem o fechamento da trava manual não é recomendada.

12.5.4 Convém que os conectores que necessitam ser acoplados com um ponto de ancoragem (por exemplo, em um parafuso de olhal ou uma argola) sejam de um material que não seja danificado pela superfície do ponto de ancoragem. Por exemplo, não convém que um conector de alumínio sofra fricção ou abrasão frequente sobre superfícies em aço, por exemplo, um cabo de aço. Recomenda-se que sejam utilizados conectores de aço para conectar com cabos de aço, argolas ou parafusos de olhal.

Convém que os conectores usados sejam de tal forma projetados e de tamanho adequado, de modo que o conector possa girar livremente no ponto de ancoragem, sem impedimento e sem soltar a ancoragem, e de forma que o conector fique livre para alinhar com a direção em que a carga dinâmica seria aplicada no caso de uma queda. Convém que o conector selecionado seja um que permita que seja atendida a ZLQ necessária, que possibilite o mecanismo de fecho se fechar completamente e travar depois que a conexão com o ponto de ancoragem ou posicionamento foi efetuado.

Conectores corretamente selecionados são ilustrados na Figura 41, visualizações A, B, C e D. No caso do conector ilustrado na Figura 41, visualização F, o mecanismo do fecho fica impossibilitado de ser fechado e trancado, não convém utilizar um conector deste modo. Convém que um conector não seja conectado com um ponto de ancoragem em uma posição de modo que no caso de uma queda o conector seja alavancado sobre uma aresta (ver Figura 41, visualizações K e L). Convém que um conector não seja conectado com um ponto de ancoragem ou posição de ancoragem com uma superfície abrasiva ou com rebarbas (ver Figura 41, visualização J).



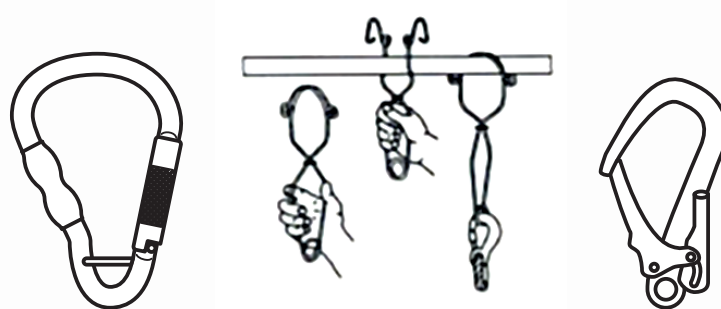
NOTA A diferenciação entre as classes M e B se dá pelas resistências nominais específicas.

a) Exemplos de conectores de uso múltiplo (classe M) ou básicos (classe B)



b) Exemplos de conectores de extremidade (classe T)

Figura 40 (continua)

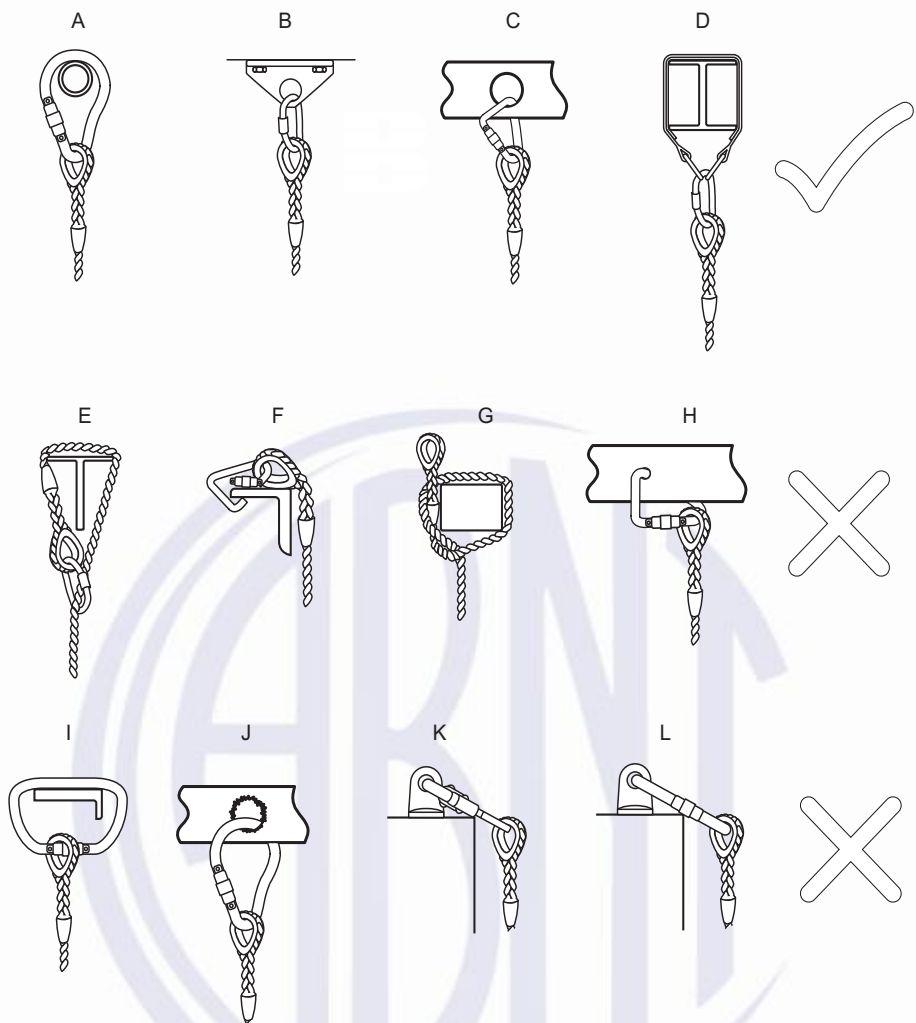


c) Exemplos de conectores de ancoragem (classe A)



d) Exemplo de conector elo rápido (classe Q)

Figura 40 – Exemplos de vários tipos de conectores



Legenda

- A,B, C, D Correto. Exemplos de conexões corretas com pontos de ancoragem e posições de ancoragem.
- E Incorreto. Fixação do conector sobre a própria linha de ancoragem ou talabarte. Não convém que os conectores sejam usados deste modo.
- F Incorreto. O fecho do conector não fecha devido à forma inadequada na ancoragem. Não convém que os conectores sejam usados deste modo.
- G Incorreto. Linha de ancoragem ou talabarte sendo amarrado ao redor da ancoragem. Não convém que as conexões sejam realizadas deste modo.
- H Incorreto. O conector não gira livremente no ponto de ancoragem e não está livre para alinhar com a direção da carga. Não convém que os conectores sejam usados deste modo.
- I Incorreto. Terminação da linha de ancoragem suportada no mecanismo do fecho do conector. Não convém que os conectores sejam usados deste modo.
- J Incorreto. Conector sustentado contra uma extremidade irregular. Não convém que os conectores sejam usados deste modo.
- K, L Incorreto. Conectores posicionados de modo que sejam alavancados sobre uma aresta se submetidos a uma carga. Não convém que os conectores sejam usados deste modo.

NOTA A visualização D ilustra o uso de cinta de ancoragem em uma viga (ver 16.1.2, Nota 2), em uma situação em que a estrutura não é compatível com o tamanho do conector.

Figura 41 – Exemplos de métodos corretos e incorretos de conexão com um ponto de ancoragem ou posição

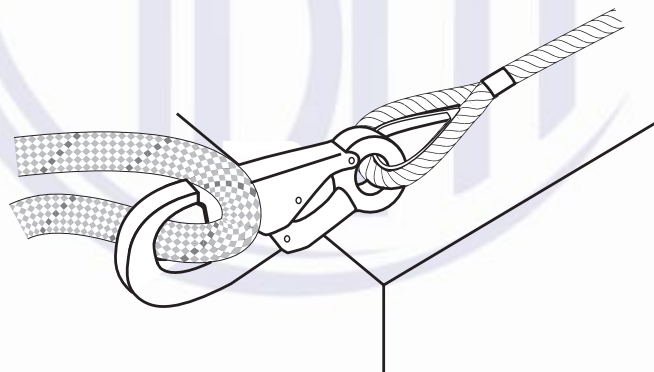
12.5.5 Na maioria dos conectores, o fecho é o ponto mais fraco, portanto, convém que seja evitada a carga contra o fecho uma vez que pode causar a quebra do conector, ou soltura acidental (ver 12.5.7). Quando um conector estiver em uso, a carga contra o fecho pode ocorrer acidentalmente, normalmente pelo deslocamento das fitas e/ou cordas ou outros componentes de conexão de sua posição pretendida durante um período sem carga. Quando houver este risco, convém que seja considerado o uso de um conector tipo Q com um formato triangular, ou um conector tipo T, para reter o talabarte de segurança ou outro componente na posição pretendida.

12.5.6 Quando selecionar um conector, convém que os usuários considerem o tipo de trava do fecho empregado e como e onde o conector será usado no sistema de proteção de queda, com o fim de evitar uma soltura acidental. A soltura acidental é o resultado da pressão no fecho por um componente de conexão, como, por exemplo, uma ancoragem, um elemento de engate do cinturão (especialmente se feito de metal), material têxtil, corda ou outro conector.

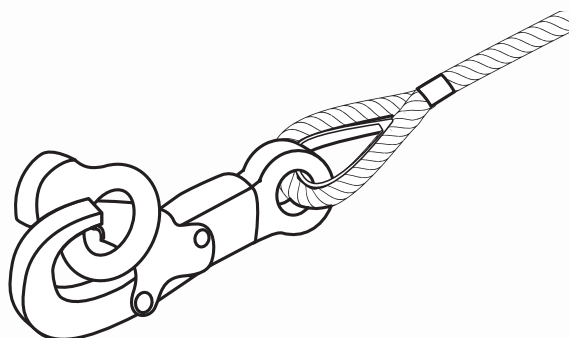
Dependendo do tipo de trava do fecho, esta pode ser acidentalmente aberta em uma das seguintes situações:

- a) a pressão não intencional sobre a trava devido à torção do conector e/ou ancoragem [ver Figura 42-a)];
- b) a pressão não intencional simultânea sobre o fecho e a trava de segurança contra o corpo do usuário ou a estrutura [ver Figura 42-b)].

Os problemas potenciais de carga contra o fecho e soltura acidental podem ser evitados pela avaliação de como as cargas podem ser inadvertidamente aplicadas ao conector durante o uso, e, em seguida, escolher o conector correto para a aplicação específica.



a) Corda passando sobre o topo do fecho



b) Fecho de segurança pressionado involuntariamente

Figura 42 – Exemplos de modos em que o fecho de segurança em um conector pode ser desarmado acidentalmente

12.5.7 A resistência de um conector especificada na ABNT NBR 15837 é determinada puxando entre barras de 12 mm de diâmetro. Se o conector é de um formato assimétrico, a carga de ensaio é normalmente aplicada segundo o eixo maior. Se a carga em uso não for posicionada deste modo, por exemplo, por causa do uso de fitas de material têxtil ou cordas duplas, o lado mais fraco, o do fecho, do conector assumirá mais da carga e sua carga de ruptura pode ser menor que a especificada [ver Figura 43-b)]. Os ensaios de resistência estática mostraram que a perda de resistência pode chegar a até 45 %. Consequentemente, convém que seja tomado cuidado quando se usar conectores assimétricos para assegurar que sua utilização seja como na Figura 43-a). A perda potencial de resistência é levada em consideração quando selecionar conectores, por exemplo, escolhendo conectores com maior resistência estática que o mínimo especificado na ABNT NBR 15837. Também convém que seja tomado o cuidado para não inserir muitos componentes em um conector de modo que possam interferir com o funcionamento do fecho (ver Figura 44).

12.5.8 Convém que sejam evitadas forças laterais nos conectores, uma vez que podem levar à falha do fecho (ver Figura 41, visualizações H, I, K e L).



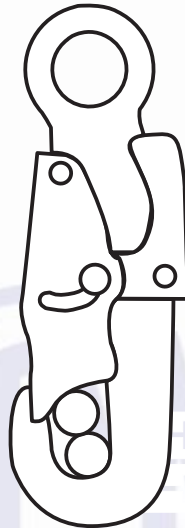
b) Tracionamento possível durante o uso com um talabarte de segurança e/ou fita de material têxtil

Legenda

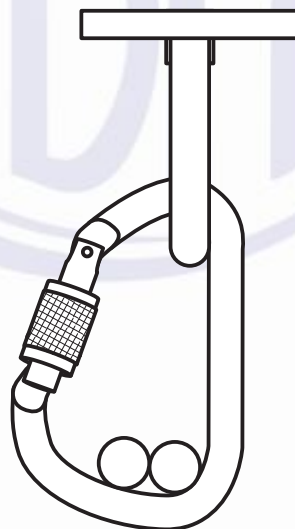
- 1 barras de 12 mm de diâmetro
- 2 talabarte de segurança e/ou fita de material têxtil
- F direção de aplicação da força

NOTA Na situação mostrada em b) o tracionamento está mais próximo do fecho.

Figura 43 – Diferença no tracionamento de um conector em um ensaio estático e quando usado com uma fita de material têxtil



a) *Incorreto.* As cordas/cabos prejudicam o funcionamento do fecho do conector.



b) *Correto.* As cordas/cabos não interferem no funcionamento do fecho do conector tipo mosquetão.

Figura 44 – Modo correto e incorreto de inserir cordas/cabos em um conector

12.5.9 Os conectores são disponíveis com fechos com os seguintes tipos de mecanismos de fechamento e bloqueio:

- a) **fecho manual e trava manual:** o fecho manual, normalmente uma luva roscada, que é acionado manualmente para fechar e abrir, liga as duas extremidades do elo. Este tipo de mecanismo é usado nos conectores tipo elo rápido [ver Figura 40-d)].

- b) **fecho automático e trava manual:** o fecho é acionado por uma mola que o mantém na posição normalmente fechada e tem que ser empurrado para dentro para abrir. O fecho é protegido de abertura inadvertida por uma luva manualmente roscada que liga o fecho ao corpo. Este tipo de mecanismo é usado em conectores com rosca [ver Figura 40-a)].
- c) **fecho automático e trava automática com luva acionada por mola:** na maioria dos projetos, o fecho é acionado por uma mola que o mantém na posição fechada conforme descrito em b). Uma luva de travamento que liga o fecho ao corpo é acionada automaticamente por uma mola. Este tipo de mecanismo é usado em conectores automáticos [ver Figura 40-a)].

NOTA Existem dois tipos comuns de conectores automáticos:

- aqueles em que uma luva de travamento é acionada por uma mola, que automaticamente liga o fecho ao corpo, geralmente em conectores tipo mosquetão;
- aqueles em que um segundo fecho (segunda trava) é acionado automaticamente impedindo o fecho principal de abrir, geralmente em conectores tipo gancho.

- d) **Fecho automático e trava automática com luva acionada por mola e mecanismo de segurança adicional:** além das características descritas em c), a luva possui uma trava adicional, para dificultar a abertura accidental.

NOTA Este modelo também é conhecido como “trava de 3 movimentos”.

- e) **Fecho automático e trava automática com um projeto especial:** especificamente projetado para acoplamento onde se requer uma grande abertura. Um exemplo deste tipo são os ganchos de grande abertura para acoplamento com barras redondas ou tubulação (por exemplo, andaime) [ver Figura 40-c)].

12.5.10 As vantagens e desvantagens dos diferentes tipos de mecanismos de fechamento e travamento são listadas na Tabela 2. Convém que seja tomado cuidado para selecionar um conector com um mecanismo de fechamento e travamento apropriado para a aplicação pretendida.

Tabela 2 – Vantagens e desvantagens dos vários mecanismos de fechamento e travamento do fecho em diferentes modelos de conectores

Mecanismo de fechamento e travamento do fecho do conector	Vantagens	Desvantagens
a) Fechamento manual e travamento manual (como nos conectores tipo elo rápido)	Sem possibilidade de abertura involuntária; normalmente possui uma resistência maior sobre o fecho se comparado às outras classes de conectores; melhor para receber carregamento em três direções	Estes conectores são normalmente muito fracos na posição aberta. Por isso, é essencial que o usuário lembre de fechar o fecho; lento para abrir e fechar.

Tabela 2 (continuação)

Mecanismo de fechamento e travamento do fecho do conector	Vantagens	Desvantagens
b) Fechamento automático e travamento manual (como nos mosquetões de trava em rosca)	Possibilidade pequena de abertura involuntária; muito pouca possibilidade de outros tipos de abertura inadvertida.	O usuário tem que lembrar de acionar a trava manual do fecho.
c) Fechamento automático e travamento automático com luva carregada à mola (como nos mosquetões de trava automática)	O usuário não tem que lembrar de travar o fecho.	Não fornece proteção completa contra abertura inadvertida (por exemplo, desprendimento); não muito prático de se manusear para sua abertura.
d) Fechamento automático e travamento automático com luva carregada à mola e mecanismo adicional de segurança	O usuário não tem que lembrar de trancar o fecho; nenhuma, ou muito pouca, possibilidade de abertura inadvertida (por exemplo, abertura involuntária).	Pouco prático de se manusear para sua abertura.
e) Fechamento automático e travamento automático com alavanca carregada à mola	O usuário não tem que lembrar de trancar a fecho.	Não fornece proteção completa contra abertura inadvertida (por exemplo, abertura involuntária).
f) Fechamento automático e travamento automático com um projeto especial (por exemplo, conectores em arame de aço)	O usuário não tem que lembrar de trancar a fecho; nenhuma, ou muito pouca, possibilidade de abertura inadvertida (por exemplo, abertura involuntária).	Uso limitado para aplicações especiais.

12.5.11 Os conectores tipo elo rápido [ver 12.5.10 a)] são mais apropriados para conexões permanentes e semipermanentes, em que os conectores não precisam ser removidos e reconectados várias vezes ao dia. O projeto do fecho permite os conectores tipo elo rápido geralmente serem mais compactos que outros conectores.

12.5.12 Os conectores estão disponíveis em várias formas, inclusive em forma de pera, oval, forma em D e triangular e variações destas também estão disponíveis.

12.6 Cinturões de segurança

12.6.1 Geral

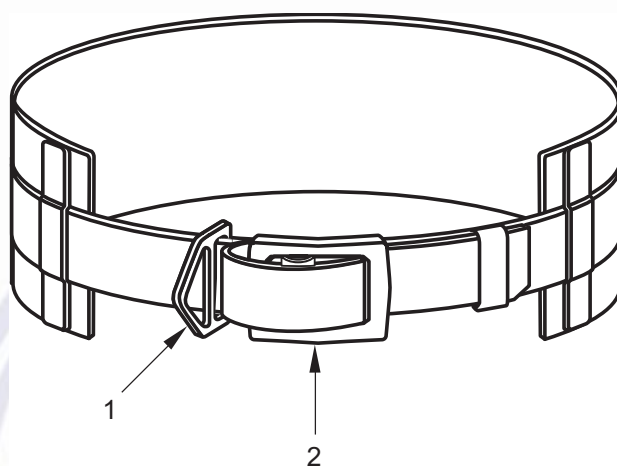
Convém que o cinturão de segurança selecionado tenha as seguintes características:

- permitir ajuste adequado ao usuário;
- ter pelo menos um elemento de engate de retenção de queda com outros componentes de segurança, por exemplo, como talabartes e trava-quedas (ver 12.6.2, 12.6.3 e 9.1.2).

12.6.2 Cinturões para trabalho em restrição e/ou posicionamento

Recomenda-se que o cinturão a ser utilizado seja um cinturão abdominal conforme a ABNT NBR 15835 (ver Figura 45) e/ou um cinturão de segurança tipo paraquedista conforme a ABNT NBR 15836.

O uso de um cinturão abdominal é aceitável para propósitos de restrição desde que as forças de retenção de queda não sejam aplicáveis.



Legenda

- 1 elemento de engate
- 2 fivela de regulação

Figura 45 – Exemplo de cinturão abdominal para uso com sistema de restrição

12.6.3 Cinturões para sistemas de posicionamento no trabalho com suporte parcial

12.6.3.1 Para a técnica 1 de posicionamento no trabalho (ver 10.2.2), recomenda-se que o cinturão seja tipo paraquedista em conformidade com a ABNT NBR 15836 e a ABNT NBR 15835 (ver Figura 46), com dois elementos de engate na cintura laterais ou um elemento de engate abdominal central, mais um elemento de engate para o sistema de proteção individual de queda.

12.6.3.2 Para a técnica 2 de posicionamento no trabalho (ver 10.2.3), recomenda-se que o cinturão seja tipo paraquedista em conformidade com a ABNT NBR 15836 e a ABNT NBR 15835. Convém que o cinturão de segurança inclua um elemento de engate abdominal central para o posicionamento no trabalho e um elemento de engate para o sistema de proteção individual contra queda.

12.6.3.3 Convém que o cinturão selecionado seja um que não cause desconforto indevido para o usuário quando estiver posicionado no local de trabalho. Os projetos mais confortáveis são aqueles que tem almofadas projetadas para serem posicionadas na região lombar inferior do corpo humano de forma que o usuário possa se sentir confortável. Os projetos que são menos confortáveis são aqueles que incorporam somente acolchoados simples de encosto e tem o elemento de engate ou os elementos de engate localizados de forma que o peso do usuário é distribuído em uma pequena região do corpo. Para um cinturão de segurança para a técnica 1, o conforto pode ser avaliado pelo usuário que vestir o cinturão de segurança, passando um talabarte de segurança ao redor de uma estrutura vertical, no nível do chão, conectando o talabarte com o elemento de engate ou elementos de engate do cinturão de segurança e em seguida inclinando para trás e adotando uma postura de posicionamento.

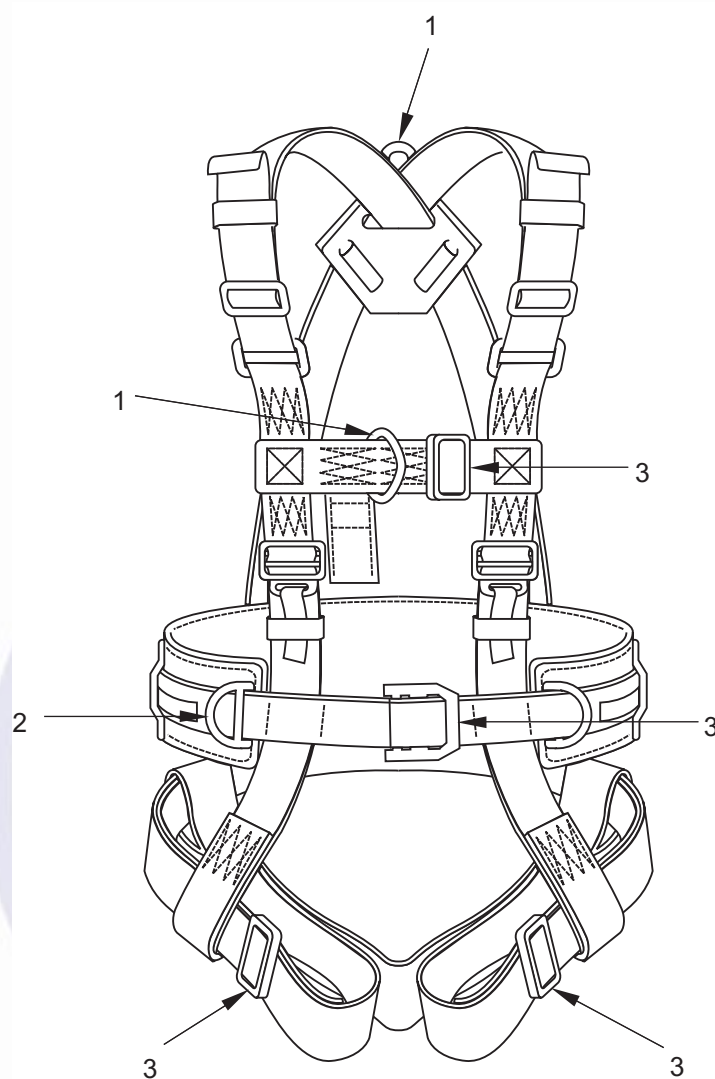
12.6.4 Cinturões ativos e passivos

Os cinturões de segurança podem ser divididos em duas categorias, ativos e passivos. Cinturões ativos são aqueles em que o usuário usa o cinturão de segurança como suporte enquanto trabalha, como também sendo parte do sistema de proteção individual de queda. Exemplos de cinturões ativos são aqueles usados para o posicionamento no trabalho, incluindo o acesso por corda (ver Seção 10). Cinturões passivos são aqueles que somente sustentam o usuário (normalmente em suspensão) depois de uma queda. Um exemplo de cinturão passivo é aquele usado em um sistema de retenção de queda (ver Seção 9).

A maioria dos cinturões ativos proporcionam um grau maior de conforto que os cinturões passivos. Isto é necessário porque o usuário de um cinturão ativo fica sustentado por seu cinturão de segurança em grande parte do seu dia de trabalho. Este não é o caso dos cinturões passivos, porque o único momento em que o usuário fica sustentado pelo cinturão é depois de uma queda. No entanto, este não é um bom momento para o usuário descobrir que o cinturão de segurança é desconfortável ou mesmo intolerável. Por essa razão que é importante testar os cinturões de segurança quanto ao conforto e ajuste antes de serem usados (ver 5.3.5 e Anexo B).

12.6.5 O uso de elementos de engate laterais

Alguns cinturões de segurança tipo paraquedista são equipados com dois elementos de engate laterais, para uso no posicionamento no trabalho, mas que podem também ser usados para restrição. Se os elementos de engate laterais forem usados, é essencial assegurar que ambos são conectados ao sistema de posicionamento no trabalho ou ao de restrição. Uma conexão nunca pode ser feita para somente um elemento de engate lateral porque no caso do usuário perder sustentação seu peso total fica em uma lateral da cintura, o que pode resultar em ferimentos internos.



Legenda

- 1 elementos de engate para retenção de queda
- 2 elementos de engate para posicionamento no trabalho
- 3 fivelas de ajuste

Figura 46 – Exemplo de um cinturão de segurança tipo paraquedista

12.7 Talabartes de segurança

12.7.1 Os talabartes de segurança podem ser constituídos de uma corda de fibras sintéticas, um cabo metálico, uma fita ou uma corrente. São terminados em cada extremidade com um laço para a fixação de outros componentes, ou o talabarte de segurança em si pode tomar a forma de um laço contínuo.

12.7.2 Os terminais dos talabartes de segurança em fita de material têxtil são normalmente formados por costura, os talabartes de segurança de corda por encaستamento ou costura, e aqueles em cabos de aço por meio de um tipo especial de selo. Convém que os laços dos terminais sejam protegidos contra o desgaste, especialmente no lado interno onde possuam sapatilhos de proteção contra o desgaste. Para certos usos, talabartes de segurança têxteis com laços nos terminais incorporam algum modelo de sapatilho, assim, além de proteger o laço, permitem fácil acoplamento quando as conexões são frequentes (ver Figura 47).

12.7.3 Recomenda-se que talabartes de segurança sejam conforme a ABNT NBR 15834. Convém que cada talabarte de segurança selecionado tenha as seguintes características:

- a) possuir terminações apropriadas para conexão com outros componentes do sistema de proteção individual de queda, por exemplo, a um ponto de ancoragem e ao cinturão;
- b) ser compatível com, e não interferir com outros itens do equipamento.

12.7.4 Se forem usados talabartes de segurança têxteis, convém que se analise o ambiente do local de trabalho para verificar que as condições não afetam as matérias-primas empregadas na fabricação destes, como por exemplo, incidência de UV, agentes químicos, superfícies cortantes (ver 12.3).

12.7.5 Convém que talabartes de segurança de cabos de aço não sejam torcidos ou trançados pelo usuário, visto que isto causa fragilização.

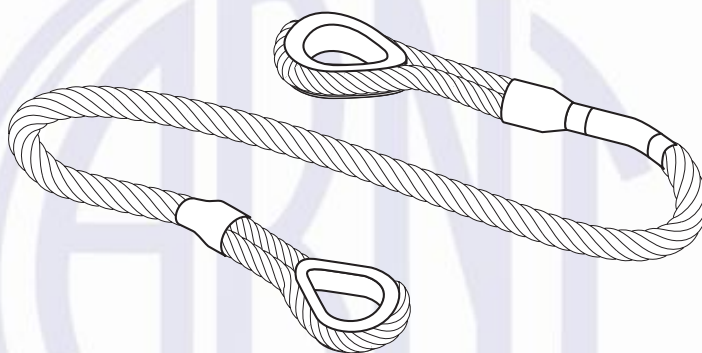


Figura 47 – Exemplo de um talabarte de segurança com sapatinhos e terminais manufaturados

12.8 Absorvedores de energia

12.8.1 O absorvedor de energia é ativado pela aplicação de uma força vigorosa, como ocorre no caso da retenção de uma queda. Assim, o absorvedor é acionado diminuindo a energia cinética, desacelerando o usuário por uma distância pequena e deste modo reduzindo a força de impacto a qual o usuário é submetido na retenção da queda (que é considerada como menor ou igual a 6 kN, ver 12.2.1).

NOTA 1 Se uma massa de 100 kg acoplada com um talabarte de segurança de material têxtil de 2 m cair 4 m sem um absorvedor de energia, a força de impacto na retenção da queda é de 18 kN a 20 kN. Ensaio executado pelos exércitos americanos e franceses mostraram que até mesmo paraquedistas jovens, de bom preparo físico, capacitados, podem somente resistir a forças de impacto até 12 kN. [22]

NOTA 2 É possível que o absorvedor de energia seja parcialmente ativado sendo submetido à uma força acima de 2 kN, sem que uma queda tenha ocorrido. Para evitar isto, recomenda-se que o usuário tenha cuidado para não colocar seu peso repentinamente sobre o absorvedor de energia ou qualquer componente do sistema.

12.8.2 Os dois tipos mais comuns de absorvedores de energia são os seguintes:

- a) tipo rompimento de tecido: estes são feitos de fitas com uma tecedura que falha progressivamente quando submetido a uma carga. A energia é absorvida no rompimento das fibras;
- b) tipo rompimento de costura: estes são feitos de fita que é dobrada e costurada, e que separam quando submetidos a uma carga. A energia é absorvida no rompimento da costura.

12.8.3 Outros tipos empregam dispositivos que induzem à fricção, por exemplo, fivelas especiais, pelas quais o tecido ou corda passa rapidamente quando submetido a uma carga. A energia é absorvida pela fricção.

12.8.4 O absorvedor de energia normalmente possui cobertura protetora e é terminado com um conector para acoplamento ao cinturão do usuário.

NOTA Um exemplo de um talabarte de segurança com absorvedor de energia é mostrado na Figura 12-a).

12.8.5 Recomenda-se que os absorvedores de energia sejam conformes à ABNT NBR 14629. A fim de limitar a força de impacto no usuário a 6 kN, a ABNT NBR 14629 permite uma abertura máxima do absorvedor de energia de 1,75 m. O comprimento do absorvedor de energia estendido precisa ser levado em consideração quando calcular a ZLQ exigida abaixo do usuário para impedir que ele bata no chão ou na estrutura no caso de uma queda (ver 9.7 e Anexo F).

12.8.6 Convém que um absorvedor de energia não distenda enquanto o sistema de proteção individual contra queda estiver sustentando o usuário, mas somente comece a se deslocar no caso de uma queda. Por essa razão, a ABNT NBR 14629 especifica que os absorvedores de energia têm que resistir a uma força de 2 kN sem distender.

12.9 Linhas de ancoragem

12.9.1 A linha de ancoragem fornece uma ligação entre o usuário e a ancoragem. O comprimento efetivo da linha de ancoragem pode ser alterado por meio de um trava-queda deslizante (ver 12.10).

12.9.2 Convém que cada linha de ancoragem usada tenha as seguintes características:

- a) ter uma capacidade suficiente para resistir à carga aplicada para a retenção de uma queda respeitando fator de segurança previamente estabelecido;
- b) ser compatível e não interferir com outros itens de equipamento, inclusive com outros equipamentos de segurança com os quais será usada.

12.9.3 As linhas de ancoragem são ensaiadas por tipo juntamente com seus dispositivos da linha de ancoragem, verticalmente ou horizontalmente. Existem situações em que as linhas são usadas em ângulos que divergem do vertical ou horizontal. Se uma linha de ancoragem é para ser usada em um ângulo diferente do vertical ou horizontal, é necessário tomar cuidado para assegurar que os dispositivos de linha de ancoragem com os quais serão usados podem operar corretamente em uma linha de ancoragem neste ângulo (por exemplo, um trava-queda pode, neste ângulo, não reter uma queda/caída). Convém que se contate o fabricante para recomendações e poderá ser necessária a realização de ensaios.

12.9.4 Para os sistemas de retenção de queda que utilizam linhas de ancoragem, recomenda-se que estas estejam em conformidade com as seguintes Normas:

- a) convém que para os sistemas baseados em um trava-queda guiado em uma linha de ancoragem vertical rígida, uma linha de ancoragem em conformidade com a ABNT NBR 14627 seja usada;

NOTA 1 A ABNT NBR 14627 também especifica o trava-queda guiado para ser usado com a(s) respectiva(s) linha(s) de ancoragem vertical rígida.

- b) convém que para os sistemas baseados em um trava-queda guiado em uma linha de ancoragem vertical flexível, uma linha de ancoragem em conformidade com a ABNT NBR 14626 seja usada;

NOTA 2 A ABNT NBR 14626 também especifica o trava-queda guiado para ser usado com a(s) respectiva(s) linha(s) de ancoragem vertical flexível.

- c) para sistemas baseados em uma linha de ancoragem horizontal flexível, convém que uma linha de ancoragem em conformidade com a ABNT NBR 16325-2, tipo C, seja usada;
- d) Para os sistemas baseados em uma linha de ancoragem rígida horizontal, convém que uma linha de ancoragem em conformidade com a ABNT NBR 16325-1, tipo D, seja usada;

NOTA 3 As ABNT NBR 16325-1 e ABNT NBR 16325-2 declaram que “uma linha horizontal é entendida para ser uma linha que desvia da horizontal por não mais que 15°.

- e) As linhas de ancoragem têxteis usadas para um sistema de retenção de queda diferente daqueles indicados em a) a d) recomenda-se que seja conforme as cordas de alma e capa em conformidade com a ABNT NBR 15986, tipo A.

12.9.5 Convém que uma linha de ancoragem somente seja usada com dispositivos de linha de ancoragem que são declarados pelo fabricante do dispositivo para ser apropriado para usar com essa linha de ancoragem específica. No caso de dúvida, convém que o fabricante do dispositivo da linha de ancoragem seja consultado. Não convém que componentes de diferentes fabricantes sejam usados juntos sem primeiro consultar os fabricantes para recomendação.

12.9.6 Para sistemas de posicionamento no trabalho (diferentes dos sistemas de acesso por corda, ver 10.3), linhas de ancoragem têxteis feitas de cordas de alma e capa em conformidade com a ABNT NBR 15986, tipo A, são recomendáveis. Se outras cordas forem usadas como linhas de ancoragem, convém que sejam consideradas suas características de alongamento.

12.9.7 Para as linhas de ancoragem de corda têxtil convém que, a corda do maior diâmetro que pode ser usada com o dispositivo da linha de ancoragem, e que é aceitável para o usuário, seja escolhida. Normalmente, quanto maior for o diâmetro da corda, maior é a massa de material existente e, conseqüentemente, maior é a força e resistência à abrasão.

12.9.8 Algumas linhas de ancoragem flexíveis são fornecidas com laços/alças de terminação já montados. Assim como com os talabartes de segurança (ver 12.7), os laços de terminação nas linhas de ancoragem de corda têxtil são normalmente formados por entrançamento ou costura e aqueles nas linhas de ancoragem de cabo de aço por meio de um terminal metálico prensado. Convém que os laços de terminação sejam protegidos contra o desgaste.

12.9.9 Os laços de terminação em linhas de ancoragem têxteis também podem ser formados por nós. As linhas de ancoragem podem ser adquiridas com os nós já atados pelo fabricante, ou os nós podem ser atados pelo usuário. Convém que os nós somente sejam confeccionados por pessoas capacitadas para esta função. Convém que a ponta de sobra de todos os nós tenha pelo menos 100 mm de comprimento. Os nós nunca podem ser atados nas linhas de ancoragem feitas de cabos de aço.

12.9.10 A resistência de uma corda é reduzida em um nó. Exemplos de perda de resistência devido aos diferentes nós feitos em uma corda de baixo alongamento com 10,5 mm de diâmetro em conformidade com a ABNT NBR 15986 tipo A são relacionados a seguir:

- a) nó pescador duplo: 23 % a 33 %;
- b) nó oito duplo: 23 % a 34 %;
- c) nó nove duplo: 16 % a 32 %;

NOTA Os valores inferior e superior referem-se às reduções de resistência devido a nós que foram bem confeccionados ou mal confeccionados, respectivamente. Isto se refere a disposição da corda no nó de forma paralela sem estar torcida ou sobreposta gerando uma aparência nítida do tipo do nó.

12.9.11 A resistência de um nó depende largamente do raio da primeira curva, com carga, que entra no nó. Uma curva muito apertada resulta em um nó mais fraco do que um com uma curva mais suave. Em nós mais complexos, vários parâmetros podem ser alterados dentro da geometria interna de confecção e isto também poder afetar a resistência do nó. Pode haver diferenças sutis entre um nó e outro, até mesmo quando feitos pela mesma pessoa. Estas são principalmente devido a leves torções dadas na corda enquanto o nó é feito. Estes podem até estar presentes em um nó feito/acabado. Por isso que é essencial que os nós sejam feitos somente por pessoas com um bom conhecimento sobre nós e suas técnicas de amarração.

12.9.12 Quando selecionar cordas têxteis para serem utilizadas como linhas de ancoragem com terminações em nós, a resistência estática da corda, conforme declarado pelo fabricante, os nós a serem usados e seu efeito sobre a resistência da corda precisam ser levados em consideração. É recomendado que, como regra prática, uma redução de 50 % na resistência, devida ao nó, seja prevista para dar uma margem adequada cobrindo uma situação de pior caso.

12.9.13 Uma prática para ser evitada em uma terminação de linha de ancoragem é de se conectar a própria linha de ancoragem por um conector (ver Figura 41, visualização E), isto pode gerar um carregamento incorreto do conector, gerando uma alavanca. Um linha de ancoragem nunca pode ser amarrada de forma incorreta ao redor de uma ancoragem (ver Figura 41, visualização G), visto que pode se soltar quando submetido a uma carga.

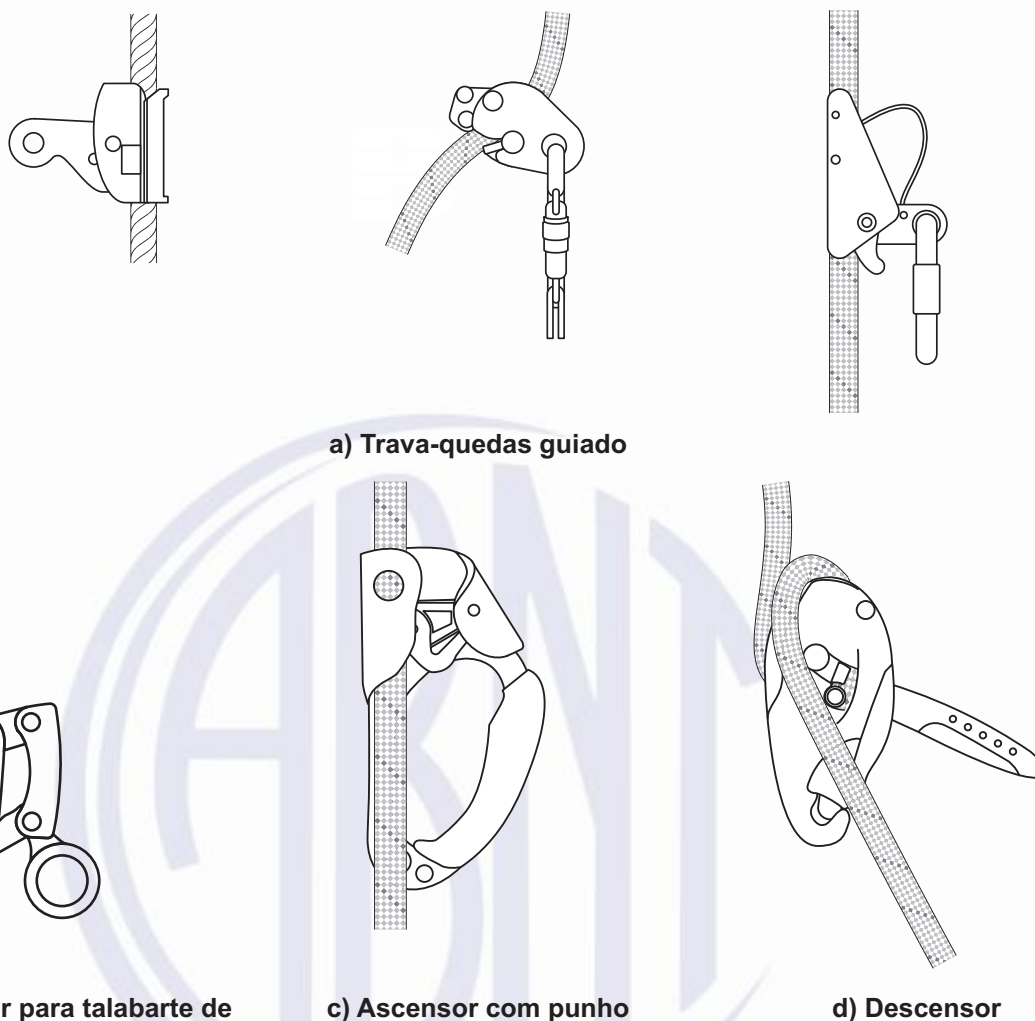
12.10 Dispositivos utilizados sobre as linhas de ancoragem

Dispositivos utilizados sobre linhas é uma aproximação genérica para componentes que ligam o usuário a uma linha e se movem ao longo desta linha ao lado do usuário durante as mudanças de posição ascendente, descendente ou horizontal.

Os dispositivos utilizados sobre linhas que estão presentes em sistemas de proteção individual de queda são conforme a seguir:

- a) reguladores de comprimento manuais para sistemas de restrição (ver 8.3);
- b) reguladores de comprimento manuais para sistemas de posicionamento (ver 10.2.4.2);
- c) pontos móveis de ancoragem para uso com sistemas de linha de ancoragem horizontal para sistemas de restrição (ver 8.2.2) e para sistemas de retenção de queda (ver 9.5);
- d) trava-queda guiado para linhas de ancoragem vertical, utilizados em sistemas de retenção de queda (ver 9.4);
- e) dispositivos de subida (ascensão) e descida por cordas, utilizados em sistemas de acesso por cordas (ver 10.3 e ABNT NBR 15475 e ABNT NBR 15955).

Com exceção dos pontos móveis de ancoragem, os dispositivos usados sobre linhas são projetados para fechar automaticamente sobre a linha quando uma força ou carga for aplicada. Exemplos de dispositivos usados sobre linhas são ilustrados na Figura 48.



a) Trava-quedas guiado

b) Regulador para talabarte de segurança para posicionamento

c) Ascensor com punho

d) Descensor

Figura 48 – Exemplos de dispositivos de linha de ancoragem

13 Inspeção, cuidados e manutenção do equipamento

13.1 Geral

13.1.1 Convém que todos os equipamentos sejam submetidos a uma inspeção visual e tátil antes de cada uso para assegurar que estão em condição segura e funcionam corretamente. Convém que o fabricante disponibilize ao usuário, por meio de manual de instruções que acompanhe o equipamento, como estes procedimentos de inspeção precisam ser seguidos.

13.1.2 Convém que o procedimento garanta que uma inspeção detalhada (inspeção completa) seja realizada sob responsabilidade de um trabalhador qualificado em segurança do trabalho antes do primeiro uso e em intervalos não maiores que seis meses (ou três meses quando o equipamento for usado em condições severas), e depois que circunstâncias sujeitas a prejudicar a segurança tenham ocorrido.

13.1.3 Convém que a pessoa que executar a inspeção completa seja suficientemente independente e imparcial para permitir que decisões objetivas sejam tomadas, isto é, que tenham apropriada e genuína autoridade para descartar o equipamento. Isto não quer dizer que estas pessoas tenham que ser necessariamente empregadas de uma companhia externa.

13.1.4 Convém que as empresas sejam competentes para conduzir suas próprias avaliações. Se exigido, convém que o fornecedor ou fabricante seja capaz de sugerir um terceiro para esta finalidade.

13.1.5 Inspeções adicionais às mencionadas em 13.1.2 podem ser determinadas após uma análise de risco feita no local de trabalho. Na determinação do intervalo adequado, convém que sejam considerados fatores como itens sujeitos a altos níveis de desgaste ou contaminação.

13.1.6 Convém que sejam registradas ambas as inspeções, completa e adicionais.

13.1.7 Convém que os procedimentos para a manutenção do equipamento sejam estabelecidos e como isto precisa ser registrado, também convém que os registros listando todos os itens do equipamento sejam mantidos. Pode ser útil incluir comentários pertinentes, anotando onde o equipamento foi usado, suas condições de armazenagem e quaisquer incidentes que podem afetar sua vida útil (por exemplo, uso em atmosferas químicas ou arenosas). Essas informações podem ajudar a determinar quando tirar um item do serviço.

13.1.8 Recomenda-se que qualquer item que mostrar algum defeito considerado sério (ver anexo C), em qualquer momento, seja retirado do serviço.

13.1.9 Convém que as informações sobre inspeção, cuidados e manutenção do equipamento de proteção individual de queda, fornecidas pelo fabricante, sejam estritamente seguidas. Convém também seguir os requisitos de 13.2 a 13.10. Para uma lista de conferência de inspeção de equipamento, ver o Anexo C.

13.1.10 Convém que todos os equipamentos de segurança para trabalho em altura, quando vierem a sofrer uma queda, sejam retirados de serviço imediatamente. Exceto os trava-quedas retráteis, os quais convém que sejam encaminhados ao fabricante para análise e revisão, sendo que neste caso, esta informação será fornecida ao fabricante e em que condições ela ocorreu.

13.2 Prazo de validade e vida útil

Para alguns equipamentos, o fabricante fornece um prazo de validade. Convém que o equipamento que tenha alcançado o limite de seu prazo de validade seja retirado do serviço e não usado novamente. A vida útil do equipamento pode ser menor do que o prazo de validade e será determinada de acordo com inspeção, cuidados e manutenção do equipamento (ver Seção 13).

13.3 Equipamento têxtil (linhas de ancoragem, talabartes de segurança, cinturões etc.)

13.3.1 É importante e recomendado que os componentes produzidos de cordas e tecidos têxteis sejam cuidadosamente inspecionados, antes de serem armazenados e antes de serem utilizados novamente, sendo manuseados para combinar um exame visual e tátil. Convém que as cordas confeccionadas em sistema alma e capa sejam examinadas visualmente para verificar se a capa não está cortada e se há algum dano na alma e que os trançados de cordas torcidas também sejam cuidadosamente abertos em intervalos ao longo de seu comprimento para inspecionar quanto ao dano interior. Convém que cinturões e tecidos têxteis sejam examinados quanto aos cortes, abrasões, costuras rompidas e estiramento indevido.

13.3.2 Tecidos têxteis deterioram lentamente com a idade independentemente do uso. No entanto, a causa mais comum da perda de resistência em equipamento têxtil é por meio da abrasão (seja por partículas finas operando nos filamentos ou por esfoliação contra extremidades afiadas ou ásperas) ou por danos como cortes. A fim de minimizar o conteúdo de partículas finas ou simplesmente manter o produto limpo, convém que artigos têxteis sujos sejam lavados em água limpa (máxima temperatura de 40 °C) com sabão neutro ou um detergente suave (dentro da faixa de 5,5 pH a 8,5 pH), e depois

enxaguados completamente em água fria e limpa. O uso de uma máquina de lavar é permissível, mas é recomendável que o equipamento seja colocado em uma bolsa apropriada para proteger contra danos mecânicos. Convém que o equipamento molhado seque naturalmente em uma sala aquecida longe do calor direto. É indicado consultar o fabricante sobre a higienização dos equipamentos.

13.3.3 A abrasão interna pode também ocorrer sem qualquer entrada de partículas finas, simplesmente pela ação das fibras roçarem juntas quando flexionam durante o uso normal. Para a maioria dos materiais têxteis, este é um processo lento e não é significativo. Uma exceção é o material produzido de aramina que é muito suscetível a este tipo de dano.

13.3.4 Convém que qualquer componente têxtil com um corte seja descartado, como também qualquer um com abrasão substancial. Em material têxtil, a presença de algumas pequenas “pregas”, isto é laços de fibras puxadas da superfície, não é uma causa de preocupação. No entanto, uma vez que as “pregas” podem ser suscetíveis ao tracionamento e, conseqüentemente, ao dano adicional, convém que sejam mantidas em observação.

13.3.5 Convém que componentes têxteis que estiveram em contato com ferrugem sejam lavados e, se permanecerem com marcas de ferrugem substanciais permanentes, convém que sejam considerados suspeitos e descartados. Ensaaios têm indicado que a ferrugem tem um efeito de enfraquecimento sobre as poliamidas.

13.3.6 Convém evitar o contato com qualquer substância química que possa afetar o desempenho do equipamento. Isto inclui todos os ácidos e substâncias cáusticas fortes (por exemplo, ácido de bateria de veículo, alvejantes e combustíveis). A deterioração química frequentemente não é detectável até o componente começar a se desintegrar. Convém que o equipamento seja retirado de serviço se o contato ocorrer ou mesmo que haja suspeita. Informações sobre os efeitos de várias substâncias químicas em materiais têxteis diferentes usados na fabricação de equipamento de proteção individual de queda são fornecidas no Anexo H.

13.3.7 A deterioração em equipamento têxtil por contato com substâncias químicas, ou por dano mecânico, é normalmente localizada e de difícil visualização, e pode não ser notada durante uma inspeção. O procedimento mais seguro é descartar componentes têxteis sobre os quais existir qualquer dúvida.

13.3.8 As linhas de ancoragem, talabartes de segurança ou cinturões que tenham áreas vítreas ou fundidas podem ter sido expostos à temperatura excessivamente alta e por isso são suspeitos. Se as fibras apresentarem aspecto empoeirado ou se existir mudanças de cor em um componente têxtil tingido, isto pode indicar contato com ácidos ou outras substâncias químicas prejudiciais. Inchaço ou distorção em um componente feito de corda podem ser um sinal de dano para as fibras ou, em cordas de capa e alma, podem ser um sinal de movimento da alma relativa à capa. Cortes, atritos, abrasões e outros danos mecânicos debilitam as cordas e o tecido, o grau de enfraquecimento está diretamente relacionado à severidade do dano. Desfiamentos excessivos ou quebras nos fios podem indicar desgaste ou cortes internos. Convém que o fabricante seja consultado, porém, se existirem dúvidas sobre as condições do componente, recomenda-se que este seja descartado.

13.3.9 A maioria das fibras sintéticas, com a exceção da aramida, tem ponto de fusão relativamente baixo, por exemplo, 120 °C a 135 °C para polietileno (ver Tabela H.2). Convém que seja tomado cuidado para manter o equipamento feito de material têxtil longe de fontes de calor e superfícies quentes, para evitar seu derretimento.

13.3.10 A maioria das fibras sintéticas são afetadas por temperaturas abaixo de seu ponto de fusão. Elas começam a mudar suas características e, conseqüentemente, seu desempenho em temperaturas acima de 50 °C. Portanto, convém que seja tomado cuidado para proteger o equipamento têxtil feito de fibras sintéticas contra a exposição a temperaturas acima de 50 °C.

NOTA Por exemplo, o porta-malas traseiro de um carro em tempo quente pode exceder esta temperatura.

13.3.11 Convém que o equipamento têxtil não seja tingido, exceto pelo fabricante. Muitas tinturas contêm ácidos, ou exigem o uso de ácidos para fixar a cor permanentemente ao têxtil, o que pode causar perdas de resistência de até 15 %.

13.3.12 O equipamento têxtil pode deteriorar com o tempo, por exemplo, por degradação devido à exposição aos raios ultravioleta da luz solar e fluorescente. É muito difícil saber o quanto um componente têxtil degradou sem um ensaio específico. Por exemplo, normalmente o único indício visível de degradação UV é um desbotamento de cor. Por essa razão, é aconselhável determinar um período depois do qual recomenda-se que este equipamento não seja mais usado. Convém que se consulte as informações fornecidas pelo fabricante para o componente quando decidir pela duração deste período. Também é importante que um histórico seja mantido do uso destes componentes, convém, idealmente, que se registre as condições em que eles foram usados. O período depois do qual os componentes necessitam ser descartados pode precisar ser revisado mediante esse histórico. Informações adicionais sobre os efeitos de causas de danos físicos, externos e químicos a têxteis feitos de fibras sintéticas são fornecidas na ABNT NBR 15986, Anexo A.

13.4 Equipamentos metálicos (conectores, dispositivos da linha de ancoragem etc.)

13.4.1 Convém que os equipamentos metálicos sejam manuseados com cuidado, visto que podem ser danificados se caírem. Os artigos de metal como: conectores, dispositivos da linha de ancoragem, fivelas de cinturões, dispositivos ascendentes e descendentes e trava-quedas retrátil exigem verificação para assegurar que funcionam corretamente e suavemente, que os parafusos e rebites estão apertados e procurar por sinais de desgaste, rachaduras, deformação, corrosão ou outros danos. Convém que estes sejam mantidos limpos e, em particular, convém que se mantenha os mecanismos livres de sujeira, pois caso contrário pode prejudicar seu funcionamento. Convém que qualquer tipo de lubrificação nos equipamentos metálicos seja realizada conforme orientação do fabricante, porém, é necessário ressaltar que é melhor que a lubrificação seja evitada em áreas que podem entrar em contato com materiais têxteis, linhas de ancoragem, talabartes de segurança etc., porque pode afetar o adequado funcionamento de qualquer dispositivo de fixação ou ajuste. Convém que qualquer equipamento que apresente algum defeito seja retirado imediatamente de serviço.

13.4.2 Convém que quaisquer cuidados com os equipamentos metálicos referentes à limpeza, manutenção e conservação sigam rigorosamente as determinações dos fabricantes.

13.5 Capacetes de segurança

13.5.1 Convém que os cascos dos capacetes de segurança sejam verificados quanto à rachadura, deformação, abrasão severa, sulcos, despigmentação ou outros danos. Convém que as fitas da jugular e demais sistemas de ajuste sejam verificados em relação ao desgaste, como também a segurança de quaisquer pontos de engate entre os diferentes elementos, como, por exemplo, áreas costuradas ou rebitadas. Convém que seja retirado de uso qualquer capacete que apresentar algum dano.

13.5.2 Convém que quaisquer cuidados com os capacetes referentes à limpeza, manutenção e conservação sigam as determinações dos fabricantes.

13.6 Desinfecção de equipamento

Pode ser necessário desinfetar o equipamento, por exemplo, depois de trabalhar em contato com algum material contaminante ou de se trabalhar em uma rede de esgoto, embora normalmente a limpeza descrita em 13.3 ou 13.4 seja suficiente. Existem duas coisas para considerar quando escolher um desinfetante: sua eficácia em combater doença e se existe ou não qualquer efeito adverso no equipamento depois de uma ou várias desinfecções. Convém que nestes dois pontos seja buscada orientação do fabricante do equipamento antes de executar qualquer desinfecção. Depois da desinfecção, convém que o equipamento seja completamente enxaguado em água limpa, fria e a seguir secado naturalmente em um ambiente quente longe do calor direto.

13.7 Equipamento exposto a um ambiente marinho

Convém que equipamento que foi usado em um ambiente marinho seja limpo por imersão prolongada em água limpa e a seguir secado naturalmente em um ambiente quente longe do calor direto. Antes do armazenamento, convém que o equipamento seja inspecionado de acordo com orientações do fabricante.

13.8 Armazenamento

Depois de qualquer limpeza necessária e secagem, convém que o equipamento seja armazenado em um lugar fresco, arejado, seco, escuro, em um ambiente quimicamente neutro, longe do calor ou fontes de calor excessivo, umidade alta, extremidades pontiagudas, corrosivas ou outras causas possíveis de dano. Convém que o equipamento molhado não seja armazenado.

13.9 Equipamento retirado do serviço

É importante existir um procedimento de quarentena para assegurar que o equipamento defeituoso ou suspeito que foi retirado de serviço não voltará a ser usado sem a aprovação de uma nova inspeção detalhada. Convém que qualquer equipamento considerado defeituoso e fora de uso seja cortado em pedaços ou quebrado antes de ser descartado, para assegurar que não será recuperado e usado novamente.

13.10 Alterações no equipamento

Não convém que o equipamento seja alterado sem a aprovação prévia do fabricante, pois seu desempenho pode ser afetado.

14 Métodos de trabalho

14.1 Métodos de trabalho seguros

14.1.1 Geral

Convém que o trabalho em altura seja planejado corretamente, apropriadamente supervisionado e executado de modo seguro. Convém que aqueles que planejam o trabalho analisem cuidadosamente os procedimentos a serem seguidos na execução deste, examinando como eles podem reduzir os riscos envolvidos a um nível aceitável, a fim de produzir um sistema seguro de trabalho que possa identificar todos os riscos previsíveis que podem surgir, inclusive aqueles para as pessoas não envolvidas diretamente com o trabalho, e estabelecer as providências a serem tomadas para minimizá-los. Também é conveniente incluir a referência às Normas de treinamento, a competência daqueles que empreenderão o trabalho, organização de equipes de trabalho e procedimentos de resgate.

NOTA Indicações sobre resgate são fornecidas na Seção 11.

14.1.2 Avaliação do local

Convém que uma avaliação do local seja exigida para determinar os meios de entrada e saída, riscos para as pessoas externas ao trabalho e da natureza do ambiente de trabalho. Considerar o modo como o resgate poderá ser executado com eficiência e segurança.

14.1.3 Situações de emergência

Em ambientes de trabalho nos quais as emergências no local podem acontecer em qualquer momento (nuclear, trabalho *offshore*, indústrias químicas etc.), convém que sejam fornecidas instruções claras a todos que empreenderem trabalhos em uma altura, pelo empregador, para lidarem com situações de emergência, no caso de semelhante situação acontecer enquanto estiverem trabalhando em uma altura.

14.2 Práticas de trabalho

14.2.1 Equipes de trabalho

14.2.1.1 Convém que na análise de risco sejam definidos os recursos necessários para o trabalho, os procedimentos de resgate para cada situação específica, juntamente com recursos suficientes e disponíveis para as ações. Quando o trabalho for executado em áreas distintas, a supervisão é definida na análise de risco.

14.2.1.2 Para trabalhos executados em áreas de risco ou restritas, considerando suas classificações, no treinamento, contemplar as habilidades necessárias para a execução das atividades. Convém que a análise de risco contemple o tamanho da equipe, as metodologias de proteção e as medidas emergenciais.

14.2.1.3 Em algumas circunstâncias, a equipe de trabalho pode exigir membros de suporte adicionais por razões de segurança, como por exemplo, onde existe uma necessidade de impedir o público de entrar em uma área que pode ser ameaçada por queda de objeto (ver 14.7), ou proteger contra interferência de terceiros.

14.2.1.4 Quando o trabalho for executado sobre a água, convém que equipamento de salvamento apropriado seja disponibilizado e que se adote medidas para o pronto resgate em caso de queda na água.

14.2.2 Verificação dos pré-requisitos do trabalho e inspeções no início de cada jornada

14.2.2.1 Convém que quaisquer precauções especiais exigidas sejam postas em vigor (por exemplo, equipamentos de emergência e resgate, verificação de rádio comunicador, inspeções de gás). No começo de cada dia e/ou turno de trabalho, convém que a equipe revise os riscos que podem afetar o resultado seguro, eficiente e efetivo do trabalho. Convém que esta revisão considere a análise de risco.

14.2.2.2 É recomendado que os membros da equipe de trabalho façam um auto-policimento dos itens de sistema pessoal de proteção de queda para garantir, por exemplo, que as fivelas do cinturão estejam devidamente fechadas e ajustadas e conectores corretamente conectados e travados.

14.2.3 Procedimentos de trabalho

14.2.3.1 As legislações nacionais vigentes exigem que o local de trabalho seja sempre seguro, incluindo a área de acesso. Convém que o trabalho comece a partir de áreas seguras e corretamente protegidas ou áreas preparadas pela instalação de proteção ou andaimes temporários. Estas áreas também precisam ter um meio seguro de entrada e saída.

14.2.3.2 Convém que a conexão de um usuário ao sistema de proteção individual de queda seja feita a partir de uma área segura em que não existe risco algum de queda com diferença de nível.

14.2.4 Períodos de descanso

Convém que os períodos de descanso para indivíduos que trabalham em altura considerem os efeitos das condições climáticas adversas ou locais de trabalho muito expostos, porque estes podem afetar os níveis de eficiência e causar fadiga. O trabalho em lugares altos e expostos pode submeter a pessoa a fatores como o frio e desequilíbrio provocados pelo vento, que pode ter um efeito significativo na produção e na segurança, até mesmo em velocidades do vento bastante moderadas.

14.3 Vestimenta e equipamento de proteção

14.3.1 Aqueles que empreendem trabalhos em altura precisam estar apropriadamente vestidos e equipados para a situação e as condições do trabalho. Convém atender à legislação vigente referente aos EPI para trabalhos em altura.

14.3.2 O trabalho em uma altura pode tornar difícil evitar a exposição dos indivíduos às substâncias ou condições climáticas prejudiciais. O empregador precisa avaliar cuidadosamente a vestimenta mais apropriada para proteger contra estes perigos. Convém que esta vestimenta protetora seja fornecida e que medidas apropriadas sejam tomadas para assegurar sua utilização.

NOTA Equipamentos com tecnologias para minimizar as sensações climáticas extremas podem aumentar a segurança, ergonomia e produtividade do trabalho em altura, por exemplo, sistemas de hidratação em mochilas.

14.3.3 Recomenda-se que sejam utilizados capacetes que além de proteger de objetos que possam cair sobre o trabalhador, também protejam a cabeça de impactos a batidas na cabeça resultante de uma queda. Para que a proteção seja efetiva, o capacete precisa ser mantido na cabeça quando o trabalhador for projetado por uma queda. Convém que a fita jugular do capacete usado no trabalho em altura seja de tal modo projetada que quando esta estiver corretamente fechada, impeça o capacete de se movimentar e sair da cabeça. Isto é normalmente alcançado pelo uso de uma jugular em formato Y, dos dois lados da cabeça, na qual os dois pontos superiores do Y são fixados no casco do capacete. Convém que se utilize os capacetes sempre com a fita jugular ajustada e fechada. Em algumas situações de trabalho, pode ser necessário que os capacetes sejam compatíveis com o equipamento de proteção individual complementar como: viseiras e/ou protetores auriculares, e/ou equipamentos de proteção respiratória.

14.3.4 As vestimentas para trabalho em altura são as seguintes:

- a) roupa protetora (por exemplo, macacão) preferencialmente não muito folgada com material solto que possa enroscar em equipamentos ou em alguma estrutura. Convém que a roupa impermeável e/ou à prova de vento seja fornecida para trabalhar em condições de chuva e/ou vento;
- b) calçado de segurança apropriado, que ajuste bem e forneça um bom aperto e um nível adequado de proteção para a tarefa que está sendo executada.

14.3.5 Convém que o equipamento seja adequado para o usuário (por exemplo, um cinturão), e é importante que seja confortável e de fácil ajuste para ele. Convém que isto seja averiguado em um lugar seguro, antes do início do trabalho. Também é importante que o equipamento em questão seja do tamanho adequado e não dificulte significativamente o usuário de executar suas tarefas ou de corretamente manusear o equipamento de proteção individual de queda (ver Anexo B).

14.3.6 Os seguintes equipamentos de proteção individual também podem ser exigidos:

- a) luvas, se do modelo correto, sempre geram uma maior ergonomia e segurança, para proteger do tempo frio ou onde o equipamento ou materiais usados podem causar ferimentos ou ter efeitos prejudiciais para a pele;

- b) proteção dos olhos, se houver resíduos em suspensão, projeção de partículas, respingos de produtos, que podem causar irritação ou danos para os olhos;
- c) equipamento de proteção respiratória, quando existir um risco de inalação de substâncias químicas, gás ou pós prejudiciais;
- d) proteção auditiva, quando os níveis de ruído na redondeza puderem causar um risco de perda de audição pelos trabalhadores;
- e) jaquetas de flutuação ou salva-vidas, quando para trabalhar sobre a água, convém que sejam de um tipo capaz de ser firmado no usuário de forma que não possam vir a se soltar acidentalmente no caso de uma queda. Além disso, que estas não venham a obstruir o usuário ou impedir a operação eficiente do equipamento de proteção individual de queda;
- f) proteção contra queimaduras de sol, por exemplo, pelo uso de um protetor solar.

Além dos equipamentos citados anteriormente, outros equipamentos de proteção individual podem ser necessários, e é importante que estes não atrapalhem o usuário ou impeçam a operação eficiente do equipamento de proteção individual de queda.

14.4 Precauções de segurança para equipamentos de proteção individual de queda

14.4.1 Geral

Convém que sejam tomadas precauções para assegurar que o equipamento de proteção individual de queda seja protegido contra o seguinte:

- a) exposição às substâncias corrosivas e outras potencialmente prejudiciais como álcalis, ácidos e outras substâncias químicas corrosivas e seus fumos, graxas e óleos (ver Seção 12);
- b) danos causados por arestas cortantes ou irregulares (ver 14.4.2);
- c) danos causados por impactos e/ou por esmagamento provocado por objetos pesados;
- d) exposição às condições climáticas extremas quando em transporte e armazenamento (por exemplo, luz solar direta, chuva e temperaturas extremas);
- e) exposição ao calor direto e temperaturas acima de 50 °C (ver 13.3.10);
- f) queima de quaisquer partes têxteis do equipamento quando próximos a operações de solda, ou associadas aos processos que envolvam altas temperaturas, por exemplo, trabalhos com cola quente.

14.4.2 Proteção contra arestas cortantes ou irregulares

Convém que os usuários evitem que os talabartes de segurança ou as linhas de ancoragem passem sobre arestas cortantes ou irregulares, que podem romper ou danificar o talabarte de segurança ou a linha de ancoragem, resultando na queda do usuário. Em uma situação de proteção de queda, este perigo é muito maior no caso de queda em pêndulo (ver 9.5.7.2), na qual o talabarte de segurança ou linha de ancoragem podem vir a ser rompidos pelo atrito com arestas cortantes ou irregulares [(ver Figura 23-b)]. Convém, sempre que possível, posicionar os equipamentos de forma a evitar essa ocorrência.

Caso estas posições de pontos de ancoragem não possam ser evitadas, convém que se utilize um meio de proteger o talabarte de segurança ou linha de ancoragem, por exemplo, protetores resistentes aos cortes que envolvam o talabarte ou a linha sintética ou se instalando uma proteção sobre a aresta onde o equipamento será exposto.

14.5 Utilização de ferramentas e outros equipamentos de trabalho

14.5.1 Convém que quaisquer ferramentas e equipamentos utilizados no trabalho não arrisquem a saúde e segurança dos usuários.

14.5.2 Convém que os indivíduos que realizam trabalhos em altura sejam adequadamente capacitados para utilização correta de ferramentas e outros equipamentos de trabalho (ver Seção 15).

14.5.3 É importante que todas as ferramentas e equipamentos sejam apropriados para o trabalho pretendido e compatíveis com o equipamento de proteção de queda. Em particular, convém que estes não apresentem um perigo para a operação segura ou integridade do equipamento de proteção de queda. Não convém que sejam removidas as proteções instaladas para as partes em movimento, condutores elétricos etc.

14.5.4 Quando ferramentas e equipamentos forem utilizados pelos usuários que trabalham em altura, convém que sejam tomadas medidas apropriadas para evitar que fiquem soltos ou caiam sobre as pessoas (ver 14.7).

NOTA Acessórios específicos para carregar equipamentos e ferramentas podem tornar a rotina do trabalho em altura mais prática e segura, como, por exemplo, bolsas específicas para trabalhos em altura, “talabartes” para ferramentas que impedem estas de cair.

14.5.5 Convém que todos os equipamentos elétricos e acessórios sejam apropriados ao ambiente em que forem utilizados.

14.5.6 Convém que o uso de equipamentos eletrônicos portáteis, por exemplo rádios de comunicação, tenham sua utilização prevista nos procedimentos operacionais de atividades que envolvem o trabalho em altura. Convém que estes equipamentos não tenham uso inadvertido em situações nas quais possam apresentar aumento do risco no trabalho em altura.

14.6 Sistemas de comunicação

Convém que seja estabelecido um sistema de comunicação eficiente entre todos os usuários que trabalham em altura e, se necessário, entre eles e os demais envolvidos (por exemplo, supervisores). Convém que isto fique acordado e implementado antes do início do trabalho e que permaneça em funcionamento até o fim do trabalho.

14.7 Proteção de indivíduos do público

Convém que sejam tomadas precauções para evitar a queda de equipamentos ou materiais que representam perigo para outras pessoas. Convém que estas sejam apropriadas para cada situação específica (ver Nota em 14.5.4).

14.8 Conclusão do trabalho

No final de cada dia de trabalho, convém que os equipamentos de proteção individual sejam protegidos e armazenados com segurança.

Convém que os equipamentos que não tenham condições de uso sejam descartados ou armazenados separadamente, para evitar seu uso (ver Seção 13 e Anexo C).

15 Aptidão e treinamento

15.1 Geral

15.1.1 O ambiente industrial moderno exige que as atividades em altura sejam executadas com segurança, competência e produtividade. Convém que os trabalhadores tenham aptidão física e treinamento apropriados.

NOTA Considera-se trabalhador apto para trabalho em altura aquele cujo estado de saúde foi avaliado e aprovado.

15.1.2 Estes trabalhadores podem trabalhar em lugares distantes e/ou sem supervisão direta. É muito importante que estes estejam seguros dos procedimentos e que sejam responsáveis pela execução do trabalho.

15.1.3 Convém que os trabalhadores que executam trabalhos em altura estejam livres de qualquer incapacidade que possa impedi-los de trabalhar com segurança em altura. O profissional da área de medicina do trabalho é quem define os exames exigidos para com cada trabalho e fornece a definição sobre os fatores relacionados à saúde que podem limitar a segurança.

15.2 Treinamento

15.2.1 Convém que todo trabalhador seja capacitado a realizar trabalhos em altura por meio de um programa formal e seja avaliado no final do programa de treinamento. Convém que as necessidades de treinamento e o nível de treinamento estejam claramente definidos no que diz respeito à carga horária, teórica e prática, e periodicidade de reciclagem. Convém que os treinamentos sejam ministrados por pessoas proficientes e experientes, capacitadas a ministrá-los. Convém que o treinamento ocorra em um ambiente controlado e seguro.

15.2.2 Além do uso de equipamentos de proteção individual de queda, convém que o treinamento inclua questões gerais de saúde e segurança do trabalho específicas da tarefa que será executada, o uso seguro de ferramentas e materiais e o manuseio de outros equipamentos utilizados durante o trabalho em altura.

15.2.3 O trabalhador recentemente treinado para trabalho em altura segue por uma fase de aprendizagem, e convém que atue por um período sob supervisão direta, por exemplo, de um supervisor ou um trabalhador mais experiente, a critério da empresa segundo uma análise de risco. Nesta fase, convém que a pessoa que supervisiona o trabalhador inexperiente verifique se todos os itens do equipamento de proteção individual contra queda estão corretamente fixados antes deste iniciar o trabalho. Um trabalhador só pode assumir o papel de supervisão de um novato quando adquirir conhecimento e experiência apropriada para executar toda a gama de trabalhos que ele provavelmente encontrará, de uma maneira segura e efetiva dentro dos limites de seu nível de competência e em qualquer situação que possa ocorrer.

15.2.4 Convém que os trabalhadores experientes em trabalhos em altura sejam capazes de executar as técnicas de resgate apropriadas junto com os procedimentos de emergência. Convém que estas façam parte de seu treinamento inicial e contínuo. Além disso, convém que as técnicas de resgate sejam praticadas em intervalos regulares e antes do começo de qualquer trabalho em uma situação que é pouco conhecida para qualquer membro da equipe de trabalho (ver Seção 11).

15.2.5 Convém que os trabalhadores que executam trabalhos em altura tenham um registro individual que controle o treinamento recebido e descreva sua experiência de trabalho. Isto é necessário para ajudar os empregadores na verificação e monitoração da experiência do indivíduo. Convém que os empregadores que admitirem novos empregados avaliem estes registros, complementem e reciclem os conhecimentos adquiridos anteriormente e complementem o registro individual de controle.

15.2.6 Convém que os empregadores mantenham o nível de capacitação dos seus empregados. Isto exige uma reavaliação em intervalos regulares e treinamentos adicionais quando necessários. A reciclagem da capacitação é apropriada para os indivíduos que tiveram uma interrupção na atividade do trabalho em altura (por exemplo, três meses ou mais), mudanças nos procedimentos ou condições de operação, ocorrência de acidentes ou incidentes que indiquem necessidade de treinamento dos procedimentos, entre outros. Isto pode ser um curso de reciclagem ou um curso completo no nível apropriado, conforme a necessidade. Convém que todos os cursos de reciclagem incluam todas as técnicas contidas no curso de treinamento inicial.

16 Ancoragens

16.1 Geral

16.1.1 A fixação de um sistema de proteção individual de queda é feita por meio de um ponto de ancoragem que pode estar na estrutura propriamente dita ou em um dispositivo de ancoragem, do qual existem vários tipos (ver 16.1.4).

16.1.2 As fixações podem ser feitas, por exemplo, com:

- a) um recurso permanente do edifício ou estrutura, projetado para a fixação de um sistema de proteção individual de queda, por exemplo, uma perfuração em uma viga metálica ou um olhal soldado nela;
- b) um dispositivo de ancoragem feito para esse fim, por exemplo, um parafuso olhal fixado em um edifício ou estrutura por meio de um fixador, por exemplo, parafuso;
- c) uma característica geológica do local, por exemplo, uma ponta de pedra ao redor da qual uma fita de ancoragem possa ser instalada;
- d) uma característica do edifício ou estrutura, por exemplo, uma viga mestra ou uma coluna estrutural ao redor da qual uma fita de ancoragem possa ser instalada.

NOTA As fitas de ancoragem projetadas para ir ao redor de vigas mestras ou outras estruturas também são conhecidas como cintas de ancoragem. São usadas para conectar com vigas mestras e outras estruturas que são muito grandes para conectores comuns. Um exemplo do uso de uma fita instalada em uma viga mestra é mostrado na Figura 41, visualização D.

16.1.3 Nos exemplos citados em 16.1.2-a), o ponto de ancoragem é o furo na viga, em b), o ponto de ancoragem é o olhal soldado ou parafuso. Nos exemplos citados em 16.1.2 c) e d), o ponto de ancoragem é a fita de ancoragem. Convém que esta seja utilizada conforme recomendações do fabricante.

16.1.4 As ABNT NBR 16325-1 e ABNT NBR 16325-2 especificam tipos de dispositivos de ancoragem como a seguir:

- a) tipo A1: dispositivo de ancoragem projetado para ser fixado em uma estrutura por meio de uma ancoragem estrutural ou de um elemento de fixação;
- b) tipo A2: dispositivo de ancoragem projetado para ser fixado em telhados inclinados;
- c) tipo B: dispositivo de ancoragem temporária transportável, por exemplo, um tripé acima de um espaço confinado, ou uma fita de ancoragem;
- d) tipo C: dispositivo de ancoragem para ser utilizado como uma linha de ancoragem horizontal flexível;

- e) tipo D: dispositivo de ancoragem para ser utilizado como uma linha de ancoragem horizontal rígida, por exemplo, perfis rígidos.

16.2 Resistência e confiabilidade das ancoragens

16.2.1 Convém que as ancoragens sejam indiscutivelmente confiáveis. Convém que elas tenham uma margem adequada de resistência e estabilidade para resistir às forças dinâmicas e estáticas que podem ser aplicadas a elas em serviço. Convém que se aplique um fator de segurança 2 para calcular a resistência estática exigida de um sistema de retenção de queda. Portanto, para um sistema de retenção de queda para uma pessoa, normalmente convém que seja utilizado um dispositivo de ancoragem com uma resistência estática mínima de 12 kN (ver 12.2).

16.2.2 Recomenda-se que os dispositivos de ancoragem estejam de acordo com as ABNT NBR 16325-1 e ABNT NBR 16325-2. As ABNT NBR 16325-1 e ABNT NBR 16325-2 especificam uma resistência mínima estática de 12 kN para dispositivos de ancoragem metálicos e 18 kN para dispositivos não metálicos, para uso por uma única pessoa (ver 16.2.3, para uso do dispositivo por mais de uma pessoa). Um fator de segurança mínimo de 2, conforme recomendado em 16.2.1, pode ser obtido em um dos seguintes modos usando um dispositivo de ancoragem de acordo com as ABNT NBR 16325-1 e ABNT NBR 16325-2:

- a) com a utilização de um dispositivo de ancoragem com uma resistência estática maior que a mínima especificada;

NOTA Dispositivos de ancoragem que estão de acordo com as ABNT NBR 16325-1 e ABNT NBR 16325-2 podem ter uma resistência estática maior do que 12 kN.

- b) posicionar o dispositivo de ancoragem de forma a minimizar a distância de queda livre;
- c) incluir uma forma de se absorver energia no sistema de retenção de queda, tal que a força de impacto no caso de uma queda seja limitada a 6 kN. Neste caso, convém que o profissional legalmente habilitado ou o trabalhador qualificado especifique o equipamento a ser utilizado com o dispositivo de ancoragem.

16.2.3 Se dois ou mais usuários estiverem conectados simultaneamente ao mesmo sistema de ancoragem, de forma independente ou por meio de uma linha de ancoragem, é essencial admitir a possibilidade de que eles podem cair ao mesmo tempo. Neste caso, recomenda-se consultar os requisitos das ABNT NBR 16325-1 e ABNT NBR 16325-2 e a especificação do produto em uso com relação à capacidade de trabalhadores conectados de forma simultânea.

16.2.4 Para calcular a resistência exigida para uma ancoragem, o profissional legalmente habilitado pode utilizar métodos de cálculo estrutural dos estados-limite, tomando a força estática mínima adequada como a carga de projeto e calculando a resistência do projeto baseado em um valor de y_m escolhido conforme o material que a ancoragem for fabricada. Convém que sejam aplicados múltiplos desta resistência de projeto para uso por mais de uma pessoa.. É essencial que um dispositivo de ancoragem quando estiver no lugar, seja capaz de resistir à força estática equivalente à respectiva resistência de projeto, pelo menos na direção em que a força será aplicada se uma queda tiver de ser retida. Não é recomendável que o sistema de ancoragem instalado seja submetido ao ensaio estático com esta força. No entanto, a fim de assegurar que a ancoragem seja indiscutivelmente confiável, pode ser necessário, onde praticável, executar ensaios nos fixadores de dispositivos de ancoragem instalados, por exemplo, para garantir a qualidade do concreto de uma estrutura.

16.2.5 A questão do ensaio de carga de prova de maneira periódica não é tratada nesta Norma. Se o ensaio de carga de prova for proposto, consideração cuidadosa precisa ser dada para o efeito

deste na estrutura e seu substrato, e no fixador para assegurar a subsequente integridade do sistema de ancoragem. Convém que sejam consultadas as recomendações do fabricante do dispositivo de ancoragem (ver 3.9.6).

16.3 Instalação dos dispositivos de ancoragem

16.3.1 Convém que a instalação dos dispositivos de ancoragem, por exemplo, em alvenaria e telhados, seja somente executada por pessoas competentes para esta ação. Convém que a resistência estrutural da instalação seja garantida por um profissional legalmente habilitado. Convém que seja requisitada uma avaliação, e que conste em uma declaração, por escrito, as combinações de cargas em uma situação representando o pior caso que o dispositivo de ancoragem poderá vir a suportar com segurança.

16.3.2 Quando uma linha de ancoragem flexível horizontal for instalada, convém que o instalador assegure que:

- a) a deflexão da linha de ancoragem sob carga e o posicionamento das ancoragens da linha horizontal sejam levados em consideração na avaliação da ZLQ (ver 9.7);
- b) convém que as posições das ancoragens intermediárias, as de extremidade, e a distância máxima entre estas estejam de acordo com as instruções do fabricante.

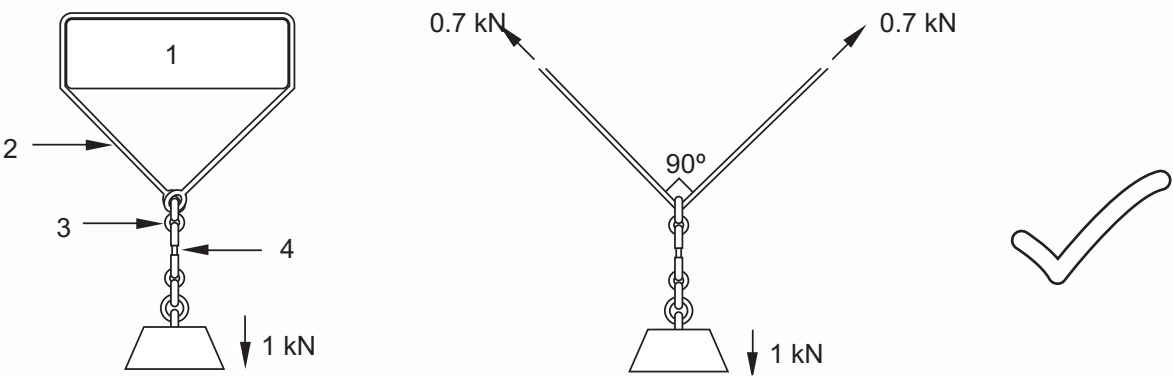
16.3.3 As cintas de ancoragem podem ser de matéria-prima têxtil, por exemplo, fitas, ou cabo de aço ou corrente. Recomenda-se que o ângulo formado entre as duas extremidades da cinta de ancoragem, onde será colocado um conector (que forma o ponto de ancoragem), forme o menor ângulo possível preferencialmente menor do que 90°. Quanto maior for o ângulo além deste, maior será a carga (ver Figura 49). Convém que o ângulo não exceda a 120° e que se tome muito cuidado para não colocar uma carga em três direções no conector, a menos que este seja projetado para permitir esta condição (ver 12.5).

16.3.4 Convém que as cintas de ancoragem têxteis tenham uma resistência mínima de ruptura de 18 kN. Convém que a resistência mínima das cintas de ancoragem feitas de cabos de aço ou corrente seja de 12 kN. Convém que orientação do fabricante seja seguida para a correta instalação e uso das cintas. Práticas como enforcamento, nós e costuras, por exemplo, normalmente enfraquecem a cinta, assim, convém que orientação seja buscada junto ao fabricante, caso haja necessidade de algumas dessas técnicas.

16.3.5 Recomenda-se que os usuários tenham ciência que nem as ABNT NBR 16325-1 e ABNT NBR 16325-2, que especificam os dispositivos de ancoragem, nem a ABNT NBR 14628, que especifica trava-queda retrátil, nem a ABNT NBR 14629, que especifica absorvedores de energia, especificam ensaios para sistemas de proteção de queda em que:

- a) um cinturão tipo paraquedista é conectado por um trava-quedas retrátil a um dispositivo de ancoragem por meio de um conector;
- b) um cinturão tipo paraquedista é conectado a um dispositivo de ancoragem por um talabarte de segurança com absorvedor de energia com o uso de conectores.

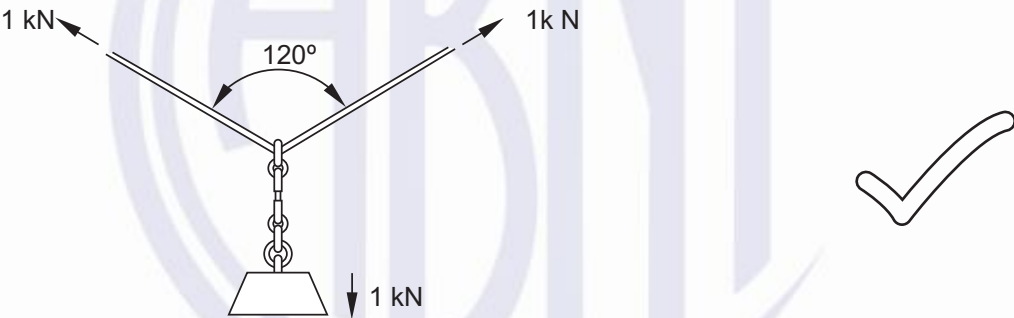
Convém que os usuários que desejarem utilizar tal combinação de componentes busquem a confirmação dos respectivos fabricantes de que seus produtos são seguros para o uso deste modo.



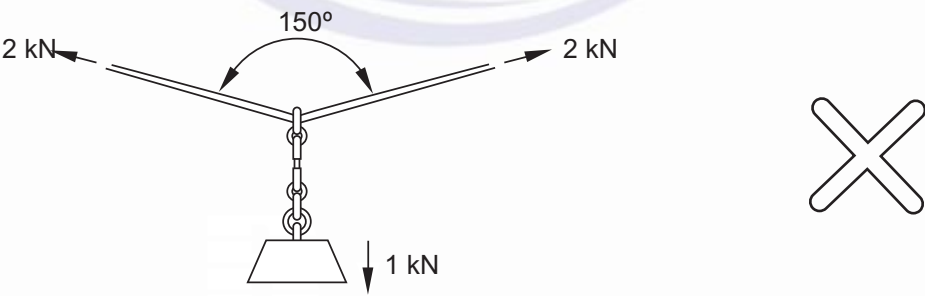
Legenda

- 1 ancoragem
- 2 cinta de ancoragem
- 3 ponto de ancoragem
- 4 linha de ancoragem ou talabarte de segurança

a) Ângulo máximo preferido (quanto menor o ângulo melhor)



b) Ângulo máximo absoluto recomendado



c) Ângulo a ser evitado

Figura 49 – Exemplo do aumento na carga em uma linha de ancoragem ou cinta de ancoragem causado por um aumento no ângulo do ponto de ancoragem

16.4 Recomendações adicionais para pontos de ancoragem para tipos específicos de equipamentos de proteção individual de queda

16.4.1 Pontos de ancoragem para sistemas de restrição

Convém que os pontos de ancoragem para os sistemas de restrição sejam suficientemente resistentes e estáveis para restringir o usuário nos limites de seu alcance de movimento. Para o uso de uma única pessoa, é recomendável que a mínima resistência à ruptura do ponto de ancoragem seja equivalente a pelo menos três vezes a massa de corpo do usuário na direção a qual a carga será aplicada em serviço.

Nos casos em que vários usuários precisam ser conectados ao mesmo ponto de ancoragem, a mínima resistência à ruptura recomendada é a equivalente a pelo menos três vezes a massa de corpo combinada dos usuários na direção a qual a carga é para ser aplicada em serviço.

NOTA 1 Por exemplo, quatro usuários, cada um com uma massa corporal mais equipamentos somando 100 kg, todos conectados ao mesmo ponto de ancoragem para propósitos de restrição. A massa combinada é de $4 \times 100 \text{ kg} = 400 \text{ kg}$. Sobre este valor adotar um fator/coeficiente de segurança 3 teremos uma resistência mínima para este ponto de ancoragem de 1200 kgf, que seria aproximadamente 12 kN.

NOTA 2 Quando dois pontos de extremidade são unidos gerando uma linha de ancoragem flexível, a força exercida em um ponto desta linha reflete forças nas extremidades que podem ser mais elevadas do que a gerada no ponto sobre a linha. As forças geradas nas extremidades precisam ser conhecidas para que possa ser estabelecida sua resistência incluindo o fator/coeficiente de segurança.

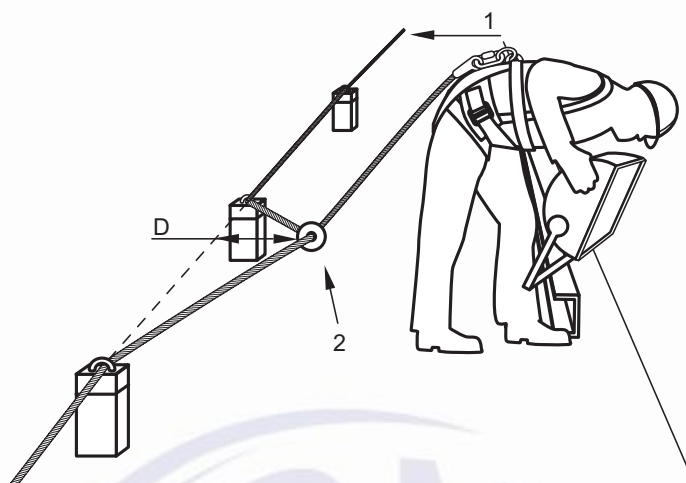
Se uma linha de ancoragem horizontal for usada, convém que esta seja posicionada de tal modo que qualquer deflexão gerada por um usuário que puxar a linha no limite de seu alcance de movimento não permita que uma queda com diferença de nível ocorra (ver Figura 50).

16.4.2 Pontos de ancoragem para sistemas de posicionamento no trabalho para a técnica 2

É essencial intalar pontos de ancoragem separados para a linha de ancoragem de posicionamento no trabalho e para o sistema de retenção de queda (ver 10.2.3.1).

16.4.3 Pontos de ancoragem para linhas de ancoragem verticais instaladas de forma permanente e temporária

Convém que o ponto de ancoragem superior tenha uma margem adequada de resistência e estabilidade para resistir às forças dinâmicas que seriam aplicadas a este no caso de uma retenção de queda (ver 16.2.1).



Legenda

- 1 linha de ancoragem horizontal flexível
- 2 ponto móvel de ancoragem
- D deflexão da linha de ancoragem pelo usuário

Figura 50 – Exemplo de um sistema de restrição usando uma linha de ancoragem horizontal flexível, mostrando a deflexão da linha pelo usuário

16.4.4 Pontos de ancoragem para sistemas de linha de ancoragem horizontal rígida e flexível

Pelo fato de cada instalação ter uma configuração de projeto exclusivo, e devido às cargas de retenção de queda serem aplicadas perpendicularmente à linha horizontal, as cargas são transmitidas, aumentadas e compartilhadas ao longo dos sistemas de maneira complexa. Convém que estes fatores sejam levados em consideração por um instalador competente, que trabalha de acordo com as instruções do fabricante, na determinação dos requisitos de resistência para os pontos de ancoragem. A recomendação geral é que convém que qualquer ponto de ancoragem dentro do sistema tenha uma resistência mínima de ruptura de pelo menos duas vezes a carga que pode ser aplicada a ele na direção de carregamento em serviço.

16.5 Ancoragem intermediária para as linhas de ancoragem rígida vertical e horizontal

Convém que os suportes de apoio intermediários tenham uma margem adequada de resistência e estabilidade para resistir às forças dinâmicas que podem ser aplicadas a eles no caso da retenção de uma queda. A magnitude e o compartilhamento das forças entre os suportes são dependentes do projeto do sistema de retenção de queda. Convém que margens maiores de resistência e estabilidade sejam consideradas na situação onde dois ou mais usuários podem ser conectados à mesma linha de ancoragem rígida, para prever a possibilidade de que eles podem cair ao mesmo tempo, porque isto produzirá forças dinâmicas maiores. Existem outras considerações, como, requisitos de resgate, que podem também exigir margens de resistência e estabilidade maiores.

16.6 Escolha das posições dos pontos de ancoragem para os sistemas de retenção de queda

16.6.1 Escolha das posições de pontos de ancoragem para minimizar a distância de queda livre

NOTA Distância de queda livre é a distância na qual o usuário cairia antes do sistema de retenção de queda começar a reter a queda, medida a partir da posição do usuário antes da queda.

Preferencialmente, convém que um ponto de ancoragem seja utilizado acima da cabeça. No caso de ocorrer uma queda, esta posição minimiza a distância de queda livre, e, conseqüentemente, minimiza a distância da retenção da queda e o potencial para lesões. Convém que um ponto de ancoragem abaixo do nível da cabeça do usuário seja considerado somente como segunda escolha, e somente nas situações nas quais seu uso pode ser justificado. O uso de um ponto de ancoragem na altura dos pés não é recomendado e convém que seja evitado sempre que possível, porque esta posição permite a maior distância de queda livre e, portanto, os riscos de lesões graves aumentam (ver 9.1.3.1 e Figura 9).

A maioria dos trava-quedas retráteis exigem um ponto de ancoragem diretamente acima do usuário (ver 9.3.7.3).

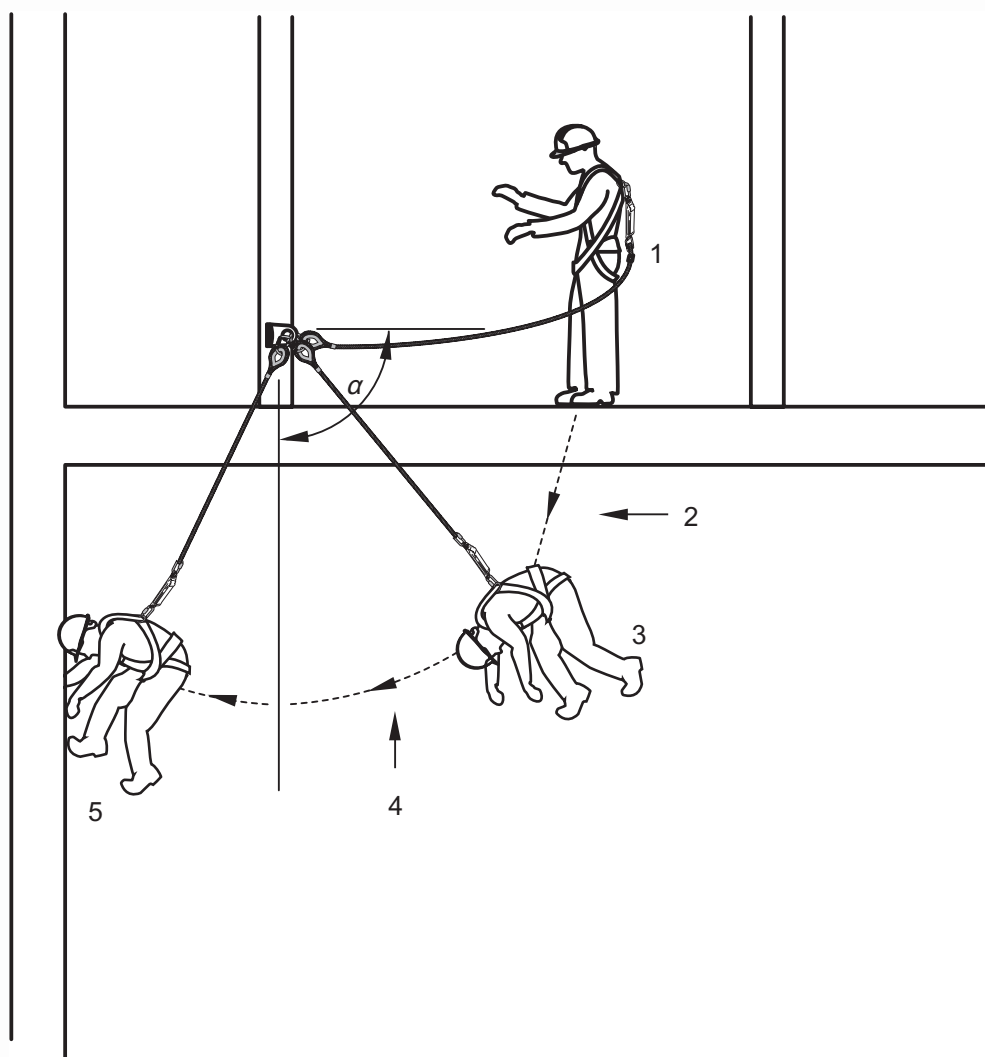
Para orientação sobre requisitos para ZLQ ver 9.7 e Anexo F.

16.6.2 Escolha de posições dos pontos de ancoragem para minimizar as quedas em pêndulo

Uma queda em pêndulo (ou “em balanço”) é uma queda em que no ponto de retenção de queda a trajetória vertical do usuário é desviada em uma trajetória pendular com velocidade horizontal significativa.

A fim de minimizar o tamanho das quedas em pêndulo, convém que a posição do ponto de ancoragem a ser utilizado mantenha o ângulo α (conforme mostrado nas Figura 51 e 52) tão pequeno quanto possível. Isto é especialmente importante nas áreas onde a proximidade de estruturas pode apresentar risco de colisão. A maioria dos fabricantes de trava-queda retrátil fornece um limite de 30° a 40°, com relação a vertical, de ângulo quando o sistema estiver em uso. Se o usuário precisar se mover horizontalmente ao longo da estrutura, nesse caso, convém que um ponto de ancoragem mais elevado acima da área de trabalho pretendida seja utilizado, ou que seja utilizada uma linha de ancoragem horizontal permitindo ao elemento de engate se mover com o usuário (ver 9.5).

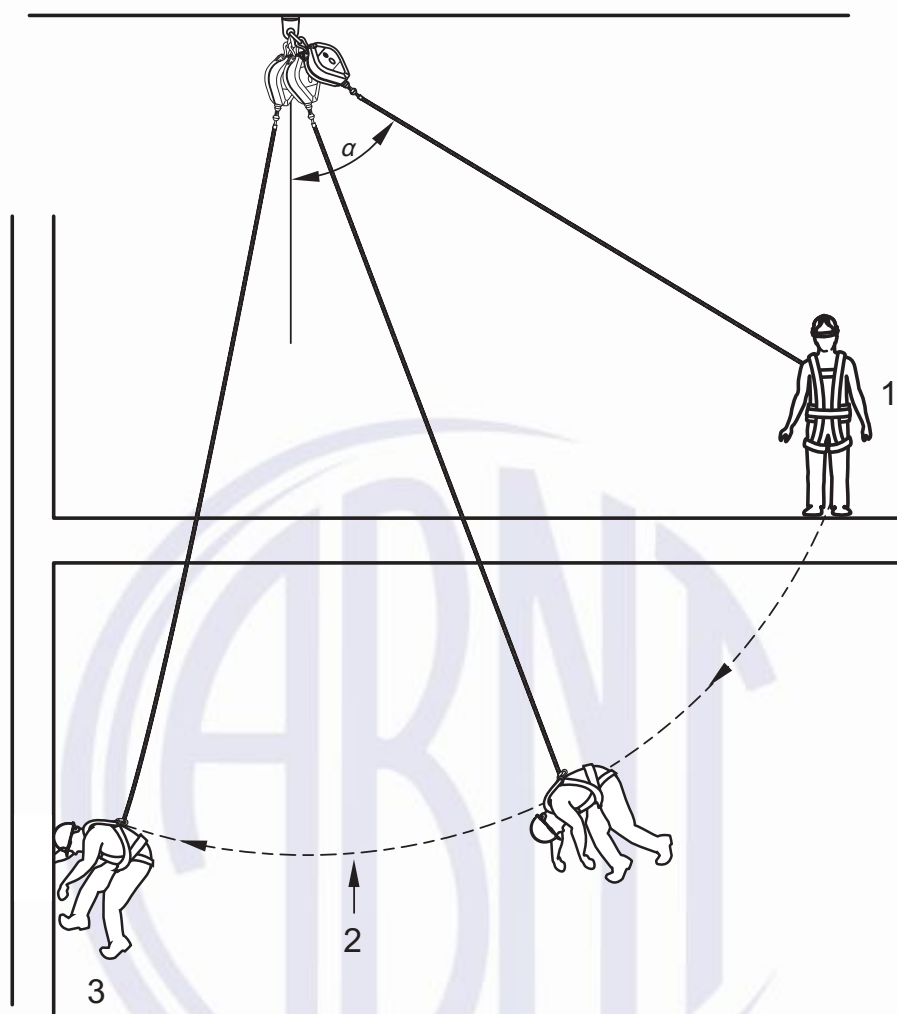
Estes princípios também se aplicam às linhas de ancoragem verticais instaladas de forma temporária.



Legenda

- 1 posição do usuário antes da queda
- 2 trajetória de queda livre
- 3 usuário ao final da queda livre
- 4 trajetória da queda em pêndulo
- 5 o usuário colide com a estrutura
- α ângulo entre o talabarte de segurança com absorvedor de energia e o vertical

Figura 51 – Perigo de uma queda em pêndulo quando é usado um talabarte de segurança com absorvedor de energia



Legenda

- 1 posição do usuário antes da queda
- 2 trajetória da queda em pêndulo
- 3 usuário colide com a estrutura
- α ângulo entre o talabarte de segurança retrátil e o vertical

Figura 52 – Perigo de uma queda em pêndulo com o uso de um trava-queda retrátil

16.6.3 Evitando posições de ancoragem potencialmente perigosas

16.6.3.1 Escadas portáteis

Um sistema de proteção individual de queda pode ser conectado em uma escada portátil quando esta estiver fixada e convém que as orientações do fabricante do sistema sejam seguidas e que o usuário final siga o procedimento operacional de montagem.

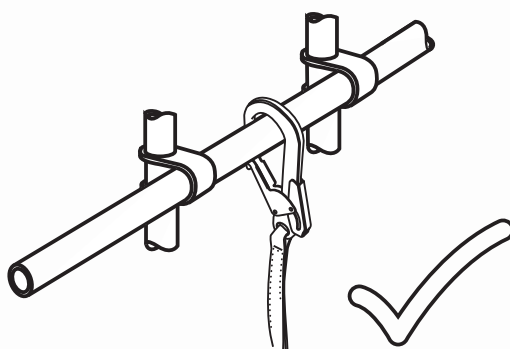
Convém que não se conecte um sistema de proteção individual de queda em escadas portáteis que são apoiadas contra uma estrutura para propósitos de acesso [ver Figura 53-a)], uma vez que, uma queda pode levar ambos, a escada e o usuário, a caírem, neste caso convém que se conecte o sistema de proteção individual de queda em uma ancoragem adjacente à escada [ver Figura 53-b)].

16.6.3.2 Vigas horizontais

Não convém que os sistemas de proteção individual contra queda sejam conectados em vigas de extremidades abertas ou em balanço [ver Figura 53-c)] visto que uma retenção inicial da queda pode fazer com que a conexão deslize para fora da extremidade aberta da viga, resultando na falha do sistema. Convém que conexões em vigas horizontais sejam feitas somente entre suportes de fixação [ver Figura 53-d)].



Figura 53 (continua)



d) Conexão com a viga entre suportes

Figura 53 – Exemplo de posições de ancoragem corretas e posições de ancoragem incorretas (potencialmente perigosas)



Anexo A (informativo)

Princípios básicos de proteção de quedas em altura

A.1 Existem dois elementos essenciais na proteção de pessoas de quedas em altura. O primeiro elemento é o suporte primário e o segundo elemento é o sistema de proteção de queda. Uma explicação detalhada de como isto se aplica na prática é fornecida em A.2 até A.7.

A.2 No caso de uma pessoa que trabalha em um piso superior de um bloco de escritórios, por exemplo, o suporte primário é o piso e o sistema de proteção de queda são as paredes que cercam esse piso que impede a pessoa alcançar zonas onde o risco de uma queda de uma altura existe, isto é, a extremidade do piso.

A.3 Quando aquela pessoa for de um piso ao outro por meio dos degraus, o suporte primário é o piso do degrau. O sistema de proteção de queda é a balaustrada e o corrimão no lado dos degraus, que impede uma queda do lado dos degraus da escadaria. No caso de uma escadaria, a identificação do perigo apresentado pelos degraus e a avaliação do risco de uma queda de uma altura, são executadas na fase de projeto do edifício, e o risco é minimizado pelo projeto dos degraus, por exemplo, o ângulo em que a escadaria é colocada, a subida e a profundidade dos passos, a distância entre os lances, o tipo de balaustrada e a altura do corrimão.

A.4 No caso de uma pessoa que trabalha em um telhado plano, o suporte primário é o telhado. O sistema de proteção de queda pode ser uma barreira em torno da extremidade do telhado. Na ausência de uma barreira a pessoa precisaria ser equipada com um sistema de proteção individual de queda, neste caso, um sistema de restrição. Novamente, o sistema de proteção de queda (a barreira ou o sistema de restrição) impede a pessoa de alcançar zonas onde o risco de uma queda de uma altura existe, isto é, a extremidade do telhado.

A.5 Se o telhado em que a pessoa está trabalhando está em um ângulo e este ângulo e a quantidade de agarramento é tal que a pessoa deslizará telhado abaixo se não for apoiada, um sistema de posicionamento no trabalho, inclusive um sistema de respaldo de segurança independente, é essencial. O talabarte de segurança para posicionamento ou a linha de ancoragem constitui o suporte primário, e o sistema de segurança de respaldo fornece o segundo elemento, isto é, a proteção de queda.

A.6 As plataformas suspensas e as plataformas de andaime também podem ser classificadas como sistemas de posicionamento no trabalho. Neste caso, o suporte primário é a plataforma. O sistema de proteção de queda é o corrimão em torno da plataforma. Uma proteção adicional de queda pode ser fornecida por um sistema de proteção individual de queda para cada pessoa que trabalha na plataforma, por exemplo, por um sistema de restrição ou por um sistema de retenção de queda.

A.7 Se uma pessoa estiver trabalhando em uma estrutura em tal situação que se ela perder o contato físico controlado com a estrutura ela cairá, o suporte primário é a estrutura propriamente. Nesta situação, a proteção de queda tem que ser fornecida por um sistema de retenção de queda.

Anexo B (informativo)

Teste de conforto e ajuste do cinturão

B.1 Geral

Este Anexo fornece um procedimento de teste para avaliar o conforto de um cinturão quando vestido pelo usuário enquanto suspenso, como poderia ser durante a atividade de trabalho normal ou depois de uma queda. O ajuste do cinturão quando vestido pelo usuário também é avaliado. O teste é apropriado para cinturões tipo paraquedista.

B.2 Precauções de segurança

B.2.1 Parte do procedimento de teste envolve o usuário sendo suspenso afastado do chão enquanto equipado com o cinturão. Convém que o teste seja executado em um lugar seguro, com pelo menos uma outra pessoa presente, de preferência alguém que seja apropriadamente qualificado em primeiros socorros para lidar com emergências envolvendo pessoas que trabalham em altura. Convém que seja organizado de forma que, quando o usuário for suspenso, exista somente um pequeno espaço entre os pés do usuário e o chão, por exemplo, 100 mm. Convém que seja fornecido um meio de suporte, por exemplo, uma caixa de madeira, de uma altura ligeiramente maior que o espaço entre os pés do usuário e o chão, de forma que, se o usuário achar o cinturão muito doloroso, ou sentir qualquer outro desconforto, ele imediatamente possa pôr seus pés sobre ele para sustentar seu peso.

B.2.2 Se o usuário sentir qualquer dor inaceitável em qualquer momento durante o procedimento de teste, convém que o teste seja parado imediatamente. Parar imediatamente o teste também se o usuário sentir quaisquer dos seguintes sintomas:

- a) fraqueza ou vertigem;
- b) falta de respiração;
- c) sudorese ou rubores quentes;
- d) náusea;
- e) perda ou escurecimento da visão;
- f) um aumento na taxa de pulsação.

B.2.3 No caso extremamente improvável de quaisquer destes sintomas acontecerem, é essencial remover o usuário da suspensão imediatamente e submetê-lo a orientações básicas de primeiros socorros. Se os sintomas persistirem é recomendável que o usuário seja transferido para um hospital tão depressa quanto possível para ser submetido a maiores cuidados médicos e observação. [29]

B.2.4 O teste é realizado em cada um dos elementos de engate no cinturão que é planejado para ser usado na prática. Convém que o teste de cada elemento de engate tenha uma duração em torno de 1 min, e que o usuário tenha um intervalo de pelo menos 5 min entre os testes. Enquanto em suspensão, convém que o usuário mova suas pernas regularmente para manter a circulação, e durante os intervalos, exercite suas pernas, por exemplo, caminhando.

B.3 Procedimento

B.3.1 Convém que seja executado o procedimento detalhado de B.3.2 a B.3.7 para cada um dos elementos de engate do cinturão indicados pelo fabricante que são planejados para ser usados pelo usuário. Convém supervisionar diretamente o usuário ao longo do procedimento.

B.3.2 Convém que o usuário vista o equipamento de acordo com as instruções do fabricante e ajuste-o para assegurar que fique confortável.

B.3.3 Convém que um talabarte de segurança e um conector apropriados para propósitos de proteção de queda sejam utilizados. Convém que uma extremidade do talabarte de segurança seja conectada ao ponto, ou elementos de engate em teste usando o conector. Convém que a outra extremidade do talabarte de segurança seja conectada a uma ancoragem suficientemente forte para sustentar a massa do usuário com um fator de segurança de pelo menos 10. Convém que esta ancoragem seja posicionada de tal modo que o usuário possa ser suspenso com seus pés apenas afastados do chão. Uma maneira de fazer isto é levantar o usuário por meio de um guincho.

B.3.4 Convém que a duração do teste seja feita com um cronômetro sujeito às precauções de segurança indicadas em B.2. Depois de um tempo de aproximadamente 1 min, parar o teste e abaixar o usuário para o chão.

B.3.5 1 min depois de iniciado o ensaio, convém que o cinturão seja verificado para determinar se ainda está corretamente ajustado para se adaptar ao usuário confortavelmente. Depois de iniciado o teste, a ajustagem do cinturão enquanto o usuário estiver em suspensão pode ser feita em qualquer ocasião. Se necessário, o ensaio pode ser temporariamente interrompido e o cinturão reajustado de acordo com as instruções do fabricante. Enquanto o usuário não estiver em suspensão para ajuste do cinturão, parar o tempo para que seja respeitada a duração do teste indicada em B.3.4.

B.3.6 Durante o ensaio, enquanto os pés do usuário estiverem fora do chão, convém que o cinturão seja examinado para determinar se:

- a) alguma conexão metálica está em contato com a virilha, parte interna das coxas, axilas ou região lombar;
- b) alguma parte do cinturão está exercendo pressão direta nos órgãos genitais, cabeça ou pescoço.

Além disso, convém que o usuário perceba e relate se sente algum dos seguintes sintomas:

- 1) alguma perda de sensibilidade ou “sensação de formigamento” em qualquer parte do corpo;
- 2) alguma restrição de respiração normal.

Além das precauções de segurança detalhadas em B.2, se o cinturão estiver em contato ou causar pressão conforme detalhado em a) ou b), ou se o usuário sentir algum dos sintomas listados em 1) e 2), interromper o ensaio imediatamente.

B.3.7 Durante o ensaio, enquanto os pés estiverem afastados do chão, convém que o usuário busque executar os seguintes movimentos para determinar se o cinturão permite adequada liberdade de movimento:

- a) segurar o pé esquerdo com a mão direita e soltar;
- b) segurar o pé direito com a mão esquerda e soltar;

- c) segurar ambas as mãos juntas completamente esticadas sobre a cabeça e soltar;
- d) segurar ambas as mãos juntas atrás da cintura e em seguida soltar.

B.3.8 Depois que o ensaio de suspensão estiver concluído, e com o usuário parado no chão, convém que a quantidade de ajuste em cada elemento de ajuste do cinturão, por exemplo, o comprimento das extremidades das fitas, inclusive qualquer comprimento exigido para bloquear as fivelas, seja verificada para assegurar que existe ajuste suficiente para permitir que menos roupa ou adicional seja vestida para as condições esperadas de trabalho, por exemplo, clima quente ou frio.

B.4 Avaliação dos resultados

O cinturão pode ser julgado adequado se todas as seguintes condições forem apropriadas.

- a) não foi necessário parar o ensaio por quaisquer das razões indicadas em B.2 ou B.3.6.
- b) o usuário foi capaz de executar os movimentos listados em B.3.7, de a) a d), com relativa facilidade.
- c) o cinturão foi considerado suficientemente ajustável para o usuário nas condições esperadas de trabalho, quando avaliado de acordo com B.3.8.

Anexo C (Informativo)

Lista de verificação para inspeção de equipamento

Recomendação de lista de verificação para inspeção do equipamento é fornecida conforme as tabelas a seguir:

Tabela C.1 – Lista de verificação para inspeção de equipamento – Todos os componentes têxteis

Componente	Procedimento de inspeção
Todos os componentes têxteis	<i>Procedimento de verificação geral para todos os equipamentos têxteis:</i> ☐ Você leu as informações fornecidas pelo fabricante? ☐ O produto está dentro do prazo de validade recomendado pelo fabricante? Verificação visual: ☐ Desgaste excessivo de qualquer componente ☐ Abrasão, especialmente em componentes de suporte de carga ☐ Textura ou corda peluda (isto indica abrasão) ☐ Costura cortada, quebrada ou desgastada ☐ Cortes, especialmente em partes que suportam carga ☐ Tecido ou corda suja (a sujeira acelera a abrasão, tanto externamente como internamente) Verificação visual e tátil: ☐ Estrago por substâncias químicas ☐ Superfície poeirenta e/ou descoloração e/ou áreas endurecidas (estas frequentemente significam contaminação química) ☐ Estrago por calor, por exemplo, áreas envidraçadas Ação: ☐ Produto além do prazo de validade recomendado: remover do serviço ☐ Desgaste excessivo em qualquer peça: remover do serviço ☐ Abrasão: uma pequena quantidade é permissível. Remover do serviço, se excessiva. ☐ Cortes: remover do serviço ☐ Sujeira: limpar de acordo com as instruções do fabricante ☐ Contaminação química: remover do serviço ☐ Estrago por calor: remover do serviço ☐ Costura cortada, quebrada ou desgastada: remover do serviço Se em dúvida sobre qualquer ponto, remover do serviço.

Tabela C.2 – Lista de verificação para inspeção de equipamento – Cinturões

Componente	Procedimento de inspeção
Cinturões	Inspeções adicionais ao procedimento de verificação geral para todos os equipamentos têxteis Verificação visual e tátil: ☐ Dentro e fora de todos os laços de elementos de engate têxtil quanto a todas as características listadas de acordo com o procedimento de verificação geral ☐ Fivelas de fixação e ajuste, quanto a: ☐ montagem correta ☐ funcionamento correto ☐ desgaste excessivo ☐ corrosão ☐ rachaduras ☐ outros danos ☐ Outros componentes de metal ou plástico críticos de segurança, quanto a: ☐ funcionamento correto ☐ corrosão ☐ rachaduras ☐ outros danos Ação: ☐ Laços têxteis de elementos de engate: tratar de acordo com o procedimento de verificação geral. ☐ Fivelas de fixação e ajuste, outros componentes de metal ou plástico críticos de segurança: ☐ Desgaste excessivo: remover do serviço ☐ Corrosão: remover do serviço ☐ Rachaduras: remover do serviço ☐ Outros danos: remover do serviço ☐ Funcionamento incorreto: remover do serviço Se em dúvida sobre qualquer ponto, remover do serviço.

Tabela C.3 – Lista de verificação para inspeção de equipamento – Talabartes e absorvedores de energia

Componente	Procedimento de inspeção
<i>Talabartes e absorvedores de energia</i>	Inspeções adicionais ao procedimento de verificação geral para todos os equipamentos têxteis Verificação visual e tátil: ☐ Dentro e fora de todos os laços de elementos de engate têxteis para todas as características listadas no procedimento de verificação geral ☐ Todos os nós quanto a firmeza ☐ Se as sobreposições do nó são suficientes ☐ Se o absorvedor de energia não começou a deslocar, por exemplo, o tecido de rasgadura começando a rasgar Ação: ☐ Laços de elementos de engate: tratar de acordo com o procedimento de verificação geral ☐ O absorvedor de energia começou a se abrir: remover do serviço Se em dúvida sobre qualquer ponto, remover do serviço.

Tabela C.4 – Lista de verificação para inspeção de equipamento – Linhas de ancoragem têxteis

Componente	Procedimento de inspeção
<i>Linhas de ancoragem têxteis</i>	<i>Inspeções adicionais ao procedimento de verificação geral para todos os equipamentos têxteis</i> Verificação visual: ☐ As terminações das cordas quanto ao desgaste excessivo Verificação visual e tátil: ☐ Dano interno. Em cordas torcidas, abrir/afastar as pernas e inspecionar conforme acima. Nas cordas de alma e capa, identificar áreas não uniformes muito macias ou duras, na capa e na alma, que podem representar um dano. Verificar particularmente as extremidades das cordas ☐ Todos os nós quanto à firmeza/segurança ☐ Se as pontas de terminação depois dos nós são de tamanho suficiente Ação: ☐ Excessivas partículas de sujidade internas: limpar de acordo com as instruções do fabricante. Se não for possível remover as partículas de sujidade, inspecionar a corda quanto ao dano por abrasão com maior frequência que a normal ☐ Áreas não uniformes muito macias ou duras: remova do serviço. (Às vezes, o dano é somente local, de modo que as áreas danificadas podem ser cortadas) ☐ Nós: Se em dúvida, remover do serviço. Os nós podem ser reatados por um trabalhador qualificado neste assunto. Apertar o nó com o peso do corpo e confirme se existe ponta de sobra suficiente (mínimo de 100 mm). Se o nó em uma corda parecer muito apertado refazer o nó ou substituir a corda Se em dúvida sobre qualquer ponto, remover do serviço.

Tabela C.5 – Lista de verificação para inspeção de equipamento – Componentes de metal

Componente	Procedimento de inspeção
Componentes de metal	<i>Procedimentos de inspeção de componentes de metal</i>
<i>Linhas de ancoragem metálicas (flexíveis e rígidas); talabartes metálicos em cabo de aço</i>	☐ Você leu as informações fornecidas pelo fabricante? ☐ O produto está dentro do prazo de validade recomendado pelo fabricante? Verificação visual: ☐ Acúmulo de partículas estranhas, por exemplo, partículas finas, graxa, tinta ☐ Desgaste, particularmente nas ancoragens de terminação e intermediárias ☐ Deformação do perfil rígido ou cabo de aço, por exemplo, torcedura ou retorcimento ou cordões de arame quebrados. ☐ Cortes ☐ Rachaduras ☐ Forte marcação ou arranhadura ☐ Rebarbação ☐ Corrosão ☐ Contaminação por substâncias químicas, por exemplo, microfissuração, esfoliação de produtos de alumínio (normalmente devido à água salgada) Visual e tátil – Verifique se: ☐ Todas as peças móveis funcionam corretamente. ☐ Os conjuntos rosqueados estão totalmente apertados e corretamente firmes. ☐ Não há deformação em alguma peça Ação: ☐ Remover todas as partículas estranhas ☐ Algum desgaste é permissível: consultar as informações do fabricante ☐ Cortes, rebarbação pesada, marcação ou arranhadura: remover do serviço ☐ Rachaduras: remova do serviço ☐ Contaminação por substâncias químicas: remover do serviço ☐ Funcionamento incorreto: remover do serviço até ser corrigido ☐ Conjuntos rosqueados incorretamente apertados: remover do serviço até ser corrigido Se em dúvida sobre qualquer ponto, remover do serviço.

Tabela C.6 – Lista de verificação para inspeção de equipamento – Dispositivos utilizados sobre linhas

Componente	Procedimento de inspeção
<i>Dispositivos utilizados sobre linhas (ascensores, descensores, trava-quedas e reguladores)</i>	☐ Você leu as informações fornecidas pelo fabricante? ☐ O produto está dentro do prazo de validade recomendado pelo fabricante? Verificação visual: ☐ Acúmulo de substâncias estranhas, por exemplo, partículas finas, graxa, tinta ☐ Desgaste, particularmente nos carretéis, dente ou face do excêntrico, canal da corda ☐ Deformação de trilho ou cabo de aço, por exemplo, cabo de aço com tração ou arames quebrados ☐ Cortes ☐ Rachaduras ☐ Forte marcação ou arranhadura ☐ Rebarbação ☐ Corrosão ☐ Contaminação por substâncias químicas, por exemplo, microfissurização, esfoliação de produtos de alumínio (normalmente devido à água salgada) Verificação visual e tátil: ☐ Se as peças móveis funcionam corretamente, por exemplo, carretéis, excêntricos, molas, dispositivos de bloqueio, manivelas ☐ Se os pinos das dobradiças estão em boa condição ☐ Se os conjuntos rosqueados estão totalmente apertados e corretamente firmes. ☐ Se não há deformação em qualquer peça Ação: ☐ Remover quaisquer partículas estranhas. ☐ Desgaste: Algum desgaste é permissível; consultar as informações do fabricante ☐ Peças móveis: se alguma não funcionar corretamente, remover do serviço ☐ Pinos de dobradiças em condições insatisfatórias: remover do serviço ☐ Deformação: remover do serviço ☐ Cortes, forte rebarbação, marcação ou arranhadura: remover do serviço ☐ Rachaduras: remover do serviço ☐ Contaminação por substâncias químicas: remover do serviço ☐ Funcionamento incorreto: remover do serviço ☐ Conjuntos rosqueados não apertados corretamente: remover do serviço Se em dúvida sobre qualquer ponto, remover do serviço.

Tabela C.7 – Lista de verificação para inspeção de equipamento – Conectores

Componente	Procedimento de inspeção
Conectores	☐ Você leu as informações fornecidas pelo fabricante? ☐ O produto está dentro do prazo de validade recomendado pelo fabricante? Verificação visual: ☐ Acúmulo de substâncias estranhas, por exemplo, partículas finas, graxa, tinta ☐ Desgaste, particularmente onde a corda ou têxtil normalmente assenta ☐ Deformação ☐ Cortes ☐ Rachaduras ☐ Forte marcação ou arranhadura ☐ Rebarbação ☐ Corrosão ☐ Contaminação por substâncias químicas, por exemplo, microfissurização, esfoliação de produtos de alumínio (normalmente devido à água salgada) Verificação visual e tátil: ☐ Se as peças móveis funcionam corretamente, por exemplo, o retentor está localizado no corpo corretamente, a mola retorna o retentor corretamente, o mecanismo de bloqueio do retentor funciona corretamente (fecho do parafuso, trava-torção), todas as peças com rosca funcionam corretamente ☐ Se os pinos das dobradiças estão em boas condições ☐ Se o pino do detentor não está curvado ☐ Se não há deformação em alguma das peças Ação: ☐ Remover quaisquer substâncias estranhas. ☐ Desgaste. algum desgaste é permissível; consultar as informações do fabricante ☐ Peças móveis: se alguma não funcionar corretamente, remover do serviço ☐ O pino da dobradiça não está em boas condições: remover do serviço ☐ O pino do detentor está curvado: remover do serviço ☐ Deformação: remover do serviço ☐ Cortes, forte rebarbação, marcação ou arranhadura: remova do serviço ☐ Rachaduras: remover do serviço ☐ Contaminação por substâncias químicas: remover do serviço ☐ Funcionamento incorreto: remover do serviço ☐ Conjuntos com rosca não apertados corretamente: remover do serviço Se em dúvida sobre qualquer ponto, remover do serviço.

Tabela C.8 – Lista de verificação para inspeção de equipamento – Trava-queda retrátil

Componente	Procedimento de inspeção
Trava-queda retrátil	<i>Inspeções adicionais ao procedimento de verificação geral para todos os equipamentos têxteis</i> ☐ Você leu as informações fornecidas pelo fabricante? ☐ O produto está dentro do prazo de validade recomendado pelo fabricante? Verificação visual: ☐ Acúmulo de substâncias estranhas, por exemplo, partículas finas, graxa, tinta, na linha de ancoragem retrátil ☐ Algum dano na linha de ancoragem retrátil, por exemplo, abrasão, cortes, dano químico ☐ Dano na carcaça ☐ Desgaste excessivo em alguma peça Verificação visual e tátil: ☐ Se a extensão e retração da linha de ancoragem e o retorno para o alojamento funciona corretamente ☐ Se o mecanismo de bloqueio funciona corretamente Ação: ☐ Remover qualquer substância estranha ☐ Dano de qualquer tipo na linha de ancoragem: remover do serviço ☐ Deformação: remova do serviço ☐ Cortes, forte rebarbação, marcação ou arranhadura: remover do serviço ☐ Rachaduras: remova do serviço ☐ Contaminação por substâncias químicas: remover do serviço ☐ Peças móveis: se alguma não funcionar corretamente, remover do serviço Se em dúvida sobre qualquer ponto, remover do serviço.

Tabela C.9 – Lista de verificação para inspeção de equipamento – Capacetes

Componente	Procedimento de inspeção
Capacetes	☐ Você leu as informações fornecidas pelo fabricante? ☐ O capacete está dentro do prazo de validade recomendado pelo fabricante? Verificação visual e tátil: ☐ Rachaduras, deformação ou outro dano na armação ☐ Danos na montagem da carneira ou da jugular ☐ Excessivo desgaste em alguma peça Verifique se: ☐ A correia do queixo (se montada) se ajusta facilmente Ação: ☐ Capacete com prazo de validade além do recomendado: remover do serviço ☐ Quaisquer rachaduras, deformação ou outro dano, inclusive arranhadura ou cortes na armação: remover do serviço ☐ Dano no conjunto armação/correia do queixo; remover do serviço ☐ Correia do queixo, se montada, não se ajusta facilmente: remover do serviço Se em dúvida sobre qualquer ponto, remover do serviço.

Anexo D **(informativo)**

Intolerância a suspensão **(anteriormente conhecida como trauma de suspensão)**

D.1 A intolerância a suspensão é uma condição na qual uma pessoa suspensa pelo cinturão paraquedista pode sofrer palidez, suores frios, náusea, zumbido nos ouvidos, visão turva, tontura, desmaio (esses sintomas são conhecidos como pré-síncope), perda de consciência (na qual o estágio é conhecido como síncope) e eventualmente morte. A condição foi suspeita em casos de escaladores esportivos que morreram em até 11 dias depois de serem resgatados de suas quedas, por razões que foram postuladas por profissionais da saúde como devidas à intolerância de suspensão. Também há exemplos de exploradores de caverna que ficam presos em suas cordas e que morreram ou enquanto ainda presos a elas ou bem depois de serem resgatados. Alguns dos sintomas foram experimentados por resgatados fingindo inconsciência em cenários de treinamento de resgate. A condição foi produzida em circunstâncias experimentais em pessoas que foram suspensas por cinturão paraquedista geralmente na posição ereta e que permaneciam imóveis. Nessas tentativas clínicas, onde as pessoas testadas foram instruídas a não se mover, a maioria experimentou muitos dos efeitos de intolerância a suspensão, algumas incluindo perda de consciência, em apenas alguns minutos. Outros demoraram mais antes de relatar sintomas. Uma situação similar poderia ocorrer no trabalhador que cai e fica em suspensão inerte, por exemplo, devido a estar exausto, muito ferido ou inconsciente.

D.2 A ação muscular ao mover os membros inferiores normalmente ajuda o retorno contra a gravidade do sangue nas veias de volta ao coração. Se as pernas estiverem completamente imóveis essas “bombas musculares” não operam e o excesso de sangue nas veias é conhecido como acúmulo venoso. A retenção de sangue no sistema venoso reduz o volume de circulação de sangue disponível para o coração, e assim, o sistema circulatório é perturbado. Isto pode levar a uma redução fundamental do suprimento de sangue para o cérebro e os sintomas descritos em D.1. É possível que outros órgãos fundamentalmente dependentes de um bom suprimento de sangue, como os rins, também possam sofrer danos, com consequências potencialmente sérias.

D.3 Ações podem ser tomadas para minimizar o risco de que trabalhadores, que executam atividades em suspensão, possam vir a ficar expostos à intolerância a suspensão:

- a) o movimento normal das pernas ativa os músculos e reduz o risco de acúmulo venoso
- b) um cinturão paraquedista com acolchoamento nas fitas das pernas e fitas tão largas quanto possível para distribuir melhor a carga visando reduzir restrições das artérias e veias das pernas
- c) o uso de um assento de trabalho é aconselhável se o trabalho em uma posição suspensa durar um longo período.

D.4 O número de incidentes de intolerância à suspensão em trabalho industrial em altura parece ser mínimo, uma vez que há pouca evidência de ocorrer em tal ambiente. Convém assegurar que, na sequência de um incidente, o operador seja removido da posição suspensa e receba cuidados de forma apropriada. Quanto mais tempo a vítima ficar suspensa sem se mover, maiores são as chances de os efeitos de intolerância à suspensão se desenvolverem e provavelmente podem ser mais sérios. Remover da suspensão o mais rápido possível uma vítima suspensa em cinturão paraquedista aguardando ser resgatada. Isto é especialmente importante para uma vítima que está inerte.

Se um resgatista for incapaz de liberar imediatamente uma vítima consciente da posição suspensa, a elevação das pernas da vítima por ela mesma ou pelos resgatistas onde for seguramente possível pode prolongar a tolerância à suspensão.

NOTA Um acessório conhecido como pedal de alívio ou estribo de emergência é recomendado para prolongar a tolerância a suspensão.

D.5 Convém que os trabalhadores sejam capazes de reconhecer os sintomas da pré-síncope de suspensão. Eles incluem leve atordoamento, náusea, sensações de rubor/vermelhidão, formigamento ou dormência dos braços ou pernas, ansiedade, distúrbios visuais, ou uma sensação de que se vai desmaiar. Suspensão com cabeça erguida sem movimento pode levar à pré-síncope na maioria das pessoas normais dentro de 1 hora, e em 20 % das pessoas, dentro de 10 min, e a síncope pode resultar após um período de tempo indeterminado.

D.6 É recomendável que seja seguida, durante e após o resgate, a diretriz de norma de primeiros socorros. É recomendado que todas as vítimas que tenham permanecido suspensas imóveis sejam levadas imediatamente ao hospital para maior observação e cuidados médicos profissionais.

D.7 Convém que aqueles que preparam planos para procedimento de resgate regularmente revisem a melhor prática atualizada.

NOTA Diretrizes sobre tratamento de intolerância a suspensão são encontradas no item da bibliografia – Relatório de Pesquisa contratado pelo órgão de saúde e segurança da Inglaterra – HSE (Health and safety Executive) RR 708, *Revisão baseada em prova da atual diretriz sobre medidas de primeiros socorros para trauma a suspensão 2009*.

Anexo E

(informativo)

Vantagens e desvantagens dos elementos de engate de retenção de queda de um cinturão tipo paraquedista

E.1 Geral

Os elementos de engate de retenção de queda em um cinturão tipo paraquedista são conforme 9.1.2.2.

As vantagens e desvantagens destes dois pontos de conexão são indicadas em E.2 e E.3. Estas informações são baseadas no relatório de pesquisa contratado pelo órgão de saúde e segurança da Inglaterra – HSE (*Health and safety Executive*) Suspensão do cinturão: análise e avaliação das informações existentes.

E.2 Elemento de engate dorsal

E.2.1 Enquanto o usuário está trabalhando

E.2.1.1 Vantagens

A vantagem de um elemento de engate dorsal é que o sistema de retenção de queda (por exemplo, talabarte de segurança) está fora do caminho, atrás do usuário e, portanto, causa interferência mínima com o trabalho que está sendo executado.

E.2.1.2 Desvantagens

Enquanto o usuário estiver trabalhando, as desvantagens de um elemento de engate dorsal são:

- a) o usuário não consegue enxergar e tem difícil acesso ao elemento de engate, o que dificulta a verificação da conexão segura do sistema ao cinturão;
- b) se comparado ao elemento de engate peitoral, é mais difícil para o usuário ajustar o sistema de segurança de forma a minimizar o fator de queda.

E.2.2 No caso de uma queda

E.2.2.1 Vantagens

Um ponto de elemento de engate dorsal tem as seguintes vantagens no caso de queda em pé:

- a) existe mínimo efeito de chicote para trás no usuário quando a queda é retida. A cabeça do usuário é empurrada para frente e é parada pelo queixo batendo no tórax;
- b) existe um balanço menor;
- c) com o cinturão corretamente ajustado, o conector do sistema de segurança, conectado no elemento de engate, dificilmente atinge a cabeça do usuário.

E.2.2.2 Desvantagens

No caso de uma queda um elemento de engate dorsal tem as seguintes desvantagens:

- a) existe um balanço maior em uma queda de ponta cabeça;
- b) existe a possibilidade, em uma queda de pé ou de ponta cabeça, do usuário bater a cabeça contra a estrutura;
- c) durante a retenção de uma queda, se o cinturão não estiver corretamente ajustado, o elemento de engate dorsal e um possível conector fixo a este podem bater contra a parte de trás da cabeça do usuário;
- d) em uma queda de ponta cabeça, o sistema de segurança (por exemplo, talabarte de segurança) e os conectores podem bater na parte traseira da cabeça do usuário e pode haver significativa hipertextensão do pescoço.

E.2.3 Suspensão pós-queda

E.2.3.1 Vantagens

Se o usuário ficar suspenso por um elemento de engate dorsal, sua cabeça é mantida para frente, que tem a vantagem de que se o usuário estiver inconsciente dificilmente corre o risco de se sufocar com a própria língua.

E.2.3.2 Desvantagens

Durante uma suspensão pós-queda um elemento de engate dorsal tem as seguintes desvantagens:

- a) as vias aérea do usuário podem ser bloqueadas pelo efeito da cabeça apoiar-se sobre o tórax;
- b) quanto mais vertical for a posição do usuário, maior será a pressão no lado interno da coxa e/ou a área da virilha exercida pelas fitas das pernas, o que pode resultar em considerável desconforto. Uma posição menos vertical pode minimizar este desconforto. Também pode causar a restrição dos vasos sanguíneos nas pernas que, juntamente com o ângulo íngreme e a ausência da capacidade do usuário de se mover, estimula a retenção venosa que pode levar ao início da intolerância a suspensão;
- c) fica difícil para conectar um estribo (pedal) no elemento de engate dorsal, junto ao sistema de segurança, para apoiar os pés. Existe a alternativa de se conectar o estribo (pedal) diretamente no cinturão, na altura da cintura.

E.2.4 Resgate

E.2.4.1 Vantagens

Depois da queda, o usuário é retido, normalmente, em uma posição quase vertical que tem as seguintes vantagens:

- a) um resgate vertical em um espaço estreito (por exemplo, espaço confinado ou guarda-corpo de escada) fica mais fácil de se executar;
- b) é fácil para um resgatista executar a recuperação de uma vítima em descida.

E.2.4.2 Desvantagens

Depois da queda, o usuário é retido, normalmente, em uma posição quase vertical que tem as seguintes desvantagens:

- a) é muito difícil para o usuário executar um autorresgate se estiver suspenso livre (isto é, afastado da estrutura) devido a dificuldade de se iniciar um balanço a fim de alcançar a estrutura.
- b) é difícil, se não impossível, para o usuário alcançar o sistema de segurança no elemento de engate dorsal a fim de prender os dispositivos de autorresgate.

E.3 Elemento de engate peitoral

E.3.1 Enquanto o usuário estiver trabalhando

E.3.1.1 Vantagens

Enquanto estiver trabalhando as vantagens de um elemento de engate peitoral são:

- a) é mais fácil para o usuário identificar uma folga no sistema de segurança (por exemplo, talabarte de segurança) e assim controlar seu fator de queda;
- b) é fácil para o usuário verificar se as conexões entre o cinturão e o sistema de segurança estão corretas.

E.3.1.2 Desvantagens

Uma desvantagem de um elemento de engate peitoral é que o sistema de segurança pode às vezes entrar no caminho do trabalho que está sendo executado.

E.3.2 No caso de uma queda

E.3.2.1 Vantagens

No caso de uma queda as vantagens de um elemento de engate peitoral são:

- a) em uma queda de ponta cabeça, quando da retenção da queda o movimento inicial da cabeça do usuário provavelmente será para frente de forma que o queixo baterá no peito, deste modo minimizando o efeito de chicote no pescoço;
- b) existe a possibilidade de o usuário poder agarrar o talabarte de segurança no início ou durante a queda, deste modo reduzindo a rotação do corpo e assim reduzindo a probabilidade de chicote no pescoço.

E.3.2.2 Desvantagens

No caso de uma queda as desvantagens de um elemento de engate peitoral são:

- a) em uma queda de pé sempre existe um balanço da cabeça para trás com a probabilidade de causar um chicote (hiperextensão do pescoço) e também a possibilidade bater a parte de trás da cabeça contra a estrutura;
- b) o sistema de segurança e seu conector podem colidir fortemente contra a frente da cabeça do usuário, durante a retenção da queda.

E.3.3 Suspensão pós-queda

E.3.3.1 Vantagens

Na suspensão pós-queda as vantagens de um elemento de engate peitoral são:

- a) a suspensão pelo elemento de engate peitoral é normalmente mais confortável que a suspensão por um elemento de engate dorsal;
- b) fica fácil para conectar um estribo (pedal) no elemento de engate peitoral junto ao sistema de segurança, para apoiar os pés.

E.3.3.2 Desvantagens

Se o usuário estiver inconsciente, sua cabeça pode cair para trás correndo o risco de se sufocar com a própria língua.

E.3.4 Resgate

E.3.4.1 Vantagens

Em um resgate as vantagens de um elemento de engate peitoral são:

- a) é bom para o auto-resgate por que:
 - 1) é fácil para o usuário começar um balanço tentando voltar a estrutura;
 - 2) é fácil para o usuário conectar componentes de autorresgate no sistema de segurança.
- b) é fácil a visualização da vítima por um resgatista vindo de cima.

E.3.4.2 Desvantagens

Um resgate vertical em espaço estreito (por exemplo, espaço confinado ou guarda-corpo de escada) fica mais difícil de se executar, devido a posição de suspensão geralmente ser menos vertical.

Anexo F (informativo)

Exemplos de cálculos dos requisitos mínimos de zona livre de queda (ZLQ) para os diferentes sistemas de proteção individual contra quedas (SPIQ)

ALERTA: As distâncias indicadas neste Anexo são somente ilustrativas. Não convém que estas, de forma alguma, sejam usadas como única referência na instalação de um sistema de retenção de queda real. Convém que sempre sejam consultadas as instruções do fabricante para o equipamento específico a ser usado.

F.1 Sistema de retenção de queda baseado em um talabarte de segurança com absorvedor de energia

F.1.1 A Tabela F.1 fornece um exemplo do cálculo dos requisitos mínimos de ZLQ quando um sistema de retenção de queda baseado em um talabarte de segurança com absorvedor de energia de 2 m ou de 1.5 m de comprimento total for usado nas situações mostradas na Figura 32 (ver 9.7.2). O ponto de ancoragem e o nível do chão foram usados como pontos de referência. Este exemplo ilustra as limitações do uso de um sistema de retenção de queda baseado em um talabarte de segurança com absorvedor de energia que exige uma ZLQ relativamente grande e também mostra a necessidade de se colocar o ponto de ancoragem o mais alto possível, para minimizar a distância de queda livre e assim diminuindo a ZLQ exigida.

F.1.2 De acordo com a ABNT NBR 14629, os absorvedores de energia possuem um pictograma onde consta a ZLQ. Neste caso, considerando a pior situação de queda (fator de queda 2).

Tabela F.1 – Exemplo do cálculo de requisitos mínimos de ZLQ para um sistema de retenção de queda baseado em um talabarte de segurança com absorvedor de energia

Distância	Descrição	Medidas m					
		Ponto de ancoragem acima do usuário a [ver Figura 32-a)]		Ponto de ancoragem em nível de ombro [ver Figura 32-b)]		Ponto de ancoragem em nível de pé [ver Figura 32-c)]	
		Talabarte de segurança		Talabarte de segurança		Talabarte de segurança	
		2 m	1,5 m	2 m	1,5 m	2 m	1,5 m
A	Comprimento do talabarte de segurança + comprimento do absorvedor de energia estendido	2,0 + 0,25	1,5 + 0,2	2,0 + 0,75	1,5 + 0,5	2,0 + 1,75	1,5 + 1,25
B	Distância entre o elemento de engate do talabarte de segurança no cinturão e os pés do usuário	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
C	Espaço de segurança	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
A + B + C	ZLQ mínima	4,75	4,2	5,25	4,50	6,25	5,25

^a Ponto de ancoragem acima do usuário mas ainda com folga no talabarte de segurança para permitir ao usuário para se curvar a fim de alcançar áreas de trabalho.

F.2 Sistema de retenção de queda baseado em um trava-quedas retrátil

A Tabela F.2 fornece um exemplo do cálculo da ZLQ quando da utilização de um trava-quedas retrátil conforme exemplo mostrado na Figura 33 (ver 9.7.3). A plataforma de trabalho (passagem) e o nível do chão foram usados como pontos de referência.

NOTA Com um trava-quedas retrátil, a distância de queda livre é consideravelmente menor do que com um talabarte de segurança com absorvedor de energia.

Tabela F.2 – Exemplo do cálculo de requisitos mínimos de ZLQ para um sistema de retenção de queda baseado em um trava-quedas retrátil

Distância (ver Figura 33)	Descrição	Medida m
A	Distância de queda livre + distância de operação do freio	1,4
B	Espaço de segurança	1,0
A + B	ZLQ mínima	2,4

O exemplo da Tabela F.2 considera o trabalhador em pé sobre a plataforma de trabalho e a um distanciamento horizontal com relação ao ponto de ancoragem não significativo – ver 9.7.3 Notas 2 e 3.

Caso o trabalhador esteja atuando abaixado/ajoelhado ou deitado sobre a plataforma de trabalho, convém que seja somada uma medida a ZLQ, por exemplo, 0,5 m para quando abaixado/ajoelhado e 1,5 m para quando deitado (ver Figura F.1).

Caso o trabalhador esteja atuando com afastamento horizontal do ponto de ancoragem com relação ao eixo vertical, convém que seja identificado com o fabricante a medida a ser acrescentada na ZLQ gerada da relação entre quantidade de linha retrátil fora da carcaça e o ângulo formado pela linha (ver Figura F.2).

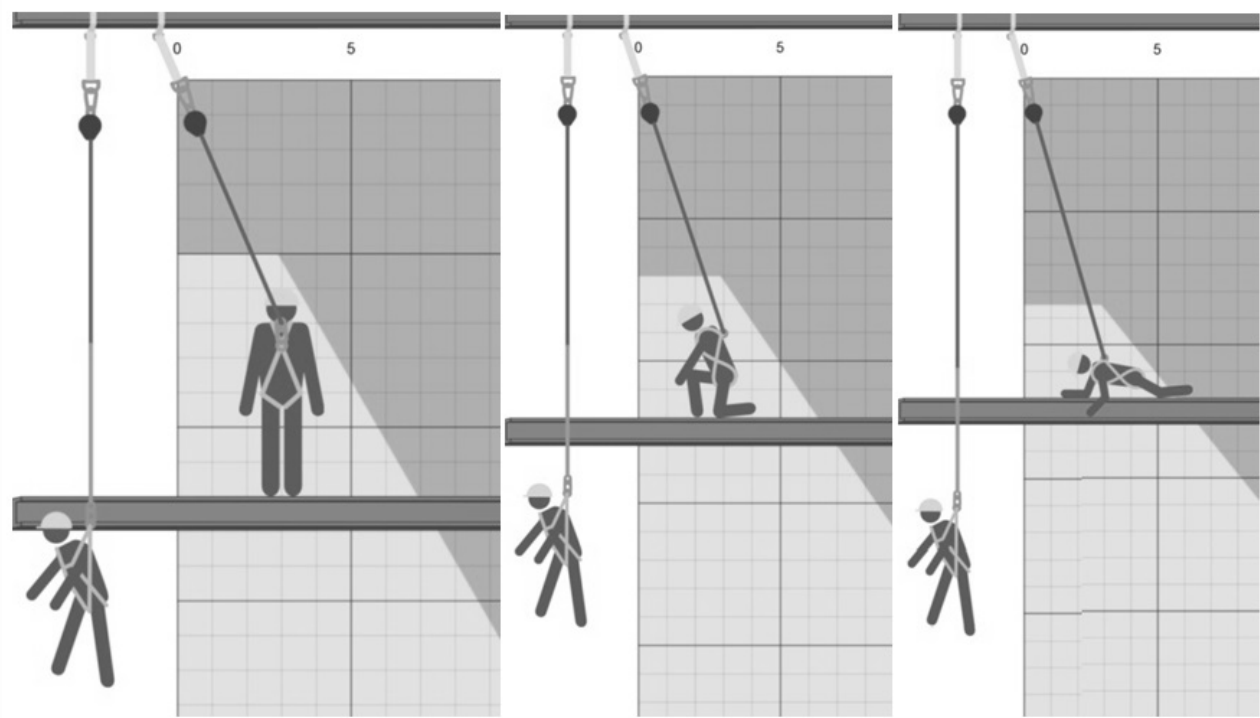


Figura F.1 – Exemplo ilustrativo com o trabalhador abaixado/ajoelhado ou deitado

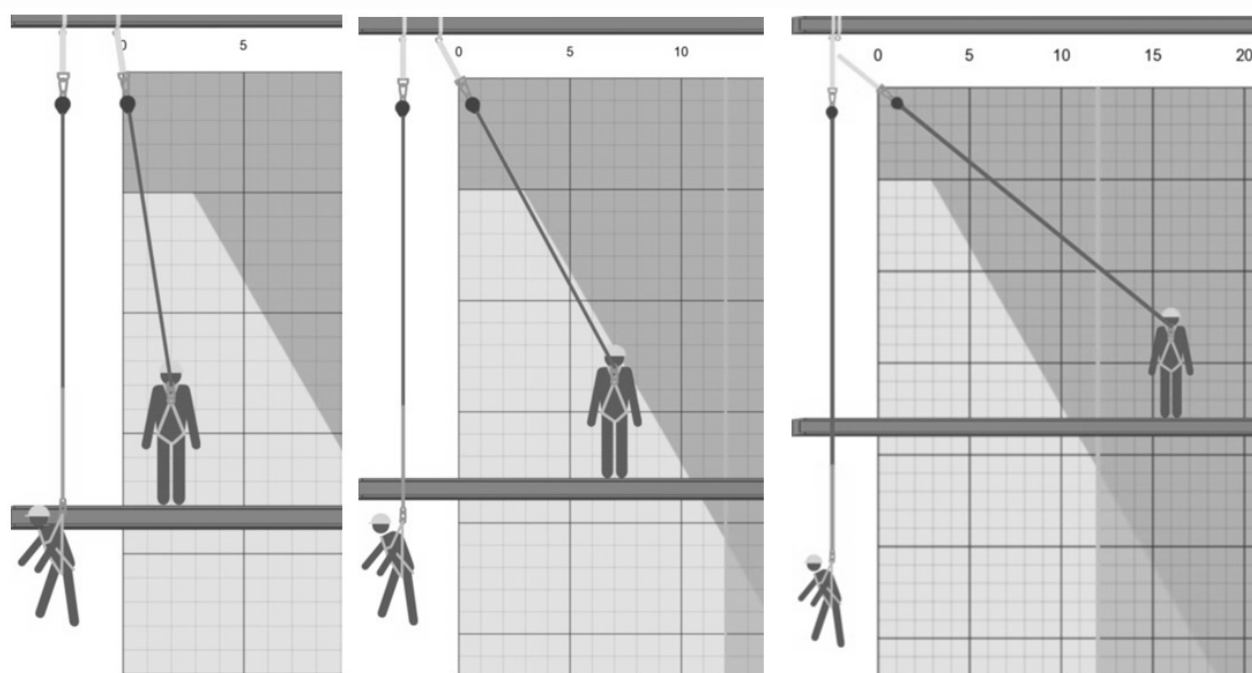


Figura F.2 – Exemplo ilustrativo do afastamento horizontal do trabalhador.

F.3 Sistemas de retenção de queda baseados em uma linha de ancoragem vertical (rígida ou flexível)

A Tabela F.3 fornece um exemplo do cálculo dos requisitos mínimos de ZLQ quando da utilização de um trava-quedas guiado, conforme mostrado na Figura 34, (ver 9.7.4). No caso da linha de ancoragem rígida, (ver Figura 34) degrau da escada em que o usuário está parado e o nível do chão foram usados como pontos de referência. No caso da linha de ancoragem flexível (ver Figura 35), a plataforma de trabalho (passagem) e o nível do chão foram usados como pontos de referência.

Para linhas de ancoragem flexíveis instaladas de forma temporária, caso o trabalhador esteja atuando abaixado ou deitado sobre a plataforma de trabalho, convém que seja somada uma medida a ZLQ, por exemplo, 0,5 m para quando o trabalhador estiver abaixado/ajoelhado e 1,5 m para quando o trabalhador estiver deitado.

Tabela F.3 – Exemplo do cálculo dos requisitos mínimos de ZLQ para sistemas de retenção de queda baseado em um linha de ancoragem vertical

Distância	Descrição	Medida m	
		Linha de ancoragem rígida (ver Figura 34)	Linha de ancoragem flexível (ver Figura 35)
A	Distância de queda livre + distância da operação de bloqueio do trava-queda + comprimento do absorvedor de energia acionado (se incluído no sistema) + distância da extensão da linha de ancoragem ^a	1,0	2,5
B	Espaço de segurança	1,0	1,0
A + B	ZLQ mínima	2,0	3,5
^a Se aplica somente para o sistema com linha de ancoragem flexível em corda sintética, esta medida esta relacionada com a elasticidade da corda e a quantidade de metros entre o trabalhador e o ponto de ancoragem. Por exemplo, 20 m de corda entre o trabalhador e o ponto de ancoragem, sendo que uma corda com 3 % de elasticidade vai gerar um total de 0,6 m (20 x 0,03)m a ser somados na ZLQ (ver item 9.7.4 e Figuras F.1 e F.2)			

F.4 Sistema baseado em uma linha de ancoragem horizontal e um talabarte de segurança com absorvedor de energia

ALERTA: O cálculo da zona livre de queda na retenção de uma queda pelo uso de uma linha de ancoragem horizontal flexível é extremamente complexo e leva em consideração numerosos fatores. Convém que este cálculo somente seja realizado pelos fabricantes do sistema, ou, por pessoas competentes autorizadas pelo fabricante. Produtos podem contar com um *software* de calculo para simulação da ZLQ em diferentes configurações do sistema. O *software* de cálculo de um fabricante nunca pode ser utilizado para validar a ZLQ de um outro fabricante.

A Tabela F.4 fornece exemplos de cálculo de ZLQ quando um sistema de retenção de queda baseado em uma linha de ancoragem horizontal na altura do ombro e um talabarte de segurança com absorvedor de energia de 2,0 m de comprimento total é utilizado por um usuário único nas situações mostradas na Figura 31 (ver 9.7.5). O nível da linha de ancoragem e o nível do chão foram usados como pontos de referência.

Tabela F.4 – Exemplo do cálculo de requisitos mínimos de zona livre de queda para sistemas de retenção de queda baseado em uma linha de ancoragem horizontal e um talabarte de segurança com absorvedor de energia.

Distância	Descrição	Medida m		
		Linha de ancoragem horizontal de vão único, vão de 10 m [ver Figura 31-b)]	Linha de ancoragem horizontal multi-vãos, vão de 3 m [ver Figura 31-c)]	Perfil rígido horizontal, fixado em intervalos [ver Figura 31-a)]
A	Comprimento do talabarte de segurança + comprimento do absorvedor de energia estendido + flexão em V da linha de ancoragem ^a	4,5	3,0	2,75
B	Distância entre o elemento de engate de conexão do talabarte de segurança no cinturão e os pés do usuário	1,5	1,5	1,5
C	Espaço de segurança	1,0	1,0	1,0
A + B + C	ZLQ mínima	7,0	5,5	5,25
^a Se aplica somente para os sistemas com um linha de ancoragem flexível mostrado na Figura 31-b) e Figura 31-c).				

Anexo G

(informativo)

Métodos típicos de trabalho em uma posição parcialmente sustentada usando um sistema de posicionamento no trabalho

G.1 Técnica 1 (ver 10.2.1)

G.1.1 Precauções antes de começar o trabalho

G.1.1.1 Antes de começar o trabalho, convém que seja verificado o talabarte de segurança para posicionamento para confirmar se é compatível com a atividade que será exercida.

G.1.1.2 Convém que seja aprovada a estrutura de suporte ao redor da qual o talabarte de segurança para posicionamento será passado.

G.1.1.3 Convém que o usuário esteja familiarizado com as instruções do fabricante para o uso e ajuste do talabarte de segurança para posicionamento e para a conexão deste ao cinturão, em particular, com a compatibilidade e correta utilização dos conectores utilizados (ver G.1.2.3).

G.1.1.4 Convém que o usuário utilize o cinturão de acordo com as instruções do fabricante, conheça e empregue sua correta forma de ajuste.

G.1.1.5 Durante a subida, descida e movimentação entre posições do trabalho, convém que o talabarte de segurança para posicionamento seja levado em tal modo que não se coloque no caminho do usuário, por exemplo, conectando o talabarte de segurança para posicionamento em apenas um lado do usuário.

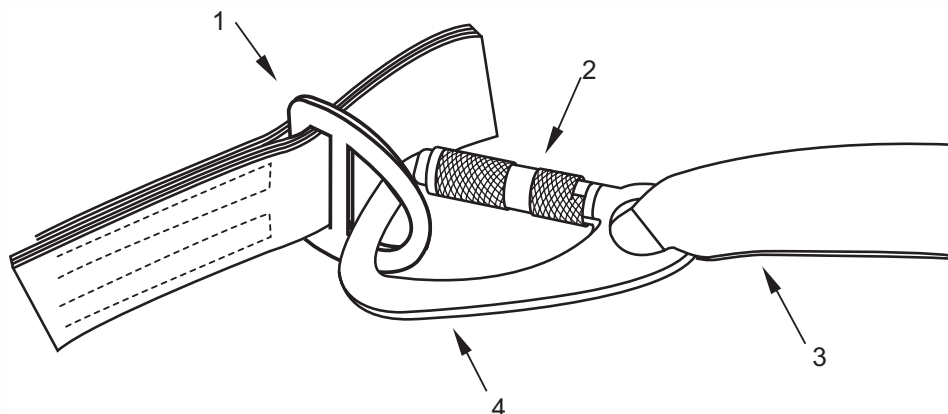
G.1.1.6 Ao chegar à posição do trabalho, convém que o usuário sempre conecte primeiro o sistema de retenção de queda antes do sistema de posicionamento.

G.1.2 Passando o talabarte de segurança para posicionamento em torno da estrutura de suporte e conectado ao cinturão do usuário

G.1.2.1 Uma vez que o usuário esteja conectado com o sistema de retenção de queda, convém que o talabarte de segurança para posicionamento seja passado ao redor da estrutura de sustentação, conectado ao cinturão e ajustado de acordo com as instruções do fabricante. Convém que seja evitada a passagem do talabarte de segurança sobre extremidades abruptas ou afiadas sempre que possível. Convém que o talabarte de segurança para posicionamentos confeccionado em fita de material têxtil seja posicionado de forma que a fita se assente de forma plana na estrutura e, se necessário, que seja destorcida para permitir isto. Convém que possíveis fivelas de ajuste fiquem posicionadas para o lado externo.

G.1.2.2 Sempre que possível, convém que o talabarte de segurança para posicionamento seja passado em torno da estrutura de sustentação de tal modo que não possa deslizar no sentido descendente, por exemplo, passando por cima de uma transversal ou outra projeção. Quando isto não for possível, o talabarte de segurança pode ser passado em torno da estrutura de sustentação uma ou mais vezes, a fim de evitar seu deslizamento para baixo.

G.1.2.3 Quando conectar o talabarte de segurança para posicionamento, convém que o usuário confirme se o mecanismo do fecho de cada conector está completamente fechado, travado, se o conector está alinhado no elemento de engate do cinturão e não está sendo forçado em alavanca. Um exemplo do alinhamento correto para um tipo de conector é mostrado na Figura G.1. A não confirmação de se os conectores estão corretamente alinhados cria um risco de soltura inadvertida do conector durante o trabalho (ver 12.5).

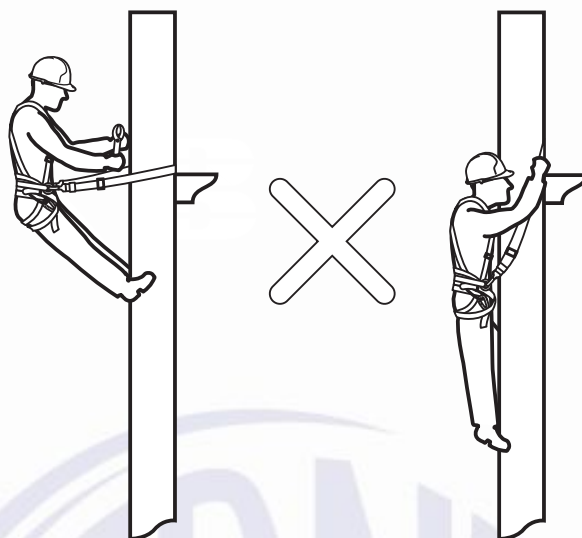


Legenda

- 1 elemento de engate lateral da cintura do cinturão
- 2 fecho
- 3 talabarte de segurança para posicionamento
- 4 conector

Figura G.1 – Exemplo de alinhamento correto do conector no elemento de engate lateral da cintura do cinturão

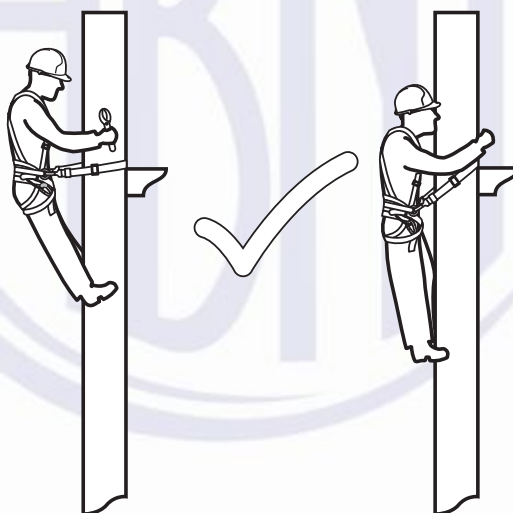
G.1.2.4 Convém que o ponto em que o talabarte de segurança para posicionamento passa em torno da estrutura de suporte fique posicionado acima da cintura do usuário. Convém que o talabarte de segurança seja ajustado para o menor comprimento possível sem comprometer o conforto ou facilidade do trabalho. Isto é para assegurar que se o usuário perder seu apoio do pé, qualquer queda em balanço contra a estrutura será minimizada, e consequentemente o potencial para lesão será reduzido (ver Figura G.2). Convém que se tenha cuidado para ajustar o talabarte de segurança para posicionamento se assegurando que isto seja feito em uma maneira controlada. Caso contrário, existe um risco que o talabarte de segurança deslize completamente até um final de curso, isto pode gerar instabilidade e uma queda.



a) Talabarte de segurança muito comprido

Convém que exista um sistema de retenção de queda adicional.

NOTA O usuário pode sofrer grande queda em balanço contra a estrutura.



b) Talabarte de segurança no comprimento correto

Convém que exista um sistema de retenção de queda adicional.

NOTA O usuário pode sofrer queda em balanço contra a estrutura.

Figura G.2 – Quedas em potencial de balanço contra estrutura durante o uso da técnica 1 de posicionamento no trabalho, assumindo que o talabarte de segurança para posicionamento não desliza para baixo na estrutura

G.1.2.5 Convém que o sistema de retenção de queda seja ajustado de modo que se tenha uma quantidade mínima de folga neste. Isto é essencial a fim de assegurar que no caso do usuário sofrer uma queda, o sistema de retenção de queda agirá antes de o usuário estar sujeito a qualquer força pelo sistema de posicionamento no trabalho.

G.1.2.6 Convém que o usuário lentamente se solte em seu cinturão, até que a tensão no talabarte de segurança para posicionamento suporte o peso do usuário (ver Figura 35).

G.1.3 Preparação para mudança para uma outra posição

Depois de concluir o trabalho em uma posição específica, convém que o usuário assuma uma posição de parada segura, com o sistema de proteção individual de queda de respaldo de segurança ainda conectado com a estrutura de suporte. O talabarte de segurança para posicionamento pode então ser removido da estrutura de suporte.

G.2 Técnica 2 (ver 10.2.2)

G.2.1 Precauções antes de começar o trabalho

G.2.1.1 Antes de começar o trabalho, convém que se confirme se o talabarte de segurança para posicionamento é compatível com a atividade que será exercida.

G.2.1.2 Convém que a ancoragem com a qual o talabarte de segurança para posicionamento será conectado seja aprovada.

G.2.1.3 Convém que o usuário esteja familiarizado com as instruções do fabricante para ajustar o talabarte de segurança para posicionamento e para conectar este a seu cinturão, em particular, com a compatibilidade e correta utilização dos conectores utilizados (ver G.1.2.3).

G.2.1.4 Convém que o usuário utilize o cinturão de acordo com as instruções do fabricante, conheça e empregue sua correta forma de ajuste.

G.2.1.5 Durante a subida, descida e movimentação entre posições do trabalho, convém que o talabarte de segurança para posicionamento seja conduzido de modo que não fique no caminho do usuário, por exemplo, mantendo-o acomodado junto ao usuário sem ser arrastado.

G.2.1.6 Ao chegar à posição do trabalho, convém que o usuário sempre conecte primeiro o sistema de retenção de queda antes do sistema de posicionamento.

G.2.2 Conexão do talabarte de segurança para posicionamento entre o ponto de ancoragem e o cinturão do usuário

G.2.2.1 Uma vez que o usuário estiver conectado com o sistema de retenção de queda, o talabarte de segurança para posicionamento pode ser conectado a um ponto de ancoragem e ao cinturão, e regulado de acordo com as instruções do fabricante. Convém que a passagem do talabarte de segurança para posicionamento sobre extremidades agudas seja evitada. Convém que o talabarte de segurança para posicionamento seja continuamente protegido da abrasão ou outras causas de danos (por exemplo, superfícies quentes ou afiadas). Onde necessário, convém que proteção adicional para o talabarte de segurança para posicionamento seja utilizada, por exemplo, um protetor em lona.

G.2.2.2 Convém que o usuário cuide em assegurar que as conexões nos elementos de engate no cinturão e na linha de ancoragem foram feitas corretamente e confirmar se o mecanismo do fecho de cada conector está completamente fechado e firme, e se o conector está corretamente alinhado no elemento de engate. A falha em garantir que os conectores foram alinhados corretamente cria um risco de desprendimento inadvertido do conector durante o trabalho (ver G.1.2.3).

G.2.2.3 Antes do usuário se movimentar para a posição do trabalho, convém que o talabarte de segurança para posicionamento tenha seu comprimento ajustado ao mínimo sem folgas, e conforme o trabalhador se deslocar, seu comprimento é ajustado minimizando possível folga.

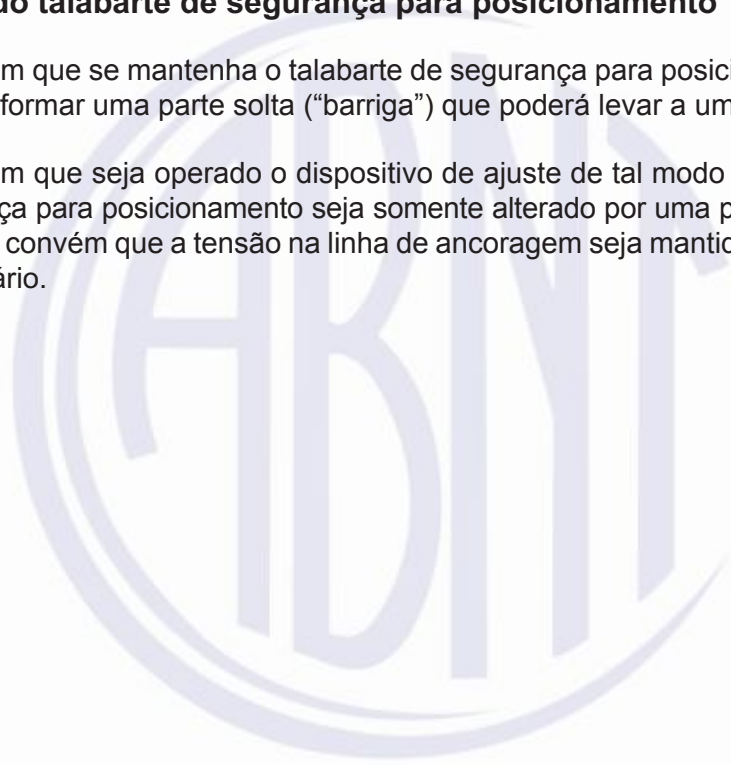
G.2.2.4 Uma vez que a posição do trabalho for alcançada, convém que seja ajustado o talabarte de segurança para posicionamento no menor comprimento possível, eliminando qualquer parte solta, sem comprometer o conforto ou praticidade do trabalho. Convém que seja mantido o talabarte de segurança para posicionamento tão perpendicular quanto possível à ancoragem. Isto é essencial para garantir que no caso do usuário perder seu equilíbrio ou apoio dos pés, qualquer queda em balanço será minimizada.

G.2.2.5 Uma vez que atinja o local de trabalho, convém que o usuário se solte lentamente em seu cinturão, até que a tensão no talabarte de segurança para posicionamento suporte o peso do usuário.

G.2.3 Movimentação para cima e para baixo na superfície de trabalho variando o comprimento do talabarte de segurança para posicionamento

G.2.3.1 Convém que se mantenha o talabarte de segurança para posicionamento sob tensão, caso contrário poderá formar uma parte solta (“barriga”) que poderá levar a uma queda.

G.2.3.2 Convém que seja operado o dispositivo de ajuste de tal modo que o comprimento do talabarte de segurança para posicionamento seja somente alterado por uma pequena quantidade por vez. Durante o ajuste, convém que a tensão na linha de ancoragem seja mantida de forma que ela continue a suportar o usuário.



Anexo H (informativo)

Propriedades de algumas das fibras artificiais usadas na fabricação de equipamentos de proteção individual de queda

H.1 A resistência às substâncias químicas de algumas das fibras artificiais usadas na fabricação de equipamentos de proteção individual de queda são indicadas na Tabela H.1 e outras propriedades são fornecidas na Tabela H.2. Estas informações foram reunidas a partir de informações fornecidas por fabricantes. No entanto, convém que seja observado que diversas variantes da maioria destas fibras existem e novas variantes estão sendo continuamente desenvolvidas.

H.2 Convém consultar o fabricante a respeito das propriedades de produtos específicos e sua resistência aos contaminantes.



Tabela H.1 – Resistência aos produtos químicos de algumas fibras artificiais usadas na fabricação de equipamentos de proteção individual de queda

Produto químico	Poliamida ^a		Poliéster ^a		Polipropileno ^a		Polipropileno de alta tenacidade		Polipropileno de alto desempenho	Aramida		
	20 °C	60 °C	20 °C	60 °C	4 dias 20 °C	21 horas 70 °C	4 dias 20 °C	21 horas 70 °C		21 °C ^c	60 °C ^c	6 meses 20 °C
Acetona	N	N	L	C	N	L	-	-	N	N	N	-
Ácido acético 10 %	L	L	N	N	N	L	-	-	N	N	N	-
Ácido acético 50 %	L	C	N	N	N	L	-	-	N	L(1000h)	L	-
Ácido acético 80 %	C	C	N	N	N	L	-	-	N	N	L	-
Ácido acético 100 %	C	D	L	C	L	L	-	-	N	N (24h)	L	-
Ácido acético (glacial)	-	-	-	-	-	-	N	N	N	-	-	N
Ácido clorídrico 2 %	L	C	L	L	N	N	-	-	N	L	C	C
Ácido clorídrico 10 %	C	C	L	L	N	N	-	-	N	C (100h)	D	-
Ácido clorídrico 30 %	D	D	L	C	N	N	-	-	N	D	D	-
Ácido clorídrico 38 %	D	D	C	C	N	L	-	-	N	D	D	-
Ácido crômico 1 %	D	D	L	C	L	L	-	-	C	-	-	-
Ácido crômico 10 %	-	-	-	-	-	L	-	-	-	C (1000h)	-	-
Ácido crômico 50 %	D	D	C	C	L	L	-	-	D	-	-	-
Ácido crômico 80 %	D	D	C	C	-	-	-	-	D	-	-	-
Ácido fórmico 40 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L(10000H)	-	-
Ácido fórmico 75 %	-	-	N	L	-	-	N	-	N	N (100h)	-	-
Ácido fosfórico 25 %	D	D	L	C	N	-	-	-	N	N	N	-
Ácido fosfórico 50 %	D	D	C	D	N	-	-	-	N	L	L	-
Ácido hidrofluorídrico 2 %	D	D	N	L	N	N	-	-	L	N	L	-
Ácido hidrofluorídrico 10 %	D	D	D	D	N	N	-	-	N	N (100h)	-	-
Ácido hidrofluorídrico 20 %	D	D	D	D	N	N	-	-	N	D	D	-
Ácido láctico 20 %	L	C	N	N	N	N	-	-	N	-	-	-
N: Efeito desprezível L: Efeito limitado C: Efeito considerável D: Dissolve ou decompõe												
^a A duração do ensaio não é conhecida												
^b Diferente de polipropileno de alta tenacidade												
^c Os valores entre () são os tempos de duração dos ensaios, para os outros valores os tempos não são conhecidos												
^d A temperatura de ensaio não é conhecida, provavelmente era de 20 °C.												

Tabela H.1 (continuação)

Produto químico	Poliamida ^a		Poliéster ^a		Polipropileno ^a		Polipropileno de alta tenacidade		Polipropileno de alto desempenho ^d	Aramida		
	20 °C	60 °C	20 °C	60 °C	4 dias 20 °C	21 horas 70 °C	4 dias 20 °C	21 horas 70 °C	6 meses ^d	21 °C ^c	60 °C ^c	6 meses 20 °C
Ácido nítrico 10 %	D	D	N	L	N	L	-	-	N	C (100h)	C	C
Ácido nítrico 50 %	D	D	L	C	C	D	-	-	N	D	D	-
Ácido nítrico 70 %	D	D	C	D	-	D	L	-	C	C (24h)	D	-
Ácido nítrico - fumigação	D	D	D	D	D	D	-	-	D	-	-	-
Ácido sulfúrico	N	L	L	L	N	N	-	-	-	-	-	-
Ácido sulfúrico 2 %	L	L	L	C	N	N	-	-	N	N (1000h)	L	-
Ácido sulfúrico 10 %	C	D	L	C	N	N	-	-	N	L (1000h)	C	-
Ácido sulfúrico 50 %	C	D	L	C	N	L	-	-	L	D	D	-
Ácido sulfúrico 90 %	D	D	D	D	N	-	-	N	C	D	D	-
Água do mar	-	-	-	-	-	-	-	-	N	-	-	N
Água Raz	N	N	N	N	C	C	-	-	N	N	L	-
Água Régia	D	D	C	C	C	C	-	-	D	-	-	-
Amônia - Gás	-	-	L	C	N	N	-	-	N	-	-	-
Amônia solução 10 %	L	L	C	C	N	N	-	-	N	N	N	L
Amônia solução 25 %	C	C	C	C	N	N	-	-	N	N	N	-
Amônia solução 100 %	C	C	C	C	N	N	-	-	N	N	L	-
Anilina	L	L	-	-	N	N	-	-	N	-	-	-
Benzeno	N	N	N	L	-	C	C	-	N	N	N	-
Caldo de carne	N	N	N	N	N	N	-	-	N	-	-	-
Cloro - Gás	D	D	-	-	D	D	-	-	C	-	-	-
Clóro - líquido	N	L	N	N	N	L	-	-	C	-	-	-
Clorofórmio	L	L	L	L	C	D	-	-	N	L	C	-
Combustível de aviação (115/145 octanagem)	N	N	N	N	L	C	-	-	N	N	N	-
Combustível de aviação (para turbina)	N	N	N	N	L	D	-	-	N	N	N	-
N: Efeito desprezível L: Efeito limitado C: Efeito considerável D: Dissolve ou decompõe												
^a A duração do ensaio não é conhecida												
^b Diferente de polipropileno de alta tenacidade												
^c Os valores entre () são os tempos de duração dos ensaios, para os outros valores os, tempos não são conhecidos												
^d A temperatura de ensaio não é conhecida, provavelmente era de 20 °C.												

Tabela H.1 (continuação)

Produto químico	Poliamida ^a		Poliéster ^a		Polipropileno ^a		Polipropileno de alta tenacidade		Polipropileno de alto desempenho	Aramida		
	20 °C	60 °C	20 °C	60 °C	4 dias 20 °C	21 horas 70 °C	4 dias 20 °C	21 horas 70 °C	6 meses ^d	21 °C ^c	60 °C ^c	6 meses 20 °C
Desinfetante a base de fenol	-	-	-	-	N	L	-	-	-	-	-	-
Dibutylftalato	N	-	N	-	N	L	-	-	N	-	-	-
Diethyléter	N	-	N	-	L	-	-	-	N	-	-	-
Dióxido de enxofre	D	D	L	C	N	N	-	-	-	-	-	-
Etileno glicol	N	-	N	-	N	N	-	-	N	-	-	-
Fenol 5 %	C	D	L	C	C	-	-	-	-	N	-	-
Freon	N	-	N	-	N	-	-	-	N	N	N (500h)	-
Gás de Bromo	-	-	L	C	C	D	-	-	L	-	-	-
Gás de dióxido de carbono	L	L	N	N	N	N	-	-	N	-	-	-
Glicerina	N	N	N	N	N	N	-	-	N	-	-	-
Hidróxido de potássio 40 %	-	-	-	-	-	-	N	N	-	-	-	-
Hidróxido de sódio 10 % - Soda caustica	N	N	L	C	N	N	-	-	L	L	C	C
Hidróxido de sódio 40 % - Soda caustica	-	-	-	-	-	-	N	N	-	-	-	-
Hidróxido de sódio 50 %	L	C	D	D	N	N	-	-	-	-	-	-
Hipoclorito de cálcio 20 %	D	D	L	L	L	L	-	-	L	-	-	-
Hipoclorito de sódio 5 % Cl	-	-	N	N	-	-	L	-	-	D (1000h)	-	-
Hipoclorito de sódio 0,25 % Cl - Água sanitária	-	-	N	N	-	-	-	N	L	-	-	-
Lanolina	N	N	N	N	N	N	-	-	N	-	-	-
Metanol	N	L	N	N	N	N	-	-	N	L	L	-
Metilcelcetona	N	-	N	-	N	C	-	-	N	N	N	-
Naftaleno	N	-	N	L	N	N	-	-	N	N	N	-

N: Efeito desprezível L: Efeito limitado C: Efeito considerável D: Dissolve ou decompõe

a A duração do ensaio não é conhecida

b Diferente de polipropileno de alta tenacidade

c Os valores entre () são os tempos de duração dos ensaios, para os outros valores os, tempos não são conhecidos

d A temperatura de ensaio não é conhecida, provavelmente era de 20 °C.

Tabela H.1 (continuação)

Produto químico	Poliamida ^a		Poliéster ^a		Polipropileno ^a		Polipropileno de alta tenacidade		Polipropileno de alto desempenho	Aramida		
	20 °C	60 °C	20 °C	60 °C	4 dias 20 °C	21 horas 70 °C	4 dias 20 °C	21 horas 70 °C		21 °C ^c	60 °C ^c	6 meses 20 °C
Nitrobenzeno	C	D	D	D	L	-	-	-	N	-	-	-
Óleo de motor	N	N	N	N	L	D	-	-	N	N (10h)	-	-
Óleo de ricino	N	N	N	L	N	N	-	-	N	-	-	-
Óleo de silicone	N	N	N	N	N	N	-	-	N	-	-	-
Óleo de transformador	N	N	N	N	N	C	-	-	N	N	N	-
Óleo lubrificante	N	N	N	N	N	L	-	-	N	-	-	-
Percloroetileno	N	N	N	N	-	-	C	-	N	N	N (10h)	N
Peróxido de hidrogênio 1 % - água oxigenada	C	D	N	N	N	N	-	-	L	-	-	-
Peróxido de hidrogênio 3 %	D	D	L	C	N	L	-	-	L	-	-	-
Peróxido de hidrogênio 12 partes	-	-	-	-	-	-	L	-	-	-	-	-
Peróxido de hidrogênio 10 %	D	D	L	C	N	L	-	-	-	-	-	-
Peróxido de hidrogênio 30 %	D	D	L	C	N	C	-	-	-	-	-	-
Petróleo	-	-	-	-	-	-	-	-	N	-	-	N
Querosene	-	-	-	-	L	D	-	-	N	N	N (500h)	N
Salmoura (saturada)	N	L	N	L	N	N	-	-	N	L	C	-
Sebo	N	N	N	N	N	N	-	-	-	-	-	-
Terebentina	N	N	N	N	C	C	-	-	N	-	-	-
Tetracloreto de carbono	N	N	N	N	C	C	-	-	N	N	N	-
Tolueno	N	N	N	N	-	C	N	-	N	N	N	L
Tricloroetileno	N	N	N	N	-	C	C	-	N	N	N	-
Urina	N	L	N	N	N	N	-	-	-	-	-	-
Xileno	N	N	N	N	C	C	-	-	N	-	-	-
N: Efeito desprezível L: Efeito limitado C: Efeito considerável D: Dissolve ou decompõe												
^a A duração do ensaio não é conhecida												
^b Diferente de polipropileno de alta tenacidade												
^c Os valores entre () são os tempos de duração dos ensaios, para os outros valores os tempos não são conhecidos												
^d A temperatura de ensaio não é conhecida, provavelmente era de 20 °C.												

Tabela H.2 – Outras propriedades de algumas fibras artificiais usadas na fabricação de equipamentos de proteção individual de queda

Propriedade	Poliamida		Poliéster	Polipropileno de alta tenacidade	Polipropileno de alto desempenho	Aramida
	Tipo 6	Tipo 66				
Ponto de fusão (°C)	195 a 230	235 a 260	230 a 260	165 a 170	145 a 155	Carboniza a 350 a
Efeito de baixa temperatura (– 40 °C)	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
Resistência à abrasão	Muito boa	Muito boa	Muito boa	Regular	Boa	Insatisfatória
Resistência à flexão	Muito boa	Muito boa	Muito boa	Boa	Boa	Muito fraca
Absorção de umidade (%) ^c	4,5	4,5	0,4	0,05	<0,05	–
Perda de resistência quando molhado (%)	10 a 20	10 a 20	Nula	Nula	–	Nula
Resistência ao UV	Insatisfatória	Boa	Boa	Boa b	Boa	Insatisfatória
Densidade (g/cm ³)	1,12	1,14	1,38	0,91	0,97	1,45
Resistência à tração (GPa)	–	0,9	1,1	0,6	2,7	2,7
Tenacidade (N/Tex)	0,7	0,8	0,8	0,6 a 0,7	2,65	1,9
Tenacidade (g/den)	8	9	9	7,0 a 7,5	30	22
Alongamento à ruptura (%)	20	20	13	18	3,5	1,9 a 4,0
Comentários	Afunda na água	Afunda na água	Afunda na água	Flutua na água	Flutua na água	Resistente fogo
^a Aramidas não fundem, mas decompõe em 427 °C a 482 °C. ^b Bom com inibidor, fraco sem. ^c Aumento na massa de fibras por absorção da umidade atmosférica.						

Bibliografia

- [1] ABNT NBR 8221, *Equipamento de proteção individual – Capacete de segurança para uso na indústria – Especificação e métodos de ensaio*
- [2] ABNT NBR 14787, *Espaço confinado – Prevenção de acidentes, procedimentos e medidas de proteção.*
- [3] EN 341, *Personal protective equipment against falls from a height – Descender devices for rescue* (Equipamento de proteção individual de queda de altura – Dispositivos de descida para resgate).
- [4] EN 363, *Personal fall protection equipment. Personal fall protection systems* (Equipamento de proteção individual de queda de altura. Sistemas de proteção individual de queda).
- [5] EN 364, *Personal protective equipment against falls from a height – Test methods.* (Equipamento de proteção individual de queda de altura – Métodos de ensaio).
- [6] EN 365, *Personal protective equipment against falls from a height – General requirements for instructions for use, maintenance, periodic examination, repair, marking and packaging.* (Equipamento de proteção individual de queda de altura – Requisitos gerais de instruções para uso, manutenção, exame periódico, reparo, marcação e embalagem).
- [7] EN 397, *Specification for industrial safety helmets* (Especificação para capacetes de segurança industriais).
- [8] EN 1496, *Personal fall protection equipment – Rescue lifting devices* (Equipamento de proteção individual de queda – Dispositivos de içamento para resgate).
- [9] EN 12278, *Mountaineering equipment. Pulleys. Safety requirements and test methods.* (Equipamento de montanhismo. Polias. Requisitos de segurança e métodos de ensaio).
- [10] EN 12492, *Mountaineering equipment – Helmets for mountaineers – Safety requirements and test methods.* (Capacetes para montanhistas – Requisitos de segurança e métodos de ensaio).
- [11] EN 12841, *Personal fall protection equipment. Rope access systems. Rope adjustment devices* (Equipamento de proteção pessoal. Dispositivos de ajuste de cordas)
- [12] BS 5975, *Code of practice for temporary works procedures and the permissible stress design of falsework.* (Guia de trabalhos temporários e esforços permitidos em estruturas temporárias).
- [13] BS 7883, *Code of practice for application and use of anchor devices conforming to BS EN 795.* (Código de prática para aplicação e uso dos dispositivos de ancoragem em conformidade com a BS EN 795 [1996]).
- [14] BS 8454:2006 *Code of practice for the delivery of training and education for work at height and rescue* (Guia para a transmissão de treinamento e educação para trabalho em altura e salvamento).
- [15] BS 8513:2009 *Personal fall protection equipment. Twin-legged energy-absorbing lanyards. Specification.* (Equipamento de proteção pessoal. Talabarte duplo com absorvedor de energia. Especificação).

- [16] PD 6484, *Commentary on corrosion at bimetallic contacts and its alleviation* (Comentário sobre a corrosão em contatos bimetálicos e sua atenuação).
- [17] Health and Safety Executive (HSE). Five steps to risk assessment. INDG163 (*Os cinco passos para uma avaliação de riscos*).
- [18] Health and Safety Executive (HSE). Health and safety in construction (HS(G)150) (*Saúde e segurança na indústria da construção*).
- [19] Health and Safety Executive (HSE). Health and safety in roof work. (HS(G)33) (*Saúde e segurança em trabalhos em telhado*).
- [20] Health and Safety Executive (HSE). Inspecting fall arrest equipment made from webbing or rope. INDG 367 (*Inspeção de equipamento de retenção de queda feito de material têxtil ou corda*).
- [21] Health and Safety Executive (HSE) – *Working on roofs*. INDG284 (*Trabalhando em telhados*).
- [22] Health and Safety Executive (HSE). Survivable Impact Forces on Human Body Constrained by Full Body Harness. HSL//2003/09 (Forças de impacto persistentes no corpo humano sustentado por um cinturão paraquedista).
- [23] Advisory Committee for Roofsafety (ACR). *Test For Non-Fragility of Large Element Roofing Assemblies*. ACR(M)001. (Ensaio de não fragilidade para montagem de grandes elementos de telhados).
- [24] Health and Safety Executive (HSE). Assessment of factors that influence the tensile strength of safety harness and lanyard webbings HSL/2002/17 (Avaliação de fatores que influenciam a resistência à tração do cinturão de segurança e fitas de talabarte).
- [25] Health and Safety Executive (HSE). Protecting the public – Your next move (HS(G)151). (Protegendo o público – Sua próxima ação).
- [26] Health and Safety Executive (HSE). Harness suspension: review and evaluation of existing information CRR 451 (*Suspensão pelo cinturão: análise e avaliação de informações existentes*).
- [27] Construction Industry Research and information Association (CIRIA). Crane Stability on Site. (*Estabilidade para um guindaste instalado*).
- [28] Prefabricated Access Suppliers & Manufacturers Association (PASMA). Operator's Code of Practice. (Guia de práticas do operador).
- [29] Health and Safety Executive (HSE). Evidence-based review of the current guidance on first aid measures for suspension trauma. Research Report 708. (Avaliação baseada em evidências da orientação atual sobre medidas de primeiros socorros para trauma de suspensão).
- [30] Health and Safety Executive (HSE). Confined Spaces Regulations 1997 (L101). (Regulamentações para espaços confinados).

- [31] Health and Safety Executive (HSE). A review of criteria concerning design, selection, installation, use, maintenance and training aspects of temporarily-installed horizontal lifelines. Research Report 266. (Uma revisão dos critérios relativos à concepção, seleção, instalação, utilização, manutenção e aspectos de capacitação para linhas de vida horizontais temporariamente instaladas).
- [32] Health and Safety Executive (HSE). Preliminary investigation into the fall-arresting effectiveness of ladder safety hoops. Research Report RR 258. (A investigação preliminar sobre a eficácia na retenção de queda de gaiolas de segurança em escadas).
- [33] Health and Safety Executive (HSE). Investigation into the fall-arresting effectiveness of ladder safety hoops, when used in conjunction with various fall-arrest systems. Research Report RR 657 (Investigação sobre a eficácia de na retenção de queda de gaiolas de segurança em escada, quando usado em conjunto com vários sistemas individuais de retenção de queda).
- [34] Health and Safety Executive (HSE) – Working at height. A brief guide. INDG401 (Trabalho em altura. Um guia breve).
- [35] The National Access And Scaffolding Confederation (NASC) – Preventing Falls in Scaffolding – SG4:10. (Prevenção de quedas em andaimes).